



Olga Pombo

A ESCOLA, A RECTA
E O CÍRCULO

Relógio D'água

Olga Pombo

A Escola,
a Recta e o Círculo

Ensino

Índice

Prefácio	9
Escola, Ensino e Formação de Professores	
— A Escola, a Recta e o Círculo	15
— Museu e Biblioteca. A «Alma» da Escola	32
— Mudar a Escola	56
— Para um Modelo Reflexivo de Formação de Professores	73
Apêndice — O Modelo Semi-Integrado das Licenciaturas em Ensino da FCUL	89
— Pedagogia por objectivos/Pedagogia com objectivos	96
Apêndice — Cinco Notas sobre o Conceito de Avaliação	124
Epistemologia e Ensino das Ciências	
— A Matemática e o Trabalho de «Dar a Ver»	135
— Eticidade/Racionalidade na Comunicação e Ensino do Conhecimento Científico	156
— A Função Exemplar nas «Carta de Problemática» de António Sérgio	172
— Comunicação e Construção do Conhecimento Científico	182

— Epistemologia, Linguagem da Química e Ensino. Algumas Observações Interdisciplinares	228
Reformas e Contra-Reformas	
— Problemas e Perspectivas da Interdisciplinaridade	249
— Reorganização Curricular e Área Escola: Limites e Virtualidades de uma Reforma	274
— Universidade. Regresso ao Futuro de uma Ideia	291
Origem dos textos	315

"Setembro amadurece os frutos do meu jardim. Em breve será Outubro, esse grande mês! O mês em que todas as escolas são jovens, o mês em que tudo recomeça para o pensamento estudioso"

Bachelard

Prefácio

Escrevi quase todos os textos que se seguem em regime de resistência. Em grande medida, eles são o efeito doloroso do confronto com o mundo das doutrinas e das representações artificiais do que seja a escola e o ensino que lentamente ocupam os ministérios, as universidades e a própria sala de aula. Daí a necessidade que os move de traçar linhas de demarcação, de constantemente construir espaços próprios de inteligibilidade, de lançar combates contra o avanço moralizador e violento do discurso educativo como forma de proclamar o respeito pelo projecto cognitivo dessa figura antiquíssima da nossa civilização que é a escola.

E, no entanto, muitos destes textos corresponderam para mim a momentos fortes de descoberta, de entrada em novos objectos para pensar. Com a sua escrita foi-me permitido ver, ou melhor, tocar de mais próximo, aquilo que ainda hoje julgo ser a essência do ensino: fala entre gerações, assimétrica, que mostra, demonstra, explica e interpela, que veícula e interroga, que repete. Uma outra maneira de dizer é uma outra maneira de ver e de dar a ver. Fala intermediária, que ilumina, desdobra e esclarece. Fala que manifesta. Levar cada nova geração a participar da visibilidade conquistada pelas gerações precedentes. Que os novos se tornem capazes de ver o que viram os velhos. Que o olhar dos novos se alargue a novas paisagens sem deixar de se enternecer com isso.

O discurso que nestes textos proponho - e haverá aqui um discurso ou apenas uma colecção de farrapos - parte pois da deliberada recusa de enfeudamento a um qualquer saber educativo especializado, instituído, disciplinarizado. Nada é dito em nome das chamadas "Ciências da Educação" ou da lamacenta "Pedagogia". Em todos os casos, procuro unicamente falar daquilo que julgo constituir a raiz da inquietação do professor sobre o sentido da sua própria actividade.

Sei bem por isso que, tanto hoje como no momento em que os escrevi, muitos destes textos e das teses que os atravessam iam - e ainda vão - em contra corrente, que navegam em águas solitárias, ao arrepio de todas as modas.

O caso mais gritante é o estudo sobre a pedagogia por objectivos, texto que teve um percurso singular. Publicado em 1984, como um escândalo em plena euforia planificadora, veio a ter um surpreendente impacto alguns anos depois quando, na maré baixa, foi possível reconhecer sobre a areia da praia os despojos de uma moda pedagógica tão fútil quanto devastadora.

Da mesma maneira, o pequeno apêndice sobre o conceito de avaliação contraria frontalmente aquilo que hoje é reconhecido como uma verdade inquestionada, a saber: que não é possível ensinar sem simultaneamente avaliar. Como se a escola tivesse sido inventada para hierarquizar os indivíduos. Como se o trabalho cognitivo junto dos alunos tivesse que estar, por alguma misteriosa constrição, na dependência da lógica concorrencial do mercado de trabalho.

Também aquele outro texto a que dei o título "Ética/racionalidade na comunicação e ensino do conhecimento científico" ocupa um lugar dissonante. Nele procuro distinguir entre educação e esse acto específico de comunicação e construção cultural que é o ensino. Nele procuro contrariar a valorização excessiva do conceito de educação a que temos assistido (e que se faz sempre em detrimento do ensino). Nele recuso o mito de uma educação que dispensa o ensino (mito que retira sentido ao esforço dos estudantes e que atribui uma popularidade fácil aos professores). No fundo, retomar o preceito socrático de que o homem sábio é naturalmente bom. Ao menos refundi-lo num outro que dissesse que não poderia ser bom, não sendo sábio.

Mas também a tese da proximidade fundamental da matemática face à essência do ensino surge como incômoda e perturbadora. A transparência da matemática está hoje obscurecida pela necessidade resignada de defender o valor do ensino da matemática (e não só) a partir das suas aplicações. A univocidade da linguagem matemática, a clareza e luminosidade dos seus conceitos aparece como uma ameaça à cacofonia delirante das inúmeras vozes que nos cercam. Há mesmo a tentativa de anular a distância que separa a matemática das outras ciências, de a reconhecer como igualmente provisória, transitória, efêmera. Ver na sua incompletude a marca da sua finitude e não, justamente, o sinal sublime da sua vertigem de infinito.

Pelo contrário, noutros textos, a terminologia adoptada veio a ser de tal modo banalizada, recuperada, diluída no seu poder interpelativo, que quase recusei a sua inclusão neste volume.

É o caso do texto intitulado "Para um modelo reflexivo de formação de professores". Partindo da análise comparativa das três grandes perspectivas que, a meu ver, orientam de forma mais ou menos implícita a formação de professores, defendo aí um quarto tipo de modelo que designo de reflexivo. Nesse modelo, cujos contornos procuro desenhar, considero a necessidade de incluir três componentes: reflexão educativa, reflexão institucional e reflexão epistemológica. O que aconteceu porém é que, na recente literatura sobre questões educativas, a palavra reflexão foi expoliada de toda a pertinência, identificada com a mera reelaboração de opiniões, com o confronto de pressupostos inquestionados e convicções já constituídas.

É ainda esse o caso do estudo que dá pelo nome de "Problemas e perspectivas da Interdisciplinaridade". Começando por referir alguns problemas que se colocam no tratamento da questão da interdisciplinaridade para, em seguida, apontar aquelas que me parecem ser as perspectivas actuais do trabalho de integração dos saberes criadas pelas recentes orientações curriculares, a verdade é que este estudo se arrisca a ser afectado pelo descrédito que atingiu a palavra interdisciplinaridade. Ainda que ninguém saiba

muito bem o que significa, a palavra, de tão vulgarizada, está gasta. Ao ponto mesmo de poder aparecer como vazio o projecto de unidade do conhecimento que ela mobiliza.

De entre os textos digamos mais serenos, menos polémicos, mais independentes dos nossos acanhados contextos, mais programáticos também, permito-me destacar três. Um primeiro sobre a íntima articulação, histórica e conceptual, entre a biblioteca e a escola, articulação que a iminência da biblioteca electrónica universal vem tornar não apenas mais estridente como mais incontornável e urgente. Um segundo, "Comunicação e construção do conhecimento", em que me dedico à articulação do par Ciência e Escola, isto é, em que proponho uma análise das questões do conhecimento atenta às complexidades dos processos de partilha do saber, como forma de aceder à compreensão das características especiais que, em grande parte, definem o regime discursivo e a natureza dos dispositivos cognitivos de todos aqueles que criam e usam a ciência e a sua linguagem. O que pretendemos é que não é a acumulação do saber científico que suscita o aparecimento do ensino. Pelo contrário, é o aparecimento do ensino que torna possível a constituição do conhecimento científico.

Finalmente, um terceiro que, dando o nome a este volume – A Escola, a Recta e o Círculo – diz talvez mais proximamente do que os outros aquilo de que gostaria de ser capaz de falar: da inevitabilidade da morte e da fugacidade da vida, da sua possível redenção no gesto cíclico e sazonal com que a escola salva, conserva e prolonga o património cultural que juntos vimos construindo. Na verdade, desde a Academia de Platão que a escola é justamente esse lugar de transmissão do legado cultural entre gerações pelo qual o homem conquista a eternidade, não dos indivíduos, mas da arte, da ciência e da filosofia.

Muitos são aqueles a quem gostaria de agradecer. Na sequência de inúmeras e vivas discussões, quer com os meus colegas de estágio no liceu Pedro V que recordo com melancolia (Linda Santos Costa e Orlando Lourenço), quer mais tarde, como orientadora de estágio, nesses anos inesquecíveis que se seguiram a uma revolução tão desejada como inesperada e fugaz, com os jovens professores que comigo era suposto aprenderem alguma coisa da tarefa de ser professor (Luís Bastos, Carlos João Correia, João Brasão, Mário Vidigal), quer depois, na universidade, com alguns colegas, em discussões, por vezes aguerridas, que eu própria provocava (Teresa Levy, Henrique Guimarães, José Manuel Conceição, Odete Valente, João Pedro Ponte), mas também com os meus alunos, jovens estudantes em situação de futuros professores, escutando as suas (e as minhas) perplexidades, as suas (e as minhas) dúvidas e inquietações, quer ainda com muitos professores com quem ao longo dos anos mantive relações de trabalho e amizade (Fernanda Lima, Rui Nunes, Ana Figueiredo, Ana Carita, Cristiana V. Simão, Natália Coelho, Emília Cardoso, Isabel Franco, Judite Cortesão, Zaza C. de Moura, Maria Helena Rio Tinto, José Cardoso, Natália Almeida) fui dando forma escrita às ideias, considerações e tomadas de posição avultas que então defendia e que, mais tarde, retomei e desenvolvi em palestras, comunicações e conferências para que fui

convidada em épocas e circunstâncias diversas. A todos agradeço a oportunidade que me deram de escutar o trabalho da minha ruminação interna.

Com a publicação conjunta destes textos, não pretendo ter arrumado as minhas ideias. O que recordo é de, com a escrita de alguns destes escritos, algumas ideias se terem arrumado na minha cabeça.

Por outras palavras, estou certa que os textos que agora publico não fazem sistema. Mas admito que possam fazer algum sentido.

Olga Pombo

Escola, Ensino e Formação de Professores

A ESCOLA, A RECTA E O CÍRCULO*

«Faz parte da natureza da condição humana que cada nova geração cresça no interior de um mundo velho, de tal forma que, preparar uma nova geração para um mundo novo só pode significar que se deseja recusar àqueles que chegam de novo a sua própria possibilidade de inovar»

Hannah Arendt

Normalmente, os colóquios propõem um tema em regime afirmativo. Pede-se então ao orador convidado para discorrer sobre um conceito, um acontecimento, um autor, um objecto. Desta vez, pelo contrário, o tema proposto tem a natureza de uma interrogação. Os organizadores deste colóquio formularam uma pergunta e pediram-me para lhe responder: *estaremos a caminhar para uma escola de sucesso?*

Não sei se esperavam de mim uma resposta firme, decidida, resolutiva. Se tivessem convidado um técnico do Ministério da

* Com ligeiras alterações, este é o texto de uma comunicação apresentada ao Encontro de Professores de Matemática subordinado ao tema «Ensinar/Aprender Matemática. Que Presente? Que Futuro?», promovido pela Associação dos Professores de Matemática (APM) e realizado no Fórum da cidade da Maia, de 12 a 13 de Setembro de 1995.

Educação, ele traria números, estatísticas, elementos quantitativos para vos responder. Ao convidarem-me — a mim que não sou funcionária do Ministério da Educação mas professora (a minha lealdade é outra, a minha responsabilidade é para com o saber e não para com o poder, o meu ministério professo são os alunos e não qualquer estrutura do aparelho de estado) — a possibilidade de uma resposta dessa natureza fica naturalmente adiada.

Mas, por outro lado, este encontro é organizado por professores de Matemática. Ora, por mestria e dever de ofício, os professores de Matemática estão habituados a *resolver* problemas. O primeiro passo é pôr os problemas em equação, substituir as *formulações* plurívocas (equívocas) da língua natural pelas *fórmulas* unívocas e precisas da linguagem matemática. Efectuado esse delicado trabalho de tradução, se se seguirem com rigor todas as regras do cálculo, obtém-se um *resultado* firme e indiscutível. Sabemos que a operatividade dos símbolos se desdobra na forma de tornar acessível a própria ciência dos números. Como professores de matemática, podeis até praticar um método de ensino da matemática por resolução de problemas. Por outras palavras, vós, professores de matemática, tendes a experiência da *sucessão* dos problemas: *caminhar* dos problemas mais fáceis para os mais difíceis. E tendes a experiência do *sucesso* na *resolução* dos problemas: problemas resolvidos, abandonados, esquecidos.

Eu, pelo contrário, venho da filosofia e a experiência que tenho é exactamente inversa: problemas imensos, inesgotáveis problemas, problemas eternos. Problemas não equacionáveis. Problemas que os filósofos se não cansam de tentar pôr em equação mas que lhes resistem sempre, que comportam muitas soluções ou que são sem solução. Por exemplo: «o que é o número?»

Também as ciências humanas gostariam de pôr em equação os problemas de que se ocupam. Mas, ao contrário da matemá-

tica e tal como a filosofia, as ciências humanas têm de trabalhar na língua natural. O seu esforço primeiro é por isso o de procurar esclarecer o significado de cada termo que usam (a História ocupar-se-á com a clarificação do conceito de feudalismo; a Psicologia procurará determinar o que é a inteligência; a Política enfrentará as ambiguidades da palavra democracia, etc.). É que, por mais importantes que sejam para a nossa vida, estas questões não podem ser postas em equação. As perguntas pelo que é não podem nunca ser postas em equação. Daí que o trabalho das ciências humanas se resuma, em grande parte, ao esclarecimento dos conceitos que permitem pensar os seus próprios objectos. Caso contrário, isto é, sem esse esforço de clarificação, há uma derrapagem constante do sentido.

Assim sendo, às chamadas «ciências da educação»¹, parentes mais ou menos próximas das ciências humanas, competiria esclarecer o significado de termos como ensino, formação, instrução, educação, escola, professor, sucesso e insucesso escolar. Na ausência desse esclarecimento conceptual grassa a mais lamentável e generalizada confusão. Acresce que, a admiração pela matemática, a ignorância relativamente ao estatuto epistemológico das ciências humanas a cuja família a formação de muitos dos seus praticantes os torna estranhos, leva por vezes os especialistas das ciências da educação ao delírio da medição, da quantificação, do cálculo (médias, medianas, desvios padrões, correlações)². É então confrangedor constatar que esses especialistas pouco se preocupam em saber o que está a ser medido. A sua admiração pela matemática pode mesmo levá-los a decretar, como Binet, que a inteligência é aquilo que os seus testes medem...

Mas é verdade que as questões que se colocam às ciências humanas (e, por consequência, às chamadas ciências da educação) não podem ser definitivamente resolvidas. Por mais importantes que sejam para a nossa vida (o que é a inteligência, o que é a democracia, o que é a educação), essas questões não podem ser re-

solvidas de uma vez por todas, abandonadas, ultrapassadas, esquecidas. As questões de que se ocupam as ciências humanas (e portanto também as ciências da educação) são questões recorrentes, que regressam sempre, incessantemente. São questões intrinsecamente complexas (não redutíveis ao simples) e significativas (que estão na dependência da atribuição de significado pelo sujeito que lhes pretende responder). Questões não equacionáveis portanto.

Quero eu dizer com isto, como compreendem, que não posso propor-me *resolver*, nem tão-pouco *pôr em equação*, a questão — não equacionável — que me colocaram!

Também não gostaria de me limitar a dar-vos a minha *opinião*, o meu *ponto de vista*. Estamos fartos de debates de opiniões, debates de surdos, falsos debates. Actividade tão pouco interessante quanto banalizada pelo recurso intensivo a que a fórmula tem vindo a ser sujeita pelos *media*: debates em que cada um diz o que lhe (a)parece, em que cada um se sente no direito de dizer aos outros o (pouco) que vê do seu particular, pequeno e acanhado ponto de vista. Não há qualquer esforço de clarificação. Então, a discussão reduz-se ao confronto agressivo dos pontos de vista. O debate é o mero suporte de opiniões inquestionadas. O que está em causa não é obviamente que cada um tenha o seu «ponto de vista» particular, subjectivo, contingente, que cada ponto de vista condicione a «perspectiva» que pode ter o sujeito nele colocado. O que está em causa é que, para que o debate possa ser produtivo e esclarecedor, o que importa é que cada sujeito determine o seu ponto de vista, e não que seja determinado por ele.

Ao aceitar o vosso convite, o meu objectivo é pois muito delimitado. Procurarei apenas mostrar as dificuldades que há em tentar pôr em equação uma questão como a que me foi colocada. O que implica um esforço para tornar mais clara essa questão, iluminá-la, explicá-la³, desdobrá-la nos seus elementos

constitutivos, *dar a ver* as (sub)questões que ela comporta, esclarecer os termos que a compõem, as relações que os ligam.

Tomemos pois a questão em causa: «*Estaremos a caminhar para uma escola de sucesso?*»

Primeiro elemento — «estaremos a caminhar»

Podíamos estar parados e pensar que estávamos a caminhar?

Podemos estar a caminhar sem saber que estamos a caminhar?

Podemos estar a caminhar sem saber para onde?

Será que somos donos dos nossos passos?

Nós, professores, temos muito esta experiência. Algo vai mal nas nossas escolas, algo *caminha* mal. E nós vamos também, arrastados na sucessão dos dias e das tarefas urgentes. Como gostaríamos que as coisas fossem de outra maneira! Como tentamos não ir por aí, construir o nosso próprio caminho! Mas, em que medida, no meio dos caminhos já traçados (das nossas escolas), podemos construir o nosso caminho (de professores)? Será possível fechar a porta da sala de aula e ser a fonte absoluta do sentido nela construído?

Segundo elemento — «para uma escola de sucesso»

Trata-se do sucesso da *escola* ou do sucesso dos *alunos* da escola? (termo que não aparece na pergunta).

Dir-me-ão que o sucesso da escola é o sucesso dos seus alunos!

Será sempre assim? Não é verdade que, tantas vezes, o que interessa é que o ano escolar se *passe*, que se dêem as aulas, que tudo *corra* bem, que tudo *suceda* como sempre. Dão-se as aulas, dão-se as «notas», os alunos e os professores *vão* para férias. *Passou-se* o ano sem incidentes, não *sucedeu* nada.

Outras vezes — dir-se-á — fizeram-se «experiências pedagógicas inovadoras». Enfeitou-se a escola, distribuíram-se vasos de flores pelos corredores, fez-se uma exposição, uma feira,

uma representação teatral a que vieram os pais e o presidente da junta de freguesia. Terá valido a pena? Partamos do princípio que sim. Digamos que foi um *sucesso* para a escola. Mas, e os alunos? Os alunos gostaram! Interrogados, manifestam-se contentes, divertidos, satisfeitos. Que é que isso significa? Terá de facto esse *sucesso da escola* resultado do *sucesso dos seus alunos*? Admitamos que sim!

Mas, se o sucesso da escola é o sucesso dos seus alunos, que entender por *sucesso dos alunos*?

1) Numa *primeira aproximação*, o sucesso dos alunos é a sua capacidade para progredir na escola, para ir passando — *sucedendo* — de ano para ano, para obter boas classificações, bons resultados.

Gera-se porém aqui uma certa perplexidade. Como é que posso perguntar se estamos a caminhar para uma escola de sucesso (entendendo este como o sucesso dos alunos da escola) quando é a própria escola que dá aos alunos as primeiras experiências de sucesso? Na escola há obstáculos a vencer (cópias, ditados, exercícios, testes, provas orais, provas escritas, exames). Na escola há castigos e recompensas (palmatoadas, quadros de honra, reprovações, elogios, críticas, todo o tipo de reprimendas e emulações, há a fama — boa ou má — que acompanha como uma sombra quer os bons quer os maus alunos). Na escola há vitórias e derrotas (uns vencem, outros não; uns têm boas classificações, outros não; uns *passam*, outros não). Quero eu dizer: este sucesso dos alunos é o sucesso de uns e o insucesso de outros. É *concorrência* pelo sucesso ou, pelo menos, um sucesso que implica concorrência.

Face a esta situação, assistimos hoje ao desenvolvimento de uma política de boas intenções: dar a todos a experiência do sucesso! O que implica anular o insucesso. Política que, idealmente, se traduz numa «estratégi(c)a» de ajudas suplementares, de aulas de recuperação, no esforço daquele acompanhamento

personalizado ao aluno que a tardia e repentina democratização, e consequente massificação, das nossas escolas inviabilizou durante décadas. Política porém à qual, na maior parte dos casos, tem correspondido, infelizmente, um dramático abaixamento dos níveis de exigência das nossas escolas. A escola facilita de tal modo a qualidade do ensino que ministra, desiste de tal modo da responsabilidade que é a sua na exigência de desenvolvimento das competências cognitivas dos seus alunos, que nada significa ter sucesso. Todos têm sucesso. É certo que se acaba assim com a concorrência. Mas acaba-se também com o sucesso como medida relativa. A escola continua a passar diplomas — certificados de sucesso — mas diplomas aos quais já nada, ou quase nada, corresponde.

Deixem-me contar-vos duas pequenas histórias que conheço de perto!

A primeira diz respeito a um rapaz com o 9.º ano de escolaridade. Alguém deu à sua mãe, uma simpática e inteligente analfabeta, uma bisnaga colorida de «tooth paste». Interrogado, o filho — com cinco anos de inglês — não soube dizer à sua mãe qual o conteúdo do referido tubo. Ela veio então ter comigo. Queria saber se se tratava de remédio, alimento, creme para a barba ou pasta dos dentes.

A segunda história é relativa a uma rapariga que acabou com grande sucesso o seu 12.º ano. Filha de camponeses, habita numa aldeia do interior onde não encontra trabalho correspondente às suas habilitações. Recusa-se a trabalhar no campo. Essa recusa tornou-se de tal forma obsessiva que afectou toda a sua existência. A rapariga recusa-se mesmo a sair de casa e até a comer.

Ambos têm os seus respectivos diplomas, expressão do seu *sucesso escolar*. Mas a nada mais corresponde esse sucesso. O que choca nestas duas pequenas histórias é que estes diplomas deveriam ser expressão de *um outro sucesso*, deveriam traduzir a capacidade dos alunos para a vida — activa ou não — fora da

escola. Deveriam permitir-lhes arranjar trabalho compatível com os seus diplomas, alcançar a sua realização profissional, garantir o seu sustento (é talvez por isso que a tal rapariga não quer comer).

É com base neste outro conceito de sucesso que todo o pai, quando manda o seu filho para a escola, deseja vê-lo *entrar* na escola, ter bons resultados, ir *passando* de ano para ano, *passar* por fim da escola para a Universidade, da Universidade para a empresa, para o mundo do trabalho, numa palavra, *sair* directamente da escola para a vida activa. É também com base neste outro conceito de sucesso que os estudantes tantas vezes escolhem o seu curso pelo sucesso na vida profissional que ele lhes pode previsivelmente proporcionar (engenharia e não filosofia porque «dá» mais dinheiro, informática e não história porque a primeira tem «mais futuro»...).

2) Neste *segundo sentido*, o sucesso dos alunos na escola é o trampolim para o seu sucesso na vida activa.

Pensada como *meio* para a profissão, a escola tenta então reforçar a sua vertente profissionalizante. Pode mesmo desistir da sua essencial função de ensino, reduzir-se à categoria de uma instituição de *formação profissional*, de treino de competências técnicas para futuros empregados. Contribuirá assim para aumentar o desemprego e as suas consequências desastrosas na consciência dos jovens de hoje. Ignorando (recalcando) a profunda mudança de civilização que se opera sob os nossos olhos, a escola esquece que a sua missão não é tanto preparar para o trabalho (alguma vez terá sido?) mas para o lazer. Como diria Agostinho da Silva, à escola cabe hoje preparar uma geração que, na sua esmagadora maioria, não vai ter trabalho⁴.

O tal rapazinho que não foi capaz de perceber para que era aquela bisnaga também nunca arranjará emprego compatível com o seu 9.º ano. Ele foi apenas um dos muitos que fez alterar as estatísticas do Ministério da Educação. Foi usado, utilizado para esse efeito. Foi um brinquete nas mãos da teoria da escola de sucesso.

Mas a escola deu-lhe pouco e ele pouco recebeu da escola, pouco cresceu com a escola. Teve *sucesso escolar*, obteve o seu diploma do 9.º ano. Mas não teve *sucesso extra-escolar*, na vida activa. É para este tipo de aluno — dirão alguns — que serve o ensino profissional. Face às suas limitações, o ensino profissional encarrega-se de o encaminhar para uma profissão. Fica porém por saber se as coisas não poderiam ter sido diferentes se a esse aluno tivessem sido dadas outras oportunidades. Fica por saber se as suas limitações eram suas *antes* da escola ou passaram a ser suas *com* a escola, *depois* da escola.

Digamos que este aluno perdeu oportunidade de ir a uma verdadeira Escola, de adquirir os conhecimentos (pelo menos básicos — da língua inglesa, por exemplo), as destrezas físicas e competências intelectuais (ginástica dos corpos, correcção de raciocínio, elegância de discurso) que ela tem por missão fomentar. Perdeu a oportunidade de aprender (a-prender, prender a si) os conhecimentos que a humanidade foi lentamente construindo, as teorias explicativas do mundo e dos seres que o habitam e que lhe podiam permitir, a si, situar-se nele crítica e criativamente. Perdeu a oportunidade de receber uma herança — a herança do passado — de ficar apto a entendê-la (en-tendê-la, como quem *tende* o pão, o amassa com as suas próprias mãos). Perdeu a oportunidade de — quem sabe? nunca se sabe — poder vir a dar-lhe continuidade!⁵

Já perceberam! Estou aqui a tentar iluminar («dar a ver») um *terceiro conceito de sucesso*. A oportunidade maior que aquele rapaz perdeu, não foi a de vencer os outros rapazes da sua idade (*sucesso escolar*, sucesso que implica a concorrência no interior da escola). Ele venceu talvez alguns — os que não obtiveram o diploma do 9.º ano, os que *ainda* o não obtiveram. Foi certamente vencido por outros — os que, com o seu diploma, obtiveram conhecimentos pelo menos básicos (por exemplo, de língua inglesa). Além disso (e talvez por isso) ele foi vencido por aqueles que encontraram emprego compatível com as com-

petências adquiridas na escola e certificadas por esse diploma (*sucesso extra-escolar*, sucesso que implica a concorrência no exterior da escola). Porém, a oportunidade maior que aquele rapaz perdeu foi a de se *vencer a si próprio*.

3) Na verdade, este *terceiro conceito de sucesso* é qualquer coisa que tem a ver com cada um, é qualquer coisa que se passa entre *o que se é* e *o que se poderia vir a ser*.

Um exemplo magnífico deste tipo de sucesso: um concerto de um grande pianista (por exemplo, Maria João Pires) é o resultado esplendoroso de uma grande vitória sobre os seus dedos, as suas mãos, os seus músculos. O pianista aperfeiçoa a sua natureza, explora as suas capacidades, supera os seus limites, *excede-se*. Do ponto de vista do conceito de sucesso, trata-se então de *dar o seu melhor sem competir*.

Dir-me-ão que nem todos temos de ser (ou podemos ser) um grande pianista. Certamente que não. Mas, na esfera própria das nossas capacidades, da nossa actividade, da nossa vida, não teremos que procurar ser o melhor possível? Não será esse o nosso destino? E, não será nosso dever (e dever da escola que nos diz pretender *educar*) procurar desenvolver as nossas capacidades? Não é aí justamente que pode residir o cerne de qualquer educação que recuse restringir-se à categoria de acção moralizadora⁶?

Quer isto dizer que este terceiro conceito de sucesso implica uma *revalorização da escola*. A pianista Maria João Pires andou necessariamente na escola, teve os seus professores, os seus mestres. Por outras palavras, ninguém nasce um grande pianista. Revalorização *dupla* da escola, quer enquanto *lugar privilegiado* de aquisição de competências cognitivas (sucesso cognitivo), quer enquanto *lugar complementar* ⁷ de desenvolvimento de si (sucesso educativo).

Escola exigente, que põe à prova cada um de nós, que nos solicita esforço, que nos leva à superação dos nossos limites, ou seja, que nos educa. Não será legítimo reconhecer na etimolo-

gia da palavra educação que, para lá do sentido normativo e geralmente assinalado do *e-ducere* enquanto *conduzir para*, se pode descortinar um outro sentido, simultaneamente libertador e exigente, o sentido do *ex-ducere* enquanto processo que visa *conduzir cada um para fora (ex) de si mesmo*, desenvolver as suas potencialidades, superar-se, ultrapassar os seus limites?

Revalorização da escola também pela consciência da sua participação na construção da cultura. Se a construção da cultura supõe que os criadores (científicos, artísticos, filosóficos) comunicam *entre pares* (correspondência, revistas, *papers*, colóquios, hoje em dia e cada vez mais a Internet) e comunicam *à humanidade*, ao público em geral (todas as modalidades da divulgação científica, artística e filosófica, do tratado, à exposição, do concerto à gravação em disco, do ensaio à conferência), a verdade é que, sem a comunicação *entre gerações* que a escola proporciona, o elo da criação cultural não se manteria. Só essa comunicação entre gerações pode fazer participar cada vaga de recém-chegados⁸ ao mundo (da natureza) no mundo (da cultura) que os homens construíram. É certo que, antes da escola, já havia mecanismos de transmissão da cultura. Longas narrativas, textos orais (rimados, ritmados e musicados) que os mais novos recebiam dos mais velhos (e dos poetas, dos bardos e trovadores) e custosamente memorizavam e procuravam tornar-se dignos e aptos a repetir. Elas consubstanciavam um imenso legado cultural (de costumes e rituais de nascimento, casamento ou morte, de saberes empíricos, agrícolas, artesanais, medicinais, de valores e regras de comportamento) que se caracterizava pela sua estabilidade e delimitação espacial (tribal). Contudo, esse legado, sedimentado no próprio corpo social, porque tinha o seu fundamento no passado, e portanto vivia sob a lei da repetição, nada tem a ver com a criação dos saberes teóricos, cumulativos e universais que na escola — e só com a escola — se vão produzir e ensinar.

A escola é, justamente, essa invenção recente, essa instituição que, nos alvares da galáxia tipográfica, se configurou como ca-

paz de *transmitir* às novas gerações o património cultural (científico, artístico, filosófico) adquirido pelas gerações anteriores. Só pelo ensino, isto é, pela comunicação assimétrica de um saber entre sujeitos diferentemente situados face a esse saber (professor e aluno) esse património tem podido e pode continuar a ser salvo e prolongado, conservado e continuado.

Trata-se afinal de recuperar a dignidade da palavra *ensino*, ou seja, a crença no poder da assimetria da palavra escolar para operar essa *transmissão*⁹.

O que vos estou a propor é o reconhecimento de que, sem a escola, a ciência seria impossível¹⁰. Não é por acaso que a Escola nasceu quando nasceu a Ciência e que a história da escola acompanha de perto as grandes transformações da história da ciência. Não é por acaso que a primeira ciência a constituir-se como tal é a Matemática, ciência que transporta consigo, na raiz etimológica da própria palavra que a designa, o reconhecimento da escola como seu lugar de origem e *topos* incontornável (matemata — ensinar; matesis — aquilo que se pode ensinar)¹¹.

O que vos estou a propor é o reconhecimento da função decisiva da escola — e do ensino que ela tem por missão primordial promover — na construção da cultura, o mesmo é dizer, na criação de condições para a *continuidade* dessa mesma cultura.

Função tão decisiva que se poderia dizer que ***o homem é o único animal que ensina*** e que, (só) por isso, pode produzir cultura (ciência, arte, filosofia).

Normalmente definido como *o único animal que pensa* (se não pensasse não criaria nem a ciência, nem as artes, nem a cultura), ou — o que é praticamente o mesmo — como *o único animal que fala*, que comunica aos seus semelhantes (pares) e contemporâneos (público) o que pensa, as suas ideias, os seus conhecimentos, os seus projectos, o homem é também *o único animal que ensina*, que transmite às gerações mais novas o património cultural que recebeu e ajudou a construir e que, única-

mente desse modo, é susceptível de continuidade. Por outras palavras, não é tanto a comunicação *horizontal*, no seio de uma mesma geração, que caracteriza o homem. O que o caracteriza enquanto (único) animal capaz de se elevar da natureza à cultura é sim a comunicação *transversal* (ou melhor, *vertical*) de uma geração a outra. Ele é então o único animal que *ensi(g)na* (põe em signo, manifesta pela palavra), isto é, que fala entre gerações. Fala assimétrica que envolve o professor e o aluno e as suas respectivas posições em relação ao saber. Fala demonstrativa, explicativa (ex-plicativa). Fala ditada pela vontade de esclarecer, orientada pelo desejo de fazer participar no conhecimento.

Se os homens fossem imortais, poderia haver a construção de uma cultura sem que a escola tivesse sido necessária. Haveria uma circulação horizontal dos saberes adquiridos livremente pelos indivíduos na eternidade das suas vidas, entre pares, na amizade das suas relações comunicativas. Então, os homens poderiam instituir tradições e mesmo constituir uma cultura sem terem tido necessidade da escola. Os Deuses não vão à escola. Não apenas porque já sabem tudo, mas também porque, ainda que não soubessem, teriam à sua disposição todo o tempo para aprender.

Mas os homens não são imortais e a precaridade da vida veio impor a exigência da escola, a urgência de um ensino. Para vencer a linearidade irreversível do tempo, os homens tiveram que criar novos mecanismos de transmissão dos saberes das gerações anteriores às gerações futuras, relações de ensino marcadas por uma diferente e desigual relação ao saber dos sujeitos comprometidos nessa relação. Sem eles, seríamos como as abelhas, eternamente repetindo os mesmos gestos e palavras. Desde a Academia de Platão, a escola é essa instituição, esse lugar de transmissão do legado cultural entre gerações pela qual o homem conquista a eternidade, não dos indivíduos, mas da cultura.

Trata-se afinal de reconhecer a função decisiva da escola na construção da humanidade do homem. A escola seria então, não o lugar do sucesso como *sucessão de sucederes* que lhe são *internos* (*vencer na escola*, cada ano, cada exame, ir *passando* de ano para ano), não o lugar de sucesso como capacidade para *vencer fora da escola*, na vida activa, profissional, mas o lugar de constituição do Homem como *sucessor*, aquele que herda do passado, *o que sucede a*, o que vai atrás, à raiz, ao início, à fonte, e que, por isso — justamente por isso — está em condições de continuar, de construir o futuro.

Assim se explica que a escola seja cíclica, que, no início de cada ano escolar, tudo recomece, tudo volte sempre ao início. Recebem-se os alunos recém-chegados. Recomeçam-se os programas. Ensinam-se (de novo) as (velhas) operações elementares. Repete-se (novamente) o (antiquíssimo) bê-á-bá.

Regresso finalmente à questão que me foi colocada: estaremos a caminhar para uma escola de sucesso?

Poderia arriscar o seguinte: se o *caminhar para* é a metáfora constitutiva da condição humana — o que é a vida senão um rápido e fugaz caminhar — se tudo está sempre a caminhar — os anos, as horas, os minutos sucedem-se, os relógios não param e aquele seu movimento circular dos ponteiros não nos engana acerca da irremediável *passagem* do tempo — se toda a gente acaba sempre por ser empurrada para o fim do caminho, esse caminhar tem na escola — e no acto de ensino que primordialmente a constitui — o seu ponto de redenção. O ponto em que a velocidade (fugacidade) da *recta* envolve e se adensa na eternidade e estabilidade do *círculo*.

Só a Escola inscreve, no caminhar sempre para diante da condição humana, o retorno, o regresso ao legado cultural do passado e, assim, dá continuidade ao elo da criação. Inscrever no

tempo linear da vida dos nossos alunos o tempo cíclico e sazonal da Escola e do nosso Ensino.

«Setembro amadurece os frutos do meu jardim. Em breve será Outubro; esse grande mês! O mês em que todas as escolas são jovens, o mês em que tudo recomeça para o pensamento estudioso»

Bachelard

Notas

- ¹ Digo «chamadas» porque, sempre comprometidas com as urgências da prática, estas disciplinas dificilmente escapam à tentação normativa, dificilmente ascendem à atitude desinteressada que caracteriza a verdadeira investigação científica.
- ² Por aqui passam certamente algumas das razões capazes de explicar a tão generalizada preferência desses especialistas por trabalhos, não sobre o *sucesso* escolar (cujos efeitos só à distância ganham sentido e, na sua delicadeza, são muito difíceis de determinar), mas sobre o *insucesso* escolar (cujas determinações constitutivas são facilmente quantificáveis, por exemplo, por intermédio de fastidiosas análises estatísticas sobre índices de repetência).
- ³ Explicar, tornar visível o que está escondido, ocultado, aquilo que a dobra («pli») não permite ver. Cf. «A Matemática e o trabalho de “dar a ver”», *adiante* pp. 135-155
- ⁴ Por diversas vezes ouvi Agostinho da Silva defender esta tese. O que importava, na sua opinião, não era lamentar o desemprego mas antes compreender o progressivo desaparecimento do trabalho e prepararmo-nos para a libertação que daí vai poder decorrer. Também Eric Weil, num texto intitulado «A educação enquanto problema do nosso tempo», in O. Pombo (Org.), *Quatro Textos Excêntricos*, Lisboa: Relógio d'Água, 2000, pp. 55-70, defende ser necessário que, nas sociedades em que o progresso material e a justiça social estão razoavelmente garantidos, a educação se encarregue de preparar as novas gerações para serem capazes de enfrentar o tédio, esse sentimento de insatisfação que invade quem já viu satisfeitas as suas necessidades materiais. Trata-se de reconhecer que, quando é possível «oferecer a maior número de pessoas mais oportunidades de aceder à liberdade e de dela fazer uso (...) então, o problema de uma educação para a liberdade ganha estatuto de primeiro plano» [Weil, in Pombo (Org.), 2000: 68].

- ⁵ Na verdade, não temos sequer o direito de saber. Como escreve Alain, «Dizem que é necessário conhecer a criança para a instruir. Mas não é verdade. Eu diria antes que é necessário instruí-la para a conhecer. A sua verdadeira natureza é a sua natureza desenvolvida pelo estudo das línguas, dos autores, das ciências. É ao dar-lhe formação no canto que saberemos se ela é músico» (Alain, *Propos sur l'éducation*, Paris: PUF, 1976, p. 45).
- ⁶ A acção educativa é habitada pela antinomia entre a *adaptação* do indivíduo às regras do grupo e o *desenvolvimento* das capacidades e potencialidades individuais. Ela vive na tensão aberta pela polaridade entre, por um lado, o condicionamento, a inculcação de valores, a moralização e, por outro, a libertação, o acompanhamento, o estímulo ou a mera protecção à lenta actualização ou potenciação das determinações e capacidades do educado. Sobre a derrapagem do conceito de educação para o de moralização, veja-se «Eticidade/racionalidade na comunicação e ensino do conhecimento científico», *adiante*, pp. 156-171.
- ⁷ Digo «complementar» na medida em que a educação tem o seu lugar matricial na família e naquilo que as nossas sociedades desenvolvidas promovem e impõem como seus prolongamentos «naturais» (o jardim infantil, o ecrã de televisão). Mas, se a educação se faz (e sempre se fez) antes de mais na família (e será bom não esquecer que, quando o aluno chega à escola, já está em grande medida educado, que a escola nada mais pode fazer do que *complementar* essa educação), pelo contrário, o ensino, esse, tem na escola o seu lugar *privilegiado*.
- ⁸ Como escreve Hannah Arendt num magnífico texto intitulado «A crise na educação» também inserido no volume antológico a que atrás aludimos (cf. Pombo (Org.), 2000, pp. 21-53), «a educação é uma das actividades mais elementares e mais necessárias da sociedade humana, a qual não permanece nunca tal como é mas antes se renova sem cessar pelo nascimento, pela chegada de novos seres humanos. Acresce que esses recém-chegados não atingiram a sua maturidade; estão ainda em devir. (...). Se a criança não fosse um recém-chegado ao mundo dos homens mas somente uma criatura viva ainda não desenvolvida, a educação seria unicamente uma das funções da vida, consistindo então apenas na manutenção da vida e naquelas tarefas de ensino e prática de vida que todos os animais assumem em relação aos seus filhos. No entanto, pela concepção e pelo nascimento, os pais humanos, não apenas dão vida aos seus filhos mas, ao mesmo tempo, introduzem-nos num mundo. Pela educação, os pais assumem por isso uma dupla responsabilidade — pela vida e pelo desenvolvimento da criança, mas também pela continuidade do mundo» [a Arendt, in Pombo (Org.), 2000: 37-38].
- ⁹ Assumimos aqui todo o odioso que hoje incompreensivelmente se abateu sobre a palavra *transmissão*. Palavra fora de moda, palavra maldita, a sua constituição como tabu do discurso pedagógico contemporâneo fica a dever-se, em nossa opinião, a um lamentável equívoco. Porque se recusa veementemente o carácter autoritário do ensino tradicional, recusam-se em bloco todas as suas características, inclusive aquelas que, uma vez ausentes, aniquilam a própria ideia de ensino. Se, por ensino autoritário se pode, justificadamente, entender uma

zitem
diria
za é a
ias. É
ropos

lho às
ndivi-
ndicio-
ção, o
ou po-
gem do
ulidade
171.

atrical
e im-
televi-
a (e se-
de me-
sa edu-
viado.

na edu-
f. Pom-
ementa-
a tal co-
e novos
maturi-
gado ao
olvida, a
o apenas
ue todos
cepção e
mas, ao
assumem
mento da
o (Org.).

teu sobre
constitui-
, em nos-
ente o ca-
s suas ca-
pria ideia
nder uma

forma unilateral e violenta de transmissão dos saberes, desatenta às dificuldades dos alunos, alheia aos seus ritmos e indiferente às suas capacidades, não é porém legítimo que, de forma irreflectida, a expressão «ensino autoritário» passe a ser sinónimo de todo e qualquer tipo de transmissão de conhecimentos.

¹⁰ É essa a tese que procuramos defender em «Comunicação e construção do conhecimento científico», *adiante*, pp. 182-227.

¹¹ Cf. «A Matemática e o Trabalho de "Dar a Ver"», *adiante*, pp. 135-155.

MUSEU E BIBLIOTECA. A «ALMA» DA ESCOLA

«Nós somos todos constituídos de bocados, de extractos de História, de literatura, de direito internacional. (...) E se vos perguntarem o que fazemos, podeis responder: “Nós recordamo-nos”»

Ray Bradbury

1. Escola e Museu

Enquanto espaço delimitado no interior da cidade, território determinado pela sua quietude e serenidade (jardim), por uma fronteira física mais ou menos indelével — porta (stoa), paredes (palestra), gradeamento, muro — pela sua temporalidade própria (o ritmo intercalar das suas «aulas» e «intervalos», dos seus períodos de trabalho, dos seus tempos livres e das suas «férias»), a *escola* está necessariamente retirada do resto do mundo. Em vão se tem procurado abrir a escola ao mundo, quer pela diluição e mesmo anulação das fronteiras físicas que separam a escola do mundo (escola aberta), quer pela inclusão *na* escola dos saberes não-escolares, justamente aqueles que se constituem à margem da escola ou que a escola constituiu nas suas margens (jardinagem, olaria, etc.). A escola porém tem a sua

forma própria de ser e de estar e isso passa pela existência de uma *película*, simultaneamente de refúgio, protecção e recolhimento face ao mundo¹.

Mas, se a diferenciação institucional da escola passa, entre outras coisas, pela sua delimitação territorial face ao mundo, por outro lado, o *destino* da escola é o *mundo*. Em limite, ela não tem outra vocação que não seja *visar* o mundo de que se retira. Nela se aprende a *olhar* o mundo, a *conhecer* as suas leis, regras e mecanismos. Nela primordialmente se ensinam os conhecimentos, representações, imagens, teorias que os homens foram produzindo sobre o mundo. Neste sentido, não agora físico mas cognitivo, se poderá dizer que a escola está, necessariamente, *aberta ao mundo*.

Ora, face à sua inexorável abertura cognitiva ao mundo e na impossibilidade de transportar o mundo para o seu interior, toda a escola procura conter, dentro das suas paredes, o *museu* enquanto duplo do mundo, sua recriação exemplificativa. Lugar por excelência da circulação da palavra, do desenho das letras, da aprendizagem da escrita, da iniciação à prática da leitura e da construção e articulação conceptual, a escola tem necessidade da ilustração imagética, seja ela metafórica (e portanto interna aos mecanismos da linguagem que assim se torna explicativa²), seja ela exemplificativa (laboratório escolar), seja objectual, fundada na apresentação ostensiva de objectos-tipo reunidos nesse microcosmo ordenado pela vontade didáctica de *mostrar* que é o *museu*³. Note-se porém que, mesmo no caso em que se preconiza a «lição das coisas»⁴, o que é oferecido ao aluno é o contacto directo (material, físico, manipulatório), não com as *coisas* na sua mundaneidade, mas sim com as suas *representações e exemplos*: os mapas, as cartas, as ilustrações, os modelos, as amostras geológicas, os espécimes biológicos, as maquetas, as reproduções mais ou menos estilizadas que povoam as paredes das salas de aula de todas as escolas, numa palavra, aquilo que se deixa designar pelo nome de «material didáctico»⁵. Di-

gamos que não são apenas os livros escolares que são ilustrados, pelo menos depois de Comenius⁶. É a escola, cuja vocação essencial é «dar a ver»⁷, que desde a sua origem se socorre das virtudes didáticas da imagem, da sua capacidade para «fazer ver». Tudo se passa como se a escola, instituição constitutiva da cultura linear, tivesse de prestar tributo à visualidade tornada possível pela vitória da escrita (e portanto da escola) sobre a cultura acústica e oral⁸.

Na verdade, todos os professores têm, *fora de aula*, o seu objecto de ensino. O professor de Geografia utiliza mapas, cartas, planisférios, mapas-múndi. O professor de Biologia socorre-se de fotografias, *slides*, diagramas, gravuras, por vezes, uma pequena vitrina com colecções de conchas, fósseis, pequenos animais embalsamados. Essa é a sua forma de aceder àquilo que, fora da sala de aula, constitui o mundo da vida, seu verdadeiro objecto de estudo. Da mesma maneira, o professor de História utiliza documentos de todo o tipo, restos de toda a espécie para tentar aproximar-se do passado do Homem ou do Homem do passado. Também os professores de Física ou de Química remetem constantemente para um mundo de experiências que não podem realizar na aula senão episodicamente, ilustrativamente⁹. Por outras palavras, toda a escola tende a construir o seu próprio museu.

E, em termos históricos, assim foi de facto. Disso são exemplo paradigmático, tanto o Liceu de Aristóteles e Teofrasto, cuja orientação para a *polimathia* e a *enkuklia paideia* determinava a exigência de uma exaustiva classificação das coisas naturais¹⁰, como o Museu de Alexandria, com as suas colecções de plantas e animais, os seus jardins botânicos e as suas colecções zoológicas que a dinastia dos Lágidas quis pôr ao serviço daqueles que se propunham dedicar as suas vidas ao ensino e à investigação inspirada pelas Musas. Majestosa instituição fundada por Ptolomeu Sóter, a sua origem está porém em Demétrio

de Falero (350-283 a. C.), discípulo de Teofrasto (372-287), sucessor de Aristóteles no Liceu, o qual, dando corpo à ideia aristotélica de que a ciência é um empreendimento colectivo que exige a colaboração e o esforço conjugado de uma república de sábios, havia fundado no Liceu um *Museion* verdadeiro predecessor do Museu de Alexandria.

A posterior história do museu é disso prova. Reunidos por particulares, os museus foram de facto tendencialmente construídos no âmbito da escola, como dispositivos paralelos, pensados em função da sua capacidade de conservação, transmissão e invenção do saber. É o caso do «*Mussaeum Kircherianum*» fundado por Athanasius Kircher (1638-1725) no colégio jesuíta de Roma e que incluía, para além de colecções de seres naturais, esqueletos animais e humanos, fósseis, instrumentos astronómicos, numismática e medalhística, instrumentos hidráulicos, animais embalsamados, jóias, vestuário, materiais étnicos trazidos pelos Jesuítas da Ásia e da América Latina; da famosa colecção de espécies botânicas e animais reunida por Aldrovandi (1522-1607) na Universidade de Bolonha onde era professor de História Natural; do *Museum museum* de Michael Bernard Valentini (1657-1720), professor de medicina experimental em Giessen, ou da colecção de Antonio Vallisnieri (1660-1730), naturalista de renome e professor na Universidade de Pádua que visa, explicitamente, instruir os jovens na história natural, contribuir para o combate à credulidade e à ignorância¹¹; dos inúmeros museus setecentistas em torno dos quais se desenvolveram as investigações naturalistas¹² e onde, em paralelo com os «Liceus» e «Ateneus», se ministram cursos públicos que se transformam em verdadeiros fenómenos de moda¹³, dos grandes museus dos séculos XIX e XX, museus gigantescos como o *British Museum*, em que se pode observar de perto o baixo relevo do frontão do Pártenon ou o esqueleto de um dinossauro, museus interactivos como o «Palais de la Découverte»¹⁴, museus da contemporaneidade como a «Cité des Sciences et de

l'Industrie» de Paris, melhor dizendo, centros que organizam grandes exposições em que são *dados a ver* os instrumentos e produtos da tecnociência mais recente¹⁵, enfim, dos pequenos museus das nossas escolas, tantas vezes reduzidos a uma modesta vitrina com algumas amostras de minérios, fósseis e pequenos animais embalsamados¹⁶.

Templo das musas¹⁷, lugar da inspiração, da criação do novo, o museu de Alexandria é, simultaneamente, uma escola, um museu e o primeiro grande centro de investigação de toda a história da ciência. Aí se reúnem os maiores sábios da época. Pela primeira vez na história da humanidade, os sábios serão pagos pelo poder soberano que lhes oferece instalações sumptuosas, pensão e protecção, lhes disponibiliza espaços, um *peripatos*, palestras, salas destinadas à discussão e laboratórios, instrumentos de trabalho, um observatório, salas de dissecação¹⁸. Com os seus pórticos, a sua êxedra e o seu vasto refeitório, os sábios que aí vivem em comunidade, libertos de preocupações materiais, têm a possibilidade de se ocuparem apenas com a investigação e o ensino. À sua disposição está também a maior colecção de livros do mundo antigo, calculada em cerca de 700 000 volumes.

2. Escola e Biblioteca

Tal como o museu, também a biblioteca — etimologicamente, a caixa, o cofre, o depósito, o lugar de conservação (*théké*) dos livros (*biblion*) — acompanha desde sempre os destinos da escola.

De novo se impõe a referência à figura soberana de Aristóteles, inventor ele também do espaço intelectual novo da biblioteca porque imediatamente consciente da sua importância e íntima ligação com a escola. Dizemos *novo* porque a biblioteca de Aris-

tóteles, ao contrário de todas as que a precederam, não pode ser considerada como uma simples reunião privada ou pública de livros¹⁹. Como escreve Patrick, «Aristóteles foi o primeiro a fazer uma colecção sistemática e útil de livros para a sua escola. Nenhuma outra biblioteca escolar é mencionada em relação com qualquer prévia instituição escolar, nem sequer a Academia». E mais adiante, «Aristóteles, a quem Platão chamava “o leitor”, aparece como sendo o primeiro a reconhecer o valor da organização de uma biblioteca para uma escola filosófica»²⁰. O facto de Aristóteles a ter legado a Teofrasto, seu sucessor à frente dos destinos do Liceu²¹, mostra bem de que modo Aristóteles se apercebeu da relação primordial entre biblioteca e escola.

Relação que encontra a sua expressão simbólica numa das primeiras grandes bibliotecas da nossa civilização²² — a *Biblioteca de Alexandria*. Perpetuando o sonho conquistador e ecuménico de Alexandre, aí se materializa, pela primeira vez, o sonho de uma *biblioteca universal*. Aí se reúnem todos os livros que a dinastia dos Lágidas comprou, pediu, anexou, mandou copiar; os livros que Ptolomeu I Sóter acumulou, os que mandou procurar, requisitar, confiscar em todos os barcos que aportavam ao majestoso porto de Alexandria; os que Ptolomeu II Filadelfo solicitou por carta a todos os soberanos de outros reinos do seu tempo; os originais gregos que Ptolomeu III Evérgeta mandou pedir emprestados a Atenas e que, apesar da exorbitante quantia deixada como fiança, preferiu guardar, devolvendo apenas uma cópia. Aí eles são postos à disposição dos sábios que os Ptolomeus chamaram a Alexandria e mandaram instalar no *Museu* de que a *Biblioteca* é complemento necessário.

Paradigma imaginário e referência maior da própria ideia de biblioteca, o carácter mítico da biblioteca de Alexandria é reforçado pelo colapso da sua destruição, acontecimento de incalculáveis consequências culturais e expressão da fatalidade limite a que está votada a própria biblioteca enquanto instituição

simbólica da memória, esforço de preservação que visa, justamente, impedir o esquecimento. Atribuída ao general árabe Amrou Ben Al-As que conquistou o Egipto em 642 e que, face ao dilema clássico do califa Omar de destruir todos os livros que, porque dizem o que diz o Corão, são inúteis, ou porque não dizem o que ele diz, são heréticos, a teria mandado incendiar, sabe-se hoje de um primeiro incêndio no tempo de César, em 48 a. C. e de uma série de destruições nos finais do século IV perpetradas pelo zelo fanático dos cristãos contra as instituições e os símbolos da cultura pagã. É de tal modo grande o fascínio da antiga Biblioteca de Alexandria — lugar ímpar em que se jogou o futuro da civilização ocidental — que, hoje, 2300 anos depois, acaba de ser construída uma nova Biblioteca em Alexandria. O seu *renascimento*, que fica a dever-se à iniciativa do Governo egípcio em colaboração com a UNESCO e no qual está envolvida a comunidade internacional, é um gesto simbólico que visa retomar o projecto universalista da antiga biblioteca e do centro de investigação ou Museu que lhe estava associado.

A relação entre a Biblioteca e a Escola é de facto uma relação privilegiada. Relação que, mais uma vez, a «História da Escola» e a «História da Biblioteca» depois de Aristóteles e de Alexandria mais não faz que confirmar. De facto, como não reconhecer nas grandes bibliotecas imperiais de Roma²³ o seu paralelismo com o processo contemporâneo de instituição do primeiro grande programa público de escolaridade? E que dizer das bibliotecas medievais, cristãs²⁴ e islâmicas²⁵, senão que é nelas que, em paralelo com a sobrevivência da cultura clássica, precariamente se faz a conservação da própria ideia de escola? Como não referir que é nos *scriptoria* monásticos e nas bibliotecas beneditinas que vão ser recolhidos, copiados, traduzidos, adornados,²⁶ transformados em relíquia, é certo, mas também dados a ler, a estudar, a comentar²⁷, os pergaminhos, os códices, os textos que sobreviveram ao colapso da antiguidade clássica.

que é justamente em torno dessas bibliotecas que a organização de uma nova cultura escolar vai ser possível²⁸? Como não recordar que a emergência da universidade no século XII é acompanhada pelo desenvolvimento das bibliotecas universitárias²⁹; que a biblioteca (acompanha) de perto o crescimento e as vicissitudes da história das universidades, nomeadamente, constituindo-se à sua margem no Renascimento³⁰ e na Idade Moderna³¹, quando a emergência da ciência moderna se faz fora da universidade; que, da mesma maneira, o regresso da ciência à universidade no século XIX será acompanhado pelo desenvolvimento das grandes bibliotecas universitárias³²; que, desde então, a biblioteca universitária é invariavelmente pensada como um elemento decisivo do progresso dos conhecimentos e da formação intelectual e científica superior que a universidade tem por missão essencial promover?³³

Como ignorar que, no século XVIII, mercê da política iluminista que vê a escola e biblioteca como dispositivos de libertação e emancipação do homem, se assiste, em paralelo, a importantes esforços de alfabetização e escolarização generalizada das populações e ao aumento considerável do número de bibliotecas públicas; que é então que surgem as primeiras bibliotecas municipais³⁴ e os primeiros «book clubs» ou «reading societies»³⁵; que as novas autoridades saídas da Revolução Francesa tendem de tal modo a identificar a biblioteca pública e a instrução pública e a aproximar tão fortemente a figura do bibliotecário da do professor que, por isso mesmo, determinam que as bibliotecas divulguem junto do público os seus tesouros e se encarreguem de abrir *cursos públicos*³⁶; que no século XIX, quando se dá a constituição de majestosas bibliotecas de estado³⁷ e o decisivo alargamento da rede de bibliotecas públicas, surge a prática da «leitura pública», realizada por funcionários pagos pelo estado — «os leitores do povo» — que têm por função ler em voz alta com o objectivo político e filantrópico de *instruir* as classes populares?³⁸ E, como não reconhecer que, no século

XX, mais do que nunca a escola está na dependência da biblioteca, limite postulado dos saberes nela transmitidos, horizonte unificador da multiplicidade dos saberes virtuais para que apontam — *abrem* — os conteúdos cognitivos nela ministrados?

Mas, não é só em termos históricos que a biblioteca cruza o seu destino com o da escola. Também em termos conceptuais e sistemáticos essa relação se deixa ver naquilo que tem de necessário. Espaço de protecção do saber mas também grande armazém de aprendizagem, espaço ordenado com vista à leitura, ao estudo, à sociabilidade entre gerações, *toda a biblioteca tende a ser uma escola*. Afirmção esta — a biblioteca é uma escola — que deverá ser entendida de dois modos opostos mas complementares.

Por um lado, *a escola é condição da biblioteca*. Como seria possível a biblioteca sem que a escola tivesse preparado o terreno para a escrita, para a leitura, para a produção da obra que na biblioteca se reúne e conserva? Mas, por outro lado, também *a biblioteca é condição da escola*. Que se estudaria na escola se não a biblioteca? Estudar o Mundo, como mostrou Galileu, não é reconhecê-lo como «Livro», decifrar no «Grande Livro» em que o Mundo é pensado, os caracteres matemáticos em que está escrito?³⁹ Não será por isso uma injustiça — e sinal de incompreensão gravosa da natureza do ensino — acusar a escola de ensinar um saber «livresco»? Como se o saber que a escola tem por missão ajudar a construir não tivesse no livro, e nele apenas, o seu lugar de permanência e estabilidade, e como se o processo de ensino — e a *oralidade* que constitui a sua essência enquanto *acto, acontecimento, diálogos* — não tivesse necessariamente no livro, e no saber que nele e só nele toma corpo, a sua fonte, a sua matéria, a sua condição?

Que o diga Thomas Kuhn cujo olhar atento sobre as condições instituintes da ciência contemporânea lhe permitiram reconhecer de que modo, na ausência de um «Tratado» — a *Física*

de Aristóteles, o *Almageste* de Ptolomeu, os *Principia* de Newton ou a *Química* de Lavoisier — «livros que todos os praticantes num dado campo conheciam intimamente e admiravam»⁴⁰, obras que permitiram «definir os problemas legítimos e os métodos de investigação para sucessivas gerações de praticantes»(*ibid.*), é o «livro escolar» que hoje constitui o elemento fundamental do ensino das ciências. Como Kuhn escreve:

«talvez que a característica mais extraordinária da educação científica (...) seja a de se fazerem, com os manuais, *obras escritas especialmente para estudantes*»⁴¹.

E, com a ambiguidade própria de quem compreende as razões mas lamenta as consequências de tal facto, acrescenta:

«Até que ele esteja preparado, ou quase preparado para fazer a sua dissertação, o estudante de Química, Física, Astronomia, Geologia ou Biologia, raramente é (...) colocado face aos produtos directos da investigação científica conduzida por outros, isto é, as comunicações profissionais que os cientistas escrevem para os seus colegas. As colecções de textos originais têm (hoje) um papel limitado na educação científica. O estudante de ciências não é encorajado a ler os clássicos da história do seu campo — obras nas quais poderia encontrar outras maneiras de olhar as questões discutidas»⁴².

Por outras palavras, se a ciência é estruturalmente dependente do ensino (esse sim «livresco») praticado hoje pela instituição escolar, apenas no contacto com os clássicos (isto é, os «Livros») que só a biblioteca proporciona, a ciência encontraria a possibilidade de explorar criativamente outras hipóteses explicativas. Se a escola está na origem do carácter dogmático da ciência (normal), da sua constituição como «tradição», a biblioteca é fonte da sua (extraordinária) capacidade heurística, da sua condição de processo inesgotável de «inovação»⁴³.

Mas, *se toda a biblioteca tende a ser uma escola*, não será legítimo perguntar, em direcção inversa, *que sentido faria uma escola sem biblioteca?* Não será necessário reconhecer que não é certamente por acaso que todas as escolas têm uma biblioteca? Que, ainda quando a não têm, para ela necessariamente remetem? Que, mesmo quando a biblioteca da escola não é senão um modesto armário, uma sala um pouco maior do que as outras onde se conservam apenas algumas centenas de livros, ela cumpre uma decisiva função cognitiva? Lugar de estudo livre e silencioso, sala com um diferente regime de permanência e utilização, lugar único onde se guarda um insuspeitado silêncio, onde se fala a meia voz, ela veicula — enquanto «templo» do saber, por mais modesto que seja — o respeito pelo livro enquanto «obra», manifestação de uma vontade singular de participação na construção cultural. O aluno olha furtivamente para as estantes, apercebe-se da magnitude do saber, dos múltiplos esforços ao longo dos séculos feitos pela humanidade, da variedade dos pontos de vista, da proliferação das áreas de estudo, da fragmentação e contiguidade fundamental das disciplinas do saber. A biblioteca dá-lhe a possibilidade de uma experiência sublime: a de se reconhecer como «anão» face aos «gigantes» que o olham, a ele, das prateleiras em que se reúnem as suas obras.

Daí que, por mais modesta que seja, toda a escola tem a sua biblioteca — biblioteca central da escola, biblioteca da classe, edifício mais ou menos monumental, mais ou menos irradiante no centro do *campus* universitário, mediateca a partir dos anos setenta — toda a escola procura favorecer a presença dos alunos na biblioteca, orientar o aluno na biblioteca, incentivar a leitura, organizar actividades de pesquisa. Como diz U. Eco, a escola devia *ensinar para a biblioteca*: «Usar a biblioteca é uma arte subtil. Não basta o professor dizer na escola: “como estão a fazer este trabalho de investigação, vão à biblioteca buscar o livro”. É preciso ensinar os jovens como se usa a biblioteca, como se usa um visor para microfichas, como se usa um catálogo.

como se discute com os responsáveis pela biblioteca se não cumprem o seu dever, como se colabora com os responsáveis da biblioteca»⁴⁴.

A relação entre a escola e a biblioteca tem sido efectivamente reconhecida como factor capaz de permitir o rejuvenescimento e mesmo a subversão da ordem escolar. Espera-se que a biblioteca escolar seja, não apenas uma grande máquina dos *tempos livres*, a sede de um *clube de leitura* ou o *complemento* da sala de aula⁴⁵, mas mesmo um «motor» da transformação escolar, o «cavalo de Tróia» que possa permitir vencer velhos hábitos e rígidas constricções da instituição escolar⁴⁶.

E, na verdade, *a presença da biblioteca na escola*, ou mesmo na sala de aula, transforma as relações entre professores e alunos, altera as relações de ambos ao saber. O *professor*, perdendo o estatuto e o poder de fonte única do saber, tem de aceitar o desafio, tem de perceber que, na biblioteca, também ele é um anão, tem de ensinar sem impor, orientar sem obrigar. Por seu lado, o *aluno* conquista maior autonomia e liberdade, descobre que pode escolher o seu próprio percurso, que pode seguir por si próprio os corredores e as estantes, cruzar o olhar, *navegar* por entre a sensualidade dos volumes, atravessar corredores que porventura não percorrerá detalhadamente mas de cuja existência nem sequer suspeitava, que pode mesmo desafiar a autoridade do professor. Os dois, *professor* e *aluno* ganham uma insuspeitada oportunidade de aproximação pela sua comum apetência na exploração dos segredos da Biblioteca, na construção de relações de companheirismo na busca do saber. Experiências levadas a cabo em diversos países desde a década de sessenta⁴⁷, apontam no sentido de o *bibliotecário da escola* dever ser um *professor*, elemento de uma equipa de ensino, que trabalha directamente com grupos de alunos, que estabelece programas e desenvolve actividades capazes de ter um papel equivalente e paralelo ao do

ensino oral tradicional⁴⁸. A ideia é a de que a biblioteca se constitua como «laboratório» como diz Cacheux⁴⁹, que possa ser utilizada como lugar de contacto directo e livre do aluno com o saber materializado no livro, no vídeo, na cassete, no disco, no filme, isto é, como lugar de trabalho independente do aluno.

3. A «alma» da Escola

Biblioteca e Museu são assim duas instituições orientadas por um mesmo desejo: não apenas *reunir e coleccionar* — *conservar* toda a memória do mundo — mas *organizar, tornar disponíveis*, «dar a ver» todos os registos da actividade humana escrita, todos os episódios da nossa curiosidade, todas as marcas da lenta construção dos conhecimentos, todos os sinais da nossa sobre-humana vontade de saber. É por isso que a biblioteca e o museu não são o *depósito* de um *saber morto*. Os livros que habitam as bibliotecas, os animais embalsamados, os exemplares botânicos, as amostras minerais, os restos e produtos culturais que se conservam nos museus, não são *cadáveres* mas unicamente *seres adormecidos* que a nossa curiosidade pode surpreender, reintegrar no ciclo da vida.

Infinitamente disponíveis, feitos de todos os caminhos, habitados por todas as musas, a biblioteca e o museu são pois dispositivos *activos* do processo de construção do conhecimento novo. Eles são a «alma» da Escola, a sua porta aberta sobre o mundo, o seu laboratório comum, o instrumento de trabalho indispensável de alunos e professores, o verdadeiro mestre — aquele que, por si só, supriria todos os outros.

Hoje, quando se espera que, em breve trecho, cada escola esteja ligada a redes científicas nacionais e internacionais, que cada escola disponha de computadores multimédia com acesso à Internet; hoje que a Internet se tende a transformar, numa imen-

sa *biblioteca universal*, tendencialmente capaz de reunir em versão electrónica todos os textos até agora escritos⁵⁰, centralizar num metacatálogo «on line» todos os catálogos já informatizados de todas as bibliotecas reais ligadas em rede⁵¹; que, sem livros e sem leitores, sem sala de leitura⁵², sem mecanismos de fotocópia ou de micro-reprodução, possa permitir o acesso à distância e à velocidade da luz da vertiginosa quantidade de textos que circulam no espaço virtual de todas as culturas; hoje, quando se pressente que as suas «páginas», pela inclusão de materiais linguísticos não lineares, figuras, gravuras, desenhos, mapas, cartas, fotografias que as ilustram, podem corresponder às salas e vitrinas de um *museu virtual*, total e universal, onde cada ser natural e cada artefacto pode ser olhado, aberto, mostrado, das profundidades geológicas da terra, à superfície das flores e das suas corolas, do interior das minas, das vísceras, das máquinas, dos relógios, à exterioridade dos corpos, das vestes, dos trabalhos agrícolas, dos utensílios quotidianos; hoje que a adopção da forma multi-média lhe permite oferecer, em simultâneo, (hiper)texto, imagens e sons; que pode conter galerias de quadros, filmes, partituras, registos musicais transferidos para suporte electrónico; que, no limite, tende a integrar a cinemateca, a sonoteca, a transformar-se numa gigantesca mediateca ou *infoteca*, hoje — dizíamos — quando facilmente se reconhece de que modo a *Internet* conglera esses projectos antiquíssimos que são a Biblioteca e o Museu, é importante compreender a íntima articulação — histórica e conceptual — entre a *Escola*, a *Biblioteca* e o *Museu*. É importante perceber que não é apenas a Escola que precisa da Internet para se salvar da profunda crise que atravessa, mas é também a Internet que precisa da sociabilidade e da orientação cartográfica que a Escola tem para oferecer.

Entre a euforia, a defesa ingénua, o elogio apressado daqueles que vêm na Internet a solução (milagrosa) para a Escola e para a sua morte anunciada⁵³ e o pessimismo resistente e reacção daqueles que, incapazes de compreender os desafios do

presente, querem manter a Escola à margem das novidades, importa pensar serenamente a coextensidade entre a Escola, o Museu e a Biblioteca.

* * *

Alexandria é esse momento inaugural, no qual, simbolicamente e para todo o sempre, o destino da Escola se cruza com o da Biblioteca e o do Museu. De Alexandria à Internet é a própria Escola que se aproxima cada vez mais da sua «alma».

Notas

¹ Estamos aqui muito perto de Hannah Arendt (1906-1975) que, num belo texto de 1957 intitulado «A crise na educação» (in Olga Pombo (org.), *Quatro Textos Ex-cêntricos*, Lisboa: Relógio d' Água, 2000, pp. 21-53), pensa a escola como antecâmara do mundo, «Instituição que, como diz, se interpõe entre o domínio privado do lar e o mundo de forma a tornar possível a transição da família para o mundo» [Arendt, in Pombo (org.), 2000: 42]. Como procurámos mostrar no prefácio que antecede a colectânea referida, é também no conceito de mundo que Hannah Arendt encontra, quer o fundamento da autoridade do educador enquanto responsável pelo mundo, quer o sentido da infância enquanto fase transitória da vida humana em que esses estrangeiros que são as crianças — «recém-chegados ao mundo pelo nascimento» (Arendt, *op. cit.*, p. 25) — devem ser recebidos e respeitados como «seres humanos em processo de devir» (Arendt, *op. cit.*, p. 39). Assim se explica que esta discípula de Heidegger, que, ao contrário do mestre, vê na natalidade e não na morte a condição decisiva da vida humana, faça uma subtil denúncia daquilo a que chama «o século da criança» (Arendt, *op. cit.*, p. 40), essa ideia aparentemente libertadora de que haveria um mundo autónomo da infância capaz de regular-se a si próprio, essa «fraude» (Arendt, *op. cit.*, p. 39) que consiste em, sob o pretexto de proteger as crianças do mundo dos adultos, as privar da protecção e obscuridade de que necessitam para crescer, as impedir de viver em conjunto com pessoas de todas as idades, as forçar a expor-se à tirania e à luz de uma existência pública, assim promovendo, não a sua libertação, mas a sua sujeição face às normas do mundo adulto.

² Como procuramos mostrar em «A Matemática e o trabalho de "dar a ver"», (cf. *adiante*, pp. 135-155), ensinar é explicar, des-dobrar, construir um discurso

monstrativo (que mostra, que torna presente), discurso demonstrativo que se oferece como encadeamento de razões legitimamente fundadas, discurso explicativo, que ex-põe e se ex-põe, que torna notável, que põe em signo, que dá a ver pela palavra, isto é, que ensina, en-si(g)na.

³ Neste sentido amplo de museu, enquanto lugar determinado pela vontade didáctica de «ostensivamente dar a ver o mundo», também o laboratório escolar aí poderia ser incluído. Sobre a história dos laboratórios escolares em França no século XVIII, das colecções de instrumentos (como as do Collège Royal ou do colégio de Navarra) aos gabinetes de Física experimental (como os do abade Nollet ou do seu discípulo Brisson, «Maitre de Physique des Enfants de France»), de Química e de História Natural, gabinetes em que se realiza a parte mais significativa da transmissão do conhecimento científico e da preparação dos novos cientistas (Lavoisier, por exemplo, frequentou os cursos do gabinete de Química de Guillaume-François Rouelle), veja-se Taton, R., *Histoire Générale des Sciences*, 4 vols., Paris: Presses Universitaires de France, 1966, pp. 617-712.

⁴ A ideia remonta a Rousseau cujo sensualismo pedagógico teve, como defensores mais significativos, Froebel (1782-1852), Seguin (1812-1880), Montessori (1870-1952) e Decroly (1871-1932). Teorizada por Alain (1868-1951) (veja-se, em especial, os seus *Propos sur l'éducation* Paris: Presses Universitaires de France, 1976, LXI a LXIII) a ideia reaparece em Piaget (1896-1980), articulada agora com a consideração do conceito de operação, não necessariamente manipulatória, na base do desenvolvimento cognitivo.

⁵ Como mostra Michelet, A., «Le matériel pédagogique», in G. Mialaret e J. Vial (orgs.), *Histoire Mondiale de l'éducation*, IV, Paris: Presses Universitaires de France, 1981, pp. 201-207, a nível da escola primária e secundária, o «material didáctico» é constituído, não por um verdadeiro equipamento científico que só a universidade requer, mas por um material simplificado, esquemático, muitas vezes improvisado. A escola activa tenderá a transformar o «material didáctico» construído pelo adulto em «material pedagógico», isto é, em material estruturado de molde a poder ser, não apenas olhado, mas sobretudo manipulado e mesmo construído pelo aluno. Valerá talvez a pena referir a constituição por Jules Ferry, em 1879, de um «Museu pedagógico» em Paris (a partir de 1980, Museu Nacional de Educação, em Rouen) onde se reúne todo o tipo de materiais didácticos, mobiliário escolar, planos de escolas, trabalhos de alunos, manuais escolares, documentos fotográficos, etc.

⁶ Referimo-nos ao célebre *Orbis sensualium pictus* de 1658, primeiro manual escolar ilustrado da história da educação, continuamente traduzido durante séculos.

⁷ Cf. «A Matemática e o trabalho de “dar a ver”» (cf. *adiante*, pp. 135-155).

⁸ Reportamo-nos aqui a um conjunto de categorias próprias da teoria da cultura de McLuhan. Categorias que, na sua aplicação à escola, permitem perceber por que razão a escola — ela também um meio de comunicação, efeito e simultaneamente causa da constituição racional/discursiva de saberes transmissíveis — não pode fazer parte da cultura oral; por que razão a escola faz o seu aparecimento em paralelo com a emergência da cultura escrita, por que razão

ela é uma das mais significativas realizações da cultura guttenberguiana e porque é que a cultura electrónica deu já origem à escola paralela e vai exigir a morte ou pelo menos a metamorfose profunda da instituição escolar tradicional. Para maiores desenvolvimentos, veja-se O. Pombo (org.), *McLuhan. A Escola e os Media*, 1.º Caderno de História e Filosofia da Educação, Lisboa: DEFCUL, 1994.

- ⁹ Cf. «A Função Exemplar na IX Carta de Problemática de António Sérgio», *adiante*, pp. 172-181.
- ¹⁰ Numa obra clássica sobre o Liceu de Aristóteles, seu carácter institucional, organização, funcionamento, transformações e desaparecimento, *Aristotle's School. A Study of a Greek Educational Institution*, Berkeley/Los Angeles/London: University of California Press, 1972, John Patrick estuda com detalhe a clivagem entre a orientação dialéctica da Academia de Platão e a orientação mais instrutiva que Aristóteles imprimiu à sua escola e que o seu sucessor, Teofrasto, reforçou. Uma tal orientação traduziu-se no esforço desenvolvido por ambos no sentido de dotar o Liceu de elementos informativos empíricos, tais como colecções de livros, amostras zoológicas, botânicas e minerais, cartas, diagramas, pinturas e todo o tipo de informações recolhidas junto de pescadores, políficos, marinheiros, etc.
- ¹¹ Sobre a vocação didáctica da colecção de Vallisnieri, doada pelo seu filho em 1733 à Universidade de Pádua, veja-se Pomian, K., *Collectionneurs, amateurs et curieux, Paris, Venise: XVI-XVII siècle*, Paris: Gallimard, 1987, pp. 123-125 e 297.
- ¹² Na verdade, a partir da segunda metade do século XVIII o objectivo é, não tanto reunir seres e objectos exóticos e longínquos, mas dar conta da grande variedade das coisas próximas, inventariar os recursos da região, «dar a ver» a variedade infinita das espécies. Como mostra Pomian (*op. cit.*, pp. 249-252), é justamente porque o olhar se volta para coisas que dizem respeito a todos e que todos podem ver, que as ciências da natureza vão divulgar-se junto do público e conquistar um lugar mundano. O museu visa então, não já os «curiosos» mas os «estudiosos», aqueles que aprendem a subordinar os seus interesses aos objectivos cognitivos de uma área de investigação, que querem observar de perto, comparar, analisar as amostras príncipes de uma determinada área, que constroem sistemas de classificação cada vez mais elaborados, capazes de subsumir a variedade visível na unidade invisível de uma lei ou de uma espécie. Como escreve Pomian (*op. cit.*, p. 311), «as colecções particulares estão, a partir do século XV, entre os lugares mais importantes em que se originaram as inovações culturais e é provável que, em muitos países, senão em todos, assim tenham permanecido até hoje».
- ¹³ Apenas um exemplo recolhido na obra de Taton a que já acima fizemos referência: o «Musée de Monsieur» fundado em 1781 por Pilar de Rozier, mais tarde transformado no «Lycée de Monsieur», no qual se davam cursos de física frequentados por centenas de interessados (cf. Taton, *op. cit.*, p. 634). Também Pomian sublinha a proximidade entre o museu e a escola mostrando de que modo, nos séculos XVI, XVII e XVIII, muitos museus se constituem em es-

- na e por-
exigir a
tradicio-
an. *A Es-*
Lisboa:
- Sérgio»,
- cional, or-
Aristotle's
celey/Los
ck estuda
e Platão e
que o seu
sforço de
formativos
icas e mil-
lhidas jun-
- u filho em
s, *amateurs*
p. 123-125
- é, não tan-
grande va-
lar a ver» a
249-252), é
todos e que
do público
riosos» mas
sses aos ob-
rvar de pe-
la área, que
vazes de sub-
uma espécie
estão, a pa-
riginaram os
todos, assim
- fizemos refe-
zier, mais ta-
sos de física
(34). Também
rando de que
quem em esta
- belecimentos de ensino, nomeadamente em universidades, quer por iniciativa dos seus professores, quer por oferta ou por legado em testamento de particulares (cf. Pomian, *op. cit.*, pp. 297-300). Cf. também. D. Raichvarg e J. Jacques, *Savants et Ignorants. Une Histoire de la Vulgarization des Sciences*, Paris: Seuil, 1982, pp. 149-158.
- 14 Fundado por Jean Perrin em 1937, o «Palais de la Découverte» constituiu de facto a primeira grande experiência de um museu interactivo. Na época da pedagogia activa, o museu deixa de ser um lugar onde se vê, para passar a ser um lugar onde se pode observar, tocar, manipular, experimentar (sobre o Palais de la Découverte, cf. Raichvarg e Jacques (*op. cit.*, pp. 202-204). Nos anos sessenta, Frank Oppenheimer abre em S. Francisco o «Exploratorium» onde é possível, como diz Paul Caro, «aprender alguns princípios básicos da Física por meio de uma experimentação pessoal com a vista, o olfacto, o gosto, o tacto, o ouvido, o sentido do equilíbrio» (Caro, P., *A Roda das Ciências. Do Cientista à Sociedade, os Itinerários do Conhecimento*, trad. port. de Armando Pereira da Silva, Lisboa: Instituto Piaget, 1995, p. 41). O carácter pedagógico deste tipo de museus é de tal modo notório, as suas funções educativas de tal modo óbvias que, como refere Isabel Chagas em «Aprendizagem não formal/formal das ciências. Relações entre os museus de ciências e as escolas», *Revista de Educação*, III, 1 (1995), p. 52, há mesmo quem, do lado da museologia, se inquiete quanto ao perigo de o museu «ser reduzido a uma espécie de sala de aula de grandes dimensões ou a um livro de texto tridimensional».
- 15 Paulo Caro analisa de forma sugestiva a natureza espectacular deste tipo de museus e as suas funções junto da opinião pública. Fundamentalmente, eles visariam, não já «mostrar» ou «ensinar» mas «convencer» da grandiosidade e utilidade da ciência e da indústria contemporâneas (cf. *op. cit.*, pp. 41-42). Veja-se também o capítulo «A ciência em exposição» de Raichvarg e Jacques (*op. cit.*, pp. 205-214).
- 16 Caberia aqui fazer uma breve referência à utilização educativa do museu como meio informal de instrução e ensino. Limitar-nos-emos porém a remeter para três estudos recentes de investigadores portugueses: Chagas (*op. cit.*, de 1995) e Lima de Faria, M., «Museus: Educação ou Divertimento?», *Revista Crítica de Ciências Sociais*, 43, 1995, pp. 171-195. Para uma apresentação dos objectivos pedagógicos do «Museu Nacional de História Natural» que funciona como estabelecimento anexo à Faculdade de Ciências de Lisboa, cf. Galopim de Carvalho, «Os museus e o ensino das ciências», *Revista de Educação*, III, 1, 1993, pp. 61-66.
- 17 Enquanto lugar de comércio com as Musas, o museu está ligado, na sua raiz, ao trabalho de investigação e de descoberta. Na verdade, nas confrarias pitagóricas o culto das Musas simbolizava o estudo e a investigação científica (cf. Cornford, F. M. (1993), «Pythagoras and Pythagoreanism», in A. Mourelatos (ed.), *The Pre-Socratics. A Collection of Critical Essays*, Princeton/New Jersey: Princeton University Press, 1993, pp. 135-160].
- 18 Como adiante se verá, trata-se efectivamente de uma instituição científica de características inovadoras. Congregação de sábios de diversas áreas, dotada

pelo poder real de um fundo monetário, o museu era administrado por um sacerdote nomeado pelo rei e que se pensa ter tido unicamente poderes administrativos (manutenção, pagamentos de subsídios, conservação das instalações, colecções, etc.). Como escreve Maurice Daumas (org.), *As Ciências* (versão port. de Luís de Albuquerque, A. Simões Neto, J. Blanc de Portugal e C. Barros Queirós), Lisboa: Arcádia, 1966, p. 61, «os seus membros, em número de doze ou catorze à morte de Ptolomeu Sóter (nunca devem ter sido mais de cinquenta) trabalhavam livremente, sem que no entanto se deva excluir a possibilidade de estarem sujeitos a uma certa vigilância por parte do governo e dos sacerdotes, ou a que lhes fossem distribuídas determinadas tarefas. Uns ocupavam-se da Biblioteca, outros do Observatório, dos instrumentos, do teatro anatómico, das colecções zoológicas; outros ainda, ensinavam».

- 19 Para além da biblioteca privada de Pisístrato e da biblioteca escolar de Aristóteles, a primeira biblioteca pública de Atenas deve ter sido a que Licurgo fundou cerca de 330 a. C., com o objectivo de nela conservar os textos dos poetas trágicos. No século II, refira-se a biblioteca de Pérgamo, fundada por Euménio II (197-158 a. C.), no templo de Minerva.
- 20 Patrick, *op. cit.*, 97.
- 21 Por seu lado, Teofrasto legou a biblioteca de Aristóteles a Neleu de Scepis. Os herdeiros deste tê-la-ão enterrado como forma de a proteger dos reis de Pérgamo. Adquirida por Apelicone de Teios, primeiro editor de Aristóteles, foi posteriormente transladada para Roma por Sila, aquando da conquista da Grécia no ano 80 a. C..
- 22 Para trás ficam as bibliotecas mesopotâmicas em placas de argila de cerca de 2000 a. C. (é o caso da biblioteca de Ugarit e, posteriormente, cerca do século VII a. C., a de Assurbanípal em Nínive de que o Museu Britânico conserva ainda cerca de 20 000 placas) e as bibliotecas em papiro do Egipto, Carnac, Denderah e Edfu.
- 23 Augusto, filho adoptivo de Júlio César, retomou o projecto bibliotecário de seu pai (a quem se fica a dever o objectivo pioneiro de abrir uma biblioteca pública em Roma). Ele fundou efectivamente três grandes bibliotecas em Roma: a Octaviana, perto do Pórtico de Octávio, a Palatina, no templo de Apolo Palatino, e uma outra no Campo de Marte. O movimento de constituição de bibliotecas imperiais intensifica-se nos anos subsequentes (por exemplo, Trajano funda a biblioteca Ulpiana) de tal modo que, no tempo de Adriano, se contam 29 bibliotecas públicas só em Roma. Todas estas bibliotecas, constituídas por edifícios mais ou menos sumptuosos, com vastos armazéns e salas de leitura, eram dirigidas por livreiros-editores e apoiadas por numerosos copistas.
- 24 Inicialmente reduzida a um simples *armarium* ou dispersa pelos vários lugares da leitura (por exemplo, as vidas de santos são guardadas em geral no refeitório), a biblioteca monástica vai ocupar um lugar cada vez mais diferenciado e importante na comunidade religiosa. Na baixa Idade Média, os mais ricos fundos monásticos são os Saint-Gall, Corbia, Bobbio e Fulda. Com os séculos seguintes, novos centros intelectuais do renascimento carolíngio surgirão importantes bibliotecas em Tours e em Aix-la-Chapelle. Quanto ao Império Bizantino, refira-se

- um sa-
adminis-
talações,
s (versão
e C. Bar-
úmero de
is de cin-
a possibi-
mo e dos
efas. Uns
s, do tea-
- de Aristó-
urgo fun-
dos poe-
la por Eu-
- Scepis. Os
; de Pérga-
es, foi pos-
da Grécia
- de cerca de
ca do sécu-
o conserva-
to, Carnac,
- cário de seu
oteca públi-
m Roma: a
Apolo Pala-
rição de bi-
mplo. Traja-
ano, se con-
stituídas
salas de lei-
os copistas
vários luga-
geral no re-
nais diferen-
a, os mais ri-
. Com os no-
portantes bi-
antino, refre-
- se a Biblioteca de Bizâncio fundada por Constantino no século IV. Sobre as bibliotecas da Idade Média, Vernet, *Histoire des Bibliothèques Françaises. Les Bibliothèques médiévales. Du VI siècle à 1530*, Paris: Promodis, 1989.
- 25 Nos reinos islâmicos do Oriente e do Magreb, as bibliotecas são privadas. Pertença dos grandes senhores, elas são em geral abertas unicamente aos sábios que aí realizam trabalhos de tradução, compilação e comentário. É o caso da biblioteca constituída pelo sultão Nuh ibn-Mansour em Boukhara frequentada por Avicena. Para uma sugestiva informação sobre o lugar da biblioteca na cultura árabe, cf. F. Micheau, «Au Proche-Orient. Les Parfums du Savoir», *Autrement*, 121, (1991), pp. 47-54.
- 26 Práticas usadas já no Egipto e no mundo helénico e romano, a ilustração e a miniatura, grandemente desenvolvidas nos centos de cultura bizantinos e mozárabes da Península Ibérica, são comuns no mundo cristão a partir do século VIII. Para uma informação detalhada sobre a iluminura na Idade Média, suas escolas, técnicas, estilos e períodos fundamentais, cf. Millares, Carlo, *Introducción a la Historia del Libro y de las Bibliotecas*, México: Fondo de Cultura Económica, 1971, pp. 73-86.
- 27 Significativa a este propósito é a designação medieval de «scholies» para os comentários escolares que tomam a forma de anotações marginais ao texto.
- 28 Significativo também é o facto de Cassiodoro (490-580/3) ter começado por projectar constituir uma escola cristã, à moda do Museu de Alexandria. É face às dificuldades políticas em constituir essa escola que, mais tarde, cerca de 553, fundará a primeira escola no contexto de uma comunidade monástica, o célebre *Vivarium* no Sul da Itália. É nessa escola que, seguindo as orientações de St. Agostinho, se dá início ao programa que determinará toda a cultura escolar medieval de atribuição à leitura, à cópia e ao comentário, de um lugar de relevo na organização monacal. Sobre a emergência da cultura escolar na Idade Média e o papel que a biblioteca aí desempenha, cf. P. Riché, *De l'éducation antique à l'éducation chevaleresque*, Paris: Flammarion, 1968.
- 29 A biblioteca da Sorbonne contava com 1017 volumes em 1290. Aquando de um inventário redigido em 1338, só a *libreria parva* da Sorbonne (parte da biblioteca onde se guardavam os livros repetidos, que podiam ser por isso emprestados, e os de menor utilização) conta com 1090 volumes. É a partir das bibliotecas universitárias que se generaliza a prática de, como forma de evitar o roubo dos livros pelos estudantes e facilitar a sua *communem sociorum utilitatem*, se prenderem os livros com cadeias às mesas da biblioteca. Cf. Nebbiai-Dalla Guarda (*op. cit.*, p. 378 e segs.).
- 30 As bibliotecas do Renascimento são na sua maioria fundadas por iniciativa de príncipes, *condottieri*, papas e reis. É o caso, em Itália, da Biblioteca Laureniana de San Marco, fundada em Florença por Cosme de Médicis em 1444 e continuada mais tarde pelo filho e pelo neto, Lourenço, o Magnífico, ou da Biblioteca do Vaticano, instituída pelo papa Nicolau V em bula pontificia de 1475. Em França, Francisco I, reunindo diversas bibliotecas dos seus antepassados, dá os primeiros passos para a constituição de uma biblioteca nacional, nomeadamente pela criação, em 1537, da obrigatoriedade do depósito legal.

Para maiores desenvolvimentos sobre as bibliotecas do Renascimento, cf. A. Masson e D. Pallier, *Les Bibliothèques*, Paris: Presses Universitaires de France, 1986, p. 20 e segs.

- 31 Também no século XVII, os principais promotores de bibliotecas são, não o poder real, não a Igreja, não a Universidade, mas mecenas particulares. É o caso da *Bodleiana* fundada em Oxford em 1602 por Thomas Bodley, da *Ambrosiana* em Milão fundada por Federico Borromini e da *Mazarina* em Paris, fundada em 1647 pelo cardeal Mazarin (cf. Masson e Pallier, *op. cit.*, pp. 23-25).
- 32 O modelo serão então as bibliotecas universitárias alemãs, fundamentalmente, Halle [célebre pela *libertas philosophandi* de que Christian Wolf (1679-1754) foi inspirador], Göttingen (criada em 1734, aí se desenvolvem novos métodos de investigação e trabalho cooperativo entre professores e alunos apoiados na existência de uma biblioteca excepcionalmente rica) e por fim Berlim, episódio glorioso da história das universidades, como diz Georges Gusdorf (*L'Université en question*, Paris: Payot, 1964, p. 66), em cuja fundação participaram para lá de Humboldt, nomes como os de Schelling, Fichte, Hegel e Schleiermacher. É assim que, por exemplo, em França, é oficialmente enviada à Alemanha uma delegação dirigida por Jules Chantepie com o objectivo de estudar as bibliotecas universitárias alemãs e, de regresso, organizar as bibliotecas universitárias francesas [cf. Beaulieux, C., «Les Bibliothèques d'Étude en France», in A. de Monzie e L. Febvre (eds.), *Encyclopédie Française*, vol. XVIII, 4-8, Paris: Société de Gestion de l'Encyclopédie Française, 1939, p. 5].
- 33 Assim se explica talvez que, na gíria académica do começo do século xx, em Inglaterra a universidade seja definida como a instituição dos «três B»: «Briks, books and brains».
- 34 Fazendo reverter para o estado os depósitos literários pertencentes ao clero e a muitas comunidades religiosas, os poderes revolucionários em França irão confiar, primeiro às escolas distritais, depois às cidades, a imensa massa de documentos reunidos. Caso significativo é também o da Biblioteca de Grenoble constituída com base numa subscrição pública e aberta em 1772 a todos os cidadãos, de todas as condições [cf. Dacier, É., «Les Bibliothèques municipales en France», in A. de Monzie e L. Febvre (eds.), *Encyclopédie Française*, Paris: Société de Gestion de l'Encyclopédie Française, 1939, vol. XVIII, pp. 12-14].
- 35 Este tipo de bibliotecas surge em Inglaterra onde se contam mais de 100 no século XVIII, dispersas por todo o país. Nos EUA, refira-se a «subscription library», fundada em 1727 por Benjamim Franklin.
- 36 É assim que, por exemplo, como refere S. Balayé, em «Un quadrilatère nommé Richelieu», *Autrement*, 121 (1991), p. 91, uma lei de 30 de Março de 1797 cria a «Escola de Línguas Orientais» na Biblioteca Nacional de França.
- 37 À biblioteca é dado então o respeito e o luxo de uma igreja ou de um palácio. Em Inglaterra é constituída a grande biblioteca do British Museum a partir de 1823. É aí que, pela primeira vez, se estabelecerá a diferença entre o armazém dos livros e a sala de leitura mandada executar por Antonio Panizzi entre 1854 e 1857. Em França, a Bibliothèque National, herdeira da biblioteca de Colbert

e transferida em 1734 para um edifício próprio em Paris, inaugurará a grande sala de leitura em 1868. Nos EUA, a Library of Congress, fundada em 1810 a partir da biblioteca pessoal de Thomas Jefferson, e destinada de início a ser a biblioteca do parlamento, converteu-se posteriormente na Biblioteca Nacional dos EUA e sede do centro internacional de Copyright. (cf. Millares, Carlo, *op. cit.*, pp. 280-286).

- 38 O cargo de «leitores do povo» foi instituído em França por decreto de 4 de Maio de 1848, (cf. Masson e Pallier, *op. cit.*, p. 52). A título de exemplo da proximidade então estabelecida entre escola e biblioteca, refira-se ainda a obra de Henri Philippe de Limiers (?- 1725), *Idée Générale des Études* (1713), obra que, simultaneamente, constitui guia de leitura para jovens nobres e fornece listas de livros que uma biblioteca devia possuir.
- 39 Já na Idade Média a Natureza era um «Livro». Se os Evangelhos eram o «Livro da Revelação», a Natureza era o «Livro da Criação». Foi esse Livro, que Galileu descobriu estar escrito em linguagem matemática, que os experimentalistas renascentistas tiveram a coragem de querer ler directamente, pelo exercício conjugado da sua razão e dos seus sentidos. O que é novo é que, ao contrário da Idade Média, que vê o Livro da Natureza sobretudo como objecto de «contemplação», agora, a ciência moderna vai olhar para ele como objecto de investigação. Palavra esta — «investigação» — que, afinal, continua a transportar consigo a marca daquilo mesmo que a Idade Média nele procurava encontrar: «vestígios» do criador.
- 40 Kuhn, T. S., «A função do dogma na investigação científica», in M. M. Carrilho (org.), *História e Prática das Ciências*, Lisboa: A Regra do Jogo, 1979, p. 51.
- 41 *Op. cit.*, p. 48, sublinhados nossos.
- 42 *Op. cit.*, pp. 48-49. A posição de Kuhn relativamente ao papel dos manuais no ensino das ciências, embora surja com particular clareza no ensaio de 1979 de que retirámos estas passagens, encontra já em 1962, em *The Structure of Scientific Revolutions*, Chicago: University of Chicago Press, a sua formulação decisiva (cf., em especial, cap. XIII).
- 43 Referimo-nos obviamente ao célebre ensaio de Kuhn «The Essential Tension: Tradition and Innovation in Scientific Research», in T. Kuhn, *The Essential Tension. Selected Studies in Scientific Tradition and Change*, Chicago: University of Chicago Press, 1977, pp. 225-239, onde também se encontrará um estudo relativo aos «erros» que, por meio do manual, são constituídos e propagados.
- 44 U. Eco, *A Biblioteca*, trad. port. de Maria Luísa Rodrigues de Freitas, Lisboa, Difel, 1983, p. 40.
- 45 Sobre esta perspectiva da biblioteca escolar, cf. F. M. S. Matos e M. R. Correia, «A Biblioteca escolar e a sensibilização e complementação das aulas de leitura», *Ler Educação, Revista da Escola Superior de Educação de Beja*, 6 (1991), pp. 69-74.
- 46 A expressão é de A.-M. Chartier, «L'Armoire de fer et le coussin», *Autrement*, 121 (1991), p. 132. «que a biblioteca seja o cavalo de Tróia que, sob uma aparência inocente, instale no coração da fortaleza escolar, a subversão dos seus usos e costumes (...) conta-se com ela para pôr em causa a sacrossanta regra

escolar das três unidades (um professor, um grupo de alunos, uma classe). Sobre o tema da biblioteca escolar, seu significado e exigências da sua instalação, vejam-se ainda, C. F. Laverne e P. F. Beilke, *Guidelines for planning and organization of school library medias*, Paris: UNESCO, 1979, J. P. Delannoy, *Guia para a transformação de bibliotecas escolares*, Lisboa: Livros Horizonte, 1983, e M. Baró e T. Maná, *Formar-se per informar-se: propostes per la integracion de la biblioteca a l'escola*, Barcelona, Rosa Sensat, 1994.

- 47 Refiram-se, por exemplo, em França, o programa «La Joie par les livres» promovido em Clamar a partir de 1965 e as actividades da «Association pour le Développement des activités culturelles dans les établissements scolaires» desenvolvidas a partir de 1976; nos EUA, refiram-se o «Knapp school libraries project», desenvolvido de 1963 a 1968 e o «Library manpower project», entre 1968 e 1974 (cf. Chartier *op. cit.*, p. 130) e G. Cacheux, «Les Bibliothèques», in G. Mialaret e J. Vial (orgs.), *Histoire Mondiale de l'éducation*, IV. Paris: Presses Universitaires de France, 1981, pp. 209-216.
- 48 Entre nós, refira-se o recente lançamento pelos ministérios da Educação e da Cultura do programa «Rede de Bibliotecas Escolares» mediante o qual se pretende criar bibliotecas actualizadas em todas as escolas portuguesas. Essas bibliotecas são concebidas como «centros de recursos multimédia de livre acesso, que englobem um conjunto significativo de livros, programas informáticos, periódicos, registos vídeo e áudio, diapositivos, CD-Rom, etc., dispondo de espaços e equipamentos onde são recolhidos e disponibilizados todos os tipos de documentos» (I. Alçada, «As Novas Bibliotecas Escolares», *Noesis*, (1996), 38: 18). Este projecto prevê que as bibliotecas escolares se constituam como núcleos de organização pedagógica capazes de articular a sua acção com o projecto educativo de cada escola, a constituição de equipas educativas próprias, a colaboração com as bibliotecas municipais, nomeadamente, através da dinamização do SABE, «Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares» (cf. *ibid.*).
- 49 Cacheux, *Op. cit.*, p. 213
- 50 Como se sabe, quer «on line», quer em CD-ROM, existem já milhões de páginas disponíveis, tanto de literatura clássica (por exemplo, o *Thesaurus Linguae Graecae* comporta cerca de 3000 autores, 8400 obras e 61 milhões de palavras da literatura grega antiga, de Homero ao século VII a. C.) como moderna (por exemplo, as obras completas de Shakespeare estão disponíveis desde 1990). É na constatação da inevitabilidade deste facto que tem origem a tese segundo a qual, uma vez realizada a passagem do texto ao suporte electrónico, deixa de ser necessário manter o suporte tradicional em papel. Se as bibliotecas de papel substituíram as de pergaminho que, por sua vez, haviam substituído com grandes vantagens as de papiro e de tábuas de argila, irá a biblioteca continuar a ter como função conservar os textos nas diferentes modalidades dos seus suportes.
- 51 Como escreve Villaverde Cabral em «A Biblioteca em Mutação», in *Gabinete de Filosofia do Conhecimento* (org.), *A Ciência Como Cultura*, Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1992, p. 172, «as bibliotecas reais dos nossos dias estão a procurar soluções concretas que lhes permitam parecer-se, cada vez mais, com os nós dessa rede».

sse). So-
stalação,
and or-
elanny,
Horizon-
es per la
f.
res» pro-
n pour le
colaires»
ool libra-
project»,
Bibliothè-
n, IV, Pa-

cação e da
ual se pre-
s. Essas bi-
livre aces-
fornáticos,
ondo de es-
os tipos de
sis. (1996),
tuam como
com o pro-
as próprias.
vés da dina-
cf. *ibid.*).

ões de pági-
urus Linguae
s de palavras
moderna (por
sde 1990). É
se segundo a
ico, deixa de
ecas de papel
do com gran-
continuar a ter
seus supores-
», in Gabinete
Lisboa: Im-
reais dos nos-
parecer-se co-

- 52 Fica por saber quais os efeitos na prática da leitura decorrentes das condições criadas pelas novas tecnologias, nomeadamente na biblioteca electrónica. Se o livro e a sala de leitura tradicional da biblioteca convidam à leitura vagarosa e reflexiva, leitura essa que, em geral, é mesmo acompanhada da escrita (transcrições, apontamentos, notas, comentários à margem do texto lido), a leitura do texto electrónico no ecrã de um terminal de computador, se por um lado pode parecer condenada, pela própria velocidade do seu processamento, a desencadear uma atitude de leitura mais passiva e contemplativa, por outro lado, na medida em que abre a possibilidade de alteração interactiva do texto, de inscrição no texto de novos enunciados, permite um grau de leitura criativa até aqui insuspeitada. Ler um texto poderá passar a ser sinónimo de transformá-lo, revolvê-lo, deformá-lo, como diz Foucault, *Nietzsche, Freud et Marx. Theatrum Philosophicum*, trad. port. de Jorge Lima Barreto, Porto: Res, 1975, p. 15.

- 53 Cf. «Mudar a Escola», *adiante*, pp. 56-72.

MUDAR A ESCOLA*

«Proponha algo que seja factível, não cessem de me repetir. É como se me dissessem: “proponha fazer o que sempre se fez”, ou então, “proponha algum bem que se alie com o mal existente”»

Jean-Jacques Rousseau

1. O tema

No âmbito de um colóquio que aponta para a necessidade de «Mudar a Educação» o tema que nos ocupa — Mudar a Escola — exige uma delimitação no interior dos conceitos em jogo uma vez que, como todos sabemos, a educação não é única nem prioritariamente feita pela escola. Na verdade, a educação escolar é apenas uma pequena parcela do processo geral de educação enquanto conjunto de mecanismos e de práticas que visam assegurar a continuidade de uma sociedade, da sua cultura e da sua civilização.

* Uma primeira versão deste texto foi apresentada num encontro subordinado ao tema «Mudar a política, mudar a cultura, mudar a educação» que se realizou na Escola Secundária de D. Pedro V, em Lisboa, no dia 6 de Junho de 1984, com introdução à palestra aí proferida pela Eng.^a Maria de Lurdes Pintasilgo.

Se, no início dos tempos, é fundamentalmente a família ou a comunidade social no seu todo que desempenha um papel fundamental na educação das novas gerações, lentamente parte dessa responsabilidade — nomeadamente aquela que tem a ver com o ensino ou educação intelectual — vai ser deslocada para a Escola. Cada estado, cada cultura adopta um modelo particular de organização escolar consoante o seu desenvolvimento, necessidades e características civilizacionais próprias. Da Academia de Platão, do Liceu de Aristóteles, das Escolas Monacais e das Universidades Medievais aos Colégios Jesuítas da Contra-Reforma e às Escolas Napoleónicas fortemente estatizadas, a Escola, tal como hoje a entendemos — obrigatória, gratuita, cumprindo programas centralizados, simultaneamente literária, científica, técnica e profissional, servida por um complicado sistema administrativo e burocrático, com milhares de funcionários e dispondo de importantes (ainda que sempre insuficientes) verbas orçamentais — é algo recente que dificilmente consegue responder às exigências fundamentalmente cognitivas para que foi criada. A seu lado, outra realidade de importância crescente (essa a que alguns chamam «Escola paralela» e que decorre do acelerado e incontroado desenvolvimento dos *massmedia*), influi de forma cada vez mais avassaladora na educação das novas gerações.

Não será no entanto sob estes aspectos que aqui procuraremos alinhar algumas reflexões. São realidades que nos transcendem enquanto simples professores, que exigem a nossa participação mais enquanto pais ou cidadãos do que directamente enquanto professores. O que nos ocupa diz respeito à possibilidade de mudança dessa realidade que a Escola é ou pretende ser quando, mais do que o lugar por excelência da *instrução* ou, se se preferir, do *ensino* enquanto processo de transmissão do saber entre gerações, ela se pretende também como lugar de *formação* do Homem.

2. Mudar, como?

Mas, mudar a Escola como, se qualquer mudança dependeria de alterações conjunturais de natureza política, particularmente de política escolar e, em última análise, de política geral?

Sabemos desde Althusser¹, desde Bourdieu e Passeron², que a Escola é um dos principais «aparelhos ideológicos do estado», possivelmente aquele que desempenha um papel mais determinante. A sua eficácia resulta de operar sobre esses seres vulneráveis que são as crianças, de proceder lentamente, ao longo de um cada vez mais prolongado período de escolaridade, de modelar subtilmente, através de conteúdos programáticos ideologicamente escolhidos e organizados, de valores veiculados pelas próprias práticas que institui — a disciplinaridade estanque da sua organização curricular, a concorrência que organiza o regime das classificações e dos exames, o sentido das hierarquias de que o estrado e o ponteiro do professor ou o alinhamento militar das carteiras dos alunos são apenas alguns dos símbolos mais significativos³.

Que a Escola, a par de uma função de transmissão cultural, contribui ao mesmo tempo para a reprodução dos sistemas políticos e das estruturas sociais é algo que não constitui um mero saber retirado dos livros de pensadores mais ou menos ilustres. Qualquer professor tem clara consciência de que a sua acção, quer ao nível do trabalho lectivo com os seus alunos, quer ao nível da sua participação na vida da escola, está largamente determinada por condicionantes de política geral e de política educativa em particular.

Seria preciso mudar os orçamentos para a educação, mudar o número de escolas deste país, mudar a percentagem de alunos por escola (o que faria mudar a percentagem de alunos por turma), mudar o equipamento escolar, o estado de conservação (degradação) dos edifícios, proceder a operações de limpeza, restauro e actualização dos materiais escolares, construir ginásios

enderia
rmente
l?
m², que
estado»,
determi-
s vulne-
longo de
, de mo-
ideologi-
dos pelas
unque da
za o regi-
urquias de
ento mili-
olos mais

o cultural,
stemas po-
i um mero
os ilustres.
sua acção,
quer ao ni-
amente de
olítica edu-

ão, mudar o
n de alunos
nos por tur-
conservação
de limpeza
nstruir gini-

sios, sistemas de aquecimento em todas as escolas, cantinas, laboratórios, bibliotecas, mudar as condições de acesso à escolaridade, da Instrução Primária às Universidades, garantindo a *igualdade real* de oportunidades a todas as crianças e jovens, mudar o sistema de assistência social e comparticipação do estado nos transportes, na compra de livros, na atribuição de bolsas de estudo. Mudar as condições materiais e de trabalho dos professores, dignificar a carreira docente, mudar os sistemas de colocação e formação de professores, criar, paralelamente à formação inicial, condições para uma real e rica formação contínua, preparar solidamente equipas de formadores, mudar os programas, criar condições para o trabalho interdisciplinar dos professores, mudar os *curricula* dos alunos, etc. etc., etc..

O que nos interessa não é esgotar a lista dessas muitas mudanças necessárias, urgentes, constantemente adiadas. Correríamos sempre o risco de esquecer aspectos fundamentais. O que importa é procurar pensar as alternativas que se nos colocam face ao seu constante adiamento.

3. As alternativas à mudança

Face a tantas coisas que deveriam mudar e não mudam, face a tantas coisas cuja mudança implicaria profundas alterações estruturais perante as quais a nossa iniciativa particular é impotente, que podemos fazer? Que podemos fazer enquanto professores?

Esperar que mudem? E entretanto?

1ª. alternativa — utilizar a nossa função de professores para denunciar, junto dos alunos, esse sucessivo adiamento. Desenvolver nos alunos a consciência crítica das carências presentes, das contradições e faltas actuais.

2ª. alternativa — cruzar os braços enquanto professores, continuar a «dar aulas» sem empenhamento real, por rotina, ou en-

tão, com uma boa justificação: para sobreviver. Aguardar essas grandes alterações que virão, no futuro, dar sentido à nossa profissão de agora.

3ª. alternativa — lastimar. Lamentar a impossibilidade em que nos encontramos de fazer inflectir, a nosso favor e a favor dos nossos alunos, as condições em que a escola vive e a nossa actividade se realiza.

Mecanismo de *lamentação* que se articula com um outro mecanismo não menos frequente: o da *atribuição de culpas*. Para baixo e para cima na *escala social*, o professor distribui culpas, assinala responsabilidades. Como posso eu ensinar História, Física ou Filosofia se os alunos não sabem sequer escrever? Como é possível ensinar a resolver equações de segundo grau se os alunos não conhecem as operações aritméticas fundamentais? O professor do ensino secundário dirá que os alunos vêm mal preparados do preparatório. O professor do preparatório dirá que a *culpa* é da instrução primária. Os alunos são hoje aliás uns imbecis! Não se interessam por nada. Não sabem escrever. Dão cada vez mais erros ortográficos. Já não lêem, limitam-se à televisão e aos livros de banda desenhada. Aos quadrinhos. Em sentido inverso, *ascendente*, o professor dirá: a *culpa* é da deficiente, da péssima formação que me deram. Na Universidade não se aprende nada! O meu orientador de estágio também não me ensinou. Não tinha aliás qualquer preparação específica para o desempenho das suas funções. A *culpa* é das Direcções-Gerais de Ensino, dirão os formadores, que nos atiraram para a formação de professores impreparados e inseguros. A *culpa* é dos Secretários de Estado, do Ministro, dirão as Direcções-Gerais de Ensino, que não dão seguimento às nossas propostas que não publicam a tempo os diplomas que custosamente elaboramos. A *culpa* é da situação económica, nacional e internacional, dirá o ministro e é finalmente a «Crise», entidade abstracta e sem rosto que absorve em si todas as nossas acusações que polariza todos os nossos lamentos.

O que daqui resulta é que, qualquer destas alternativas vem afinal agravar ainda mais a situação da escola. As taxas de insucesso escolar aumentam e aumentariam ainda mais se os critérios de exigência dos professores não tivessem vindo a ser reduzidos para limites tão ínfimos quanto intoleráveis. Ao lado do insucesso escolar⁴, e simultaneamente enquanto uma das suas causas e um dos seus efeitos, cresce para níveis alarmantes o fenómeno do desinteresse e da fuga à escola. Temos cada vez mais a consciência de que a escola não ensina, não educa, nem sequer oferece atractivos aos alunos, não é um lugar agradável, não é um lugar de recreio. A palavra traiu a sua origem etimológica⁵.

4. Desafios à identidade da Escola

Perante este estado de coisas, que se arrasta já há algumas décadas e que encontrou o seu ponto de máxima agudização em França, em Maio de 68, algumas vozes desde então têm posto em causa a própria ideia de Escola.

Ivan Illich, por exemplo, avisa que é urgente desescolarizar a Escola, abolir o controlo estatal ou de entidades particulares sobre os objectos educativos pondo-os à livre disposição do público. Organizar apenas e difundir um serviço de trocas de conhecimentos, de livre circulação dos saberes e de promoção de encontros entre pares. Como Ivan Illich escreve: «um verdadeiro sistema educativo deveria propor-se três objectivos: 1) a todos aqueles que pretendem aprender devia dar-se acesso aos recursos existentes, e isto em qualquer idade; 2) é necessário que aqueles que desejam comunicar os seus conhecimentos possam encontrar toda e qualquer pessoa que deseje adquiri-los, 3) trata-se de permitir aos portadores de ideias novas, àqueles que queiram afrontar a opinião pública, que se façam ouvir.⁶» O que, segundo Illich, supõe a constituição de quatro redes: 1) «um ser-

viço encarregado de pôr à disposição do público os objectos educativos, isto é, os instrumentos, as máquinas e aparelhos utilizados para a educação formal»; 2) «um serviço de troca de conhecimentos que teria em dia uma lista de pessoas desejosas de fazer aproveitar os outros da competência própria»; 3) «um organismo que facilitaria os encontros entre pares, verdadeira rede de comunicação, registaria a lista das pretensões em matéria de educação daqueles que se lhes dirigem para encontrar um companheiro de trabalho ou de pesquisas; 4) serviços de referência em matéria de educadores, quaisquer que eles fossem, que permitiriam estabelecer uma espécie de anuário onde se encontrassem os endereços dessas pessoas, profissionais ou amadoras, fazendo ou não parte do organismo»⁷.

Outros, como McLuhan, pressagiam a morte iminente da Escola que, tal como hoje a entendemos, é considerada uma figura histórica de curta duração, recente e efémera, condenada a desaparecer sob a poeira inexorável do tempo⁸. Enquanto realização da Galáxia de Gutenberg, da cultura tipográfica, livresca e alfabetizada, a Escola, com os seus *curricula* segmentarizados, os seus programas especializados, as suas salas sigilosamente separadas, os seus horários rígidos, a sua disciplinaridade estanque, será rapidamente ultrapassada pelas novas formas de aprendizagem electrónicas, pela cultura inevitável dos *media*. A consciência linear produzida pela tecnologia gutenberguiana, que supõe uma aprendizagem sequencial, cumulativa e fragmentária, desenrolando-se no tempo e no espaço segmentarizado da escrita, do livro e da lição presencial, que obriga à apresentação disciplinada das ideias em enunciados formais de acordo com conexões lógicas explícitas, ao estabelecimento de sucessões discursivas de que são exemplo maior o equacionamento da realidade no espaço tridimensional de Euclides e as leis de causalidade linear estabelecidas pela ciência moderna, será inexoravelmente ultrapassada pela tecnologia cibernética. Esta, ao proceder por instantaneidade eléctrica (telefone, rádio) e por ilumina-

ção súbita dos vários sentidos (televisão, cinema, vídeo), ao fazer apelo à percepção global dos dados, e à simultaneidade sensorial e intelectual, tornará a informação instantaneamente disponível e integrada pondo assim fim à secular especialização da pedagogia e dos conhecimentos disciplinarizados⁹.

Pelo seu lado, a Escola tem procurado desesperadamente responder à evidência do seu desajustamento social, das suas rupturas internas, do seu fracasso junto dos alunos, quer reforçando e prolongando a própria escolaridade (formação contínua, reciclagens, cursos rápidos, encontros, estágios, simpósios, congressos, cursos por correspondência — tudo se pode aprender, tudo se pode ensinar, pode mesmo ensinar-se a ensinar, pode também ensinar-se a aprender), quer procurando acompanhar o passo do rápido desenvolvimento tecnológico através de inconsequentes tentativas de recuperação escolar dos *massmedia*, da utilização didáctica e infantilizante da banda desenhada, de contraditórias experiências de ensino programado. Em risco de perder a sua identidade, a Escola procura compensar os seus desajustamentos adaptando-se, de modo irreflectido, justamente às inovações que, em grande parte, são responsáveis pela sua ruína. É o caso da inserção acrítica dos audiovisuais, tantos vezes usados como panaceia de todos os males, técnica auxiliar mas invasora que o professor adopta por lhe permitir fazer passar um saber em que ele próprio já não acredita. Trata-se então de empacotar, num embrulho cativante e sugestivo, um saber empoeirado pelos anos de prateleira e indiferença, de oferecer e impor uma cultura inofensiva, triste e aborrecida, que há muito perdeu o fogo daquilo que está vivo. Assim utilizados, os audiovisuais, essa maquinaria metálica e sofisticada onde nenhuma subjectividade irrompe, fazem do aluno um boneco manipulado; do professor um demagogo, um comediante telecomunicacionista; do ensino, uma doença da comunicação.

Por outro lado ainda, o pensamento pedagógico, recalcando a sua origem e vocação filosóficas, tende hoje a procurar, ávida e

desesperadamente, algumas certezas a que se agarre no âmbito da pedagogia experimental ou das didácticas específicas. Na sua trivialidade, a pedagogia tem-se vindo a constituir como discurso de resposta a todos os reptos que a nossa modernidade lhe coloca fundamentalmente a partir da diversidade e heterogeneidade das incipientes aquisições das ciências humanas e da extrema precaridade das conclusões das chamadas «ciências da educação». A verdadeira pedagogia, aquela que, no dizer de Gusdorf, não liga às pedagogias¹⁰, é hoje qualquer coisa que faz sorrir a prole tristonha e descrente de muitos dos especialistas em ciências da educação, sempre prontos a aderir às últimas novidades, às derradeiras modas didácticas, às sucessivas propostas dos técnicos cheios de grandes certezas e pequenas verdades, sempre prontos a recusar, depressa de mais, práticas tradicionais. Um pouco por toda a parte, assistimos à edificação (e rápida derrocada) de engenhosos e complicados mecanismos tendo em vista a estreita eficácia da acção educativa a curto prazo. Simultaneamente ambiciosa e humilde, a pedagogia tende a adoptar modelos conceptuais resgatados a domínios tão diversos como a gestão de empresas ou a psicoterapia e a aceitar, pela ocultação da sua especificidade própria, transformar-se na simples aplicação, às particulares situações pedagógicas, das técnicas produzidas em cada um desses domínios.

O que daqui resulta, aos mais diversos níveis, do professor ao formador de docentes até às equipas ministeriais e à abundante literatura especializada, é a emergência de surpreendentes discursos onde pacificamente coabitam contraditórios ideólectos e inconciliáveis linguagens. A par de uma bem intencionada declaração de princípios e de uma humanizante, e por vezes mesmo beatificada, definição de intenções, podem apresentar-se propostas concretas de actuação, receitas didácticas, pequenos «truques» e normas particulares de comportamento que em tudo contrariam os princípios enunciados, num amálgama conceptual sem qualquer exigência e revelador da mais lastimável mediocridade teórica.

no âmbito
as. Na sua
mo discursi-
ade lhe co-
rogeneidade
e da extre-
ias da edu-
er de Gus-
sa que faz
pecialistas
últimas no-
as propos-
nas verda-
ticas tradi-
ificação (e
ecanismos
curto pra-
gia tende a
tão diver-
aceitar, pe-
rmar-se na
ógicas, das

professor ao
undante li-
ntes discursi-
lectos e in-
da declara-
nesmo bea-
postas con-
ques» e nor-
ntrariam os
m qualquer
le teórica.

Tal é o caso, em nossa opinião, da «Pedagogia por Objectivos» enquanto modelo pedido por empréstimo aos gestores e à sua lógica de planificação, rentabilidade e controlo dos factores aleatórios de toda a organização humana. Segundo este modelo, de algum modo proposto ou mesmo imposto pelas estruturas educativas centrais¹¹, estariam resolvidos todos os problemas pedagógicos quando o professor tivesse respondido adequadamente às seguintes questões: ensinar *o quê?* (o que implica a análise dos objectivos e conteúdos dos programas e sua «gestão»), ensinar *a quem?* (caracterização psicosociológica dos alunos), ensinar *como?* (que métodos, que técnicas, que materiais utilizar), ensinar *com que resultados?* (avaliação)¹² e, finalmente, ensinar *para quê?* (quais os objectivos que os alunos devem alcançar no fim do processo de ensino/aprendizagem)¹³. Dizemos *para quê* e não (o que seria muito diferente) *porque* porque o que se pede ao professor é que este determine, antecipadamente, os objectivos comportamentais (ou «produtos») que os alunos devem estar aptos a exhibir no fim do processo de ensino (e que serão objecto de avaliação) e não que se interroge verdadeiramente sobre o *sentido* fundamental da sua actividade docente. Não são os seus próprios objectivos que o professor deverá procurar definir e explicitar. O que se pede ao professor é unicamente que se limite a «operacionalizar» os objectivos definidos (e portanto impostos) pelas equipas ministeriais encarregadas de elaborar os programas, que os traduza em termos comportamentais e que, posteriormente, saiba prever e adoptar os meios («estratégias») necessários para que todos os alunos os possam alcançar.

Reduzido à categoria de funcionário público, moralmente neutro, é a própria função do professor, naquilo que ela tem de essencial, que assim resulta esvaziada¹⁴. O professor constitui-se então como mero veículo da operacionalização de um programa sem rosto, transmissor anónimo de impessoais conteúdos de ensino, indiferente verificador de resultados ou produtos do

processo de ensino, quantificáveis segundo uma economia estreita e precisa de algarismos e de décimas.

Trata-se, segundo cremos, de um mecanismo que visa ocultar um aspecto fundamental da actividade do professor — a reflexão sobre o sentido do seu próprio ensino. Não perguntar *porque* ensino, ou, de forma equivalente, *porquê* ensinar, não procurar delimitar e definir os objectivos que eu — professor — procuro alcançar com o meu ensino, com os meus alunos, nas minhas aulas, é reduzir-me à mediocridade alienada de um mero dispositivo de reprodução social, escamotear as minhas responsabilidades na transmissão da cultura e na frágil possibilidade de que todo o professor tem ao seu alcance de prestar um modesto contributo para a construção do conhecimento.

É que, para lá das categorias referidas — do para quê, do a quê, do a quem, do como, do com que resultados e mesmo do por quê — há ainda a categoria decisiva e inalienável do *quem*, do *quem ensina*?

5. Dar sentido ao trabalho do professor

Ora, começa hoje, segundo cremos, a desenhar-se um movimento de atenção ao *agente de ensino*, de reconhecimento do papel fundamental da figura do professor na determinação da qualidade do trabalho realizado com os alunos. Há certamente uma pedagogia das matemáticas, uma didáctica das línguas vivas, há métodos adequados ao ensino das ciências, haverá técnicas úteis, procedimentos eficazes, regras a ter em conta. Mas... os resultados serão diferentes se se tratar de um professor exigente e genuinamente interessado pelos seus alunos ou de um professor descuidado do seu trabalho, desatento, detestado, troçado ou simplesmente desprezado. O método mais correcto não salvará um professor que não saiba obter a amizade e o respeito dos seus

alunos. O método mais arcaico fará maravilhas nas mãos de um professor estimado¹⁵, que ensina de forma rica, entusiástica e apaixonada aquilo que ama, que se interessa verdadeiramente pelo saber que ministra, pelos alunos que lhe foram confiados, pelo modo como vivem e sentem e pensam o mundo que os rodeia e que, mesmo inexperiente ou ignorante das sofisticadas regras didácticas aconselhadas para o ensino da sua disciplina, saiba estabelecer com os seus alunos esse parentesco insondável e dialógico que constitui o segredo de todos os magistérios.

Como ouvimos dizer ao professor Mialaret¹⁶, há um isomorfismo fundamental entre o professor e os seus alunos que faz com que, mais do que aquilo que sabe ou julga saber, cada professor ensina sobretudo aquilo que é.

No entanto, «aquilo que se é», não é um puro dado mas uma tarefa. «Aquilo que se é» é aquilo que é necessário ser, que importa construir. Não se trata pois — e este é para nós um ponto de capital importância — de fazer o elogio de uma qualquer espontaneidade bem intencionada mas impreparada ou inculta, de uma inocente autenticidade ou de uma universal sociabilidade mas de resgatar, para o professor, o direito e o dever de ser exigente para consigo mesmo, para com a sua profissão, para com os seus alunos e para com o saber que, face a eles, representa, incarna e deve actualizar.

Para lá e através de tudo o que é dito, o que passa fundamentalmente para os alunos é a figura humana, a presença concreta do professor, o modo como com eles se relaciona, como se interessa pelos seus interesses, o modo como vive e cultiva a sua profissão, o modo como se situa face ao saber que ministra, a paixão que o anima. Todos os alunos, mercê de uma intuição muito particular de que os próprios bancos da Escola parecem estar penetrados, sabem sempre reconhecer um professor que, consoante os casos, castigam pelo desprezo e pela troça mais cruel ou premeiam com uma estima respeitosa e discreta.

Não se trata aqui de procurar espalhar uma nova verdade. Não conhecemos nenhuma receita, não temos nenhuma certeza. Quer-nos unicamente parecer que, para «Mudar a Escola», ou melhor as escolas que temos, não podemos ficar simplesmente à espera que as grandes transformações políticas ou institucionais nos venham, de fora, exteriormente, dar sentido à nossa tarefa de agora, como não podemos simplesmente aguardar que os nossos alunos reaprendam a ler Camões ou descubram Fernando Pessoa. Teremos de apostar na irradiação da nossa palavra, do nosso ensino, assumir agora a responsabilidade do que queremos ser amanhã, apostar no contágio, no esbanjamento errante das nossas forças, dar exemplo, construir hoje, aqui e entre nós e com os nossos alunos, uma solidariedade pelo excesso, pela imaginação, pela exuberância e não pela consciência e lamentação das carências comuns.

Todas as guerras têm várias batalhas. Todas as batalhas têm várias frentes. Teremos de assumir as nossas responsabilidades nisso. Não em função de um futuro que viria depois, retrospectivamente, dar sentido àquilo que agora fazemos, mas em função de um sentido construído por nós, neste presente.

É no professor e no seu enfrentamento das questões do *porquê* e do *quem* que se poderá, segundo cremos, encontrar uma alternativa válida para o *entretanto* a que tantas vezes nos reduzimos.

* * *

Gostava de terminar com uma dessas belas páginas de Georges Gusdorf, autor de um dos raros livros de pedagogia que não recalca a sua natureza eminentemente reflexiva.

Diz Gusdorf: «Acontece-me, por vezes, esperar um pouco no limiar duma sala abundantemente preenchida. Por detrás da porta, ouço a agitação da massa estudantil, o sussurro das conver-

...a verdade na certeza. «scola», ou simplesmente instituição. À nossa tardar que bram Ferossa palavra de do que umento er aqui e en-elo excesciência e

...sas, o barulho das mesas e das cadeiras. Vou entrar: o silêncio vai-se estabelecer, os olhares vão convergir para mim. Evidentemente, isto não é nada de especial, não é um acontecimento. Um professor vai começar uma aula. Passa-se a mesma coisa cem vezes no mesmo edifício. Mas, pensar assim não chega para dissipar uma inquietação que pode ir até à angústia. “Que venho eu aqui fazer? E que vêm eles fazer, eles todos e cada um por seu lado? Que espero eu deles? Que esperam eles de mim?”»

É claro que — acrescenta — «a partir do momento em que estas perguntas se colocam, ficarão sem resposta. Há, evidentemente, o serviço de cada professor, os horários, o programa dos exames que tiram a este singular encontro qualquer significado no seio da rotina geral. Contudo, a inquietação permanece, com a suspeita de um valor mais alto.» É que, «a palavra do professor abre um campo de possibilidades indefinidas. O diálogo com o auditório surge como uma prova para aquele que fala e para aqueles que se calam. Para lá das questões abordadas, uma outra se põe, questão que põe em questão aquele que a põe, questão de que ele é, simultaneamente, sujeito e objecto. (...) Nela e por ela se justificam as lágrimas da criança que pela primeira vez transpõe, em angústia e tormento, o limiar da escola primária»¹⁸.

6. Nota final

...de Geor- a que não pouco no is da por- s conver-

...Não se tratou aqui de uma nova proposta pedagógica que pudesse juntar-se ao numeroso grupo das já existentes mas, muito simplesmente, da revalorização de uma pedagogia muito antiga — aquela que, praticada nuns casos de forma mais ou menos empírica e incipiente, noutros, de forma verdadeiramente artística, constitui, segundo cremos, a base e a razão de sucesso de todas as pedagogias.

Notas

- ¹ Althusser, L., *Ideologia e aparelhos ideológicos do estado*, trad. port. de J. J. de Moura Basto, Lisboa: Presença, 1974.
- ² Bourdieu, P. e Passeron, J-C., *A Reprodução. Elementos para Uma Teoria do Sistema de Ensino*, trad. port. de C. Perdigão Gomes da Silva, Lisboa: Vega, s/d.
- ³ Para uma análise lúcida e penetrante da Escola como lugar de exercício do poder, veja-se de Michel Foucault, *Surveiller et punir*, Paris: Gallimard, 1975, em especial pp. 177-186.
- ⁴ Nos últimos anos, e como consequência da necessidade institucionalmente criada de realização de trabalhos paralelos à actividade docente dos professores do ensino básico e secundário que fazem a sua formação inicial ou contínua, o tema do insucesso escolar tem sido inúmeras vezes abordado, dando quase sempre origem a árduas e infundáveis descrições estatísticas que alertam por certo para a gravidade do fenómeno mas que, simultaneamente, submergem face à multiplicidade de razões que o explicam. Trata-se, a nosso ver, de uma tarefa formal e, as mais das vezes, vazia de sentido, que ocupa o tempo e a disponibilidade que, com vantagem, deveriam ser reconhecidos a esses professores para enfrentarem e resolverem, com seriedade, as responsabilidades que, constante e quotidianamente, lhes cabem nessa matéria.
- ⁵ Do grego σχολή, lugar agradável, lugar de recreio.
- ⁶ *Educação sem Escola*, trad. por de J. Xavier, Lisboa: Teorema, 1974, p. 11.
- ⁷ Illich, *op. cit.*, p. 17. Sublinhe-se apenas a surpreendente proximidade desta utopia desescolarizadora com a realidade, já hoje consistente, da Internet enquanto dispositivo de reescolarização à escala mundial.
- ⁸ Embora a obra de McLuhan esteja atravessada por inúmeras referências à instituição escolar e às figuras próprias da sua estrutura comunicativa — a lição, o livro, a leitura em voz alta, o ditado, a gramática, o exame, os *curricula* — tais noções, enquanto dispositivos escolares, não são objecto de uma tematização desenvolvida e intencional. É apenas no último capítulo de *Understanding Media: The extensions of Man*, New York: McGraw-Hill Book Company, 1964, portanto, no contexto de previsão das consequências futuras que a revolução tecnológica em curso irá desencadear, que tal acontece de forma mais explícita e consistente. Referimo-nos ao capítulo «Automation. Learning a Living», cuja tradução portuguesa por Jorge Mascarenhas se inclui em O. Pombo (org), *McLuhan. A Escola e os Media*, 1.º Caderno de História e Filosofia da Educação, Lisboa: DEFCUL, 1994, pp. 10-31. Mas, se é só no capítulo referido que surgem as suas breves mas luminosas referências à inevitável transformação da Escola, é no entanto possível afirmar que há uma filosofia da escola implícita na obra de McLuhan. Destacaremos unicamente dois aspectos. Em primeiro lugar, a tese de McLuhan segundo a qual as mutações fundamentais na História do Homem são pontuadas, não por grandes acontecimentos políticos, grandes descobertas, invenções ou progressos no conhecimento humano, mas pelo desenvolvimento de determinados canais ou meios de comunicação.

ort. de J. J. de

na Teoria do
oa: Vega, 1975, em

almente cria-
professores do
ontinua, o te-
o quase sem-
am por certa
ergem face à
e uma tarefa
a disponibili-
fessores para
, constante e

74, p. 11.
de desta uti-
met enqua-

ências à ins-
a — a lição,
curricula —
na tematiza-
derstanding
Company,
que a revo-
ma mais ex-
urning a Lin
n O. Pombal
Filosofia da
ítulo refer-
el transfor-
ia da escola
pectos. Em
ndamentais
ntos político
humano,
municiação.

Se pensarmos que a escola é, ela também, um meio de comunicação, efeito e simultaneamente causa da constituição racional / discursiva de saberes transmissíveis, percebemos, a) porque é que se não pode falar de escola na cultura oral, b) porque é que a escola faz o seu aparecimento em paralelo com a emergência da cultura escrita e, c) porque é que a cultura electrónica deu já origem à escola paralela e vai exigir a morte, ou pelo menos a metamorfose profunda, da instituição escolar tradicional. Por outras palavras, percebemos como é que a História da Escola está tão ligada à História do Homem. Em segundo lugar, o facto de McLuhan vir chamar a atenção para a necessidade de pensar a escola face aos meios de comunicação e às suas transformações. Quer isto dizer que, se a escola quer continuar a desempenhar o papel decisivo que lhe tem cabido na construção da cultura, tem de levar a sério a revolução mediática em curso, não pode continuar a manifestar perante ela a indiferença gelada e soberana ou a reverência respeitosa e subserviente com que, com raras excepções, tem tentado iludir os desafios que lhe têm vindo a ser colocados.

⁹ É por isso que, em McLuhan, a utopia positiva da escola cibernética passa fundamentalmente pelo apontar para uma estrutura interdisciplinar dos *curricula*, democraticamente aberta e instantaneamente disponível. Simultaneamente, ao permitir — e mesmo solicitar — a participação activa do estudante no seu próprio processo de aprendizagem, ao colocar à sua frente um universo permissivo onde a exploração imaginativa é livre de estabelecer encontros, aproximações, agregados sugestivos, redes analógicas insuspeitadas, a escola do futuro irá, segundo McLuhan, fazer desaparecer a antinomia trabalho/lazer, reencontrando assim a escola o sentido da origem etimológica da palavra.

¹⁰ Gusdorf, G., *Professores para quê?*, trad. port. de J. Bénard da Costa e A. Ramos Rosa, Lisboa: Moraes, 1970, p. 57.

¹¹ Na verdade, os diplomas legais que regulam a profissionalização dos professores do ensino básico e secundário (em especial no que diz respeito à definição dos objectivos de formação de professores, comuns aos vários grupos disciplinares, ao texto dos programas das diferentes disciplinas e às diversas orientações relativas aos instrumentos de avaliação a utilizar) induzem, de facto, à prática generalizada da «pedagogia por objectivos». Para uma maior informação sobre o que se pode entender por «Pedagogia por objectivos», veja-se o nosso estudo «Pedagogia por Objectivos / Pedagogia com Objectivos», *adiante*, pp. 96-123,

¹² Como procuramos mostrar no texto «Pedagogia por Objectivos / Pedagogia com Objectivos», *adiante*, pp. 96-123, a avaliação é o grande objectivo da Pedagogia por Objectivos. Sobre o conceito de avaliação, cf. em especial, §§ 8 e 9 do referido estudo (*adiante*, pp. 115-123) e também o *Apêndice* que o acompanha: «Cinco notas sobre o conceito de avaliação», *adiante*, pp. 89-95.

¹³ Na verdade, a referida formulação de objectivos deve, segundo as regras da pedagogia por objectivos, constituir o momento inicial do processo de planificação didáctica, pois que dela dependem a determinação dos métodos e estratégias adequadas à consecução desses objectivos. Para uma análise crítica mais detalhada da Pedagogia por Objectivos, remetemos de novo para o nosso tra-

balho «Pedagogia por Objectivos / Pedagogia com Objectivos», *adiante*, pp. 96-123.

- 14 Bertrand Russell, num texto intitulado «As Funções de Um Professor» (trad. port. in O. Pombo (org.), «Quatro Textos Excêntricos. Filosofia da Educação», Lisboa: Relógio d'Água, 2000, pp. 71-85), defende, com uma frontalidade infelizmente fora de moda, que «o sentimento de independência intelectual é essencial ao adequado preenchimento das funções de professor». Sem essa independência, este transforma-se num «servidor civil, obrigado a cumprir ordens de homens que não têm os seus conhecimentos, que não possuem qualquer experiência de relação com a juventude e cuja única atitude face à educação é a de propagandistas» (Russell, *op. cit.*, p. 73). Daqui decorre que, se é inegável caber ao professor uma *função educativa*, ela é radicalmente distinta da *função moralizadora* com que tende a ser confundida mesmo nas nossas sociedades democráticas. Como B. Russell escreve: «Na maior parte dos países há determinadas opiniões que são consideradas correctas e outras perigosas. Aos professores cujas opiniões são consideradas incorrectas é exigido silêncio. Se emitem as suas opiniões, dir-se-á que estão a fazer propaganda. Pelo contrário, considera-se que faz parte de uma instrução sadia a referência a opiniões ditas correctas» (Russell, *op. cit.*, p. 81). Pode argumentar-se que a liberdade reclamada por Russell é hoje, nas nossas sociedades democráticas, em geral aceite e defendida por todos, mesmo pelos poderes instituídos. Mas, não será que a actual invasão da escola por um discurso que se reclama profusamente da ética, da educação para os valores, da formação social e política, da educação sexual, cívica, ambiental, mais não faz do que dar continuidade à função moralizadora do professor justamente denunciada por Russell? Sobre a distinção entre a função educativa e a função moralizadora da escola, cf. também o nosso texto «Eticidade/racionalidade na comunicação e ensino do conhecimento científico», *adiante*, pp. 156-171.
- 15 Cf., Gusdorf, G., *op. cit.*, p. 51 e segs.
- 16 Referimo-nos a um seminário orientado pelo professor Gaston Mialaret em Lisboa, no mês de Maio de 1984.
- 17 Gusdorf, G. *op. cit.*, pp. 56-57.

PARA UM MODELO REFLEXIVO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES¹

Trata-se aqui de tornar a formação de professores, em especial a formação inicial, como objecto de uma tríplice operação. *Operação de distanciamento e recuo* face a um conjunto de práticas rotineiras de formação de professores em que estamos imersos e que, muitas vezes, corremos o risco de aceitar sem discutir, sem questionar; *operação de sobrevoo e integração* que procure deslindar a multiplicidade dessas práticas para identificar as principais perspectivas em jogo e encontrar os pontos de referência, as coordenadas que permitam dar um enquadramento amplo às diversas posições e teorias existentes sobre formação de professores; *operação ainda de diálogo e suspensão do juízo* na medida em que se procurará perceber o sentido e argumentação das várias perspectivas em confronto sem imediatamente rejeitar como falsas aquelas que, por uma razão ou outra², caíram em desgraça. O que supõe, portanto, a reconstrução discursiva de certas perspectivas hoje condenadas, desclassificadas, banidas.

A conjugação destas três operações exige, como é óbvio, uma *postura crítica e questionante* que não evitará discutir as evidências, as certezas da moda, os valores estabelecidos, as verdades tidas como assentes. Posição crítica que se quer *construtiva* e que, por isso, se arrisca à apresentação, ainda que esquemática, de uma proposta de modelo para a formação de professores.

Assim, num primeiro momento, procederemos a um estudo comparativo das *três grandes perspectivas* (que propomos designar por experiencial, mimética e

¹ Texto de uma comunicação apresentada no Seminário "O Ensino Superior e a Formação de Professores em Portugal" promovido pelo Departamento de Educação da FCUL e realizado na Fundação Calouste Gulbenkian nos dias 21 e 22 de Janeiro de 1993.

² De facto, tem sido sempre por razões mais ou menos circunstanciais que, entre nós, se tem assistido ao abandono de uma perspectiva de formação de professores em favor de uma outra. Em caso algum, a substituição de um modelo por outro foi feita na sequência de uma aprofundada análise do anterior, dos seus resultados, dificuldades e fracassos, razão pela qual, sob o regime de um total desperdício do cabedal de experiência que vai sendo adquirido, cada novo modelo de formação de professores é tão arbitrariamente escolhido e adoptado como aquele que vem substituir.

descritiva) que, embora com inúmeras variantes, nos parecem ser determinantes na formação de professores. Será nosso objectivo, em cada caso, identificar os pressupostos, perceber a lógica, repor em discurso cada uma delas. Num segundo momento, procuraremos definir os contornos e apresentar algumas breves indicações do que poderia ser *uma proposta de modelo reflexivo* de formação de professores. Relativamente a cada um dos modelos considerados, estaremos atentos ao papel que, em cada caso, a *Universidade* é aí chamada a desempenhar.

§ 1. Será necessária a formação de professores ?

A primeira verdade estabelecida que gostaríamos de questionar diz respeito à própria indispensabilidade da formação de professores.

Diz-se vulgarmente hoje - e disso estamos todos porventura demasiados convencidos - que, assim como não é permitido exercer a profissão de médico ou advogado sem, para lá de uma adequada formação científica, ter adquirido formação profissional, da mesma maneira não pode o professor (não deve) exercer a sua profissão de professor sem formação específica para a actividade docente. O argumento parte da consideração, aparentemente óbvia, de que o trabalho do professor é uma *profissão*, uma profissão como qualquer outra³, o que, por seu lado, abre caminho à completa absorção da figura do professor pela do *funcionário*⁴. Ser professor é então exercer uma actividade profissional que, como todas as outras, tem os seus "segredos de ofício", os seus requisitos e procedimentos próprios pelo que, de pleno direito, a actividade docente exige uma adequada formação profissional.

³ Trata-se, no fundo, de laicizar a função docente, de lhe retirar a conotação religiosa com que, a civilização ocidental, a determinou. Na verdade, ao longo de um processo histórico mais que milenário, a Igreja Cristã, herdeira das instituições escolares greco-romanas, *antes* do estado, *em nome* do estado, *ao lado* do estado e, em alguns momentos, mesmo *contra* o estado, lutou pelo controle das instituições educativas europeias (veja-se, por exemplo, o papel dos Jesuítas). Não é pois de estranhar que o trabalho docente tenda a ser pensado sob as categorias da *vocação*, da *missão* e mesmo da *função sagrada*. Profissão secular e não vocação, profissão laica e não missão, a verdade é que, ainda hoje, a figura do professor conserva alguns traços inesperados da sua proximidade à figura do sacerdote. Do púlpito à cátedra e da cátedra ao estrado e à secretária sobranceira, das vestes sacerdotais aos trajes académicos, dos votos de celibato à dedicação exclusiva aos alunos e à vida da escola, muitas são as marcas simbólicas que, hoje ainda, atestam o passado de uma figura e de uma função.

⁴ Se a *profissionalização* da função docente tem a ver com a *laicização* progressiva da figura do professor, a absorção do estatuto do professor pelo do *funcionário* tem a ver com a *docilidade* que lhe é exigida pelos poderes educativos estabelecidos e por estes recompensada em termos de *segurança* e *estabilidade* de emprego. Digamos que, aquilo que a função docente ganha com o passar a ser uma profissão (densidade, independência, autonomia) se perde, em grande medida, com a aquisição pelo professor do estatuto do funcionário. Para uma análise das relações do professor com o corpo docente, com o *corpus* ensinado e com o corpo socio-político, cf. Jacques Derrida, Onde começa e como acaba um corpo docente, in Dominique Grisoni (Org.) Políticas da filosofia, trad. port. de José Saramago, Lisboa: Moraes, 1977, (col. Temas e Problemas, Série Filosofia), pp. 43-69.

Não vou discutir o argumento, tão discutível aliás como todos os argumentos, mas tão só recordar que *sempre houve professores sem haver "formação de professores"*. A "formação de professores" (pelo menos a sua institucionalização) é algo de relativamente recente e seria interessante procurar perceber as razões da importância crescente que ela tem vindo a adquirir ⁵.

Sempre houve professores sem haver "formação de professores"! Bons e maus professores, diga-se em abono da verdade! Isto é, nem todos eras maus pelo facto de não terem tido uma formação específica para professores. E alguns eram mesmo muito bons...

§ 1. Primeira perspectiva de formação de professores

Daqui decorre uma primeira perspectiva acerca da formação de professores. Para se ser professor o único investimento exigível é de natureza *científica* e, quanto muito, também *moral*. Nesta ordem de ideias, é à Universidade que cabe a responsabilidade inteira da formação do professor. Mais do que um certificado que atesta e consagra a aquisição de competências científicas específicas de grau superior, o diploma de *licenciatura* requerido ao candidato a professor revela-se aqui, inteiramente, na sua origem histórica e etimológica, enquanto *licença* para ensinar⁶. Como vimos, para quem defende esta perspectiva pode ainda ser considerado exigível que o professor apresente credenciais abonatórias do seu "bom nome" e da "moralidade" dos seus costumes, isto é, da conformidade do seu comportamento aos padrões socialmente estabelecidos ("mores"). Referira-se, como exemplo, o assim designado "atestado de bom comportamento" requerido ainda hoje entre nós para o exercício público da docência e que, como é sabido, foi um dos instrumentos que permitiu afastar muitos professores do ensino oficial antes do 25 de Abril ⁷.

Quanto à *formação pedagógica*, ou ela é considerada como não-necessária, ou não é sequer considerada. O que nesta perspectiva unicamente importa é a preparação

⁵ Aquém ou além das inúmeras razões de ordem pedagógica que podem (e devem) ser invocadas para justificar a necessidade da formação de professores, a sua institucionalização dificilmente escapa ao paralelismo com o fenómeno da democratização do ensino e da massificação generalizada que o acompanha.

⁶ Manifestação do carácter corporativo que caracterizou a criação da instituição universitária, a *licencia docendi* foi, de facto, o mais antigo grau concedido pela Universidade, grau através do qual os mestres reconheciam aos estudantes o direito e a capacidade para, por sua vez, exercerem a função docente. Para uma informação mais detalhada, veja-se, por exemplo, *Les Universités au Moyen Âge* de Jacques Verger, Paris: Puf, 1973, em especial, pp. 64 e segs.

⁷ Ao ter que ser visado pela polícia política, ex-Pide/Dgs, o documento impediu o acesso e permitiu o afastamento por razões políticas e ideológicas de muitos professores, tanto a nível do ensino primário como secundário e universitário. Veja-se, por exemplo, de Joaquim Barradas de Carvalho, *O Obscurantismo Salazarista*, Lisboa: ed. Seara Nova, 1974, (col. argumentos nº 10), em especial pp. 13-26 e 41-57.

científica do professor. Os modos, os meios da comunicação são pensados, ou como *indiferentes*⁸, ou como *naturalmente* decorrentes da própria competência científica. Se o professor é cientificamente competente - dir-se-há - ele saberá encontrar os meios comunicativos necessários ao ensino da sua disciplina. Ainda segundo esta perspectiva, em geral defendida pelos professores universitários, a formação pedagógica é considerada como não podendo ser adquirida senão pela *experiência pessoal*, por definição singular e intransmissível. A preparação pedagógica do professor será assim qualquer coisa para a qual, sem dúvida, uns são mais dotados do que outros, mas que, cada um, por si próprio, se pode ir adquirindo ao longo da vida, experiencialmente.

Há aqui, apesar de tudo, o desenhar de um certo *modelo* (ainda que não institucional) de formação de professores no qual esta é pensada como "saber de experiência feito". Este modelo, que designaremos por *experiencial*, pode, conforme os casos, estar na origem de um valioso processo de *auto-formação*, mediante o qual o professor, ao longo da sua vida como professor, vai apurando as suas habilidades e competências no sentido da descoberta de um estilo pessoal harmonioso ou, ao invés, dar lugar a uma *prática repetitiva* em que o professor, abandonado a si próprio, tende a reproduzir o *modus faciendi* dos seus próprios professores, efeito que, como se sabe, é uma das causas do tendencial conservadorismo da instituição escolar.

Trata-se de uma perspectiva que não está tão ultrapassada como se poderia pensar. Digamos que ela tem, ainda hoje, muitos adeptos. Para além dos professores universitários que, como vimos, tendencialmente a defendem (o que é compreensível se pensarmos que, nesta perspectiva, a Universidade é a fonte decisiva da formação do professor), outros adeptos são por vezes provenientes de lugares surpreendentes. É o caso do Ministério da Educação que, com grande facilidade e desenvoltura, aceita como professores pessoas sem qualquer preparação pedagógica (o que não acontece, por exemplo, ao nível do médico e do advogado que são impedidos de "exercer" sem a respectiva formação profissional) e que, às vezes, vai mesmo mais longe, aceitando como professores pessoas sem sequer a necessária preparação científica. É o caso também de todos aqueles professores (e são muitos, infelizmente) aos quais antes / durante / após um processo institucional de formação de professores, ouvimos pronunciar declarações do tipo: "Tudo o que aprendi ao longo do processo de formação de professores em que estive inserido é para esquecer"...

⁸ A palavra *indiferença* esconde aliás uma pluralidade de sentidos com que podem ser pensadas as formas comunicativas capazes de fazer passar um saber: algo de simplesmente transparente, neutro ou inócuo, ou algo de subsidiário, secundário, ou mesmo desprezível. Em ambos os casos, o que falta é o reconhecimento da espessura da determinação pedagógica enquanto fenómeno comunicativo.

"A minha verdadeira formação começou quando, finalmente, me vi livre de todos os formadores e fiquei sozinho com os meus alunos". O que equivale a dizer, quando pude construir sozinho, *experiencialmente*, o meu caminho como professor.

Provavelmente, muitos desses professores têm fortes razões para dizer o que dizem. O que é que eles dizem, afinal? Recusam qualquer modelo de formação de professores que não seja experiencial. Numa palavra, a perspectiva experiencial não é tão escandalosa, tão ultrapassada como se poderia pensar. Ela tem, do seu lado, *três grandes verdades*:

1 – a formação científica de um professor é um elemento decisivo da sua formação (porventura, o mais decisivo),

2 – a experiência pessoal tem, na formação de um professor, uma importância irrecusável,

3 – há na actividade do bom professor algo que é da ordem do artístico. Dois bons professores não podem ser dois professores iguais. Para serem ambos bons, têm necessariamente que ser diferentes, inimitáveis...

Curiosamente os defensores desta perspectiva fazem destas três verdades uma *utilização*, a meu ver, *sofismática*. Porque é verdade que não se pode ser bom professor sem uma sólida formação científica (1º elemento), eles tendem a dizer que basta ter uma sólida formação científica para se ser bom professor. De modo paralelo, do reconhecimento da importância insubstituível da experiência pessoal na formação de um professor (2º elemento) tende-se a sublinhar, muito para lá do razoável, o carácter de radical intransmissibilidade da própria experiência ⁹. Finalmente, da afirmação da componente artística na actividade de um bom professor (3º elemento), porque não há de facto modelos únicos nem regras universais para se ser bom professor, tende-se a remeter para a ordem do mistério e do inefável a responsabilidade inteira pelo sucesso de um ensino. A *profissão* de professor tenderá então a ser, uma vez mais, absorvida pela categoria da *vocação* pensada esta agora, não em termos religiosos, mas em termos psicológicos e estéticos (como *dom*, *dote*, *estilo*).

§ 2. Segunda perspectiva de formação de professores

A segunda perspectiva de formação de professores que me parece pertinente analisar constroi-se com base numa lógica muito diferente. Ao contrário da primeira, parte-se aqui do reconhecimento da necessidade de, para além da formação

⁹ Com o que, em limite, aqueles que uma tal tese defendem caem em contradição performativa pois que, implicitamente, condenam à partida o fundamento primeiro do próprio ensino que se propõem ministrar.

científica, dar ao professor, no início da sua carreira, uma formação específica para professor (o que obriga à constituição de um modelo necessariamente institucionalizado).

O processo é o seguinte: o professor começa por ter que conquistar o seu diploma de estudos superiores (licenciatura, bacharelato, etc). Tal diploma é adquirido na *Universidade* e não visa directamente a profissão docente, antes permite o acesso a diversas profissões. O diploma universitário vai ser utilizado pelo futuro professor para a entrada na *instituição escolar* na qual, com outros professores, se dará início ao processo da sua formação como professor. Isto é, o diploma universitário (e a formação científica que lhe corresponde) funciona aqui, não apenas para consagrar uma competência ou garantir uma licença de ensino mas como aquilo que permite ao futuro professor adquirir o estatuto de *par*. A formação pedagógica realiza-se depois, fora da Universidade. O futuro professor é recebido no grupo de professores de uma escola e é aí — *inter-pares* — que se desenrola o processo da sua formação como professor. Trata-se portanto de uma perspectiva que se traduz num *modelo sequencial* que comporta dois momentos de formação distintos, sucessivos e heterogéneos: a formação científica e a formação pedagógica. Todos nos lembramos dos antigos estágios (cada grupo de estagiários com o seu orientador, por vezes, também o metodólogo, etc)¹⁰.

Em termos de aprendizagem, a formação do professor é aqui pensada como um *processo mimético* de *iniciação* e *imitação*. Em termos de princípio motor da formação, o elemento mais determinante é a *pessoa concreta do formador*. Tudo será diferente consoante o formador for, ou uma figura prestigiada, de elevada competência científica, de reconhecida capacidade pedagógica e qualidade humana, ou uma personagem parda, pardacenta, por quem a comunidade escolar (colegas e alunos) não manifesta qualquer especial respeito ou apreço, ou mesmo, no pior dos casos, um desses tipos humanos risíveis e amargos que povoam o "bestiário" escolar. Como se compreende, quanto menos clara for a qualidade do formador, mais precários são as possibilidades de formação que se oferecem ao futuro professor. Nuns casos, os mais duvidosos, o formador desencadeará a emergência de *tristes cópias*, sempre inferiores e mais pobres que o original. Cópias que tentarão fazer e dizer aquilo que

¹⁰ Conhecido entre nós por *estágio clássico*, este modelo sequencial vigorou até ao 25 de Abril se bem que com uma curiosa singularidade: a exigência de aprovação num curso de "Ciências Pedagógicas" ministrado nas Faculdades de Letras. Podendo este curso ser ou não feito em paralelo com a licenciatura, o carácter sequencial do processo era mantido na medida em que o acesso ao estágio pedagógico supunha a aquisição prévia dos dois diplomas. Com o 25 de Abril, cai a figura do metodólogo e desaparecem "As pedagógicas". Mas o modelo mantém-se na sua sequencialidade até que, em 1980-81, é substituído pelo modelo da "profissionalização em exercício" o qual, em vigor até 1988, dará lugar ao actual sistema. No campo do ensino das ciências, a situação é significativamente diferente na medida em que, em 1971 é criado o modelo das Licenciaturas dos Ramos Educacionais e, em 1983, o das Licenciaturas em Ensino, ambos modelos semi-integrados (ver Apêndice, "O Modelo Semi-Integrado das Licenciaturas em Ensino da FCUL", [adiante, p. ++++++](#)).

o modelo, apesar de tudo, diria e faria melhor, que ficam por isso expostas à crueldade do formador, em regra proporcional à sua incompetência científica e pedagógica¹¹. No entanto, pode também acontecer que a qualidade do formador faça dele um *exemplo exaltante*, alguém que apela à excelência, sugere e estimula a constituição, não agora de cópias, imagens decalcadas, imitações que, no processo da sua reprodução perderam qualidade e vigor, mas de *imagens dotadas de realidade própria*, imagens que, na textura e densidade que é a sua, afirmam algo que o modelo (por si próprio) não fez nem disse mas que, o seu exemplo, de alguma maneira desencadeou, impulsionou, sugeriu¹².

§ 3. Terceira perspectiva de formação de professores

É, em grande parte, contra esta perspectiva que se vai constituir a terceira perspectiva de formação que propomos designar por *descritiva*. Trata-se agora de, recusando a formação construída com base na relação directa do professor em formação com um formador concreto (seja ele o "modelo" de tristes "cópias" ou o "exemplo" para "imagens" vigorosas) identificar e descrever *os ingredientes que fazem de alguém um bom professor*, escarpelizar, organizar e seriar os componentes que definem (abstractamente, portanto) o comportamento de um professor (médio). É o tão falado *perfil do professor*. A formação consiste, depois, no *treino / aquisição* dessas componentes, isto é na aproximação ao perfil previamente traçado. Processo de formação que só não é *manipulação* pura e simples em virtude da intervenção de um mecanismo subtil: o facto de o próprio professor dever participar na determinação dos objectivos da formação e dever tê-los aceitado como objectivos da *sua* formação. A ideia é a de que, a partir do momento em que o professor reconhece determinado objectivo de formação e, além disso, o aceita como objectivo da *sua* própria formação, fica salvaguardada a legitimidade do programa de treino e aquisição dos *skills* correspondentes a que esse professor deverá ser submetido.¹³

¹¹ O formador fica então reduzido à categoria de pedagogo-inspector, aquele que, como observa Alain, "tem por tarefa verificar, não se os alunos aprendem, mas se o professor trabalha (...), se preparou a sua lição" (cf. Alain, *Propos sur l' éducation*, Paris: Puf, 1932, pp. 91-92), isto é, *vigiar* se o professor se conforma ou afasta do modelo por si estabelecido. Só que, como Alain sublinha também, "o trabalho de vigilância torna quem o realiza irremediavelmente estúpido e ignorante" (*ibid*).

¹² Sobre a possível dualidade do conceito de imagem, remetemos o leitor para a obra clássica de Hans-Georg Gadamer, *Wahrheit und Methode*, Tübingen: J.C.B. Mohr, 1960 onde é estabelecida, tematizada e magnificamente explorada a diferença entre aquilo que o autor designa por *Abbild* (imagem-cópia) e *Urbild* (imagem-modelo).

¹³ Esta é sem dúvida uma das razões que pode explicar porque razão a chamada "pedagogia por objectivos", hoje amplamente desacreditada enquanto processo de ensino/aprendizagem, tenha um tão grande sucesso na formação de professores. A aplicação sistemática desta "pedagogia" permite, de facto, transferir a responsabilidade da formação do formador para o formando que, deste modo, para além de *sujeito* em formação assume igualmente o papel de *agente* da sua própria formação. Para uma análise crítica da pedagogia por objectivos cf. "Pedagogia por Objectivos/Pedagogia com objectivos", [adiante/atrás](#), pp. ++++++

Em termos de fundamentação encontramos aqui em jogo dois grandes princípios :

1) um *postulado behaviorista* - o professor é ajustável a um perfil constituído por elementos comportamentais determinados como os desejáveis para um bom professor (médio)

2) um *postulado pedagista* - há um conjunto de qualidades e comportamentos desejáveis em qualquer professor, independentes dos conteúdos do seu ensino e que, quando aplicados, conduzem ao sucesso do processo de ensino - aprendizagem de qualquer aluno (médio).

Em termos de formação, trata-se de substituir a *dinâmica de prestígio* da perspectiva anterior pela *tecnologia da média*, tranquilizadora nos seus efeitos de normalização e uniformização dos comportamentos. Trata-se de substituir a inquietante *presença concreta* do formador, e o processo mimético que ela desencadeava, por um *perfil abstracto* que todos os candidatos a professor devem, não agora *imitar*, mas *repetir*... O progresso é pouco, ou talvez mesmo, nenhum. Se a imitação, mesmo no pior dos casos, é da ordem da (re)produção, do desenho fidedigno e fiel, nela há ainda a possibilidade (mesmo que mínima) da participação de quem imita no vigor do gesto imitado¹⁴. A repetição, essa, é uniformização, puro automatismo.

Resta acrescentar que esta perspectiva descritiva da formação de professores se traduz normalmente em modelos institucionais em que são reconhecíveis duas tendências:

1) a inclusão no modelo de *um conjunto muito amplo de ingredientes de formação pedagógica*. Porque se parte de uma lógica (atomista) de decomposição do acto educativo nos seus elementos constituintes, porque se visa identificar todos (?) os elementos que intervêm no processo de ensino/aprendizagem, a tendência é para sobrecarregar o modelo, multiplicando o número de disciplinas de formação pedagógica, subdividindo-as em semestres, fragmentando-as em módulos; numa palavra, abrindo espaço à poeira das chamadas "ciências da educação".

2) quantitativamente reforçado em termos de formação pedagógica, o modelo tende a *descurar a formação científica*, quer limitando-a, restringindo-a ou reduzindo-a, quer (mais grave ainda), orientado-a logo de início para o ensino. Esquece-se que,

¹⁴ Na imitação pode mesmo haver lugar para a mestria. Que o digam os infatigáveis desenhadores orientais que se preparam a vida inteira para se tornarem capazes de imitar a frágil ondulação de uma pequena haste de bambu... Sobre o conceito de imitação enquanto processo que exige a constituição, naquele que imita, de uma matriz de competências capaz de desencadear uma rede indefinida de performances correctas, veja-se de Gérard Genette, *Palimpsestes. La littérature au second degré*, Paris: Seuil, 1982 (col. Points Essais nº 257), em especial pp. 106-128.

como escrevia Alain "aprender para ensinar é aprender mal"¹⁵. Aprender apenas o necessário para ensinar é, diríamos nós, porventura nada aprender.

Esta tendência, que está na base da constituição dos *modelos integrados*, constroi-se argumentativamente do seguinte modo: há uma competência pedagógica do professor que é independente, que nada tem a ver com a sua competência científica. É por essa razão que se pode saber muito e não ser bom professor, facto inegável de que todos temos imensos exemplos a referir. Assim sendo, mais valerá sacrificar uma parte da formação científica substituindo-a por (ou orientando-a *ab initio* para) componentes de formação pedagógica.

A questão porém é outra: poder-se-há ser bom professor sem uma sólida formação científica?

§ 4. Três perspectivas

Estamos pois perante três perspectivas muito diferentes de formação de professores cada qual dando origem a diferentes modelos de formação, cada qual com os seus pressupostos, a sua lógica, os seus argumentos, cada qual com maiores ou menores potencialidades e limitações.

Se as olharmos agora em conjunto, apercebemo-nos de um traço interessante. Se, na perspectiva *experencial*, a formação científica, e portanto a Universidade, é tudo ou quase tudo na formação de um professor; se na perspectiva *mimética*, há, por assim dizer, um certo equilíbrio entre a formação científica universitária - condição *sina qua non* para a conquista do estatuto de par - e a formação pedagógica que se realizará *inter pares*, não já na Universidade mas na escola onde o futuro professor vai exercer a sua profissão; agora, na perspectiva *descritiva*, é a formação pedagógica (pensada em termos de ciências da educação) que ganha preponderância, que toma, por assim dizer, a dianteira do processo de formação, ao ponto de limitar ou sujeitar a formação científica do futuro professor às suas previsíveis necessidades como professor.

Em termos institucionais, o recurso às ciências da educação tende ainda a traduzir-se na criação e preponderância de uma *instituição intermédia* de formação de professores, entre a Universidade e a escola do ensino básico e secundário. Tal instituição, conforme os casos, poderá ser ou uma *Faculdade de Pedagogia* ou de *Ciências da educação* a quem são cometidas funções de formação de professores¹⁶, ou

¹⁵ Alain, *op. cit.*, p. 85.

¹⁶ É o que acontece actualmente na Faculdades de Letras da Universidade de Lisboa e na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa onde a leccionação das cadeiras pedagógicas da formação de professores é da responsabilidade de Faculdade de Psicologia e das Ciências da Educação.

instituições que têm por objectivo ocupar-se integralmente de toda a formação (científica e pedagógica) do professor. Desta segunda situação, o exemplo mais imediato entre nós é o dos *Cifops* (Centros Integrados de Formação de Professores) mas também as *Eses* (Escolas Superiores de Educação) ou os antigos *Magistérios Primários*. Outro exemplo interessante da história recente do nosso sistema de formação de professores foi a tentativa de constituição (aquando da experiência da "profissionalização em exercício" que vigorou de 1980 a 1986) de *Centros regionais de formação de professores* enquanto núcleos de orientadores pedagógicos disponíveis para a prestação ambulante de serviços às várias escolas apoiadas¹⁷.

§ 5. Três conclusões

Em 1º lugar, o facto de não ser porventura ocasional que cada uma das perspectivas e modelos de formação de professores aqui analisados mantenha uma relação diferenciada com a *Universidade*, isto é, que se revele uma tão forte imbricação entre "o Ensino Superior e a Formação de Professores" — justamente o tema - e título feliz - proposto pelos organizadores deste colóquio!...¹⁸

Em 2º lugar, o facto de a formação de professores não parecer poder escapar a uma relação de proporcionalidade *inversa* (e perversa) entre formação científica e formação pedagógica. Não reconhecer a necessidade de uma componente pedagógica na formação de professores é ignorar uma dimensão decisiva da sua futura capacidade enquanto agentes de transmissão dos saberes científicos. Mas, uma vez reconhecida a importância dessa uma componente pedagógica (seja ela de que natureza for), a solução tenderá a passar pela redução, maior ou menor, da formação científica do futuro professor de molde a dar lugar à formação pedagógica. Porém, qualquer sacrifício ao nível da formação científica de um professor se paga muito caro, mesmo em termos do seu futuro desempenho pedagógico.

Terceira conclusão. Se, como vimos, cada uma das perspectivas de formação de professores aqui analisadas propõe uma diferente forma de *articulação* entre formação científica e formação pedagógica; se, em cada caso, a formação do professor resulta de uma diferente *dosagem* entre componentes científicas e componentes pedagógicas, nenhuma delas comporta, ou parece sequer estar atenta, à importância decisiva de *uma terceira componente* para a qual gostaríamos agora de

¹⁷ De início pensados como meros pólos de irradiação de orientadores pedagógicos que tinham nas escolas o seu terreno de acção, núcleos de formadores supostamente preparados para prestar um apoio diversificado aos professores que se encontravam a fazer a sua profissionalização em exercício, rapidamente esses centros se burocratizaram, fixando-se como estruturas regionais intermédias, núcleos centralizados e regulados por um conjunto de princípios e normas de acção que, em determinados momentos, pretendeu mesmo constituir "doutrina".

¹⁸ Cf. *supra*, nota 1.

chamar a vossa atenção. Trata-se de uma componente, que designaremos por *reflexiva*. Ela implica do futuro professor uma actividade de *distanciamento crítico* relativamente à sua própria competência científica e pedagógica e, simultaneamente, um esforço de *integração compreensiva* dos vários componentes da sua formação e de *busca interrogativa* de um sentido harmonioso e coerente para a sua futura actuação como professor. O que pretendemos é que, para lá da *competência científica*, sem a qual é impossível ser-se um bom professor, sem a qual o ensino perde porventura todo o sentido; para lá do domínio, da mestria, na utilização de metodologias, técnicas e processos de ensino que têm a ver com o *trabalho do professor em termos pedagógicos e performativos*, há na função do professor, no seu papel, na sua Ideia, uma exigência de reflexibilidade que nenhuma das perspectivas e modelos de formação de professores que procurámos caracterizar explicitamente reconhece.

§ 6. Uma proposta

Daqui decorre uma proposta concreta para a formação de professores que passa pelo reconhecimento *explícito* da importância de uma componente reflexiva consistente e aprofundada na formação de um professor. São fundamentalmente três os níveis a que, a nosso ver, essa componente deve intervir:

1) o de uma *reflexão educativa* que interrogue e tematize as grandes finalidades da educação, que deslinde e dê conta do emaranhado de problemas e antinomias que se colocam a quem queira pensar seriamente as questões educativas.

2) o de uma *reflexão institucional* que interrogue o significado e funções da instituição escolar.

3) o de uma *reflexão epistemológica e interdisciplinar* que suscite a consciência crítica do professor relativamente ao seu próprio saber e lhe permita equacioná-lo na complexa situação actual de saberes.

Em termos de modelo, trata-se de introduzir estas três componentes reflexivas no currículo da formação de professores reservando-lhes para tal os adequados espaços e tempos curriculares. Importa porém salvaguardar duas condições: 1) que seja *explicitamente reconhecida* a importância de cada uma dessas componentes; 2) que seja encontrada, para cada uma delas, uma correspondência *própria e autónoma* no curriculum de formação de professores.

É que a *reflexão* tem as suas regras e exigências. Ela é uma actividade interrogativa intencionalmente orientada que não se compadece com

espontaneismos bem intencionados mas acríticos. Ela não pode pois ser *diluída* nas diferentes disciplinas científicas e pedagógicas, qual tonalidade humanizante e beata que permitisse adoçar as suas agruras e asperezas. A reflexão não é a reelaboração de opiniões, memórias ou conhecimentos já adquiridos. Uma tal prática, frequentemente confundida com a reflexão, nada mais faz do que reforçar pressupostos e convicções em que cada um está já embrenhado.

Sob pena de se transformar numa patinagem/derrapagem no vazio, a reflexão supõe o alargamento da informação, a aquisição de novos conhecimentos. Por outras palavras, a reflexão só pode ser provocada e alimentada pelo afastamento relativamente ao senso comum e pela entrada num universo específico de sentido: o da tradição reflexiva da Humanidade — a Filosofia.

Como acontece com todos os outros saberes, a Filosofia não é propriedade de ninguém, antes pode ser partilhada por todos. Há nela aliás uma irreprimível vocação pedagógica e comunicativa. Porém, como também acontece com todos os outros saberes, ela exige um enorme *esforço* de alargamento cultural e cognitivo, passa pela dedicada *submissão* às determinações próprias de um saber historicamente constituído, obriga à *humildade* de um estudo atento, aturado e rigoroso de novos e amplos conteúdos.

§ 7. Uma última questão!

Qual a institucionalização adequada deste modelo? Pensamos que na institucionalização deste modelo há um lugar irrecusável, se bem que de modo algum exclusivo, para a Universidade, tanto a nível de formação inicial, como da formação contínua. Tal não equivale porém a dizer que a formação de professores se possa realizar *apenas* na Universidade. Se, inegavelmente, é à Universidade que cabe a responsabilidade inteira no que toca à aquisição das competências científicas de nível superior que são exigíveis ao professor, já na formação pedagógica há, segundo cremos, um lugar insubstituível para o contacto directo com a realidade escolar, tanto na perspectiva experiencial (de auto-formação) como na perspectiva da formação inter-pares (hetero-formação mimética)¹⁹.

No entanto, para lá da formação *na e pela* escola, há elementos na formação pedagógica de um professor que lhe devem ser proporcionados na Universidade, nomeadamente, na mesma Universidade em que foi adquirida a sua formação científica: o futuro professor é assim convidado a encarar a sua formação pedagógica

¹⁹Para dar apenas um exemplo, refira-se a experiência insubstituível que consiste em assistir a uma aula e ter oportunidade de a discutir com o professor que a deu.

na linha de continuidade e em estreita articulação com a sua formação científica. É que não há uma maneira de ser professor que seja aplicável a qualquer tipo de ensino²⁰.

Para além disso, só a Universidade, pelo seu recuo face às exigências profissionais imediatas, pelo facto de resguardar o professor de uma imediata inserção na situação concreta da escola e dos alunos, garante condições para um alargamento cognitivo da experiência e para o desenvolvimento de uma reflexão consciente e informada.

Em termos de *formação inicial*, só a Universidade, ao manter o futuro professor na condição de *aluno*, isto é, retardando por mais algum tempo o reconhecimento do seu estatuto de par, não lhe permitindo o salto para a outra instituição — a escola — que fará dele definitivamente um professor, dá tempo ao professor para ampliar a sua compreensão dos problemas educativos, aprofundar a consciência da sua função de professor, equacionar de forma crítica e informada a importância, o significado e o valor *daquilo* que se propõe ensinar.

Em termos de *formação contínua*, só a Universidade oferece ao professor oportunidade de abandonar, por um breve espaço de tempo, o seu estatuto de professor e reencontrar-se na situação de *aluno*.

E que melhor formação para um *professor* que a da consciência da sua eterna condição de *aluno* ?

Numa época como a nossa, devastada por todas as guerras e crueldades, por todos os desequilíbrios, intransigências e injustiças, não podemos limitar o professor a um mero técnico. Não podemos permitir que o professor não tenha a reflexibilidade necessária para reconhecer o valor da sua actividade (reflexão educativa e institucional) e o sentido de um saber que vale a pena ser ensinado. (reflexão epistemológica e interdisciplinar). Não podemos perder de vista que toda a *educação* e todo o *ensino* parte dos homens e dirige-se aos homens, ainda mesmo quando passa pelas máquinas.

²⁰ Na verdade, pensar a actividade do professor como independente daquilo que ele ensina é acreditar na existência de métodos e técnicas de ensino supostamente neutros ("científicos"), aplicáveis a qualquer domínio disciplinar, independentes das particularidades regionais de cada uma das áreas do saber. Aqui reside, a nosso ver, o grande pecado do discurso pedagógico e, bem entendido, uma das razões decisivas para o vazio epistemológico das auto-intituladas "ciências da educação".

Por outras palavras, *como professores*, cabe-nos manter acesa a chama de uma certa esperança. Ela não é para hoje, nem para nós. Mas talvez seja *amanhã*, para os nossos *alunos*.

APÊNDICE

0 Modelo Semi-Integrado das Licenciaturas em Ensino da FCUL

A título de apêndice, gostaríamos de ilustrar a possibilidade de concretização de algumas das teses e propostas aqui defendidas mediante a análise de um modelo real de formação de professores. Referimo-nos àquele em que estão inseridos os alunos das Licenciaturas em Ensino da FCUL e que, sem estar explicitamente institucionalizado como modelo reflexivo de formação de professores, abre contudo espaço a essa possibilidade.

Trata-se de um modelo semi-integrado (vide, adiante, fig. 1) em que o processo da *formação científica* universitária é seguido, em regime de integração nos dois últimos anos da licenciatura, por um *curriculum* de *formação pedagógica* o qual, por sua vez, antecede o período de *estágio* (E.) numa escola secundária (E.S.) previsto para o 5º ano. Quanto à formação pedagógica propriamente dita, ela é composta por um conjunto de componentes curriculares que, a nosso ver, se organizam nos cinco grupos seguintes:

1) componentes de enquadramento geral - "História e Filosofia da Educação" (H.F.E.) e "Pedagogia" (P.);

2) componentes relativas à atenção devida à figura do aluno (A.), ao conhecimento das suas determinações psicológicas e sociológicas, "Psicologia da Educação" (P.E.) e "Sociologia da Educação" (S.E.), respectivamente;

3) componentes relativas ao trabalho do professor (P.), tanto na perspectiva de uma "Didáctica Geral" (D.), como das "Metodologias Específicas" (M.) correspondentes às diferentes licenciaturas (Ensino da Matemática, da Física e Química, e da Biologia e Geologia);

4) uma componente teórico-prática constituída por uma disciplina intitulada "Acções Pedagógicas de Observação e Análise" (O.A.);

5) uma cadeira opcional intitulada "Seminário Interdisciplinar" (S.I.) com conteúdo variável e aberto.

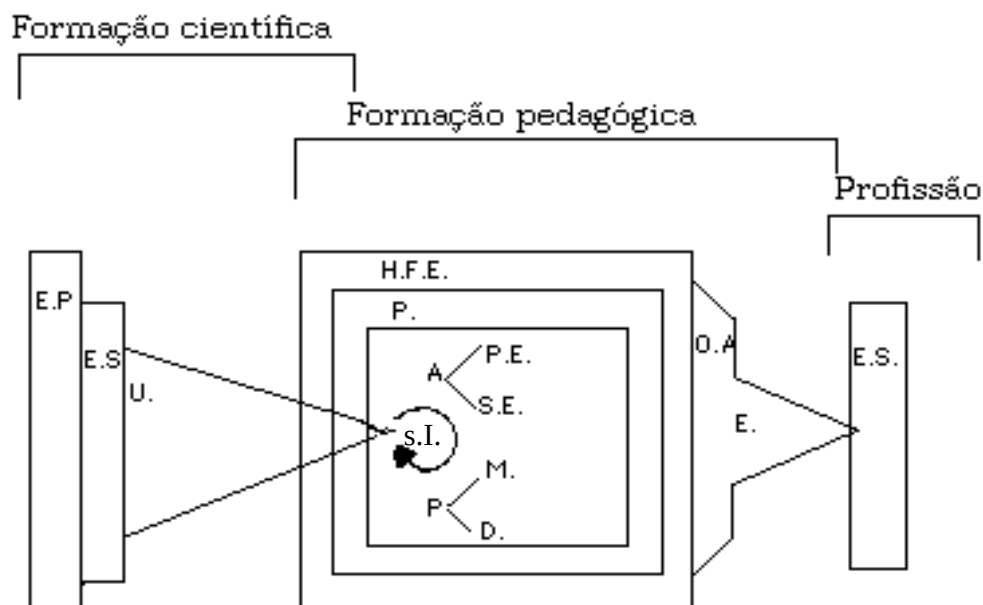


figura 1

No equilíbrio deste modelo, que consubstancia uma experiência já de 20 anos, gostaríamos de sublinhar o facto de, embora não explicitamente, ele permitir viabilizar a concretização das três componentes reflexivas acima referidas, a saber: a reflexão educativa, a reflexão institucional e a reflexão epistemológica e interdisciplinar.

Em primeiro lugar, é de salientar a inclusão de uma cadeira de "História e Filosofia da Educação" (H.F.E.) lugar curricular exacto e explicitamente vocacionado para a *reflexão educativa*. Trata-se de uma cadeira absolutamente decisiva para todos aqueles que pretendam conquistar uma compreensão historicamente sustentada dos grandes problemas educativos e das suas implicações filosóficas, éticas e políticas e cuja inclusão neste *curriculum* mostra bem até que ponto os seus autores estavam conscientes de que a formação de professores de ciências não deve deixar-se instrumentalizar por orientações de natureza meramente descritiva ou tecnicista.

Em segundo lugar, o facto de o modelo incluir uma cadeira intitulada "Acções Pedagógicas de Observação e Análise" (O.A.) que visa facultar aos estudantes-futuros-professores um contacto directo e antecipado com a instituição escolar na qual vai desenrolar-se a sua futura actividade como professores. Cadeira que, caso não se perca em praticismos estiolantes, pode oferecer uma oportunidade enriquecedora de deslocamento de perspectivas e que, por essa razão, pode facilmente constituir-se como espaço curricular capaz de promover uma *reflexão institucional* centrada sobre a realidade escolar.

Finalmente, refira-se o "Seminário Interdisciplinar" (S.I.), componente que, porventura, constitui a maior novidade deste modelo. Trata-se de uma cadeira que, como vimos, os autores do *currículum* em causa intencionalmente reservaram como espaço curricular aberto, de índole indeterminada e que, por essa razão, abre a possibilidade de nela se promover uma reflexão epistemológica e interdisciplinar. Na verdade, foi justamente para este "Seminário Interdisciplinar" que, pela primeira vez em 1985-86, me pareceu possível e legítimo propor um programa de estudos em que fosse estabelecida alguma relação entre Epistemologia e Ensino das Ciências²¹. A cadeira, que foi ministrada tanto a nível de licenciatura como de mestrado²², constituiu-se a partir de então como o momento curricular no qual, aos futuros-professores de ciências, era dada a oportunidade para, pelo contacto, discussão e confronto com as principais formas de pensar a ciência do seu tempo, reunirem elementos que lhes permitissem aprofundar e fundamentar as suas próprias concepções epistemológicas, daí podendo - depois - vir a retirar algumas indicações quanto aos métodos e procedimentos a adoptar, futuramente, no seu ensino²³.

²¹ A título ilustrativo, transcrevo o programa por mim proposto em 1985/6 para a cadeira "Seminário Interdisciplinar" sob a designação inicial de "Teorias Epistemológicas e Teorias de Ensino" e, posteriormente, de "Epistemologia e Teorias de Ensino" e "Epistemologia e Ensino das Ciências". Ao que julgo saber, esta terá sido a primeira vez que, em Portugal, uma cadeira de Epistemologia integrou um *currículum* de formação de professores de ciências: 1. Introdução. 2. O problema do conhecimento. Abordagem sistemática. Implicações ontológicas e antropológicas do problema do conhecimento. Conhecimento e Aprendizagem. Modelos da aprendizagem e Teorias de Ensino. O problema epistemológico. História das ciências, Filosofia das ciências e Epistemologia. O estatuto disciplinar da Epistemologia. 3. Apresentação de três posições epistemológicas diferentes e das suas incidências ao nível das teorias de ensino. Bachelard: um modelo internalista, descontinuista e cumulativista. Uma pedagogia da ruptura; Kuhn: um modelo externalista, descontinuista e não-cumulativista. Uma pedagogia do jogo; Piaget: um modelo externalista, descontinuista e cumulativista. Uma pedagogia da acção.

²² Na verdade, perante o reconhecimento da importância desta cadeira para a formação de professores de ciências e desde os primeiros cursos de mestrado ministrados no Departamento de Educação da FCUL, fui criada uma cadeira com um programa similar. De registar que, de então para cá, essa cadeira foi invariavelmente escolhida pelos alunos de mestrado sempre que lhes foi oferecida como uma das opções possíveis.

²³ Três anos depois da redacção deste texto, ou seja, a partir de 1997, o espaço curricular "Seminário Interdisciplinar" foi retirado dos *currícula* das Licenciaturas em Ensino da Física/Química e da Biologia. Pelo contrário, na Licenciatura em Ensino da Matemática ele foi substituído - e com vantagem - por um "Seminário Temático" certamente acrescido de uma cadeira intitulada "Interdisciplinaridade Ciências-Matemática". Ou seja, neste momento, na FCUL, na Licenciatura em Ensino da Matemática está consignada a oportunidade curricular de uma reflexão epistemológica ("Seminário Temático") e de uma tematização da questão interdisciplinar ("Interdisciplinaridade Ciências-Matemática").

PEDAGOGIA POR OBJECTIVOS/PEDAGOGIA COM OBJECTIVOS¹

"Começai por melhor estudar os vossos alunos porque, seguramente, não os conheceis"

J. J. Rousseau

"Dizeis que é necessário conhecer a criança para a instruir. Eu diria antes que é necessário instruí-la para a conhecer"

Alain

§ 1. Razões do sucesso da Pedagogia por objectivos

Confrontado com estruturas sociais em rápida transformação e surpreendentes novidades técnico-civilizacionais (índice crescentes de escolarização, pulverização da função educativa, invasão dos mass media, etc.), atravessado por agudos conflitos ideológicos e situado face à diversidade e heterogeneidade das incipientes aquisições das Ciências Humanas, o pensamento pedagógico tende hoje a recalcar a sua origem e vocação filosóficas e a procurar, ávida e desesperadamente, constituir-se como discurso que responda, de forma integrada, a todos os reptos que a nossa modernidade lhe coloca.

Tal discurso não se pretende apenas integrador mas visa igualmente constituir-se como novo. Em conflito consigo próprio e com a sua história, encontra-se eivado de oposições, em grande parte desencadeadas por essa sua mesma situação conflitual. Aquém e além fronteiras são manifestas, por um lado, a vontade de instauração de novos valores e práticas pedagógicas e, por outro, a recusa, muitas vezes em bloco, dos valores e práticas tradicionais. Recusa que, quase sempre, se realiza sem o empenhamento crítico necessário para que a crítica possa ser algo mais do que a pura e simples rejeição.

É neste contexto que nos parece dever ser compreendido o sucesso com que, entre nós, e sob a égide da peculiar vertente estrangeirista que nos caracteriza, tem vindo a ser adoptada a chamada *Pedagogia por objectivos*. Conjunto de princípios metodológicos mais ou menos precisos e de técnicas pedagógicas mais ou menos rígidas, a pedagogia por objectivos inspira-se em trabalhos de pedagogos norte-americanos dos anos 50 (Tyler e Bloom) que conheceram posteriores desenvolvimentos, quer nos Estados Unidos, quer na Europa, de entre os quais se

¹ Com algumas alterações, este trabalho constituiu o texto de uma comunicação apresentada ao encontro nacional sobre "Pedagogia por objectivos" promovido pelo Instituto Piaget em Lisboa nos dias 7, 8 e 9 de Fevereiro de 1983.

referem, como mais conhecidos entre nós, os trabalhos de Mager, Vandeveld, Krathwohl e Landsheere².

Embora sejam já numerosas e mesmo antigas as tomadas de posição crítica³, o sucesso e vulgarização da pedagogia por objectivos não se tem restringido aos limites das nossas fronteiras. Segundo Hameline, tal sucesso fica a dever-se, por um lado, à esperança de aí se encontrar uma alternativa para o contraditório campo da pedagogia após o fracasso das correntes directivas e não-directivas e face à ameaça da possível revolução técnica que se avizinha e, por outro lado, à invasão do discurso industrial e gestor no campo educativo; a pedagogia por objectivos seria um modelo pedagógico pedido por empréstimo aos gestores e à sua lógica de planificação, rentabilização e economia de projectos, meios, recursos e produtos. Em ambos os casos, gestão e educação, o objectivo seria o mesmo: racionalização dos meios e dos fins e controlo dos factores aleatórios do acaso⁴. Teremos adiante oportunidade de, pela nossa parte, propor ainda uma outra razão do sucesso da pedagogia por objectivos.

§ 2. Pedagogia por objectivos: Técnica ou Pedagogia

Embora intitulando-se por *pedagogia* por objectivos, o conjunto de princípios e técnicas que por tal vulgarmente se designa, apresenta-se como mero e neutro instrumento à disposição de todos os professores e podendo ser por estes adaptado às suas diversas concepções pedagógicas, isto é, como isento de valores ideológicos, concepções psicopedagógicas ou opções éticas fundamentais. Tratar-se-ia, muito simplesmente, de um conjunto de processos que visam facilitar e clarificar as tarefas de planificação, execução e avaliação do processo de ensino/aprendizagem.

É neste sentido que Hameline veementemente recusa à pedagogia por objectivos o estatuto de uma *pedagogia* e a prefere definir como uma “*tecnologia* das actividades educativas (...) que reagrupa, num conjunto racional, uma panóplia de meios que permitam obter um produto determinado (aquisição de conhecimentos e competências), otimizando os recursos e as condicionantes mobilizadas por essa produção”⁵.

No entanto, apresentando-se apenas como meio, método ou instrumento, a pedagogia por objectivos e os seus defensores ignoram que, como mostrou

²Para uma detalhada informação sobre esses inúmeros desenvolvimentos, Cf. V. e G. Landsheere, Definir os objectivos da educação, trad. port., de M. Helena Albarran, Lisboa: Moraes (col. Psicologia e pedagogia), 1977.

³ Sobre este assunto, Cf. Landsheere, op.cit., pp. 303-306 e também os n.ºs. 148/149 de Novembro de 1976 dos conhecidos e influentes Cahiers pédagogiques.

⁴ Cf. D. Hameline, Les objectifs pédagogiques en formation initiale et en formation continue, Paris: ESF, 1979: 28-31.

⁵ Hameline, op.cit., p. 27 (sublinhados nossos). Cf. também ibid, p. 31.

McLuhan⁶, o meio é (a) mensagem, esquecem que um método é muitas vezes criador do seu próprio objecto e se encontra sempre com ele dialecticamente articulado (veja-se a História de qualquer ciência, por exemplo, a Psicologia, onde ainda hoje se demarcam nitidamente diversas concepções metodológicas e suas correspondentes determinações ao nível do objecto de investigação) e que todo o instrumento, para usar a feliz expressão de Bachelard, é uma teoria materializada⁷. O que, no caso particular da pedagogia e utilizando agora categorias linguísticas, equivale a reconhecer que o modo como se diz também diz⁸.

Por esta ordem de razões é impossível aceitar-se a legitimidade, ou sequer a possibilidade, de uma qualquer tecnologia que se ofereça como transparente e neutra. Tal ideal de transparência repousa na ilusão da neutralidade possível dos lugares, dos discursos e dos saberes e resulta do esquecimento, recalcamento ou desejo de ocultação dos pressupostos e valores próprios de qualquer proposta educativa⁹.

Enquanto professores, cabe-nos reflectir seriamente sobre o valor de todas as tecnologias e metodologias que nos são propostas e reclamar o direito - e o dever - de nos não limitarmos a aplicá-las sem termos previamente procurado explicitar as opções pedagógicas e os valores nelas necessariamente implícitos.

Nesse sentido interrogaremos aqui a pedagogia por objectivos. Antes porém, iremos enunciar, de forma breve e sucinta, aqueles que nos parecem ser os seus preceitos fundamentais. Procuraremos atender, não só à fidelidade e especificidade das clássicas e já divergentes posições dos autores atrás referidos, mas também à generalidade das práticas mais difundidas no nosso país.

§ 3. Caracterização sumária da Pedagogia por objectivos

1º - Se a definição das grandes *finalidades* do ensino é de natureza política e conjuntural e se a definição dos *objectivos gerais* de cada disciplina é da responsabilidade do Ministério da Educação através das equipas responsáveis pela elaboração dos programas das várias disciplinas, cabe ao professor, face à realidade concreta dos seus alunos, definir *objectivos específicos* que precisem e clarifiquem os objectivos gerais programáticos.

⁶ Cf. McLuhan, M., Pour comprendre les média, trad. franc. de Jean Paré, Paris: Mame/Seuil, col. Points, 1968.

⁷ Cf. G. Bachelard, Le nouvel Esprit Scientifique, Paris: PUF, 1978, p. 16.

⁸ Como nota Fernando Gil num importante e infelizmente pouco estudado trabalho (pelo menos por aqueles que, entre nós, se dedicam aos estudos de carácter pedagógico), "Para uma Teoria do Ensino", Raiz e utopia, n.ºs. 9/10, pp. 150-189, o próprio professor é já um meio e uma técnica de ensino.

⁹ Sobre a questão da impossível neutralidade, veja-se o interessante artigo de Jacques Derrida, "Onde começa e como acaba um corpo docente", in Políticas de filosofia, colectânea de textos reunidos por D. Grisoni, trad. port. de José Saramago, Lisboa: Moraes (col. Temas e problemas), 1977, pp. 47-69.

2º - Tal *especificação* consiste numa *operacionalização* dos objectivos gerais, isto é, na sua *tradução comportamental*: o professor deverá definir os comportamentos observáveis que o aluno deverá manifestar para que se possa considerar ter atingido os objectivos gerais. Não se trata portanto de definir o comportamento do professor mas sim de estabelecer *o comportamento que o aluno deve exhibir no fim do processo de ensino/aprendizagem*, donde decorre que o objectivo comportamental deve ser definido em termos do produto e não do processo de aprendizagem.

3º - A definição comportamental do objectivo específico deve ser o mais *clara, precisa, inequívoca, detalhada e exhaustiva* possível pois que é também sua função dar a conhecer aos alunos o que deles se espera, “sem ambiguidades nem mistérios”¹⁰. É assim que, por exemplo, Mager, considera que quanto mais numerosas forem as suas formulações, mais probabilidades terão as intenções do professor de serem compreendidas pelos alunos¹¹. Para facilitar esta tarefa, têm vindo a ser constituídas várias taxinomias ou categorizações de todos os possíveis produtos da aprendizagem, devidamente seriados e hierarquizados.

4º - A definição dos objectivos comportamentais deverá ser *prévia* à determinação dos métodos e à previsão das actividades de ensino/aprendizagem pois constitui a base da sua preparação. Só conhecendo-se claramente as modificações pretendidas no comportamento dos alunos, se poderão escolher as estratégias adequadas à sua aprendizagem. Como diz Landsheere, “não baste prever o que o mestre vai fazer, (...) é também necessário saber claramente aquilo que os alunos terão oportunidade de aprender e, portanto, de fazer”¹².

5º - Só a definição de objectivos comportamentais permite *avaliar* com segurança, tanto os processos de trabalho do professor, como os progressos e dificuldades dos alunos (avaliação formativa) como ainda, e em termos de resultado, fornece os critérios indispensáveis a uma avaliação sumativa com o desejável grau de fidelidade.

Em síntese, a *Pedagogia por objectivos* desenvolve-se em três momentos fundamentais segundo o esquema:

¹⁰ Landsheere, *op.cit.*, p. 23.

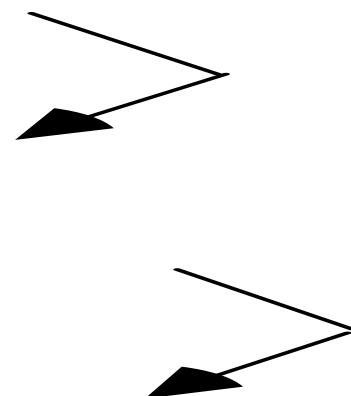
¹¹ Cf., Mager, *Comment définir des objectifs pédagogiques*, trad. frac., Paris: Gauthier Villars, 1971, p. 4.

¹² Landsheere, *op.cit.*, p. 23.

Estabelecimento
do objectivo
comportamental

Estabelecimento das situações
de ensino/aprendizagem que
permitam a aquisição, pelo
aluno, do comportamento
correspondente

Testagem da aquisição,
pelo aluno, desse
comportamento (13)



Na coerência deste modelo no qual, como vimos, cada momento cria condições ao desenvolvimento do seguinte, tudo se encaminha para a avaliação. A este respeito, é interessante recordar o facto significativo de os trabalhos pioneiros de Bloom terem tido, como finalidade imediata, a avaliação em geral e, em particular, a construção de provas de exame e testes. Como o próprio Bloom afirma na introdução da sua Taxinomia, o seu objectivo inicial era apenas o de procurar construir um instrumento que ajudasse os examinadores a variarem o registo das suas perguntas¹⁴. Do simbolismo deste acto inaugural era já talvez possível retirar a consideração de que o grande “pecado” da pedagogia por objectivos é ter como seu grande objectivo a avaliação objectiva¹⁵. Como veremos, tal consideração não é contudo meramente accidental ou episódica. Ao contrário, ela decorre da lógica interna do próprio sistema e seus pressupostos.

§ 4. Pedagogia por objectivos e aprendizagem

Directa e reclamadamente influenciada pela psicologia skineriana, a pedagogia por objectivos assenta na *concepção de aprendizagem* característica dessa corrente psicológica.

Ao proceder à determinação analítica dos comportamentos terminais, ao estabelecimento das situações que permitam a aquisições desses comportamentos e à verificação da sua aquisição, a pedagogia por objectivos está a pensar a aprendizagem sob a categoria da *adaptação* e a defini-la como modificação do comportamento, isto é, como aquisição de novos comportamentos em função da

¹³ Para uma detalhada informação sobre o que se entende por Pedagogia por Objectivos no nosso sistema de ensino, Cf. "Objectivos educacionais e avaliação escolar", módulo nº 1 in Boletim Informativo, Ministério da Educação e Ciência, nºs. 4, 5 e 6, Lisboa, Outubro de 1980.

¹⁴ Cf. B. Bloom e outros, Taxinomia dos objectivos educacionais, trad. Bras., de Flávia Maria Sant' Anna, Porto Alegre: Globo, 1979, vol. I, Domínio cognitivo, pp. 3-4.

¹⁵ Sobre este assunto, cf. também Landsheere, op.cit., pp. 89-91.

adaptação a mudanças de situação e pelo estabelecimento de relações estáveis entre conjuntos de estímulos e conjuntos de respostas.

Ora, esta concepção de aprendizagem determina e, simultaneamente, é determinada por uma *metodologia de investigação* que se organizam em torno dos três *princípios* seguintes:

1) é possível e legítimo decompor os mais complexos actos de aprendizagem nos seus elementos mais simples — os mecanismos de condicionamento,

2) a aquisição progressiva e ordenada dessas unidades de comportamento permite, simultaneamente, explicar e reconduzir à unidade do todo,

3) as variáveis relativas ao sujeito que aprende (organísmicas, motivacionais, etc.) e ao contexto da aprendizagem (relação professor/aluno, por exemplo), ou são afastadas como não pertinentes, ou consideradas exteriores ao processo de aprendizagem.

Sem pretendermos aqui discutir o alcance psicológico destes enunciados (que, como se sabe, são discutidos e discutíveis no interior da própria Psicologia e no quadro das suas diversas correntes¹⁶) mas apenas salientar as suas consequências pedagógicas, queremos chamar a atenção para o facto de, tais consequências, terem sido já, e de forma inequívoca, claramente retiradas. Referir-mo-nos ao *Ensino Programado*, de que Skinner é o "pai" reclamado¹⁷ e que consiste na coerente e directa aplicação, ao campo da pedagogia, da teoria skinneriana da aprendizagem bem como dos seus princípios metodológicos.

Pela sua parte, a pedagogia por objectivos, embora igualmente tributária do comportamentalismo skinneriano e da sua correspondente concepção de aprendizagem, vai demarcar-se do ensino programado fazendo uma utilização menos ortodoxa e, em certos casos, mesmo híbrida ou contraditória, dos três princípios metodológicos atrás referidos.

É assim que, *relativamente ao 1º princípio* (é possível e legítimo decompor os mais complexos actos de aprendizagem nos seus elementos mais simples), a operacionalização dos objectivos gerais, se, por um lado, se insere na lógica analítica e atomizante da decomposição do complexo nos seus elementos simples, por outro lado, introduz, um desvio “mentalista”¹⁸ relativamente ao comportamentalismo escrito com que, no ensino programado, se procede à construção do programa e à

¹⁶ Vejam-se, por exemplo, no interior do próprio mecanismo psicológico, as teorias da contiguidade de Guthrie, a teoria do reforço de Hull, a teoria da orientação de Toulman e, no exterior desse mecanismo, a teoria gestaltista de Köhler e as diversas teorias de inspiração cognitivista.

¹⁷ Cf. por exemplo, M. Montmollin, *O ensino programado*, trad. port. de Nicolau Raposo, Coimbra: Almedina, Coimbra, 1973.

¹⁸ É este justamente o sentido da crítica frequentemente formulada pelos behavioristas à taxinomia de Bloom. Cf. Landsheere, *op.cit.*, p. 30.

sua apresentação mecânica¹⁹. Assim, quando um professor, de acordo com os preceitos estabelecidos pela pedagogia por objectivos, define objectivos comportamentais a partir de verbos como “identifica”, “descreve”, “explica”, “prevê”, “relaciona”, etc., ele está, insensivelmente, a deslizar de comportamentos concretos e observáveis — pequenas competências, “performances” ou simples gestos — para complexas e altamente elaboradas estratégias mentais²¹. Mas, se o professor insistisse e procurasse determinar, com precisão e rigor, os comportamentos observáveis em que essas estratégias mentais seriam decomponíveis, facilmente se daria conta da artificialidade e do carácter aleatório de tal análise pois, posto que lhe fosse possível encontrar a lista completa desses inúmeros e minúsculos gestos diferenciados, muitos deles revelar-se-iam então já parcial ou totalmente recobertos, outros, exteriores ao objectivo inicial e, envolvido pelo caleidoscópico jogo das suas combinatórias, o professor acabaria por sucumbir perante tão vertiginoso e insensato propósito. Saliente-se ainda que os teóricos da pedagogia por objectivos desaconselham tal obstinação analítica, propondo, mais modestamente, a elaboração de uma amostra meramente representativa de comportamentos²²; tal limitação, justificável em termos de exequibilidade prática, em nada diminui, como é óbvio, o carácter aleatório dos comportamentos seleccionados.

§ 5. Pedagogia por objectivos e condições de aprendizagem

Relativamente ao 2º princípio metodológico (a aquisição progressiva e ordenada das unidades de comportamento permite, simultaneamente, explicar e reconduzir à unidade do todo), a dificuldade que se coloca à pedagogia por objectivos na sua aplicação estrita é dupla. Por um lado, resulta da ambiguidade e imprevisibilidade das condições em que se desencadeiam os seus processos de ensino/aprendizagem; por outro, diz respeito à natureza dos conteúdos de ensino.

Quanto ao primeiro aspecto, e em termos teóricos, a pedagogia por objectivos aponta para a definição pormenorizada de pequenas unidades ou etapas de ensino/aprendizagem e para a sua apresentação parcelar e gradual. Como nota Jean Berbaum, “tudo se passa como se uma etapa atingida, o fosse uma vez por todas, como se etapas sucessivas devessem ser efectivamente abordadas uma após outra e numa ordem bem definida, como se os objectivos pudessem ser tratados isoladamente uns dos outros”²³ e, no limite, como se existisse “uma progressão

¹⁹ Referimo-nos à divisão da matéria a ensinar em unidades elementares e à sua apresentação mecânica, articulada e gradual.

²¹ Cf. por exemplo, os acima citados *Cahiers pédagogiques*, p. 41.

²² Cf. por exemplo, *Metodologia do ensino: algumas notas*, excertos da documentação do “VI Curso de Actualização Pedagógica de Professores” organizado pelo Serviço de Educação da Fundação Calouste Gulbenkian em colaboração com o ME e editado pela referida Fundação, p. 24.

²³ J. Berbaum, “Recherche d’une problématique nouvelle”, nos *Cahiers pédagogiques* que temos vindo a citar, p. 18.

optimal única²⁴, sob a forma de sucessão de objectivos parciais, para alcançar o objectivo geral proposto”²⁵.

Ora, tal projecto é cabal e integralmente realizado pelo ensino programado e dificilmente exequível no campo da pedagogia por objectivos. No ensino programado, a apresentação das “pequenas etapas fáceis de transpor” realiza-se rigorosa e rigidamente, de acordo com a organização e sequência programáticas antecipadamente escolhidas, pois que tal apresentação se faz de forma mecânica e “maquinista” e em situação de ensino individual. Situação na qual, como é óbvio, é fácil controlar as variáveis psicológicas postas em jogo pelos mecanismos de condicionamento e reforço. Pelo contrário, na pedagogia por objectivos que actua na situação social e dinâmica de espaço escolar da sala de aula e através da pessoa do professor, este, ao estabelecer e apresentar as situações de ensino/aprendizagem previamente fixadas, vê-se constantemente confrontado com a necessidade de alterar a ordem prevista em função das imprevistas reacções dos alunos, dos seus diferenciados ritmos de aprendizagem e de uma série de outras incontáveis condições. Por outras palavras, porque a pedagogia por objectivos, ao contrário do que acontece no ensino programado, não preconiza (e ainda bem...) a anulação da figura do professor nem o desaparecimento da situação escolar de aprendizagem colectiva, não consegue, na prática, evitar que o professor, em função da sua personalidade e da sua capacidade de compreensão das personalidades dos alunos, altere, fazendo avançar ou atrasar, a ordem de apresentação das várias etapas ou situações de ensino/aprendizagem e, constantemente, reformule os termos da sua apresentação.

Do que ficou dito, parece-nos lícito concluir que o ensino programado, ao substituir o professor por uma máquina²⁶, o aluno por um indivíduo isolado e o espaço social da aula pela situação individual(ista) de aprendizagem, está afinal a criar as condições necessárias à coerente aplicação pedagógica da teoria da aprendizagem skinneriana e à lógica transposição dos seus princípios metodológicos. Por seu lado, a pedagogia por objectivos, porque se propõe actuar na tradicional situação escolar — professor/grupo de alunos — vê-se confrontada com as ambiguidades e desvios referidos e, na prática, acaba por ter que se socorrer de concepções de aprendizagem diversas e mesmo contrárias daquela que, inicialmente, se propunha aplicar, nomeadamente aquelas que fazem da aprendizagem, não um procedimento mecânico mas um acto intencional pelo qual, cada personalidade, em função das suas peculiares determinações e do modo pessoal como sente e significa

²⁴ Aquilo que, no ensino programado, se designaria por algoritmo.

²⁵ Berbaum., *op. cit.*, p. 18.

²⁶ Ou ao reduzi-lo à figura de um monitor. Cf., Montmolin, *op.cit.*, pp. 139-14 onde claramente são atribuídas à máquina muitas das tarefas clássicas do professor.

as situações que lhe é dado viver, se vai progressivamente reorganizando e inventando.

§ 6. Pedagogia por objectivos e conteúdos de ensino

Quanto ao segundo aspecto relativo à natureza dos conteúdos de ensino/aprendizagem (objectivos do domínio cognitivo), algo de muito semelhante se verifica. Na verdade, se o ensino programado coerentemente reconhece as suas próprias limitações nesse campo e as resistências que certos tipos de conteúdos oferecem a um trabalho de programação, a pedagogia por objectivos, porque se apresenta como uma metodologia neutra e universal, julga-se aplicável a qualquer domínio disciplinar.

No ensino programado, a construção de um programa deve necessariamente ser antecedida de uma primeira fase de "estudos preliminares"¹²⁷ na qual deverão ser analisadas as condições de aplicação do programa. Todas as técnicas de programação reconhecem a necessidade desta fase inicial e consideram que a primeira condição a respeitar é a de que a matéria possa ser programável²⁸. Tal possibilidade decorre da precisão e não-ambiguidade das perguntas e respostas susceptíveis de serem colocadas nesse domínio, isto é, "o ensino programado permite a aprendizagem de qualquer matéria para a qual a classe das respostas válidas pode ser definida com precisão"²⁹.

São pois os próprios teóricos do ensino programado que excluem do seu âmbito uma série de domínios (artísticos, interpretativos, etc). Sem ambiguidades, eles reconhecem que a sua vocação se encontra orientada para as disciplinas que envolvem "automatização mental"³⁰, para as ciências exactas e para todos os ramos da actividade humana que podem aprender-se "por correspondência"³¹, actividades comerciais, industriais, militares³², por exemplo, "fazer reservas de avião, calcular o respectivo preço, escolher um bom seguro de vida, jogar bem ao bridge, conhecer o sistema parlamentar norte-americano, respeitar as regras de segurança em patins de rodas, conhecer o código Morse, desembaraçar-se com dinheiro inglês ou conduzir bem um automóvel"³³.

²⁷ Montmollin, *op.cit.*, p. 23.

²⁸ Cf. Montmollin, *op.cit.*, p. 42

²⁹ *ibid.*

³⁰ Montmollin, *op.cit.*, p. 124.

³¹ Montmollin, *op.cit.*, p. 128.

³² Cf., Montmollin, *op.cit.*, p. 128/132.

³³ Montmollin, *op.cit.*, p. 132.

Deixando de lado a questão de saber se, nos exemplos referidos, há uma real aprendizagem ou um simples adestramento, limitemo-nos a reconhecer que se trata de um conjunto de aprendizagens fechadas, isto é, que visam a aquisição cumulativa (compartimentada, sequencial e progressiva) pelo aluno de comportamentos bem determinados, competências técnicas e conhecimentos cuja estrutura permita uma tal aprendizagem, isto é, os relativos a saberes explicitáveis em proposições universais e unívocas.

Tais são os limites que a si próprio se dá o ensino programado e que a pedagogia por objectivos afoitamente julga poder ultrapassar, afirmando-se como metodologia aplicável ao ensino/aprendizagem de *todos os domínios do saber e do saber-fazer*, das ciências exactas à filosofia³⁴, passando pelas ciências humanas e disciplinas de carácter artístico³⁵.

Subjacente a esta crença, não julgamos lícito suspeitar que se esconda a ignorância da especificidade própria de cada corpo de conhecimentos, o desconhecimento da distância que separa o modo de aquisição e transmissibilidade das várias disciplinas³⁶, ou o propósito deliberado de reduzir a diversidade qualitativa de cada domínio à uniformidade de um modelo julgado superior. Tal equivaleria a ignorar o esforço epistemológico que, desde a Grécia até aos nossos dias, vem sendo desenvolvido no sentido da tipificação, classificação e compreensão da especificidade metodológica de cada domínio do saber³⁷. Saliente-se contudo que a última "suspeita" não é totalmente destituída de fundamento se pensarmos que os primeiros esforços realizados no sentido da definição de objectivos comportamentais terão tido, inevitavelmente, como campo de trabalho e de aplicação, um domínio particular do saber, certamente aquele que melhor se articulava com a concepção de aprendizagem utilizada, a saber: o modelo das ciências da natureza. É então lícito inferir que, se o modelo tivesse sido outro (por exemplo, a filosofia), outro teria sido o resultado alcançado. Mas... tal implicaria também uma outra concepção de aprendizagem e, certamente, o abandono do projecto.

Qual então a tese subjacente à posição assumida pela pedagogia por objectivos quanto à sua universal aplicabilidade? Muito simplesmente, e na linha do ideário

³⁴ Veja-se, por exemplo, de Manuel Dias Duarte, Objectivos, estratégias e avaliações no Secundário — O exemplo da filosofia, Lisboa: Livros Horizonte (Biblioteca do educador profissional, nº 70), 1982.

³⁵ Tal é pelo menos o panorama de muito do nosso ensino onde se assiste a uma generalizada e indiscriminada aplicação da Pedagogia por Objectivos em grande parte suscitada pelos diversos modelos de formação de professores ou, talvez mais correctamente, pelo seu mau entendimento.

³⁶ Ao utilizarmos as palavras aquisição e transmissão estamos já, evidentemente, a deixar de lado a questão da possível intransmissibilidade radical no interior do próprio conceito de saber: o saber feito e o saber a fazer (as disciplinas constituídas e a investigação). Sobre este assunto, remeto de novo o leitor para o já citado estudo de Fernando Gil, "Para uma Teoria do Ensino", em especial pp. 175 e seguintes, onde se investigam profundamente as relações entre o ensino e o saber. Cf., também um outro estudo do mesmo autor, "Razão e Escola: o que é (e não é) ensinável", Análise Social, nº 47 (1976: 704/729), onde, entre outras coisas, o autor confronta dois tipos diversos de conhecimentos e duas diversas formas de transmissão.

³⁷ Veja-se, por exemplo, a clássica distinção aristotélica entre ciências teóricas, práticas e poéticas, a distinção medieval entre trivium e quadrivium e a problemática moderna da classificação das ciências.

behaviorista, a tese de que todo e qualquer novo conhecimento se traduz sempre numa alteração comportamental.

Porém, à primeira vista pelo menos, não se vê porque razão iríamos nós discordar de tal tese. Pois não é verdade que a aprendizagem de uma qualquer disciplina dá ao homem uma operacionalidade que, de outro modo, lhe estaria vedada? Não é verdade que a aprendizagem da Matemática, por exemplo, permite uma notável eficácia prática? Que a aprendizagem da História, facultando uma mais profunda compreensão do passado humano, determina um novo olhar sobre o presente e mesmo (?) sobre o futuro? Que a reflexão filosófica, sob pena de o não ser, está na raiz de uma mais consciente e coerente orientação existencial? Não é ainda verdade que o saber-fazer artístico se traduz na produção da obra de arte?

Certamente que nada disto está em causa. O que se passa é que não vemos como seria possível identificar sequer os componentes comportamentais dessas alterações globais do comportamento, subjectivamente significadas e significativas.

A dificuldade não está só em conseguir especificar, discursivamente, os mínimos comportamentais que as constituiriam mas, mais profundamente ainda, em detectar sequer os elementos dessas condutas. Se é certo que todo o novo conhecimento se traduz sempre numa alteração comportamental, é contudo necessário, para o próprio entendimento desta tese, repensar o conceito de comportamento. Na verdade, trata-se não já de *comportamentos* mas de *condutas* — o par "situação/comportamento" tem que dar lugar à tríade "situação/personalidade/conduta", isto é, têm que ser chamadas ao interior do processo de aprendizagem as variáveis relativas ao sujeito que aprende, exactamente aquelas que, numa perspectiva behaviorista, são escamoteadas.

Reconhecemos portanto aqui a necessidade de *desvio relativamente ao 3º princípio metodológico* da concepção behaviorista da aprendizagem atrás enunciado segundo o qual as variáveis relativas ao sujeito que aprende (e ao contexto da aprendizagem), ou são afastadas como não pertinentes, ou consideradas exteriores ao processo de aprendizagem.

Quando atrás introduzimos a palavra *conduta*, fizemo-lo intencionalmente, para vincar a distância das perspectivas que estão em jogo e assinalar as alternativas teórico-práticas que se nos colocam.

Iremos agora procurar explorar a oposição entre essas alternativas e, ao fazê-lo, desejáramos poder contribuir para o delineamento positivo (e não apenas crítico) dos traços de uma pedagogia a (re)inventar ainda e que, à falta de melhor, designaremos por "pedagogia condutista"

§ 7. Pedagogia por objectivos e "Pedagogia condutista"

Do lado comportamentalista, o sujeito é encarado como receptáculo vazio, caixa-negra constantemente recebendo estimulações provenientes do meio exterior e respondendo-lhes mecanicamente, por um conjunto de reacções adaptativas no quadro das quais se realiza a aprendizagem.

Porque ignoram assumidamente a interioridade e intencionalidade subjectivas, o comportamentalismo define, como seu objectivo de estudo, o *comportamento* entendido como "conjunto de reacções adaptativas às estimulações provenientes do meio exterior"³⁸ e, como exigência metodológica fundamental, o princípio da observabilidade externa e inter-subjectiva (pública) desse comportamento.

Nesta perspectiva, só faz efectivamente sentido falar de aprendizagem enquanto modificação do comportamento, isto é, só é possível dizer que o sujeito A aprendeu X quando for externa e publicamente observável uma sua determinada (previsível e prevista) alteração comportamental. Porque o sujeito é despido da sua humanidade e reduzido à categoria de ser natural (também ele pensado em termos mecânicos), deve, por um lado, existir uma relação constante, de causa-efeito, entre cada comportamento e o conjunto de estímulos susceptíveis de o desencadear e, por outro lado, deve ser possível determinar e prever, de forma precisa, qual a resposta (ou comportamento) de qualquer sujeito face a um determinado estímulo (ou situação).

Neste quadro, ficam claramente definidas as tarefas do ensino em geral e do professor em particular: apresentação ordenada das estimulações susceptíveis de desencadear no aluno as alterações comportamentais pretendidas e constante observação exterior e objectiva³⁹ das progressivas alterações comportamentais do aluno. Este torna-se, assim, "não tanto o *sujeito* como o *objecto* de uma acção que, por sua vez, não é tanto formativa como conformadora"⁴⁰, espécie de "matéria-prima cujo valor é medido pelo seu grau de plasticidade aos moldes programáticos"⁴¹.

Facilmente se reconhecerá aqui o quadro teórico no qual se situa, de forma mais ou menos próxima, a pedagogia por objectivos. Facilmente se compreenderá também a razão de fundo pela qual se tende aí a aproximar, de forma indissolúvel, as actividades de ensino das de avaliação. Voltaremos a este tema.

³⁸ *Dictionnaire de la Psychologie Moderne*, sob a direcção de M. e F. Gauquelin, Paris: Marabout, 1969, vol. I, p. 140.

³⁹ Repare-se que a chamada avaliação contínua, se esvaziada do seu essencial propósito formativo e se aplicada em deficientes (mas infelizmente muito vulgares) condições, em parte obedece a este ideário.

⁴⁰ António Duarte Lopes, "Algumas antinomias desconcertantes da teorização pedagógica e a sua incidência na modificação formacional", trabalho realizado no âmbito da profissionalização em exercício em filosofia na Escola Secundária de Arganil e que, pelo seu valor, me foi gentilmente dado a conhecer pela sua Orientadora Pedagógica, Dra. Maria Beatriz Barbosa, de Coimbra.

⁴¹ *ibid*,

Pelo contrário, *do lado condutista*⁴², cada *sujeito* é, propriamente falando, um indivíduo humano singularmente estruturado (em termos morfológicos, fisiológicos e psicológicos) que se desenvolve num espaço e num tempo determinados (tem uma história pessoal) e que estabelece uma constante e dinâmica interacção com o seu mundo circundante em função do modo peculiar como sente e significa as situações que lhe é dado viver.

Encarado deste modo o sujeito, já não é possível supor que o seu *comportamento* é um conjunto de reacções mecânicas às estimulações ambientes, nem pensar que a compreensão desse comportamento resulta simplesmente do conhecimento das situações que o desencadearam. Muito menos se pode imaginar que é possível modificar o comportamento se pudermos controlar as variáveis ambientais que sobre ele actuam⁴³.

Entre o observador e o observado, levanta-se agora o véu das significações. Teremos de aceitar que um *estímulo* não é um estímulo ou, menos drasticamente, que o modo como o sujeito A significa o estímulo B é diferente do modo como o sujeito C o significa e diverge também do modo como nós próprios o significamos; que o estímulo não é, como pretendia Watson, um fenómeno objectivamente observável, que fosse "o mesmo" para qualquer sujeito e que, em qualquer um, desencadeasse uma mesma reacção. Como nota Mucchielli, é ainda em nome da nossa "objectividade" que teremos de aceitar que as coisas, as circunstâncias ou os acontecimentos possam ter outros sentidos diferentes daqueles que têm para nós⁴⁴. Em limite, um estímulo é um feixe infinito de estímulos, consoante o modo como cada sujeito o significa⁴⁵.

Do mesmo modo, teremos de aceitar que o *comportamento* não é o conjunto das reacções mecânicas de um sujeito — indiferente — face a um conjunto de estímulos univocamente significativos ou totalmente insignificantes, isto é, que o comportamento não é o comportamento mas a *conduta*, "a manifestação de uma personalidade", "o acto do sujeito" como dizem Piaget e Fraisse, mais precisamente, o acto de *um* sujeito, uma forma concreta na qual se exprime o seu modo peculiar de estar-no-mundo.

⁴² Utilizamos aqui a designação de "condutismo", não no sentido exacto e preciso proposto por Lagache, mas para designar indistintamente todas as correntes psicológicas que recusam o mecanismo behaviorista e que, na relação estímulo-resposta ou situação-comportamento, fazem intervir, como elemento fundamental, a variável personalidade.

⁴³ Fica assim inviabilizado o conhecido projecto de Watson (aqui levado a sério) de, a partir de uma dúzia de crianças sãs e bem constituídas e da possibilidade de poder escolher o meio onde tais crianças seriam criadas, poder fazer delas, conforme se quisesse, médicos, comerciantes, juristas e mesmo ladrões.

⁴⁴ Cf., R. Mucchielli, *Introdução à Psicologia Estrutural*, trad. port. de Maria do Carmo Cary, Lisboa: Presença (Biblioteca de Ciências Humanas), Lisboa, vol I, 1974, p. 19.

⁴⁵ Como afirmam Piaget e Fraisse, uma situação é por certo, a um primeiro nível, constituída por estímulos físicos que agem sobre os nossos receptores sensoriais (luminosos, sonoros, químicos, etc.). Mas, a um segundo nível, corresponde a percepções de objectos e relações e, essas percepções são determinadas por dados objectivos e pelas *significações* que lhes atribui aquele que percebe, de tal modo que a situação é sempre relativa ao indivíduo que está "em situação". Cf., Fraisse e Piaget, *Traité de Psychologie expérimentale*, Paris: PUF, 1976, Vol., I, pp. 75-78.

É por isso que, em limite, uma conduta não pode ser *explicada*, isto é, integrada no determinismo de uma relação de causa-efeito mas apenas e tão só *compreendida*. Compreensão sempre precária e que se verifica, se e só se, conseguirmos aceder (talvez empaticamente) ao sistema de significação que lhe dá sentido, se a pudermos integrar no contexto de uma história individual (e portanto também colectiva) e face a um projecto de realização pessoal.

Pela mesma ordem de razões, uma conduta não é decomponível num conjunto de pequenos actos (átomos), em si mesmo incompreensíveis quando isolados. Antes de ser um somatório, uma conduta é uma configuração particular, uma forma (gestalt) cuja pregnância resulta da sua inserção na estrutura global e dinâmica das relações do sujeito ao mundo, melhor dito, ao *seu* mundo. Mais do que um conjunto de pequenos actos, uma conduta é uma virtualidade de acção, uma estrutura global de disposições e atitudes, irreduzível a qualquer sistema meramente quantitativo de análise.

Facilmente se verá portanto que uma "pedagogia condutista" (passe o impreciso da expressão), se recusaria, à partida, a determinar operativamente os seus objectivos em termos de pequenos comportamentos imediatamente aparentes. Essa recusa porém, de modo algum pretende significar que tal pedagogia não tivesse assumidamente os seus objectivos nem devesse desenvolver um veemente esforço para os definir com precisão. Mas, porque fundada noutros pressupostos e num diverso entendimento do humano, recusaria medir a qualidade de um ensino pelo seus efeitos imediatos no aluno, não aceitaria avaliar a qualidade da aprendizagem a partir da exibição parcelar dos seus resultados e produtos.

É este, segundo cremos, o sentido da crítica frequentemente formulada à pedagogia por objectivos quanto a ser ela uma metodologia de ensino que representa "uma fragmentária aproximação da actividade de 'aprender', excluindo o seu aspecto propriamente mental"⁴⁶ isto é, esquecendo que "o essencial" da aprendizagem é o domínio, pelo aprendiz, da lógica das suas próprias aprendizagens"⁴⁷.

Neste âmbito se situam também as críticas endereçadas à pedagogia por objectivos pela corrente cognitivista (no contexto deste trabalho incluída no conceito de condutismo) a qual, valorizando os *processos* da aprendizagem, recusa e contesta o modelo behaviorista e neobehaviorista⁴⁸ segundo o qual é em termos de resultado ou produto que a aprendizagem deve e pode ser avaliada. Pelo contrário, na perspectiva cognitivista, é preferível que "o aluno esteja a elaborar uma *estratégia prometedora*, susceptível de chegar a uma compreensão real das propriedades da tarefa em

⁴⁶ Hameline, "Formuler des objectifs pédagogiques: mode passagère ou voie d'avenir?", nos acima citados Cahiers pédagogiques, p. 27.

⁴⁷ Hameline, Les objectifs pédagogiques en formation initiale et en formation continue, p. 180.

⁴⁸ Quer se tenham em conta apenas os comportamentos extrínsecos (behaviorismo) quer também os intrínsecos (neobehaviorismo), em qualquer dos casos, é sempre um conjunto de objectivos comportamentais previamente definidos que serve de critério relativamente à apreciação dos resultados ou produtos.

questão, do que constatar que ele fornece uma *resposta correcta* na base de uma *estratégia duvidosa*⁴⁹.

Toda a atenção do professor se deveria então orientar para os processos de conhecimento que o aluno utiliza, para o *modo* como realiza a tarefa e não apenas para o resultado a que chega. E porque o resultado certo é muitas vezes um só, mas os processos possíveis são inúmeros, divergentes e frequentemente insuspeitados, aparentemente anárquicos, desordenados, avançando confusamente sob os seus próprios erros e incertezas, de nada serviria ao professor procurar fixar, com antecedência, os passos de uma aprendizagem que se não realiza gradualmente, mas que avança aos saltos, de forma inesperada, muitas vezes pela súbita compreensão de uma relação estrutural, sempre pela vitória sobre as suas próprias indecisões.

"Dar a aprender é convidar a organizar"⁵⁰, estimular em cada aluno a descoberta da sua própria regra de invenção e, como tal, não pode (nem deveria) o professor tentar, antecipadamente, fixar etapas. Até mesmo porque, como vimos, é imensa a divergência dos processos.

Neste contexto se situa uma outra crítica frequente à pedagogia por objectivos: a de que ela é fundamentalmente um *método de pequeno alcance* ou, como diz Hameline, que o essencial do seu benefício se situa a curto prazo⁵¹, na previsão e criação de condições propiciadoras ao ensino/aprendizagem de "micro-objectivos"⁵². Quanto aos objectivos a longo e mesmo a médio prazo, exactamente aqueles que uma pedagogia dos processos de aprendizagem deverá formular, a pedagogia por objectivos revela-se, não só incapaz de prever e controlar a multiplicidade de circunstâncias e acontecimentos de que dependem, como desajustada para tal tarefa. Os seus pressupostos teóricos impedem-na de compreender que a aprendizagem é um fenómeno global e dinâmico de reestruturação de uma personalidade e não a aquisição cumulativa de um conjunto mais ou menos amplo de pequenos comportamentos diferenciados e publicamente observáveis.

É por esta razão que, como atrás dissemos, não seria legítimo especificar, nem sequer possível detectar, os componentes comportamentais da aprendizagem se por tal estendermos, não a modificação pontual do comportamento, mas a reestruturação global de uma conduta.

Uma "pedagogia condutista" não se eximiria à tarefa de formulação de objectivos. Só que, porque fundamentalmente interessada no desenvolvimento pelo aluno dos seus próprios processos cognitivos de invenção e descoberta, deveria

⁴⁹ Linda M. Allal, "Stratégies d'évaluation formative; conceptions psychopedagogiques et modalités d'évaluation", in Allal, Cardinet, Perrenoud e outros, *L' évaluation formative dans un enseignement différencié*, actas do colóquio da Universidade de Genève de Março de 1978, Berna: Peter Lang, 1979.

⁵⁰ "Teorema de Fraisse", citado nos já citados *Cahiers pédagogiques*, p. 27

⁵¹ Cf. Hameline, *op. cit.*, pp. 180-181.

⁵² *Ibid.*

defini-los a médio e longo prazo. Qualquer tentativa de rentabilização e controlo nesse domínio se arriscaria a comprometer a validade do processo. De igual modo, deveria uma "pedagogia condutista", aliviar o professor da tarefa de, constantemente, observar os comportamentos parcelares que o aluno vai exibindo (produtos da aprendizagem). Em sua substituição, ela proporia ao professor a tarefa, bastante mais complexa e difícil, de acompanhar o aluno na descoberta e organização dos seus próprios processos de aprendizagem.

§ 8. O problema da avaliação e a razão fundamental (?) do sucesso da pedagogia por objectivos

Na perspectiva comportamentalista adoptada pela pedagogia por objectivos, cabe ao professor proceder à observação constante das "performances" dos alunos com vista à sua comparação com os objectivos comportamentais anteriormente definidos, isto é, proceder à *avaliação contínua* do grau de consecução desses objectivos. Porque a referida observação deve incidir sobre resultados de aprendizagem objectivamente observáveis (exigência que decorre da própria formulação dos objectivos comportamentais), os métodos utilizados para essa observação e avaliação deverão ser o mais objectivos possível, de preferência instrumentos quantitativos ou facilmente quantificáveis (grelhas de observação e testes). A utilização desses instrumentos permitirá ao professor detectar os casos em que os objectivos comportamentais não foram atingidos, sendo então propostas, para esses casos, actividades de natureza "retroactiva"⁵³, os "exercícios de remediação", que visam permitir aos alunos nessas circunstâncias alcançar os objectivos comportamentais pré-determinados.

Pelo contrário, na perspectiva cognitivista que uma "pedagogia condutista" necessariamente adoptaria, caberia ao professor desenvolver uma actividade de "observação participante"⁵⁴ das estratégias cognitivas desenvolvidas pelos alunos. Simultaneamente respeitador da originalidade possível do aluno e suscitador do seu enriquecimento constante, o professor estaria sobretudo disposto, ele também, a aprender, a compreender o modo como o aluno se situa face ao problema, o significado do processos que utiliza, o estilo do seu funcionamento cognitivo, o sentido das soluções que ensaia. Só após essa compreensão é que o professor procederia aos ajustamentos necessários, não com a finalidade de obter imediatamente do aluno uma resposta correcta, mas para suscitar a reestruturação

⁵³ Linda K. Allal, no trabalho já citado, classifica assim as actividades de remediação identificando, como seus componentes essenciais, o *retorno* aos objectivos não atingidos pelo aluno, a repetição *mais lenta* da actividade de ensino aprendizagem, um feed-back mais frequente por parte do professor, etc., o que se traduz, afinal, num maior controlo e directividade sobre a aprendizagem do aluno. Cf. Linda Allal, op.cit., p. 5

⁵⁴ Cf., Linda Allal, op.cit., p. 7

dos seus processos. Não se trata de facilitar o acesso do aluno ao resultado correcto do problema mas, ao invés, de dificultar a tarefa, se necessário, com vista a suscitar a descoberta de novos e mais exigentes processos⁵⁵.

Quando Jean-Claude Bringuier perguntava a Piaget se o seu método de entrevistas consistia numa espécie de testes, Piaget, com a sua habitual bonomia, respondeu: "Não. Os testes incidem sobre 'performances', resultados; nós procuramos descobrir a maneira como a criança raciocina, como é que ela descobre novos instrumentos e, assim, fazemos conversas directas, conversas livres"⁵⁶. Mais adiante, Piaget acrescentava ainda que um teste é como um exame, uma padronização: "As perguntas são feitas, escolhidas, determinadas antecipadamente. E como quer que nós, com a nossa mentalidade adulta, saibamos o que é interessante? Ao passo que, se andarmos de um lado para o outro atrás da criança, ela responde-nos de uma forma imprevista em vez de ser guiada através de perguntas previstas e, é então que se descobrem coisas novas"⁵⁷.

Aparte aquilo que, nesta conversa, é circunstancialmente relativo à situação de observação psicológica desenvolvida no âmbito da Psicologia genética praticada pela Escola de Genève, dela podemos retirar, como ensinamento fundamental que, mais importante do que padronizar e medir o afastamento ou proximidade do aluno face a um modelo estabelecido, é acompanhar o crescimento e suscitar a descoberta.

A pedagogia por objectivos, porque se interessa apenas pelos *resultados* da aprendizagem, é conduzida a praticar uma actividade de avaliação constante mas, tal avaliação, porque não tem em conta os processos utilizados pelos alunos, revela-se de pouco ou nenhum valor formativo. Reencontramos aqui o sentido da crítica formulada nas primeiras páginas deste trabalho e segundo o qual o grande "pecado" da Pedagogia por objectivos seria o de ter como seu primordial objectivo a avaliação objectiva. Tendo então prometido uma posterior fundamentação de tal juízo, pensávamos exactamente vir a poder mostrar que, de facto, no quadro da Pedagogia por objectivos, *se rigorosamente aplicada*, se pratica afinal uma *avaliação continuada* (contínua, como se usa dizer) cujo valor formativo resulta apenas da frequência com que for realizada e do facto de se não limitar a medir os resultados finais mas de ir procedendo parcelarmente, para cada etapa, como se de um resultado final se tratasse⁵⁸.

⁵⁵ Linda Allal propõe mesmo a criação de um "desfasamento óptimo" entre a estrutura do indivíduo (os processos por ele já elaborados) e a estrutura da tarefa de modo a fazer surgir contradições e conflitos que suscitem a ultrapassagem dos processos já elaborados, Cf. Linda Allal, *op.cit.*, p. 9.

⁵⁶ J. C., Bringuier, *Conversas com Jean Piaget*, trad. port. de Luís Soczka, Lisboa: Bertrand, 1978: p. 60.

⁵⁷ *ibid.*

⁵⁸ Julgamos também que o seu valor formativo resulta da quase impossibilidade da sua rígida aplicação, isto é, da capacidade que (quase) todos os professores têm para, naturalmente (em função de um "instinto pedagógico" básico e, felizmente, "bem distribuído"), fugir à rigidez dos esquemas propostos, adaptando-os às solicitações dos alunos.

Pelo contrário, no quadro cognitivista de uma "pedagogia condutista", o professor, porque sobretudo interessado nos processos de aprendizagem, seria naturalmente conduzido a praticar uma constante avaliação formativa, quer pela observação participante das estratégias desenvolvidas pelos alunos, quer pela suscitação de novos processos de aprendizagem, quer ainda pela sua actuação face às dificuldades que alguns alunos pudessem manifestar. No momento preciso em que as identificasse, caber-lhe-ia, tanto quanto possível, proceder de imediato aos necessários ajustamentos e adaptações de modo a "fornecer uma 'orientação individualizadora' no decurso da aprendizagem mais do que uma remediação a posteriori"⁵⁹.

A pedagogia por objectivos é um método de ensino que permite medir, avaliar e classificar "objectivamente", ou melhor, *porque* o permite. Teoricamente pelo menos, o professor só avança para uma etapa de aprendizagem seguinte quando avalia positivamente os resultados da etapa anterior e, de etapa em etapa, o processo de ensino/aprendizagem torna-se indissociável do de avaliação. Por outro lado, ao incidir sobre resultados de aprendizagem previamente determinados, a pedagogia por objectivos viabiliza a utilização de métodos objectivos de quantificação das "performances" dos alunos o que torna possível, legítimo e até desejável, que sejam os próprios alunos, como acontece no ensino programado, a proceder à sua auto-avaliação, isto é, à comparação dos seus resultados com o modelo único das respostas correctas.

Talvez que a principal razão do sucesso da pedagogia por objectivos e da popularidade que rapidamente granjeou entre os professores resida exactamente no facto de ela os desculpabilizar, lhes retirar a responsabilidade que todo o acto de avaliação envolve, neutralizando neles a angústia que necessariamente acompanha a formulação de um qualquer juízo de valor sobre o trabalho ou as capacidades de outrem.

Por ironia, o "grande pecado" da pedagogia por objectivos (o ter ela como objectivo a avaliação objectiva) seria a grande razão do seu sucesso...

Ao constituir-se como método de ensino que avalia porque ensina e ensina porque avalia e ao tender a reduzir a avaliação a uma actividade "objectiva" de quantificação de resultados padronizados, a pedagogia por objectivos está também a fazer esquecer ao professor que as razões pelas quais ele é chamado a quantificar e padronizar os seus alunos não são de todo pedagógicas, isto é, a retirar-lhe a consciência sobre a ambiguidade da instituição escolar⁶⁰. Talvez que por aqui se

⁵⁹ Linda Allal, *op. cit.*, p. 12.

⁶⁰ Sobre o significado institucional da avaliação, veja-se o nosso [Apendice](#), "Notas sobre o conceito de avaliação", [adiante](#), pp. +++++

possa explicar o entusiasmo com que a pedagogia por objectivos é apoiada e mesmo fomentada, não agora pelos professores, mas pelos poderes escolares constituídos...

§ 9. Objectividade e subjectividade da avaliação

Se é certo que a "pedagogia condutista" promoveria a avaliação formativa a modelo por excelência de avaliação, porque seria levada a dissociar a actividade de ensino da de qualquer outro tipo de avaliação e porque não utilizaria provas standartizadas nem apontaria para modelos únicos, iria enfrentar grandes dificuldades na classificação, abandonando o professor à responsabilidade inteira do seu juízo.

Objectar-nos-ão certamente que fazemos o elogio implícito de uma avaliação subjectiva, que ousamos contrapor esse antiquado e falível procedimento⁶¹ ao moderníssimo teste, vestido à moda cibernética dos nossos dias. Assim é de facto. Assumidamente reconhecemos que **toda a avaliação é subjectiva**, só que, por subjectividade, não entendemos arbitrariedade, ausência de razões, obediência e caprichos passageiros ou a preferências superficiais.

Na verdade, a *um 1º nível* e de forma muito frequente, identifica-se subjectividade da avaliação com variabilidade em função do sujeito avaliador: o acaso e a arbitrariedade resultando do facto (realmente aleatório) de ser este e não aquele o avaliador. Diz-se então que uma avaliação é subjectiva quando se admite ou verifica que, face a uma mesma resposta, prova ou exame, um outro sujeito avaliador teria atribuído uma diversa classificação. É neste sentido que se diz que a avaliação de uma redacção de Português, de um tema de desenvolvimento em História ou da interpretação de um texto em Filosofia é subjectiva, enquanto que a avaliação de uma prova de Matemática ou de um teste de escolha de itens em Ciências da Natureza é objectiva.

Ora, é justamente porque se define subjectividade como variabilidade em função do sujeito avaliador que se pretende alcançar a objectividade esvaziando totalmente o papel do sujeito. Considera-se então objectiva uma avaliação que possa ser, *indiferentemente*, atribuída por qualquer sujeito avaliador.

Vários problemas se colocam contudo a esta *aparente objectividade* e que os diversos estudos docimológicos já realizados não têm feito mais que realçar. Em primeiro lugar, a construção mesma de um teste "objectivo" resulta, em última análise, de uma opção subjectiva do professor que o constrói relativamente à própria

⁶¹ Na gíria pedagógica designado por "olhómetro", expressão depreciativa que resulta da ignorância do verdadeiro significado da palavra subjectividade. Aí é manifesta a confusão entre avaliação subjectiva e avaliação arbitrária a qual, a expressão referida, muito justamente condena.

escolha dos itens, à sua conveniente dificuldade, etc. Outros professores escolheriam por certo outros itens e, embora próximos ou semelhantes, nunca dois itens se equivalem inteiramente. Em segundo lugar, a avaliação depende sempre, mesmo no caso de uma prova objectiva, das características da escala utilizada, nomeadamente da sua amplitude e centragem⁶². Em terceiro lugar, quanto mais "objectiva" é a prova, mais possibilidades tem o aluno de escolher por acaso a resposta certa. Como nota Piéron, num teste de escolha múltipla, um aluno que responda à sorte obtém uma percentagem de respostas certas, matematicamente determinada pelo número de hipóteses apresentadas⁶³. Acresce que o abismo entre o que o aluno realmente sabe e o resultado obtido pode ser enorme uma vez que lhe é unicamente pedida a escolha de uma das possibilidades propostas. Parece pois legítimo concluir-se que, se se afere a objectividade de uma avaliação pela sua independência relativamente ao sujeito que avalia, nesse caso, a chamada avaliação objectiva é, ela também e em grande medida, subjectiva.

Porque adopta a concepção skinneriana do sujeito como caixa-negra, modelo no qual a subjectividade é pensada como desvalor, defeito a evitar ou resíduo a comprometer a objectividade do processo, a pedagogia por objectivos é levada a operar uma *dupla redução*: por um lado, *o aluno*, esvaziado das duas determinações subjectivas, é avaliado apenas em função do seu comportamento objectivamente observável; por outro lado, *o professor*, no tocante à avaliação, é reduzido à indiferença de um olhar objectivo, não lhe cabendo interpretar mas apenas constatar e verificar.

Numa perspectiva condutista, pelo contrário, partir-se-ia necessariamente de *um outro entendimento do conceito de subjectividade*, não como aquilo que pode variar de sujeito para sujeito mas como *o que constitui o fundamento da inteligibilidade de um sujeito por outro*. Do mesmo modo, a objectividade da avaliação não é o que seria independente do sujeito, não é também o que seria comum a todos os sujeitos (pois poderia ser comum sem ser objectivo ou ser julgado objectivo apenas por ser comum) mas o reconhecimento da subjectividade do aluno por uma outra subjectividade, a do professor. Daqui decorre portanto que a máxima objectividade não anula, mas ao contrário implica, a máxima subjectividade.

Admitindo-se que o aluno aprende em função de determinadas capacidades, da maturidade dos seus processos cognitivos e do significado que, para si, possam ter esses ensinamentos, caberia ao professor desenvolver no aluno a actualização desses processos cognitivos, despertar os seus interesses reais tentando compreender o mundo subjectivo das suas significações. Em termos de avaliação, deveria o professor recusar servir-se de modelos convergentes de avaliação e, ao contrário,

⁶² Cf., H. Piéron, Exames et docimologie, trad. port., de M. Luísa d'Ávila, Lisboa: Moraes (col., Psicologia e Pedagogia), 1966, pp. 166 e seguintes.

⁶³ Cf., Piéron, op.cit., p. 191.

encaminhar-se para a aceitação da divergência de respostas, colocando de tal modo as perguntas que pudessem os vários alunos, em função da sua estrutura individualizadora, formular várias respostas certas, cada qual optando por aquela que melhor se ajustasse aos seus interesses, desse conta dos seus progressos e dos processos utilizados para alcançar aquele resultado.

Ao exigir a maximização da subjectividade do aluno, é a máxima subjectividade do avaliador que, paralelamente, garante a máxima objectividade na avaliação uma vez que avaliar objectivamente os resultados é conhecer subjectivamente os processos, isto é, aceder ao sistema de valores que lhe dão sentido.

Como facilmente se depreende, a tarefa de avaliação torna-se muito mais complexa e difícil. O professor tem que estar preparado para realizar a englobante unidade da diversidade das respostas dos alunos. É a máxima sobredeterminação subjectiva do professor, a riqueza do seu nível de subjectivação, que lhe permitirá compreender a divergência das soluções possíveis e abarcar compreensivamente a diversidade das respostas subjectivas dos alunos.

Enquanto que a pedagogia por objectivos busca a simplicidade, a decomposição do todo nas suas partes constituintes, a linearidade de uma só resposta correcta, a "pedagogia condutista" promoveria a complexidade, aceitaria o desafio: ela seria uma *pedagogia da exigência* relativamente ao aluno e relativamente ao professor. Ao aluno não bastaria responder traçando uma cruz, sublinhando uma das hipóteses de resposta apresentadas — teria que escrever, que se escrever, que explicar o que escreve, que ex-por, ex-por-se, exprimir-se. Ao professor seria exigido que formulasse as questões de modo a suscitar e permitir essa ex-posição dos alunos. Deveria ainda ser capaz de compreender as várias soluções possíveis, de as saber valorizar umas relativamente às outras, de estar preparado para reconhecer o empenhamento subjectivo de cada resposta e o seu mais ou menos elevado nível de desenvolvimento e integração. Não deveria pois esse professor ater-se ao resultado de testes ou observações padronizadas mas elaborar provas e formular perguntas que estimulassem o raciocínio do aluno, exigindo-lhe interpretações, desenvolvimentos, comentários pessoais e não a mera escolha de itens ou preenchimento de lacunas, suscitando a elaboração de pequenos trabalhos individuais, promovendo a discussão em pequenos grupos e, sobretudo, praticando um autêntico diálogo, bilateral, sem ocultos e acaparantes directivismos, sem perguntas meramente retóricas mas que, ao invés, formulasse questões abertas e estimulantes, desenvolvesse no aluno o sentido de uma problematização sempre mais funda, lhe reconhecesse a capacidade de perguntar e não apenas de responder, lhe exigisse a definição clarificada e clarificadora dos contornos do seu próprio pensamento, o incitasse a exprimir-se com precisão e lhe desse a oportunidade de sentir a responsabilidade da sua liberdade de pensar.

Claro que não há receitas... Nem estas breves e incompletíssimas considerações o pretendem ser, cada professor socorrendo-se das suas qualidades de abertura, imaginação e disponibilidade, numa palavra, daquela fina intuição e delicadeza que fazem de um professor algo mais que um mero técnico transmissor de conhecimentos.

É na qualidade de um diálogo que se situa o êxito de um ensino e, afinal... mais importante que medir é ensinar, mais importante que ensinar é dar a aprender.

Apêndice

Notas sobre o conceito de avaliação

1. "Avaliação" é a palavra corrente pela qual aqueles que estão ligados ao processo de ensino e aprendizagem (sejam eles professores, alunos, encarregados de educação) se referem a um conjunto de processos mediante os quais a Escola, não se limitando a ensinar (nem sequer, à função, já exorbitante, de educar), faz saber aos seus alunos (e em geral torna público) o seu juízo valorativo sobre os resultados das aprendizagens escolares dos seus alunos, isto é, sobre a qualidade do trabalho realizado por cada aluno, o nível de conhecimentos que adquiriu, o grau de consecução dos objectivos previamente fixados que cada aluno alcançou, etc.

2. Essa avaliação é a forma que os estados modernos inventaram para poder estabelecer diferenças entre os cidadãos e, conseqüentemente, saber como distribuir entre eles as diversas funções sociais, nomeadamente no que diz respeito à forma de seleccionar os mais competentes para as tarefas mais complexas (a isso se chama "preparação dos quadros superiores"). Na ausência de critérios de selecção "natural" (raça, sangue, sexo, classe social, fortuna, religião ou ideologia) nos quais se pudesse encontrar um fundamento consensual ou, pelo menos, que pudesse ainda ser invocado para legitimar a distribuição social dos cidadãos de uma determinada comunidade ou, então, porque os poderes estabelecidos já não dispunham do poder simbólico e persuasivo necessário para impôr como "natural" um desses critérios de selecção, vai-se progressivamente caminhar para a defesa da tese segundo a qual uma tal hierarquização dos indivíduos deve ser estabelecida com base, não tanto nas suas competências naturais congénitas, sejam elas genéticas (raça, sangue, sexo), económicas (classe social, fortuna) ou super-estruturais (religião, ideologia) - o que, à luz do igualitarismo saído da Revolução Francesa, só iria perpetuar as desigualdades - mas sim das suas competências adquiridas. Postulando a "igualdade de todos perante a lei" (o Estado, Deus), e escamoteando a inultrapassável desigualdade real de oportunidades, defende-se a tese de que todos os homens (categoria esta que tende a ser redutoramente assimilada à de cidadãos embora saibamos bem que, em todas as sociedades, há sempre muitos homens que não são considerados cidadãos) têm o direito (e hoje em dia a obrigação, o dever mesmo) de adquirir um conjunto básico de competências cognitivas.

3. A partir de determinado momento da sua história, a Escola vai chamar a si essas funções. Criada com objectivos muito diferentes, enquanto lugar transmissão

discursiva de saberes entre gerações, mecanismo necessário à constituição de uma cultura da escrita (literatura, história, ciência, filosofia), a escola vai aceitar esta tarefa de muito bom grado. Ela vem ao encontro dos seus interesses mais institucionais, oferecendo-lhe de bandeja uma justificação "iluminada" para a perpetuação dos métodos repressivos por ela tradicionalmente usados e que começavam a ser postos em causa por alguns "ideólogos" mais humanitaristas (ou simplesmente mais lúcidos, mais previdentes e de vistas mais largas). A tarefa de avaliação das novas gerações permite ainda à escola alargar o seu domínio a todos os membros da colectividade. Assiste-se então ao desencadear de vagas sucessivas de alargamento e "democratização" do ensino, de "luta contra o analfabetismo", à passagem insensível de um sistema que, proclamando ser seu objectivo oferecer a todos a oportunidade de uma *instrução básica* (melhor dito, *ensino geral*), na verdade está simplesmente a impôr um regime de *educação mínima* obrigatória. Educação mínima necessária e suficiente para a selecção de quadros e distribuição dos indivíduos pelas diferentes funções, lugares sociais e postos de trabalho. E, o que é mais dramático é que, mau grado os casos sempre existentes de gritante desajustamento entre os resultados escolares dos alunos e as capacidades reveladas no desenvolvimento das suas vidas, os jovens passam a ser obrigados a confrontar-se com a imagem que a escola dá de si próprios, quer para a aceitar, para com ela se conformarem ou iludirem, quer para a rejeitar e, mais ou menos violentamente, procurar formas (des)ajustadas de responder à injustiça de que se sentem alvo.

4. Talvez que por aqui se possa explicar a importância crescente dada ao tema da avaliação. Tratado com entusiasmo, apoiado com vigor não só pelos professores como pelos formadores de professores e sobretudo pelos poderes constituídos, ele é objecto preferencial de todo o tipo de cursos, sessões e acções de formação realizadas nas escolas, de publicações e estudos das mais variadas índoles, tema obrigatório, senão exclusivo, de todos os programas de formação de professores, seja inicial, em exercício ou contínua. Por outro lado, ao procurar distinguir entre avaliação e classificação, ao confundir avaliação com o acompanhamento judicativo (e portanto valorativo) do processo de aprendizagem dos alunos (que outro sentido poderia ter a chamada "avaliação formativa"?), o que em termos pedagógicos passa hoje por inquestionável é que, em última análise, a avaliação é (um)a tarefa essencial da actividade docente. Tal essencial que é mesmo possível ver defendido o aberrante princípio segundo o qual é impossível ensinar sem, simultaneamente, avaliar. É esse o sentido real da tão proclamada (e aparentemente bem intencionada) "receita" que dá pelo nome de avaliação contínua.

5. Se a Escola (e não só a de hoje) é uma instituição social que assegura a transmissão às novas gerações do património cultural herdado do passado e mediante a qual se procura (pelo menos teoricamente) estimular as capacidades individuais julgadas necessárias a garantir, tanto a continuidade como o

desenvolvimento e transformação do processo civilizacional, ela é contudo (e ainda hoje) uma realidade social que cumpre funções bem menos elevadas. Como mostraram Bourdieu e Passeron nos já longínquos anos setenta, a par de uma função de reprodução cultural, a escola contribui, ao mesmo tempo, para a reprodução do sistema e estrutura sociais⁴. Neste contexto, a actividade de avaliação deixa de poder ser pensada como ingénuo mecanismo de padronização e controlo dos conhecimentos adquiridos pelo aluno para dever ser pensada como a forma de exercício daquilo a que M. Foucault chama a "penalidade hierarquizante"⁵ a qual, distribuindo os alunos segundo as suas aptidões e comportamentos, lhes assinala já o seu futuro social, isto é, define o uso que deles poderá ser feito quando saírem da escola. É que, medindo em termos quantitativos as performances dos seus alunos, o que a escola faz, afinal, é hierarquizar os próprios indivíduos, as suas virtualidades e a sua "natureza"⁶

Que são de facto as pautas de classificações afixadas nas vitrinas do átrio de uma escola no final do ano lectivo senão o triste espectáculo - finalmente público - de uma economia de algarismos que, estabelecendo uma hierarquia de sujeitos, define para sempre a posição relativa que cada um ocupa relativamente a todos os outros e assim os lança no mercado concorrencial dos futuros agentes de trabalho?

⁴ Cf., Bourdieu e Passeron, A Reprodução - elementos para uma teoria do sistema de ensino, trad., port., de P. Gomes da Silva, Lisboa: Vega, col., Universidade, s/d, p. 31.

⁵ M. Foucault, Surveiller et punir, Paris: Gallimard, NRF, 1975, p. 184.

⁶ Cf. Foucault, Op.cit., pp. 183-185.

Olga Pombo

objectivos, em

Teoria do Sô-
col. Universi-

. 184.

Epistemologia e Ensino das Ciências



A MATEMÁTICA E O TRABALHO DE "DAR A VER"

§ 1. Uma observação preliminar

Permitam-me que comece por uma observação preliminar relativa ao lugar a partir do qual me atrevo a falar para professores de Matemática não sendo eu professora de Matemática, nem pretendendo eu assumir o discurso pedagógico cujo *primeiro grande pecado* é, a meu ver, justamente o esquecimento da especificidade de cada disciplina, isto é, o dirigir-se a todos os professores independentemente da disciplina que cada professor ensina ¹.

Assim sendo, o que pode explicar que eu, observadora necessariamente exterior ao ensino da Matemática, tenha resolvido aceitar este amável convite?

Em primeiro lugar, alguma proximidade que fui estabelecendo com os problemas do ensino da Matemática. Durante a minha experiência como professora de Filosofia do ensino secundário, tive oportunidade de trabalhar, por diversas vezes e muito proximamente, com professores de Matemática. Tive sempre a sorte de ter excelentes colegas de Matemática! Preparámos e demos muitas aulas em conjunto, tivemos animadas discussões, nas aulas mas também nos intervalos e em reuniões e encontros de toda a espécie. Realizámos em conjunto diversas experiências de ensino (sobre Lógica, Filosofia da Matemática, Platão, etc.). Depois, na Faculdade de Ciências, tenho tido com muita frequência não apenas alunos da licenciatura em Ensino da Matemática, mas turmas exclusivamente constituídas por alunos de Matemática. Lentamente, fui tomando contacto com a especificidade do ensino da Matemática, quer a partir das questões que os alunos colocavam, quer por intermédio da exploração de exemplos a que eu, naturalmente, acorria. A cadeira que dou, e que se assume como uma cadeira de Epistemologia e Filosofia das Ciências para futuros professores de Ciências², foi de início pensada para turmas

¹O **primeiro grande pecado do discurso pedagógico** parece-me ser, de facto, o esquecimento da especificidade objectual, metodológica e didáctica de cada disciplina. Esquecimento este que supõe um outro esquecimento de maior monta - o de que os modos do dizer não são independentes daquilo que se diz.

²Trata-se da cadeira "Seminário Interdisciplinar" para a qual propus, em 1985, um programa intitulado "Epistemologia e Ensino das Ciências". Ao que julgo saber, terá sido essa a 1ª vez que, em Portugal, uma cadeira de Epistemologia integrou um *curriculum* de formação de professores de ciências o que constitui para mim motivo de grande orgulho e alegria.

com alunos provenientes das diversas licenciaturas em Ensino das Ciências (Matemática, Física, Geologia e Biologia). Porém, dada a especificidade dos problemas colocados pelos alunos de Matemática, rapidamente me apercebi da necessidade de a desdobrar em dois programas diferentes, um dos quais dirigido apenas a futuros professores de Matemática. Nesses cursos, tenho tido oportunidade de trabalhar alguns textos importantes de Filosofia da Matemática (Platão, Russell, Poincaré, Brouwer, Hilbert).

É, pois, unicamente a partir desta experiência modesta e extrínseca de contacto com a especificidade do ensino da Matemática, quer no ensino secundário, quer na universidade, que vos falo. Para além dela, algum trabalho de investigação em filosofia que tem tido Leibniz como seu objecto central. Leibniz que, como é sabido, não é apenas um grande filósofo e um grande matemático, mas um filósofo que pensa com excepcional radicalidade os problemas que a Matemática coloca à Filosofia. Finalmente, alguma reflexão sobre esse acto específico de comunicação e construção cultural que é o Ensino. Quero, porém, deixar bem claro que tudo o que adiante for dito sobre o ensino não terá qualquer intuito pedagógico, isto é, não visará responder *normativamente* à pergunta: *Como ensinar?*³. O que se segue está norteado por uma intenção meramente *interrogativa* : *O que é ensinar ? O que é isso de ensinar?*

E aqui, a Matemática, por razões que se prendem directamente com o que me proponho dizer-vos, tem-se revelado um precioso auxiliar.

§. 2. Uma constatação de facto

Comecemos por uma constatação de facto: *todo o ensino é directivista*. Que quer isto dizer? Que, no acto mais elementar de ensino, há *uma decisão pelo que deve ser ensinado*. Rousseau terá sido o único pensador da educação radicalmente não directivista e, em grande parte por essa razão, foi perseguido e o *Emílio* condenado, proibido, queimado em praça pública. Esse radical não directivismo de Rousseau tinha porém como base uma tese demasiado forte. Tese que punha em causa a própria instituição escolar e que nunca ninguém, nem antes nem depois dele, ousou afirmar com semelhante radicalidade - a célebre tese da "educação negativa" segundo a qual, em limite, nada se deve ensinar.

³É na normatividade abstracta que está subjacente à insensata tentativa de resposta a esta pergunta (aliás irrespondível) que, a meu ver, se situa o **segundo pecado da pedagogia**.

Ao contrário de Rousseau, estamos hoje todos de acordo em afirmar que toda a escola supõe e exige a prévia delimitação de um *curriculum*, o mesmo é dizer, que todo o ensino é directivista. Não querer assumir este directivismo é um contra-senso que dá origem a algumas das grandes confusões e vazios em que anda enredada a pedagogia⁴.

Atentemos um pouco no conceito de *curriculum*. Etimologicamente, a palavra significava "o curso ou circuito previsto para uma corrida". A um *primeiro nível*, o conceito de *curriculum* corresponde assim àquilo que um grupo de planeadores educativos acha que deve ser ensinado num determinado período de tempo, seja ele todo o *ciclo* de estudos (conceito amplo de *curriculum*), o *ano* escolar (e obviamente, o conjunto das disciplinas que nele se incluem) ou o *programa* de estudos de uma disciplina (conceito restrito de *curriculum*). É claro que o que os professores ensinam nas suas aulas não coincide exactamente com o que foi planeado por aqueles que estabeleceram os *curricula*. Cada um deles, aliás, pensava já uma coisa diferente. De modo similar, cada professor "dá" também uma coisa diferente. Daí que possamos definir um *segundo nível* do conceito de *curriculum* como aquilo que cada professor (e o conjunto de todos os professores) efectivamente ensinam aos seus alunos num determinado período de tempo. Mas, mais uma vez, também os alunos aprendem, cada um, coisas diferentes. É pois possível estabelecer um *terceiro nível* do conceito de *curriculum* como aquilo que cada aluno (e o conjunto de todos os alunos) efectivamente aprende durante um determinado período de tempo.

Ainda bem que assim é! Só os administradores (e os pedagogos oficiais/oficiosos), só os burocratas dos ministérios se batem pela normalização. A maior parte dos nossos *curricula* e o modo como estão concebidos é aliás consequência dessa vontade de uniformização. Ora, é justamente esse anseio de normalização, aliado a uma má consciência directivista, que impede o reconhecimento da centralidade da pergunta pelo que deve ser ensinado e, como consequência, vai afastando os pedagogos do que é essencial. Ora o essencial não é estabelecer muitos conceitos de *curriculum*, grossos tratados - intratáveis - sobre teoria curricular, desenvolvimento curricular, implementação curricular ou avaliação curricular. Textos que, na sua grande maioria, ninguém lê, que são ilegíveis, que não

⁴Este escamoteamento do directivismo implícito em todo o processo de ensino constituiria o **terceiro pecado da pedagogia**.

servem para nada⁵. Hoje como ontem, o essencial continua a ser pensar *o que deve ser ensinado*. O que é que é importante ensinar? Quais as razões da escolha desta matéria e não de uma outra? Porquê isto e não aquilo?

Ficamos perplexos perante cadeiras como aqueles que (na nova Reforma) dão pelo nome absurdo de "Desenvolvimento pessoal e social ou educação moral e religiosa católica (ou de outras confissões)". O que é? O que pode ser uma disciplina com este nome? Ou aquela outra designação não menos bizarra de "Métodos quantitativos". Porquê? De que se trata? Ou ainda, "Relações públicas". Para quê! Que grande perda de tempo! Perante a criação de disciplinas curriculares como estas, temos razões justificadas para lamentar que não haja uma aturada reflexão sobre aquilo que, de facto, vale a pena fazer parte de um *curriculum*; sobre aquilo que, de facto, importa deve ser ensinado⁶.

§ 3. Alguns pontos mínimos de acordo

Porém, para lá das grandes divergências existentes sobre o que é ou não é um *curriculum*, ou sobre os diferentes níveis a que o conceito de *curriculum* pode e deve ser colocado, para lá das muitas opiniões contraditórias sobre o que deve e não deve ser ensinado, há alguns pontos mínimos de acordo. E é desse acordo mínimo, desse *mínimo de acordo possível*, que eu gostaria de partir.

Primeiro ponto de acordo:	Em todos os curricula, a Matemática tem sempre um lugar privilegiado
---------------------------	--

Parece haver um reconhecimento tácito e fundamental sobre a ensinabilidade da Matemática e sobre a importância do ensino da Matemática. A Matemática *pode ser ensinada*! A Matemática *deve* ser ensinada! Aliás, a própria palavra Matemática significa, na sua raiz, justamente *aquilo que pode ser ensinado*.⁷ A etimologia não diz

⁵Uma honrosa excepção entre nós: o volume intitulado *Desenvolvimento curricular*, da autoria de Carrilho Ribeiro, publicado em Lisboa, pela Texto Editora, em 1989 e que condensa, de forma extremamente clara e precisa, o que de mais importante se tem escrito sobre teoria curricular.

⁶Trata-se de uma situação tanto mais perturbante quanto esta é uma época em que a Escola se vê confrontada com a necessidade de alargar os seus *curricula*, de abrir novos espaços curriculares correspondentes às novas disciplinas que, constantemente, se constituem, numa palavra, de acompanhar o progresso acelerado dos saberes.

⁷ματεματα = o que pode ser ensinado, ματεματειν = ensinar; ματηεσις = aquilo que se ensina. Para uma exploração destas etimologias, veja-se de Martin Heidegger, *Die Frage nach dem Ding*, trad. francesa de Jean, Reboul e Jacques Taminiaux (*Qu'est qu'une chose ?*), Paris: Gallimard, 1971, pp. 81-88.

que a Matemática é o que *deve* ser ensinado, diz apenas que ela é o que *pode* ser ensinado, ou melhor, aquilo que há para ensinar, *aquilo que é susceptível de ensino*.

Segundo ponto de acordo:	Em todos os currícula, a língua mãe (no nosso caso, a língua portuguesa) tem também um lugar privilegiado.
--------------------------	--

Na verdade, em qualquer escola, na escola mais elementar, na escola (mais) primária, ensina-se sempre a ler, escrever e contar. Ler e escrever, na língua mãe, língua que já se fala quando se entra para a escola, que já se conhece. Contar, numa nova linguagem que, na escola, se aprende de raiz. Como dantes o latim, essa outra matemática! Como a Música, infelizmente ausente dos nossos *currícula*. Digamos, pois, que o trabalho na escola começa pelos signos: o abecedário, o desenho dos algarismos ... Já nos esquecemos como é que esse "povo mal conhecido"⁸ que são as crianças aprende a desenhar os números e as letras, como é que se ensina a soletrar, a ler, a escrever!... Como se ensinam as contas elementares, como se aprende a tabuada ... Todos nós, professores, devíamos talvez olhar de novo e com muito cuidado para esses gestos inaugurais, para essas grandes vitórias de cada um sobre o seu corpo, a sua mão, a sua garganta, a sua voz, o seu olhar...

Matemática e Língua natural são, pois, dois componentes indiscutíveis de qualquer *curriculum*. Todos estamos de acordo: estas duas disciplinas - porventura mais próximas do que todas as outras da própria essência do ensino - devem ser ensinadas. E isto, *do princípio ao fim da escolaridade*.

§ 4. Matemática e língua natural

Mas, o que há de comum entre estas duas disciplinas, a Matemática e a Língua natural ?

Primeiro elemento comum:

Ambas são um trabalho sobre a linguagem, ambas exigem um trabalho aturado <i>de</i> escrita e <i>sobre</i> a escrita.

⁸A expressão é de Alain (*Propos sur l'éducation*, Paris: Puf, 1932, p. 33), autor de algumas das mais belas e penetrantes páginas sobre a educação, o ensino e a escola que é urgente resgatar à ignorância preconceituosa dos nossos pedagogos.

Não é por acaso que o primeiro volume do *Compêndio de Matemática* de Sebastião e Silva começa assim:

"Sinais e expressões. Toda a língua, falada ou escrita, consiste em agrupamentos de sinais elementares que podem ser *sonoros* (linguagem falada) ou *gráficos* (linguagem escrita). Há duas espécies principais de escritas: *fonéticas* e *ideográficas*. Nas escritas fonéticas os sinais elementares (letras) correspondem mais ou menos aos sons indecomponíveis que pronunciamos. Nas escritas ideográficas os sinais ideográficos (*ideogramas*) representam directamente ideias, como sucede, por exemplo, na escrita chinesa e japonesa. A escrita simbólica da matemática pode considerar-se de tipo ideográfico. Assim, quando se escreve 'três mais dois é igual a cinco', a escrita é fonética; quando se escreve ' $3 + 2 = 5$ ', a escrita é ideográfica".

E mais adiante: "Quando uma criança está aprendendo a falar, começa por dizer os *nomes* de coisas, pessoas, etc. e só depois tenta construir *frases*. Nomes e frases constituem as duas espécies principais de expressões numa língua (...). São termos, na língua portuguesa, as expressões: Lisboa, copo, Luís de Camões, alegria, etc. São termos matemáticos as expressões: 3, $3 + 2$, 2, p, 2, 2, 10^7 , etc."⁹.

É claro que, no ensino de todas as outras disciplinas curriculares, a Geografia, a História, a Física, a Biologia, etc., se usa também a linguagem, tanto a *linguagem técnica*, por intermédio da qual se veiculam os conceitos chave de cada disciplina, como a *linguagem vulgar* que tudo explica e traduz. Só que, aí, a linguagem é apenas *instrumento* de comunicação, *aparelhagem* que permite delimitar, reter e fixar conceitos; *veículo* para fazer passar a informação. Pelo contrário, nas disciplinas de Matemática e de Língua materna, a linguagem - particularmente a escrita - absorve em si mesmo a totalidade do trabalho que é proposto ao aluno. Só se aprende Matemática e Português com papel e lápis, ou com uma ardósia e uma pena, ou com um teclado e um écran de computador. Por outras palavras, só se aprende Matemática e Português nesse *contacto íntimo* com uma *escrita*, tenha ela o suporte material que tiver.

Segundo elemento comum:

Tudo o que há para ensinar, nestas duas disciplinas, está na aula

⁹J. Sebastião e Silva, *Compêndio de Matemática*, 1º vol., Lisboa: ed. GEP, 1975, pps. 11 e 12. De facto, não há aqui qualquer elemento de acaso pois que Sebastião e Silva, partidário convicto do movimento de renovação do ensino da Matemática que ficou conhecido como "Matemática Moderna", estava naturalmente atento à dimensão simbólica da Matemática.

Não há laboratório, não há museu, nem para a Matemática, nem para a Língua natural. O professor de Matemática pode trazer feijões, pedrinhas (*calculi*), cestas de laranjas, pode ter um armário com pequenos objectos e caixas de cartolina de feitios variados. O professor de português pode ter uma gramática, um dicionário, uma pequena biblioteca. Mas, assim como uma gramática e um dicionário, e mesmo uma grande biblioteca, não são a Língua portuguesa, assim também as pedrinhas, as cestas de laranjas, os feijões e as pequenas caixas de cartolina não são as entidades aritméticas e as figuras e sólidos da geometria. Sem dúvida que todo este tipo de elementos e materiais pode (e deve, talvez) ter um papel importante no *como ensinar*, no *como* fazer o aluno aceder à compreensão da Matemática (e da língua natural, bem entendido)¹⁰. O que se passa é que esses elementos e materiais são *heterogéneos* relativamente à Matemática e à Língua natural. São meras exemplificações mais ou menos deslocadas e grosseiras.

Ao contrário do que se passa no ensino das Matemáticas e das Línguas naturais, todos os outros professores têm, *fora de aula*, o seu objecto de ensino. O Professor de Geografia, por exemplo, utiliza mapas, cartas, planisférios, mapas *mundi*, isto é, diversas formas de *re*-apresentação e *a*-apresentação do planeta Terra, formas de aproximação a algo de longuínquo e intangível - a Terra (a pele da Terra). O Professor de Biologia socorre-se de fotografias, cromos, slides, esquemas, diagramas, ilustrações, por vezes mesmo de um pequeno museu (sempre muito insuficiente). Essa é a sua forma de aceder àquilo que, muito para lá da sala de aula, seria o conjunto dos seres vivos, seu verdadeiro objecto de estudo. Da mesma maneira, o professor de História, utiliza fontes, documentos, túmulos, estátuas, ruínas, moedas, espadas, restos de toda a espécie para tentar aproximar-se de algo irrecuperável — o passado do Homem ou o Homem do passado. Também os professores de Física ou de Química remetem constantemente para um mundo de experiências que eles não podem realizar na aula senão episodicamente, ilustrativamente.

Pelo contrário, com a Matemática e a Língua mãe (o português) *tudo está na aula*. Há uma idealidade objectiva da Matemática e da Língua mãe. A Língua mãe existe aí, paira sobre nós. Existe enquanto a falamos, mas também enquanto possibilidade (inesgotável) de ser falada. Nunca a dissemos toda, nunca dissemos tudo o que por ela se pode dizer. Mas ela está aí, *entre* nós. Ela é mesmo esse *entre* que nos permite sermos nós. Essa pátria (comum), como diria Pessoa.

¹⁰"Como ensinar", questão para a qual, como de início procurei deixar bem claro (cf., atrás, nota 4) nada tem a ver com aquilo de que aqui se trata - unicamente a tentativa de compreender *O que é isso* de ensinar?

Do mesmo modo, há uma idealidade objectiva da Matemática. Os objectos Matemáticos têm qualquer coisa de nítido e de são. Se os convoco, nomeando-os - "círculo", "parábola", "logaritmo"- eles entram silenciosamente no espaço da aula e aí ficam, presentes aos olhos de todos, estáveis e expostos, permitindo a exploração das suas propriedades e relações, proporcionando um encontro universal de cada um com todos os outros. Objectos de experiência, portanto, mas de uma experiência muito mais larga que os sentidos. Num certo sentido, só a matemática permite a *investigação directa* ¹¹. Como escreve Alain, "fora dos números e das figuras, não há nenhuma observação no Mundo que não seja enganosa"¹². O sol levanta-se a oriente e deita-se a ocidente, mas o seu movimento verdadeiro é de sentido inverso... Uma bola a que se dá um pontapé, corre ligeira para logo depois interromper a sua deslocação... Nestes casos, como em todos os outros do mesmo tipo, para observar é preciso supor, adivinhar, vencer as aparências. Pelo contrário, na Matemática "não há aparências a vencer (...) Quando se junta cinco e sete para fazer doze, a operação é inteiramente transparente, não se passa nada que eu não saiba" (*ibid*) ou não possa saber. É o que já Descartes assinalava quando, magnificamente, escrevia: "(...) uma criança instruída em aritmética, que faz uma conta de somar de acordo com as regras dessa operação, pode estar segura de que descobriu, tanto quanto o que se relaciona com a soma estudada, tudo o que a mente humana é capaz de descobrir"¹³.

Ainda um outro exemplo: seja o professor de História que quer ensinar a segunda guerra mundial. Pode dar aos seus alunos documentos vários, pedir-lhes que os observem, pôr-lhes nas mãos fontes de toda a espécie, filmes, slides, fotografias, jornais da época. Mas, em si mesmo, o objecto histórico é inesgotável, irrecuperável, irremediavelmente passado. A verdadeira face da guerra está, para todo o sempre, sepultada sob a poeira do tempo.

Na Matemática, pelo contrário, não há mistérios destes. O objecto Matemático não é, nem contingente e precário, nem inesgotável e intangível como os objectos de todas as outras ciências. Há nele uma teimosia em dizer-se completamente. Como "cristais sem matéria"¹⁴, os objectos matemáticos são estruturas em estado puro, entidades transparentes e dóceis que se deixam inundar e habitar por nós. A

¹¹ Alain, *op. cit.*, p. 156.

¹² Alain, *op. cit.*, p. 157.

¹³ *Discours de la Méthode*, II, in *Oeuvres de Descartes publiées par Adam et Paul Tannery*, Paris : Léopold Cerf, 1897-1913, vol. VI: 21, 9-13.

¹⁴ Esta belíssima expressão é mais uma vez de Alain, *op. cit.*, p. 165 onde se podem encontrar algumas páginas memoráveis sobre o ensino da matemática. Cf. em especial, pps. 49-50, 72-80 e 156-165.

observação é por isso possível de forma completa, sem que algo tenha necessariamente que ficar escondido.

Em grande parte, tudo isto é possível porque a Matemática possui uma linguagem própria totalmente explícita, que não esquece nada nem tem nada para esconder. Linguagem *na* qual e *pela* qual o objecto matemático se precipita e condensa. O objecto é aí absorvido pelo seu símbolo. O pensamento coincide inteiramente com o corpo¹⁵.

5. Um ponto em que as águas se separam

Tocamos aqui um ponto em que as águas se separam, ou melhor, em que a Matemática se deixa ver naquilo que a distingue de todas as outras disciplinas¹⁶: justamente o facto de ter uma *linguagem própria*. Linguagem artificial, clara e explícita, isenta de ambiguidades, unívoca e universal. Linguagem que permite o cálculo e, com ele, a resolução dos conflitos, a obtenção de um único resultado certo. Talvez que aqui resida a explicação para uma certa sobrançeria do professor de Matemática face aos outros professores e, simetricamente, para alguma respeitosa e humilde admiração com que os professores das outras disciplinas olham para o professor de Matemática - aquele que fala a língua dos deuses¹⁷.

Porém, com a Língua Mãe (o português) - disciplina na qual, como vimos, se trabalha também exclusivamente uma linguagem e na qual, como na Matemática, tudo o que há para ensinar está na aula - as coisas passam-se de outra maneira. É que a língua mãe (o português) não é artificial, mas natural; não é universal, mas nacional; não é unívoca, mas equívoca, plurívoca, cheia de ambiguidades e duplos sentidos; não é explícita, mas implícita, evocativa. Com ela são permitidas todas as

¹⁵Agradeço ao meu colega e amigo Dr. Henrique Guimarães ter-me chamado a atenção para a vantagem de esclarecer o leitor relativamente ao sentido não-técnico com que aqui é usada a palavra "coincide". Se, em linguagem matemática, a coincidência supõe identidade, o sentido corrente aqui utilizado remete para a ideia de uma aproximação de duas realidades distintas. Não há, pois, qualquer redução formalista no emprego que aqui é feito da palavra coincide.

¹⁶Com excepção, mais uma vez, da Música cuja linguagem, infelizmente, não tem lugar nos *curricula* das nossas escolas.

¹⁷Além desta, outras razões poderiam ser convocadas para explicar a sobrançeria do professor de Matemática: o facto, já referido de, com a Língua Mãe, a Matemática ser ensinada desde o início da escolaridade, de ser, portanto, uma das duas formas primeiras (e primárias) de contacto da criança com a escola, e o facto de, em termos Históricos, ela ser a ciência mais antiga. Num certo sentido, como escreve Alain, "seria necessário começar (por ensinar) as ciências mais antigas, aquelas em que se encontra a chave de todas as outras" (*op. cit.*, p. 149). Em termos de antiguidade, porém, a Matemática rivaliza com a Filosofia, mãe de todas as ciências (assim se explicaria a troca de olhares cúmplices entre o professor de Filosofia e o professor de Matemática que, em geral, se verifica em todas as escolas). Só que, neste ponto - convém não esquecer - nem uma nem outra levam a melhor à Língua natural, ela sim mãe do próprio pensamento.

espécies de *alusões* e *ilusões*. Tudo na Língua natural é denso e obscuro, jogo de luzes e de sombras. Um texto é como uma fotografia, vive tanto do que diz como do que não diz ou deixa por dizer.

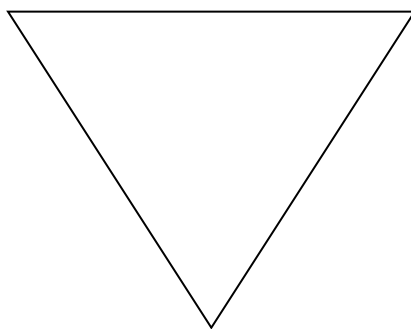
É por isso que, ainda que o pretendesse, o professor da disciplina de Português (ou de qualquer outra Língua natural) não poderia alcançar a univocidade e clareza do discurso matemático.

Mas, aliás, ele não o pretende! O que um bom professor de Português pretende é justamente o contrário: é que os seus alunos, perante um poema ou uma bela página de literatura, se deixem arrastar pelas ilusões e alusões da língua natural, se deixem levar por essa "prática escorregadia, eufórica e voluptuosa" ¹⁸ que é a leitura, se deixem enfeitiçar pelo jogo de claro-escuro com o texto literário se nos dirige.

Quem, a todo o custo, deseja - no interior da Língua natural - alcançar a explicitação e transparência da Matemática, é *um 3º personagem* que me vejo agora obrigada a fazer entrar em cena: **a Filosofia**. Ela sim! Ela é uma luta pela clarificação da linguagem! Só que, ao contrário da Matemática, a Filosofia não tem uma linguagem própria. Está condenada a procurar uma clareza e uma univocidade comparáveis à da Matemática, mas *no interior da opacidade irreduzível das línguas naturais*.

§ 6. Um triângulo curioso

Estamos, pois, perante um triângulo curioso constituído pela Matemática, Língua materna e Filosofia.



Três disciplinas íntima e *triplamente* ligadas entre si, como os *três lados* do triângulo:

¹⁸A definição é de Roland Barthes, *Le plaisir du texte*, trad. port. de M. Margarida Barahona, Lisboa: ed. 70, 1974, p. 79.

- 1) todas elas são um trabalho sobre a linguagem,
- 2) em todas elas, tudo o que há para ensinar está na aula. Tal como no ensino do Português e da Matemática, também o professor de Filosofia não precisa de um atlas, de amostras de minérios, de ilustrações, cobaias ou microscópios. A sua matéria prima é o conceito cuja idealidade coincide inteiramente com o acto da sua enunciação.
- 3) em todas elas, há uma idealidade objectiva dos objectos de estudo. Tal como acontece na aula de Português e Matemática, o objecto da Filosofia é dotado de uma consistência ideal e transubjectiva que o torna susceptível de uma exploração analítica rigorosa.

Três disciplinas ocupando *vértices* diferentes, cada uma com a sua forma própria de estar no triângulo. Num vértice, a Matemática, confortavelmente instalada na sua linguagem própria *na qual, pela qual e a partir da qual* consegue determinar o seu objecto com rigor, clareza e universalidade. No outro vértice, a Língua materna (o Português), feliz também na sua tarefa de exploração da radical plurivocidade e metaforicidade da língua mãe, confiante na força expansiva das múltiplas interpretações que desencadeia e suscita. No terceiro vértice, a Filosofia, simultaneamente desconfortável e incómoda, aspirando à luminosidade da Matemática mas ancorada na opacidade da Língua natural, desejando o rigor mas sem um linguagem adequada a esse trabalho, condenada portanto a confrontar-se eternamente com as ambiguidades, flutuações e obscuridades das Línguas nacionais em que se diz e constrói.

§ 7. Um espaço de sentido

No interior dos três lados deste triângulo, no cruzamento dos três ângulos que os seus vértices definem, abre-se um espaço de sentido possível de elucidação e análise.

Seria possível pensar a relação triádica entre estas disciplinas (Matemática, Língua materna e Filosofia) de muitas outras perspectivas. A mais imediatamente pedagógica — e por isso também a mais frequente, a mais banal, a menos interessante — consistiria em adoptar um ponto de vista *ortopédico* (ou ortogógico) segundo o qual o papel fundamental destas três disciplinas seria de natureza

disciplinar/disciplinador. Matemática, Português e Filosofia valeriam sobretudo pela *disciplina mental* que proporcionam, enquanto *ginástica* e exercício intelectual, escola de atenção e precisão, contra a distração das imagens que se associam entre si por analogia e contraste, contra a divagação errante e frágil, enquanto criação de hábitos de raciocínio, elegância e simplicidade de expressão.

É o tema de *ginástica intelectual* comum ao ensino de Matemática, do Português e da Filosofia. Dir-se-há então que ensinar Matemática não é ensinar verdades como na Física ou na Geologia, mas ensinar a pensar abstractamente, fomentar hábitos de raciocínio rigoroso, exercitar a expressão concisa, clara e elegante, o amor dos signos bem desenhados¹⁹.

De modo semelhante, no ensino da Língua materna, elogiar-se-á a ginástica mental que o trabalho com a língua permite, o espírito de precisão que a análise gramatical proporciona. São os célebres exercícios de divisão de orações nos *Lusíadas* a que gerações sucessivas foram submetidas...

Também no ensino da Filosofia este mesmo ponto de vista tem os seus defensores. Como diz, por exemplo, António Sérgio, — "um bom professor de filosofia é como um indivíduo que nos lecciona a ginástica, procedendo ele próprio como um bom ginasta e obrigando-nos a nós a fazer ginástica"²⁰.

Podíamos ainda explorar o triângulo definido por estas três disciplinas de muitas outras formas. Enquanto objecto de contemplação filosófica, esse triângulo é susceptível de uma análise inesgotável. Mas eu não quero abusar da vossa paciência!

8. Um efeito virtuoso

Há, porém, *um efeito virtuoso* deste triângulo que eu não gostaria de deixar de referir.

O facto de, na relação entre estas três disciplinas, se deixar surpreender a própria *essência do ensino* enquanto processo de "**dar a ver**"

¹⁹Veja-se, por exemplo, René Dugas, "La mathématique. Object de culture et outil de travail", in F. Le Lionnais (ed.), *Les grands courants de la pensée mathématique*, Paris : Albert Blanchard, 1962, pps. 339-345.

²⁰António Sérgio, "Prefácio do tradutor dedicado ao jovem aprendiz de filósofo", in B. Russel, *Os Problemas da Filosofia*, Coimbra: Arménio e Amado, 1959, p. 8.

É claro que todas as disciplinas, e não apenas estas, participam desta essência. Mas, de todas as disciplinas, é porventura nestas três que essa essência melhor se manifesta. Nelas, a linguagem não é apenas um instrumento, mas o próprio corpo, o meio e o objecto do seu estudo. *Ensinar* é então e completamente *pôr em signo*; simultaneamente meter *dentro* do signo (*in* signo) e pôr *fora* pelo signo (*ex* plicar). É escolher as palavras necessárias, aquelas que tornam possível uma distinção, é encontrar a marca distintiva (insígnia) de uma ideia, tornar notável, notório²¹. Ensinar é fazer conhecer pela palavra, iluminar para que o outro veja, "*dar a ver*".

É justamente porque ensinar é "*dar a ver*" que, de forma complementar, o acto de aprender / compreender (seja ele mudança radical ou passagem insensível) é acompanhado de um movimento de abertura, da agitação de um despertar. Há no acto de aprendizagem / compreensão qualquer coisa que é da ordem de uma vertiginosa entrada de luz no reino das sombras. Na criança - muito mais livre que o adulto, menos convencional - desencadeia-se um movimento admirável no momento preciso da compreensão. O aluno levanta-se, desenha a ideia no ar, com grandes gestos, ri com gosto, como quem abre uma janela sob uma manhã muito clara e bela, fica agitado, ofegante, contagiado perante o prazer superior de ter visto²².

§ 9. Pontos de fuga

Dissemos que cada uma destas três disciplinas está mais próxima que todas as outras da essência do ensino. Porém, cada uma delas realiza essa essência à sua maneira. Agora, cada vértice corresponde a *um ponto de fuga* em que os destinos se dispam.

A Matemática "*dá a ver*" pela natureza essencialmente gráfica, autónoma e fecunda da sua simbologia. A este nível, aliás, a linguagem matemática dá de tal modo a ver que só por ela certas entidades matemáticas se deixam pensar e que os seus símbolos nos dispensam mesmo a nós de ver. Como dizia Leibniz, com os símbolos matemáticos, o nosso pensamento pode ser *cego*²³. Os símbolos vêm por

²¹Do latim *signare* (indicar), pertencem à família de ensinar palavras como assinalar, designar, consignar, significar, insígne, etc.

²²Cf. Alain, *op.cit.*, p. 150.

²³Como escreve Leibniz: "Quando penso num chiligone, ou seja, num polígono de mil lados, não considero sempre o que é um lado, uma igualdade, o número mil (ou o cubo de dez), mas sirvo-me mentalmente dessas palavras (cujo sentido sem dúvida apenas confusa e imperfeitamente está no meu espírito) para que elas tomem o lugar das ideias que delas tenho porque tenho consciência de possuir a significação dessas palavras e julgo que a sua explicação não é necessária no momento. Chamo a este conhecimento cego ou simbólico (*cogitatio caeca vel symbolica*); fazemos uso dele na álgebra e na aritmética e em quase todos os domínios" Leibniz, *Die Philosophischen Schriften*, hrsg. v. C. I. Gerhardt, Hildesheim: Olms, 1960, vol. IV, p. 423. Para mais desenvolvimentos sobre a teoria do pensamento cego em Leibniz, veja-se o nosso estudo

nós. É por isso que o cálculo, enquanto iteração e encadeamento de operações elementares, pode ser mecanicamente realizável.

Talvez que aqui resida uma das mais fortes razões cognitivas para sustentar o valor heurístico e pedagógico do computador no ensino da Matemática. Na (excessiva) geometrização que o caracteriza, o computador é de facto uma nova e insuspeitada forma de "dar a ver", um novo e poderoso meio que, exibindo perante todos o triunfo da Matemática, simultaneamente permite reforçar a sua proximidade fundamental à essência do ensino, enquanto processo de "dar a ver". Como Platão e Descartes sublinharam, a geometrização do pensamento é simultaneamente causa e consequência da própria compreensão. É o que igualmente afirma René Thom num interessante artigo de discussão do valor educacional e filosófico das "Matemáticas Modernas"²⁴ no qual defende ser a geometria "um intermediário natural e possivelmente insubstituível entre o formalismo de Matemática e a língua natural" e, portanto, "um estádio impossível de omitir no desenvolvimento normal da actividade racional humana"²⁵.

Porém - e era isto que queríamos sublinhar - para lá do computador, alguém e além do computador, a Matemática "dá a ver" por si própria, pela sua simbologia, pelo carácter sintético das suas operações, muito particularmente pelo seu próprio funcionamento, **demonstrando**, deduzindo e calculando, **convocando** ao acordo universal, à simpatia das razões. Uma prova ou vale para todos ou não vale sequer para mim. Uma prova tem que ser consentida e partilhada.

Também a Língua materna está, a seu modo, muito próxima de essência do ensino. Também ela "dá a ver" a partir da linguagem que a constitui, não agora pela *demonstração*, mas pela **mostração**, exibindo perante nós — leitores — a existência abrupta de novas personalidades (personagens), sentimentos, paisagens, emoções. Não pela *convocação* ao acordo universal, mas pela **evocação**, pela abertura ao movimento livre da leitura, à divergência das sensações, à singularidade das interpretações. Ao contrário da Matemática, o dizer da Literatura nunca é exacto. Ela diz sempre demais ou de menos. Mas é por isso mesmo que nos deixa livres para *ver*. Poemas, parábolas, fragmentos, esboços, objectos como "o sol, a lua, o rio (da

intitulado "Nas origens da Semiologia: a teoria do pensamento cego em Leibniz" publicado na revista *Argumento*, vol. I, nº 1 (1991), pps. 17-25.

²⁴R. Thom, "Modern Mathematics: an educational and philosophic error? ", *The American Scientist*, 59, (Nov/Dez, 1971), pp. 695-699.

²⁵Thom, *op.cit.*, p. 698.

minha aldeia), as rosas de junho, significam demais e deixam-nos livres por isso mesmo"²⁶. Na palavra lapidar de Blanchot, "a leitura cria sem produzir nada"²⁷ (27).

Finalmente, a Filosofia. O seu trabalho de "dar a ver" não é *demonstração* como na Matemática, nem *mostração* como na Literatura, mas **clarificação**, esforço permanente de elucidação e análise, processo intensivo de alastramento e penetração do olhar, trabalho infinito e inesgotável que só teria como limite a captura do real total e impossível. O seu trabalho de "dar a ver" não é *convocação* ao acordo universal, como na Matemática, nem *evocação* das vivências singulares, como na Língua materna, mas **provocação**. Provocação enquanto *antecipação* de espaços de sentido no interior dos quais se recomeça a tarefa inquietante do pensar.

Possa eu ter sabido *desenhar (no ar)* e "dar a ver" o triângulo constituído pela Matemática, Língua natural e Filosofia! Que ele fique aí, estável, independente e perene, pairando sobre as nossas cabeças! Que ele seja suficientemente rico e estimulante para mobilizar a vossa inteligência e suscitar o vosso interesse!

Provocação também como forma de *recordar* ao auditório (o) que ele é capaz de pensar por si próprio!

²⁶Alain, *op.cit.*, p. 178.

²⁷Blanchot, *L'Espace Littéraire*, Paris : Gallimard, 1955, p. 262.

ETICIDADE/ RACIONALIDADE NA COMUNICAÇÃO E ENSINO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO¹

§. 1. Investigação e ensino

No âmbito de um colóquio sob o título "Ética e Investigação Científica", não é talvez imediatamente evidente a inclusão de um tema sobre o ensino. O colóquio visaria a discussão das múltiplas e delicadas questões éticas com que hoje se enfrenta a investigação científica, não se justificando qualquer referência ao tema do ensino.

Em primeiro lugar, porque investigação e ensino seriam duas esferas da actividade humana independentes, separadas e mesmo divergentes. A investigação estaria do lado da descoberta, do produção do novo; o ensino, do lado da repetição, da comunicação do já adquirido.

Em segundo lugar, porque se assiste a um efectivo afastamento entre as instituições, durante séculos reunidas na Universidade, de produção e de transmissão do conhecimento. Trata-se de um afastamento que, como é sabido, começa a intensificar-se no século XIX e atinge hoje dimensões inesperadas fruto, em grande parte, do patrocínio e investimento financeiro que as grandes sociedades industriais e os aparelhos militares fazem hoje na investigação científica. Em ambos os casos, o que está em causa não é o progresso puro dos conhecimentos que só a Universidade pode defender, mas fins lucrativos, finalidades bélicas e outros objectivos práticos determinados.

Desse afastamento resulta uma situação anómala e complexa da qual são índice a extrema dependência da investigação científica relativamente aos poderes económicos e políticos (paradoxalmente acompanhada da crescente relevância social e peso político da comunidade científica); a sociologia concorrencial que tendencialmente caracteriza a organização das comunidades científicas (e que se encontra intimamente articulada com as consequências extremas da especialização dos saberes); finalmente, a existência de investigadores desligados do ensino (com tudo o que isso implica de gravoso para o progresso puro dos conhecimentos) e,

¹ Comunicação apresentada no colóquio "Ética e investigação científica" promovido pela Associação de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento, realizada no Forum Picoas de 9 a 11 de Novembro de 1989.

paralelamente, a perda de prestígio social de que a profissão de professor tem vindo a ser afectada. Adquirindo a investigação um estatuto autónomo, frequentemente desligada da Universidade, é a figura do professor que, também por isso, entra em erosão. Cada vez menos ligado à investigação, o professor está, cada vez mais, condenado a ser pensado (e a pensar-se a si mesmo) com mero repetidor. Cada vez menos um veículo vivo de transmissão da cultura, alguém que cultiva o seu próprio saber, o actualiza, representa e encarna, o professor vê-se reduzido à triste função de mero técnico de transmissão de um saber por outros cultivado. Alguém que simplesmente ensina (põe em signo, dá a ver, ex-põe, ex-plica) o que outros descobriram. Alguém que simplesmente comunica o que outros criaram, noutros locais, noutras instituições, noutros espaços, noutros tempos.

Assim o proclamam a pedagogia oficial e as chamadas ciências da educação. Instaladas na instituição, mesmo quando advogam a sua reformulação, elas tendem, pela própria lógica da sua constituição enquanto novas disciplinas com o seu objecto próprio e o seu específico domínio ou campo de investigação, a pensar a actividade do professor como independente daquilo que ele ensina. O sucesso de um ensino pode assim ser remetido unicamente para um conjunto de técnicas, truques de comunicação, milagrosas receitas supostamente aplicáveis a qualquer domínio do saber. A própria expressão "ciências da educação" traz em si a ideia da determinação rigorosa de um conjunto de procedimentos universais que, portanto, qualquer professor, de qualquer área disciplinar, deveria adoptar para o ensino de qualquer tipo de conhecimento.

Ao nível do pensamento educativo mais independente e da pedagogia mais progressiva encontra-se uma tendência similar. Se a pedagogia tradicional estava atenta e fundamentalmente interessada naquele que ensina, no seu poder, no seu prestígio, na sua arte (autoritarismo), pelo contrário, a pedagogia actual está voltada para aquele que é ensinado e para o contexto da sua aprendizagem (pedocentrismo). Ela dita a atenção ao aluno, às condições psicológicas e sociais da sua aprendizagem, estuda a classe, trabalha a turma e as suas dinâmicas grupais, denuncia a escola, a sua função social e política enquanto mecanismo de reprodução do sistema, de distribuição hierarquizada dos indivíduos no mercado de trabalho, etc. mas - quase sempre - ignora a natureza dos saberes a transmitir, não atende à sua especificidade, esquece a responsabilidade da escola face ao progresso desses saberes² assim aceitando e contribuindo mesmo para o afastamento entre investigação e ensino.

² Daí que, como defendemos em "A função exemplar na IX 'Carta de Problemática' de António Sérgio" ([adiante/atrás, p. ++++](#)), à pedagogia de amanhã (e de sempre) importa sobretudo "*aquilo* que é ensinado pois só isso valoriza quem aprende, quem ensina, e o próprio (f)acto de se ensinar".

Quer-nos, no entanto, parecer que um tal afastamento não é senão aparente e que, ao invés, entre investigação científica e ensino há, não ruptura mas secretas continuidades, profundos e íntimas relações.

Senão vejamos. Não poderia haver ensino sem investigação prévia. Dito de outro modo, é a acumulação do saber que suscita o aparecimento do ensino (Grécia), é porque há um saber (científico) a transmitir que o ensino pode ter sentido. Mas, por outro lado, é o desenvolvimento do ensino que promove a acumulação do saber. Se aqueles que investigam não comunicassem os resultados alcançados, não apenas aos seus pares mas também às gerações mais novas (é a isso que se chama ensino), não haveria ciência possível. É porque surgem (na Grécia) determinadas formas de transmissão do saber que se constituem (também na Grécia) determinados tipos de saber: a ciência, nomeadamente a matemática (etimologicamente, aquilo que se pode ensinar) e a filosofia. Parafraseando Gusdorf, poderíamos dizer que a ciência é tributária das vias de comunicação do saber bem como das formas simbólicas de registo desse saber³. Nenhuma ciência seria possível sem a escrita. Os progressos da ciência na Idade Moderna não são independentes dos desenvolvimentos da imprensa⁴. A institucionalização científica que caracteriza a situação da ciência contemporânea tem por base um poderoso sistema de comunicação que liga e, em grande parte, constitui, as diferentes comunidades científicas⁵.

Digamos que **a investigação científica sem ensino não produz ciência**. Trata-se de uma consideração em geral reconhecida pela epistemologia, filosofia e sociologia do conhecimento contemporâneos⁶. A obra de Thomas Kuhn, por exemplo, poderia ser lida, na sua totalidade, como partindo deste reconhecimento. Atento à estrutura comunitária da ciência, Kuhn chama a atenção para a importância dos mecanismos de ensino que dela fazem parte mostrando de que modo é aí que se formam, seleccionam e recrutam, tanto aqueles que vão prosseguir a investigação no interior das balizas teóricas e técnicas em que, na escola, foram dogmaticamente *treinados*, como aqueles que, precisamente porque *educados* do mesmo modo, estão

³Gusdorf, Georges, De l'Histoire des Sciences a l'Histoire de la Pensée, Paris: Payot, 1977, em especial o capítulo VII, pp. 277-316.

⁴Encontrar-se-ão sobre este tema, nomeadamente sobre a importância do tecnologia tipográfica no nascimento da ciência moderna, páginas extremamente brilhantes e sugestivas em McLuhan, Marshall, The Gutenberg Galaxy, Toronto: University of Toronto Press, 1962.

⁵ A este propósito veja-se o clássico estudo de Diana Crane, Invisible Colleges: diffusion of knowledge in scientific communities, Chicago / London: University of Chicago Press, 1972, que propõe um conjunto de formas exclusivamente comunicativas como meio de identificação da própria comunidade científica

⁶ Na base da qual se poderia, por si só, justificar a inclusão, neste colóquio, de um tema sobre o ensino. O ensino poderia então ser pensado como momento propedêutico à investigação, processo sem outro valor que não de tornar possível a investigação futura. Nessa medida, ou seja, como forma de preparar os futuros investigadores, o ensino deveria desde muito cedo propor-se "transmitir os valores éticos da ciência", espécie de moral prática que, com grande frequência, faz de facto a sua aparição nos manuais escolares, quer a título de introdução ou nota prévia, quer incluída naquele conjunto de considerações e indicações que normalmente antecedem a entrada na "matéria", nos assuntos sérios (isto é, susceptíveis de avaliação).

preparados para reconhecer os anomalias do seu paradigma e, portanto, para explorar criativamente outras hipóteses explicativas. Numa palavra, Kuhn mostra de que modo o ensino é interior ao processo científico, constituinte da entidade epistemológica complexa que é um paradigma sem a qual não é possível qualquer investigação normal ou extraordinária⁷.

Não é porém necessário partilhar as teses do descontinuísmo extremo da epistemologia Kuhniana para reconhecer que a ciência é estruturalmente dependente do ensino praticado pela instituição escolar. Num muito diferente horizonte cultural e com antecedência aproximada de duas décadas, Gaston Bachelard havia já chamado a atenção para a íntima solidariedade que, a diversos níveis, liga ciência e ensino. Não nos referimos apenas às implicações pedagógicas da epistemologia bachelardiana - implicações aliás óbvias e explicitamente retirados pelo autor⁸ - mas sim ao trabalho secreto que a categoria de Escola desempenha na sua epistemologia.

O cientista, escreve Bachelard, é um "eterno escolar"⁹. E terá que sê-lo a diversos níveis. Em primeiro lugar, a nível histórico, porque só o ensino enquanto processo de comunicação vertical entre diferentes gerações pode garantir a progressividade e a cumulatividade que primordialmente caracterizam o conhecimento científico. Como Bachelard escreve em Le rationalisme Appliqué, "o pensamento pedagógico está em estado de pedagogia permanente"¹⁰, quer isto dizer, supõe uma constante aprendizagem, um sacrifício constante das certezas adquiridas, uma perene revisão crítica. Ao contrário do homem que hesita, que avança e recua perante os obstáculos, que oscila nas suas pretensões de verdade, "a escola - em ciências - não hesita. A escola - em ciências - avança. A cultura científica impõe as suas tarefas, a sua linha de crescimento"¹¹. É pois por isso necessário ir à escola, "à escola tal como ela é, à escola tal como ela devém" (*ibid*). Enquanto mecanismo que

⁷Kuhn, Thomas S., The structure of scientific revolutions, Chicago/London: University of Chicago Press, 1962, e tb. "A função do dogma na investigação científica", in Carrilho, M. M. (org.), História e Prática dos Ciências, Lisboa, A Regra do Jogo, 1979, pp. 43-75 onde, de forma extremamente clara e sistemática, é dada particular atenção às questões do ensino dos ciências.

⁸Apenas um exemplo relativo à noção de obstáculo epistemológico e ao seu correlato na prática da educação, aquilo a que Bachelard chama o "obstáculo pedagógico": "fiquei muitas vezes surpreendido pelo facto de os professores de ciências, mais ainda que os outros se tal é possível, não compreenderem que não se compreende" (Bachelard, La Formation de l'Esprit Scientifique, Contribution à une Psychanalyse de la Connaissance Objective, ed. citada, p. 18). E, antecipando claramente a chamada "pedagogia das concepções alternativas" (cf. por exemplo, Osborn, R.J., Bell, B. F. e Gibert, J.K., "Science Teaching and Children's Views of the World", Journal of Research in Science Teaching, (1983) V, 1, pp. 1-14.) acrescenta: "os professores de ciências imaginam que o espírito começa como uma lição (...), que se pode fazer compreender uma demonstração repetindo-a ponto por ponto. Eles não reflectiram no facto de que o adolescente chega à classe de física com conhecimentos empíricos já constituídos: trata-se então, não de *adquirir* uma cultura experimental, mas de *mudar* de cultura experimental, de derrubar os obstáculos já constituídos pela vida quotidiana" (*op.cit.*, p. 18). Para outras referências aos textos de Bachelard com mais explícitas implicações pedagógicas, cf, em especial, La formation de l' esprit scientifique: Contribution a une psychanalyse de la connaissance objective, Paris, Vrin. 1938, ou os dois primeiros capítulos de La Philosophie du Non, (1940), Paris, PUF, trad. port. de J.J. Moura Ramos, ("A Filosofia do Não"), Lisboa, Presença, 1976.

⁹Bachelard, Gaston, Le Rationalisme Appliqué, (1949), Paris, PUF, 1975, p. 23.

¹⁰*Op.cit.*, p. 16.

¹¹Bachelard, L'activité Rationaliste de la Physique contemporaine, Paris: PUF, 1951, p. 21.

prepara as novas gerações de investigadores, é missão da escola lutar contra as aparências enganadoras, pôr em causa as convicções rápidas, "comprometer o aluno na luta das ideias e dos factos, fazendo-lhe notar bem a inadequação primitiva da ideia e do facto"¹², forçá-lo a substituir a subjectividade das suas impressões primeiras pela objectividade dos conceitos e das leis, desenvolver nele "a conversão dos interesses"¹³, levá-lo a admirar as belezas longínquas, abstractas e difíceis.

Em segundo lugar, a nível racional e comunicativo porque, sendo a ciência um empreendimento colectivo, uma obra que visa a universalidade, ela supõe e implica a partilha e a comunicação do saber entre praticantes de uma determinada ciência que, alternada ou simultaneamente, são professores e alunos uns dos outros. Na "cidade científica", diz Bachelard, "os cientistas vão à escola uns dos outros"(ibid). Significativamente, é também à escola - categoria fundamental que trabalha discretamente a sua obra epistemológica - que Bachelard recorre para pensar o ideal racional e ético da comunidade científica.

Também a nível psicológico, é a imagem da escola que se mostra pertinente. Ela é a metáfora que pode dar conta da "dialéctica do mestre e do discípulo"(ibid) que aí tem um lugar privilegiado, do dinamismo intrínseco ao espírito científico, do movimento da sua negatividade interna, sempre pronto a desaprender e a aprender de novo, sempre em luta contra os "hábitos da razão"¹⁴, contra as certezas adquiridas, sempre em estado de "pedagogia permanente"¹⁵ , de "ensino virtual" para consigo mesmo ¹⁶.

Por último, a nível ontológico, Bachelard recorda a pertinência e a frequência com a qual a própria Natureza (objecto limite de toda a investigação científica) tem sido pensada como "Livro do Mundo"¹⁷ , "Mundo criado por um Deus para instruir o Homem"(ibid), como se, diz Bachelard, risonho, "o universo tivesse sido criado para fundar uma universidade"(ibid). Ou ainda: "Deus é um mestre escola que gosta de espantar o seu discípulo. Ele guarda uma reserva de maravilhas para confundir o aluno presunçoso"¹⁸. Numa tal alegoria, se a Natureza é o livro, como já Galileu sublinhava, a Ciência é a Escola, a Universidade. Deus é o professor (O Mestre). A humanidade, o discípulo. O aluno presunçoso, porventura a investigação científica.

Mas, se à ciência é essencial o ensino, quer-nos também parecer que **ao ensino é essencial a investigação.**

¹²Bachelard, Le Rationalisme Appliqué, p. 21

¹³ Op. cit., p. 24.

¹⁴ Op. cit., p. 13.

¹⁵ Op.cit., p. 16.

¹⁶ Op. cit., p. 14.

¹⁷ Op.cit., p. 23.

¹⁸ Op.cit., p. 24.

É na medida em que o ensino se desliga da investigação que ele tende a tornar-se pura repetição. E isto, quer ao nível das matérias de estudo (dos currículos, dos programas, dos conteúdos que, então, se tornam abstractos, desinteressantes, desactualizados), quer ao nível das formas pedagógicas de transmissão. Deixando de investigar ou, mais precisamente, de manter viva uma atitude de investigação, o professor perde a inteligência das opacidades e dificuldades das matérias que ensina, das hesitações, erros, recúos, complexidades que lhes estão na base, deixa de reconhecer o valor e o interesse real daquilo que ensina. Inconsciente daquilo que não sabe, desatento àquilo que não *se* sabe, o professor perde o sentido dos próprios problemas que trabalha, deixa de compreender a seriedade da pergunta, de acompanhar a alegria da compreensão, torna-se incapaz de recriar, de dar sentido, de representar (re-presentar, tornar presente outra vez, *de novo*) o saber que deveria ensinar. Aprende muitos vezes apenas para poder ensinar o que, obviamente, é aprender mal¹⁹. Como com frequência se diz, trata apenas de saber bem aquilo que vai ensinar, isto é, de ignorar tudo aquilo que não sabe, de ensinar apenas aquilo que *se* sabe, o mesmo é dizer, que outros - os investigadores - sabem. Lá, noutro lugar.

§. 2. Escola e moralização

Do mesmo modo, é também na medida em que se esquece a íntima solidariedade, a proximidade epistemológica do processo de ensino com a investigação que, em nossa opinião, a instituição escolar se torna, não moralizadora - porque sempre o é - mas edificante, doutrinal ou mesmo endoutrinadora.

Expliquemo-nos. Na alienação do seu essencial sentido cognitivo, na perda da consciência da sua participação na aventura do conhecimento, a escola procura, para lá do ensino, um outro sentido - por isso mesmo necessariamente extrínseco - para a sua actividade. Reclama para si uma função mais ampla, que excede em muito a da transmissão do saber. Propõe-se a realização e concretização de uma moral, afirma-se educadora, define-se como alguém que tem como missão conduzir (*educere*), mais ou menos rigidamente, com maior ou menor doçura, de forma mais ou menos subtil e insidiosa, mas conduzir, apontar um caminho, transmitir, não saberes mas valores, difundir uma doutrina, inculcar a virtude, impôr normas, sugerir comportamentos, desencadear atitudes, isto é, assume como sua tarefa justamente a função moralizadora (socializadora) que toda a escola, enquanto instituição, sempre comporta.

¹⁹Este é, a nosso ver, uma consideração de primeiríssima importância que deveria ser tido em conta no processo de formação dos professores. Cf. Alain, Propos sur l'éducation, Paris, 1932, pp. 85-87, que, a este tema, e com aquela inteligência e finura de espírito que sempre o caracterizam, dedica um dos seus Propos.

Na verdade, se a escola, enquanto instituição social e porque instituição social, nunca é neutra (ela não pode de facto escapar à função socializadora para que foi criada e que, inevitavelmente, atravessa os mínimos detalhes da sua estrutura e funcionamento²⁰), no entanto, uma coisa é cumprir essa função enquanto *resto inexorável, contrapartida* da possibilidade de protagonização de um destino mais alto, *preço* que fosse necessário pagar pela possibilidade de exercer uma tarefa maior - o Ensino - outra coisa é assumir essa função como sua *finalidade primeira*.

Trata-se, nesse caso, de - por um acto de vontade, deliberadamente assumido e quase sempre acompanhado da conveniente argumentação (supostamente ética) e da mais convincente e edificante declaração de intenções - resgatar à família e à convivencialidade a educação moral do aluno²¹ *

Só que, quer-nos parecer, se lá, no seio da comunidade social e do família, a moralidade, melhor dito, aquela moralidade particular - enquanto conjunto de valores emergente de uma determinada prática social, de um sistema de costumes (*mores*) e, portanto, processo de adaptação social, de interiorização dos valores da tribo - fazia algum sentido, respirava de uma naturalidade convivencial, traduzia uma sociabilidade comunitária, estava em harmonia com uma efectiva regulação das forças em jogo no seio daquele mesmo grupo social, uma vez transporta para a escola, assumida por esta de forma deliberada, torna-se, em nossa opinião, arbitrária e excessiva, doutrinal e mesmo endoutrinadora.

Porquê a concorrência e não a cooperação? Porquê a cooperação e não a concorrência? Porquê o negócio e não o ócio? Porquê a Pátria e não a Terra? Porquê a Europa e não o Mundo? Porquê o útil e não o inútil? Porquê a igualdade e não a diferença?

É o diálogo de surdos dos pedagogias que trabalham de forma sempre apressada e tantas vezes cega o campo difícil e perigoso das antinomias da razão moral. Doutrinas que, a partir do momento em que recusam uma qualquer dogmática, se degladiam entre si, incapazes de fundamentar de forma coerente

²⁰Para uma análise da instituição escolar enquanto lugar do exercício do poder (disciplinar), seus dispositivos, mecanismos, regimes de funcionamento, funções e rituais, veja-se de Michel Foucault, *Surveiller et Punir*, Paris: Gallimard, 1975, em especial, capítulos II e III, "Les moyens du bon dressement" e "Le Panoptisme", respectivamente, pp. 172-229.

²¹ Em páginas de penetrante análise, Philippe Airès, *L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime*, Paris, Seuil, 1973 e Philip Meyer, *L'enfant et la raison d'État*, Paris, Seuil, 1977, permitem ver de que modo o fenómeno de estatização do escola ganha o seu verdadeiro sentido quando integrado no processo mais geral de invasão e regulação da vida social pelo estado que se opera no Europa a partir do século XVII. No prolongamento dessa análise até à nossa contemporaneidade, seria possível mostrar de que modo muitos dos preceitos hoje "inocentemente" defendidos pela pedagogia oficial e em geral cada vez mais adaptados pela instituição (aconselhamento psicológico, reeducação, oficialização do ensino infantil, etc.) podem ser lidos como inquietantes manifestações desse mesmo fenómeno de invasão progressiva do espaço social e individual por parte do estado.

numa antropologia, numa filosofia social e política, numa filosofia da educação satisfatoriamente desenvolvida, a normatividade que defendem.

Deve a escola educar pelo constrangimento ou pela liberdade? Estimular a concorrência ou a cooperação? Impôr disciplina ou fomentar a imaginação? Ir ao encontro do prazer dos alunos, deixar-se guiar pelos seus interesses ou reconhecer que só o esforço é verdadeiramente educativo? Premiar a argumentação complacente e respeitosa ou proteger o espírito de contradição?²²

Um único ponto os une, a esses discursos excessivamente orientadores. A escola, dir-se-há, não pode limitar-se apenas à instrução, ao ensino, à transmissão de conhecimentos. Como se uma tal transmissão fosse necessariamente uma operação menor de repetição²³, isenta de vida, abandonada pelo sopro de todas as descobertas. Como se o ensino, ainda que fosse apenas pura repetição, não pudesse ser também criativo e heurístico ! Não é isso, afinal, que mostram Bachelard e Kuhn no que diz respeito aos modos de construção do *novo* conhecimento científico?

Para lá da instrução, dir-se-á, para lá da transmissão do saber, para lá do *ensino*, à escola compete - principalmente - a *educação*, isto é, a transmissão dos valores morais.

§. 3. A eticidade do ensino para lá da moralidade escola

Mas - é esta a tese que aqui gostaríamos de pôr à discussão - não será necessário reconhecer a eticidade do ensino para lá da moralidade escola?

Embora cumprindo-se no interior de uma instituição escolar, histórica e socialmente determinada e, como tal, obrigada à transmissão de valores morais relativos e contingentes, não poderia o ensino aí circunstancialmente desenvolvido, aspirar a um estatuto ético na medida em que, justamente, não perdesse a consciência da sua participação no processo de investigação e produção do conhecimento científico?

Dito de outro modo. Se, tendo que aceitar a inexorável função moralizadora da escola (a qual lhe é, de algum modo, exigida pelos poderes instituintes), se a aceitasse como uma sua função - inalienável, sem dúvida - mas *subsidiária, adjacente* ao seu projecto cognitivo fundamental, nesse caso, tal função, sem que utopicamente

²²Gostaríamos de chamar a atenção, em especial de todos aqueles que se interessam pelo problemática do ensino das ciências, para um texto de Feyerabend, Philosophy of Science 2007, in Cohen, R. e Wartofsky. M. (eds), Methodology. Metaphysics and the History of Science, Dordrecht/Boston/ /Lancaster: Reidel Publishing Company, 1984, pp. 137-147, no qual o autor, de forma sem dúvida irreverente, se posiciona com originalidade e coragem face ao grande número de ideias feitas e verdades fáceis demais com que, em geral, se tecem os preceituários pedagógicos hoje vigentes.

²³Em Alain, op. cit., pp. 136-38, encontra-se mesmo um belo elogio do valor heurístico da repetição em contexto pedagógico.

tivesse sido anulada, ver-se-ia reduzida ao estatuto de um *tributo* que o ensino teria que pagar para que, ali, naquele espaço escolar circunstancial, naquele tempo determinado, pudesse cumprir a sua *missão essencial*, a sua tarefa cognitiva de participação no projecto da Ciência universal, tarefa que, essa sim, é própria à escola - é o seu *ethos* (casa, lugar próprio) - pois que nela reside a origem e sentido primeiro do acto da sua fundação enquanto instituição, não local e contingente mas essencial à continuidade da cultura humana.

Tal implicaria o reconhecimento do espaço escolar como, 1) o lugar próprio do exercício dessa função no interior das sociedades modernas, e, conseqüentemente, a aceitação, com simplicidade e sem complexos, de uma convivência consciente e crítica com a tradicional e inevitável função moralizadora da escola; 2) a recusa de coabitação, no interior do espaço escolar, com qualquer tipo de endoutrinação (esse sim contrário a todo o projecto de razão) seja ele de que natureza for, tenha ele o sinal que tiver, apresente-se ele movido pelas mais bem intencionadas razões, animado pelas mais humanitárias ou piedosas intenções; 3) a fidelidade à tarefa de investigação que constitui o projecto racional da humanidade e do qual o ensino é um elo imprescindível.

Ao regressar à sua vocação primordial, ao recuperar a consciência da sua participação no progresso do saber científico, não recuperaria o *ensino* a sua dignidade? Ao lado da comunicação horizontal (entre pares), paralelamente à comunicação transversal (entre disciplinas), não reencontraria o ensino, como comunicação vertical (entre gerações), o seu sentido cognitivo e ético (poder-se-ia mesmo dizer, ético porque cognitivo) reconhecendo-se como parte de uma aventura de que se desconhece ainda o fim mas em cujo desenrolar se recorta o perfil da própria humanidade?

A função moralizadora da escola continuaria por certo a cumprir-se. Não já tanto como o acto deliberado de uma vontade, mas como o resultado do funcionamento automático dos seus mecanismos e dispositivos, reduzida ao produto do exercício de uma instituição.

Ao professor caberia sobretudo ensinar - os seus alunos de hoje, talvez investigadores de amanhã²⁴ - em qualquer caso, seus pares, seus iguais porque e enquanto movidos por uma mesma exigência de verdade²⁵. Ao ensinar, o professor

²⁴Mais uma vez remeteríamos para Alain que, de forma lapidar, chamo a atenção para a beleza desse sentimento que leva um homem a admirar-se "perante uma criança que, um dia, talvez, será alguém" (Alain, op.cit., p. 52). Nesse mesmo sentido, e neste ponto em total oposição a Rousseau, Alain escreve também: "Vós dizeis que é necessário conhecer a criança para a instruir. Mas não é verdade. Eu diria antes que é necessário instruí-la para a conhecer" (op.cit., p. 54).

²⁵Cf. Jürgen Habermas, *Moralbewusstsein und Kommunikatives Handeln*, Frankfurt am Main, Surkamp, 1983, onde se pode encontrar uma profunda e poderosa fundamentação e teorização desta perspectiva cognitiva da comunicação. Cf. tb um

transmitiria, não os seus valores pessoais (mais ou menos arbitrários porque dogmaticamente fundados ou fruto de uma sensibilidade ética subjectiva, passe o pleonismo), não os valores mais ou menos contingentes (porque histórica e circunstancialmente determinados) de um qualquer grupo social, mas tão só aqueles que emergem da própria aprendizagem científica, que lhe são internos (e que portanto dispensam e tornam tristemente moralizadora qualquer normatividade extrínseca), numa palavra, aqueles de que a Ciência é aplicação, resultado, exemplo, consequência, e critério provado: confiança nos poderes da razão, recusa de qualquer autoridade, humildade face ao erro, capacidade de crítica e autocrítica, tolerância, disciplina, espírito de rigor, gratidão e honestidade intelectual²⁶.

Sem ter que exercer qualquer violência, o professor poderia, para usar de novo uma feliz expressão de Bachelard, dedicar-se apenas a "fazer compreender" e, nesse acta, porventura a compreender melhor²⁷.

A educação, agora em sentido amplo, far-se-ia então, não para lá da instrução ou sequer à sua margem, mas **na e pela** instrução, **no e pelo** ensino. A instrução (o ensino) seria, não o pretexto para uma educação (moral) que se cumpriria a sua margem (na aula de educação moral, cívica ou como quer que se designe esse elemento "humanizador" que muitos defendem dever acompanhar, complementar ou adoçar as agruras e securas do ensino formal); não também a ocasião morosa e árdua para o exercício subtil e (vio)lento de uma acção modeladora da consciência moral (acção de educação moral que, para lá da instrução, assim se iria exercendo e realizando), mas sim a educação inteira.

Se a moralidade da escola é consequência e traduz o compromisso de uma instituição com os valores de um grupo social particular, com a moral do estado no qual ela é instituída e do qual ela é instituinte - aparelho ideológico, como diria, Althusser²⁸ - a eticidade do ensino implica tão somente as duas condições seguintes: 1) uma relativa independência face a esses valores, a possibilidade de com eles

interessante texto deste mesmo autor publicado em português e intitulado "A ideia de Universidade: Processos de Aprendizagem", *Revista de Educação*, 1, 2, (1987), pp. 3-9.

²⁶Servimo-nos aqui do conjunto de doze princípios que constituem a "nova ética profissional" proposta por Karl Popper num texto de 1981 intitulado "Tolerância e responsabilidade intelectual", in Popper, K., *Em busca de um mundo melhor*, trad. port. de Teresa Curvelo e João Cartas Espada, Lisboa: Fragmentos, 1989, pp. 171-183. Conjunto de preceitos que se fundamentam em três outros princípios "epistemológicos e simultaneamente éticos" (*op.cit.*, p. 180) subjacentes a toda a actividade de procura do verdade, a saber: os princípios do falibilidade, da discussão racional e da aproximação à verdade.

²⁷É ainda Bachelard quem escreve: "Léon Brunschvicg (...) admirou-se um dia de me ver dar tanta importância ao aspecto pedagógico dos noções científicas. Respondi-lhe que eu era sem dúvida mais professor que filósofo e, além disso, a melhor maneira de medir a solidez dos ideias era ensiná-las, seguindo nesse ponto o paradoxo que se ouve tantos vezes enunciar nos meios universitários: "ensinar é a melhor maneira de aprender" e conclui: "independentemente da falsa modéstia que dá habitualmente o tom a esta afirmação, ela é demasiado frequente para não ter um sentido profundo: o acta de ensinar não se desliga tão facilmente como se crê da consciência de saber" (*Le rationalisme appliqué*, ed.citada, p. 12).

²⁸Althusser, Louis, *Ideologia e aparelhos ideológicos do estado*, trad. port. de J.J. Moura Ramos, Lisboa: Presento, 1974.

manter uma convivência crítica e desdramatizada, 2) o assumir das suas responsabilidades face à investigação científica, o mesmo é dizer, o reconhecimento da sua constitutiva pertença ao projecto universal de crescimento do conhecimento. O que pretendemos é que a eticidade do ensino se joga no seu compromisso (identificador do verdadeiro ensino) com a ciência, a filosofia, a arte, numa palavra, com aquilo que de mais sublime a humanidade produz, com aquilo em que melhor ela se exprime e dá a ver.

Aquilo, afinal, que se oferece à nossa investigação e ensino.

A FUNÇÃO EXEMPLAR NAS CARTAS DE PROBLEMÁTICA DE ANTÓNIO SÉRGIO

"Quero ser dos que não sacrificam à popularidade o espírito, nem a veracidade à acção"

António Sérgio

Trata-se de, em breves palavras, dar a (re)ler um belo texto de António Sérgio, esse educador incansável que, como tudo o que é português, tão pouco estamos habituados a frequentar.

Referimo-nos a uma das Cartas de Problemática que António Sérgio dirigiu "a um grupo de jovens amigos, alunos e alunas da Faculdade de Ciências", mais precisamente aquela em que, ao jeito propositivo, crítico e interrogativo que é o seu, Sérgio nos propõe, após "as reflexões sobre a forma porque a ciência nasce" (IX. 1) a que as anteriores cartas são dedicadas, nos propõe, dizíamos, "certas considerações pedagógicas atinentes ao método por que conviria ensiná-las" (ibid).

Se é um facto que o conjunto dessas 12 cartas se encontra atravessado pela essencial missão pedagógica em que Sérgio claramente inscreve a realização prática do seu ideário político - "Ninguém mais do que eu deseja cultivar o povo" (VII. 7) - o certo é que é na Carta IX que mais concentradamente o autor aflora a problemática educativa.

O ponto explícito de partida é, como o próprio autor confessa logo no início, aparentemente restrito ao método por que conviria ensinar a ciência. Ver-se-á porém como essa situação concreta do ensino das ciências, de natureza aparentemente metodológica e didáctica, é apenas - e precisamente - um ponto de partida (ou, conforme a perspectiva, de chegada) para a apresentação de mais amplas e fortes convicções pedagógicas e educativas do nosso autor.

§. 1. O exemplo de uma lição de física

¹Para uma apresentação geral da temática das restantes Cartas, veja-se, de José Manuel Conceição, "António Sérgio e as Cartas de Problemática", Revista de Educação, I, 1, (1986), pp. 101-103.

Atentemos no exemplo que o próprio Sérgio nos dá do que deveria ser uma lição sobre o conceito de pressão atmosférica.

Em primeiro lugar, conviria "começar pela impostação de um problema", no caso presente, mostrar a incompatibilidade entre a observação feita pelos fontanários de Florença e a tese explicativa aceita na época. Só partindo da apresentação da teoria do horror ao vácuo - ou, em geral, "de uma qualquer doutrina mais ou menos intelectualista, ou antropomórfica, ou mítica" (IX, 2) que se apresente como explicação "definitiva e originária" (*ibid*) - e salientando a sua incapacidade para explicar os novos factos, diz Sérgio, os estudantes poderiam entender "não só os resultados da investigação científica (. . .) mas o próprio caminho por que se a eles chegou" (IX, 4). Caminho feito de dois interactuantes agentes, digamos históricos e psicológicos; por um lado, o processo de evolução da ciência, a sua historicidade, a sua articulação "às exigências do trabalho humano" (IX, 2); por outro, "a maneira como o intelecto actua na sua faina aventurosa de avançar no saber" (IX, 4), o papel da "congeminação criadora" (IX, 2) que, num processo metódico de investigação, *fantasia* uma explicação científica nova, dela deduz uma "consequência percepçional verificável" (IX, 4) e a *submete experimentalmente* à prova dos factos (cf. *ibid*).

Só assim será possível escapar àquela pedagogia dogmática, desumana e passiva da qual, como avisa Sérgio, "cumpre que nos afastemos" (XI, 1). Entre outras razões (como adiante se verá), por "não apresentar com clareza aos jovens o motivo porque se adoptou a concepção ensinada, não mostrar o esforço mental do cientista, o sacrifício, a canseira, a abnegação" (IX, 1), numa palavra, "porque diz que se *descobre*, e não que se *cria* a ciência" (*ibid*).

Pelo contrário, adoptando-se a perspectiva problemática apontada por Sérgio, a ciência aparecerá na sua verdadeira e dupla natureza polémica: "polémica dos investigadores contra as teorias em moda, contra as tradições arraigadas (...), polémica dos investigadores contra as suas mesmas ideias, contra a índole percepçional excessivamente imagética que eles começam por dar às suas interpretações e conceitos" (IX, 3). Polémica, afinal, que não decorre da conflituosa vaidade de alguns espíritos a tal especialmente dotados mas se inscreve num processo "natural e fatal" (*ibid*) inerente, tanto ao desenvolvimento científico e cultural dos povos, como à quotidiana actividade espiritual (cognitiva e reflexiva) de indivíduos tais um Descartes, um Pasteur (cf. IX, 3) ou, bem entendido, um Torricelli.

Percebidas as dificuldades que estão na origem de cada novo progresso científico, de cada uma das doutrinas em estudo (doutrinas que hoje, ao olhar

²Carta IX, p. 3. Nas subsequentes citações remeteremos sempre para a edição original (em folhetos) das Cartas de Problemática de António Sérgio na Editorial Inquérito, publicadas em Lisboa, entre Julho de 1952 e Janeiro de 1955. Em numeração romana será indicada a Carta em questão e, em algarismos árabes, a página citada.

superficial e inculto da simples vulgarização a que muitas vezes se resume o ensino do saber científico, aparecem dotadas de notável estabilidade, passiva e pacificamente recebidas, "caídas do céu" (IX, 4) e, por isso mesmo, desumanizadas), estará o estudante em condições de entender a essencial natureza da actividade espiritual humana que caracteriza a ciência.

§. 2. A dimensão exemplar do exemplo

É esta, nos seus traços gerais, a proposta pedagógica apresentada por Sérgio na Carta IX. Cabe agora perguntar: terá essa proposta, exemplificada no desenvolvimento do que poderia (deveria) ser uma lição sobre a pressão atmosférica, mero alcance metodológico e didáctico? Em caso negativo - o que nos parece de pacífica concordância - quais os objectivos educativos ultimamente visados por Sérgio. Esgotar-se-ão esses objectivos no traçar de um rigoroso e claro entendimento do que podem significar os diversos conceitos de que um qualquer programa de que uma qualquer ciência é feita? No delinear de uma aprofundada compreensão dos processos metodológicos e investigativos de que se servem as ciências no seu trabalho de incansável perseguição da verdade?

Por outras palavras, não apontará o *exemplo* dos fontanários de Florença - explorado por Sérgio precisamente na sua dimensão exemplar - muito além do próprio exemplo? E, para lá do próprio facto de esse exemplo ser dado, dessa manifesta vontade de exemplificação, não será esse *exemplo* em si mesmo significativo?

Por certo o é e a diversos níveis. Em primeiro lugar, na sua, digamos, não-inocência epistemológica, enquanto um dos clássicos e mais reclamados exemplos de observação científica casual e circunstancialmente determinada levada a cabo por agentes exteriores ao processo científico. Terão sido, efectivamente, os fontanários de Florença a fazer "a descoberta do facto" (IX, 4), ou o Torricelli quando "fantasiou uma exemplificação científica, criou uma hipótese" (ibid)? Serão, como pretende Sérgio, assim tão "diferentes" (ibid) esses dois momentos: um primeiro, de observação "pura", descomprometida por assim dizer com o processo científico (a dos fontanários de Florença); um segundo, de observação "impura" porque já orientada para a invenção e busca de uma teoria nova (a do Torricelli)?

Uma outra passagem destas mesmas Cartas (cf. VIII, 314) é, neste sentido, tanto mais significativa quanto aí, no contexto de uma apresentação das "fases da

pesquisa experimental dos cientistas" (VIII, 1), Sérgio claramente caracteriza a participação dos fontanários de Florença no processo de descoberta da pressão atmosférica como um primeiro momento de observação, momento prévio quer à "criação de um problema a propósito da observação" (*ibid*) (segundo momento), quer à "criação de uma hipótese" (*ibid*) (terceiro momento).

Mas, será efectivamente lícito permitir que a eventual diferenciação no tempo desses dois primeiros momentos - esta sim sujeita a factores aleatórios e circunstanciais - possa iludir o reconhecimento da sua essencial solidariedade epistemológica? Note-se que é precisamente este último sentido que decorre dos textos de Bachelard citados por Sérgio - textos relativos justamente à natureza polémica da observação científica que, no dizer do epistemólogo francês, imediatamente "transcende o imediato (...) hierarquiza as aparências" (IX, 3). Nesses textos, de que António Sérgio parece apenas ter pretendido conservar a terminologia, a observação científica é claramente pensada por Bachelard em função da intencionalidade teórica que a determina. É assim que, na passagem de Le nouvel esprit scientifique imediatamente anterior àquela que é citada por Sérgio, Bachelard escreve mesmo: "a observação tem já necessidade de um "corpo" de precauções que conduzem a reflectir *antes* de olhar, que reformam pelo menos a primeira visão, de tal modo que *não é nunca a primeira observação que é boa*". Ou seja, o primeiro momento é, quanto muito, um olhar, uma simples visão, mas não certamente ainda uma *observação*.

Como se compreenderá, num caso ou noutro é o próprio entendimento da natureza do método científico que está em jogo. Talvez que a demarcação que, no desenvolvimento desta mesma Carta IX, Sérgio sente necessidade de fazer face ao empirismo estrito de Stuart Mill e à sua concepção do método científico encontre aí a raiz da sua mais funda significação e a razão (inconsciente) da sua própria ocorrência neste contexto. Teríamos então que admitir que, embora reclamando-se explicitamente do racionalismo epistemológico de um Bachelard, era afinal de Mill - autor que a verve polémica de Sérgio não poupa (cf., por exemplo, VIII, 6) - que, neste ponto (bem entendido!), o nosso autor era devedor.

É claro que não pretendemos - o que seria por demais injusto e manifestamente impossível - pôr em causa o tão reclamado "anti-empirismo de Sérgio. Como ele escreve, numa das suas tiradas de amplo fôlego retórico, "o génio é necessário porque o empirismo é falso"... (VIII, 5). O que pretendemos é tão só assinalar, na concepção das fases do método científico apresentada na Carta IX e, particularmente, no que respeita ao exemplo da pressão atmosférica, a presença de

³ Gaston Bachelard, Le nouvel esprit scientifique, Paris, P.U.F., 1934, p. 16 (sublinhados nossos).

elementos conceptuais que se não afastam tão radicalmente como seria de supor da anterioridade (privilégio) concedida por Mill à observação na economia do método científico. De notar também que o cerne da crítica de Sérgio aos tão "celebérrimos métodos de Stuart Mill" (IX, 5) se dirige fundamentalmente à sua linearidade cumulativista. Neste ponto se poderia então dizer que, se Sérgio contrapõe ao "cumulativismo" de Mill (cf. IX, 5) o descontínuismo de Bachelard ele mantém-se no entanto mais afastado deste do que daquele no que respeita ao entendimento do lugar, natureza e estatuto da observação no método experimental.

§. 3. Uma pedagogia do exemplo

Mas, o exemplo escolhido por Sérgio de uma lição sobre a pressão atmosférica é ainda significativo a um segundo nível. Sendo um exemplo extraído da Física (e seria interessante ver por que razão de influência neopositivista é esta ciência que mais de perto surge identificada com o próprio arquétipo sergiano de Ciência), com ele pretende Sérgio alcançar objectivos educativos que, passando pelo ensino desta ciência (ou da Ciência de que esta é exemplo privilegiado), simultaneamente o ultrapassam. Na verdade, mais do que a compreensão do preciso conceito de pressão atmosférica, o que está em jogo é a possibilidade de entendimento do sentido polémico, histórico e humano, não tanto de cada conceito de cada uma das ciências, como da própria Ciência na sua globalidade e transcendência. É que, muito claramente para António Sérgio, para lá das ciências nas suas especificidades e especialidades regionais, o que finalmente importa dar a aprender, o que verdadeiramente é educativo, é A Ciência enquanto manifestação sublime da actividade espiritual humana.

Repetidas vezes, ao longo desta Carta, Sérgio afirma a necessidade de dar a ver ao aluno o jogo dos mecanismos psicológicos implicados no processo de evolução dos conhecimentos científicos - o papel da "congeminação criadora" (IX, 2), da "livre fantasia" (*ibid*), da "relação inteligível" (IX, 6). O que importa é mostrar a decisiva importância das virtudes morais - abnegação, intrepidez, coragem - que permitem ao sábio enfrentar o obscurantismo paralisante, vencer o dogmatismo autoritário, ultrapassar as suas próprias incertezas e dúvidas, avaliar as suas hipóteses, submeter à prova, e ver porventura ruir, "as suas belas audácias, as suas esperanças fulgidas" (IX, 6).

Digamos que Sérgio é inteiramente fiel à ideia de uma *pedagogia do exemplo*: "Ao ensinar o barómetro ou a queda dos corpos não esqueçamos um Torricelli ou um

Galileu - não para apenas lhes citar os nomes, mas mostrando os seus espíritos na própria acção de criar, de lutar pela verdade, de se remontar à luz, e para fazermos perpassar na nossa lição de física um aura de entusiasmo, de admiração e de amor" (IX, 6). O exemplo porém não visa aqui *moldar* cidadãos conformes, submissos ao modelo, naquilo que todos os modelos têm de passado, de distante, de intangível. Sérgio não faz apelo à vénia subserviente. De forma algo perversa, o exemplo deve oferecer-se na sua máxima evanescência, unicamente enquanto ponto de irradiação da liberdade do aluno, como "acicate e estímulo para um vivo e libérrimo pensar problemático" (IX, 2), princípio da sua própria individualização e diferença. Por outras palavras, o exemplo não será o modelo da cópia mas a antecâmara da autonomia, não será tema de imitação mas impulso para aquele *self-governnament* do qual, noutros textos, Sérgio se ocupa detalhadamente e no qual vê a chave privilegiada da educação moral e cívica da juventude.

Note-se, no entanto (e este é, para nós, um dos pontos de maior interesse deste texto) que António Sérgio não pretende, de modo algum, que se transforme a lição de Ciência - de física, de zoologia ou de botânica - numa qualquer bem intencionada forma de doutrinação, que se substitua a lenta e rigorosa aprendizagem das matérias científicas pela apresentação empolgada das virtudes morais dos cientistas ou que se abandone o disciplinado e disciplinador labor intelectual em favor da propaganda entusiasmada e retórica dos valores (humanistas) que a Ciência veícula e encarna. Uma tal prática, traduzir-se-ia afinal em de novo tratar o aluno como objecto de uma acção exterior conformadora, ainda que benemérita. De "papagueador" (c[. IX, 2) passivo de resultados obtidos e consagradas doutrinas, tornar-se-ia o aluno em passivo papagueador de histórias passadas, de caminhos trilhados, de valores abstractos e, em breve, banalizados.

Contrariamente, o que Sérgio propõe é que, ao aluno, deixe de ser pedida a "simples aplicação da memória, o mero trabalho de classificação das coisas" (IX, 6), seja em que direcção for mas que enfim lhe seja facultada (e exigida) a possibilidade de entender. Ora, é justamente para que o aluno possa entender que é necessário que ele conheça, tanto o *resultado* da investigação científica como o *caminho* percorrido para o alcançar (cf. IX, 4), tanto os *conteúdos* como os *processos* que lhes dão sentido. O que importa, diz Sérgio, é que se "ponha em relevo a relação inteligível, não só quanto à matéria a que a investigação se aplica mas também ao processo que a inteligência segue para chegar à efectiva compreensão das coisas" (IX, 6), ou seja, que se não ensine Ciência "sem reflexão e sem história" (IX, 3). E isto, não para facilitar ou adoçar a tarefa de aquisição de uma sólida e rigorosa preparação científica. Menos

⁴Veja-se, em especial, *Educação Cívica*, Lisboa: Sá da Costa, 1984 (1ª ed. de 1915).

ainda, para apenas proporcionar um complemento humanista à árdua aprendizagem das matérias científicas mas, ao invés, por preceito de exigência, como forma de garantir uma maior clarificação dos conceitos e teorias e um mais aprofundado e correcto entendimento do seu sentido.

Vimos como, mais do que a compreensão do conceito particular de pressão atmosférica, a proposta metodológica apresentada por Sérgio ao longo desta problemática Carta que vimos perseguindo, apontava objectivos educativos mais amplos os quais, passando pelo ensino de cada ciência na sua especificidade, simultaneamente visavam A Ciência enquanto superior actividade espiritual humana. Assim é, de facto. Só que, é no *exemplo concreto* da pressão atmosférica e, bem entendido, em todos os outros exemplos concretos relativos às diferentes matérias das diversas ciências que A Ciência na sua globalidade se deixa apreender e entender. Nos termos de um platonismo epistemológico do qual tão convictamente Sérgio se reivindica (cf. III. 8, V. 7, VI. 2, XI. 5, XII. 6), poder-se-ia então dizer que, para ensinar A Ciência - e o espírito crítico, o pensar problemático e autónomo de que ela expressão arquetípica - há que *ensinar as ciências* que daquela são *exemplo* e manifestação concreta. Ensiná-las no seu mínimo detalhe conceptual e histórico, formal e compreensivo, na sua fina relação inteligível interna. Por outras palavras, acreditando (de forma ainda socrática), que a progressão na aprendizagem do saber científico arrasta consigo o progresso moral daquele que aprende, o que, segundo cremos, Sérgio muito bem vê é que, se o conhecimento dos processos não pode valer por si só, ele é no entanto um elemento fundamental do entendimento dos conteúdos. Razão pela qual toda a pedagogia que tende a fazer a economia dos conteúdos se torna, por isso mesmo, inconsequente.

Houve um tempo em que, à pedagogia, apenas interessava *aquele que ensina*, o seu prestígio, a sua autoridade, o seu poder.

Há hoje um outro tempo em que unicamente parecem contar *aqueles que são ensinados*, os seus interesses, a sua origem social, o seu desenvolvimento.

Haverá amanhã - e sempre - um tempo em que, à pedagogia importe *aquilo que é ensinado* pois só isso valoriza quem aprende, quem ensina e o próprio (f)acto de se ensinar.

COMUNICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO¹

I. Apresentação

Gostaria de começar por ler um pequeno texto de Schleiermacher que, escrito há quase 200 anos, ilustra por antecipação a tese que pretendo defender, isto é, o carácter constitutivo da comunicação na construção do conhecimento. Diz Schleiermacher:

"O princípio primeiro de todo o esforço voltado para o conhecimento é o da comunicação e, dada a impossibilidade de produzir seja o que for, ainda que só para nós próprios, sem linguagem, a própria natureza formulou de forma inequívoca esse princípio. Por isso se terão que constituir, a partir do puro impulso de conhecimento, todas as relações necessárias para a realização funcional do conhecimento bem assim como diversas formas de comunicação e interacção entre as várias actividades."²

No interior de uma concepção meramente instrumental da linguagem, face á qual Schleiermacher está aqui a demarcar-se, pensa-se a comunicação como *momento segundo* na construção do conhecimento. O conhecimento seria construído de forma silenciosa, solitária, e só depois poderia ser comunicado. Como seria possível - perguntar-se-á - comunicar aquilo que não se sabe, aquilo que não se conhece ainda?

Aplicada à construção do conhecimento científico, esta concepção está na base da imagem tradicionalmente empirista do trabalho do cientista: primeiro, o

¹Uma primeira versão (significativamente reduzida) deste texto foi apresentada numa conferência plenária realizada a convite da Sociedade Portuguesa de Física na 10ª Conferência Nacional de Física e 6º Encontro Ibérico para o Ensino da Física que teve lugar na Universidade do Algarve, em Faro, no dia 17 de Setembro de 1996.

²F. Schleiermacher, (1808), "Gelegentliche Gedanken uber Universitaten in deutschem Sinn", trad. franc de André Laks, ("Pensées de circonstance sur les Universités de conception Allemande"), in L. Ferry, J. P. Pesron e A. Renault (erds.), Philosophies de l'Université. L'Idéalisme allemand et la question de l' Université, Paris: Payot, 1979, p. 258.

sábio sozinho frente aos factos mudos da experiência, no silêncio do seu laboratório, observando, voltando a observar, repetindo a experiência as vezes necessárias até se assegurar de um determinado resultado. Só depois, num *momento segundo*, haveria apresentação dos resultados da investigação feita. Só depois o sábio se exporia ao diálogo com os seus pares e com a humanidade inteira.

Schleiermacher, pelo contrário - e é esse o interesse deste fragmento - defende que a comunicação é *constitutiva* do processo de construção do conhecimento, que não há conhecimento sem um diálogo universal ("o princípio primeiro de todo o esforço voltado para o conhecimento é o da comunicação"), e que, mesmo de forma solitária, a construção do conhecimento se faz no interior de uma linguagem e, portanto, já aí ela implica, na sua raiz, a comunidade de sentido e de experiência que essa linguagem permite. Por essa razão é que, como Schleiermacher dizia, a humanidade tem vindo a construir "a partir do puro impulso de conhecimento, todas as relações necessárias para a realização funcional do conhecimento e diversas formas de comunicação e interacção entre as várias actividades". Quer isto dizer que, em cada momento da actividade da ciência, estamos sempre expostos ao diálogo com alguém cujos contornos dificilmente podemos desenhar, mas que sabemos estar próximo. Esse alguém tem muitas vezes a forma visível de um mestre, de um colega, de um discípulo mas, nele, ouve-se sempre a voz da comunidade dos pares sobre o fundo mais fundamental da humanidade inteira. Por outras palavras, o saber é irradiante pela sua própria natureza, difusivo, tende espontaneamente a comunicar-se³, isto é, todo o conhecimento é comunicação.

Trata-se de uma tese para a qual podem ser convocados diferentes argumentos. Assinalaremos apenas dois, um que remete para a História da Escola, outro de natureza mais directamente epistemológica⁴.

1) Uma das razões decisivas para a emergência da ciência e da filosofia gregas seria a nova prática linguística que se tornou possível nas cidades gregas

³Como diz Marrou, na sua *Histoire de l'Éducation dans l'Antiquité*, I. *Le Monde Grec*, II. *Le Monde Romain*, Paris: Seuil, 1964, p. 284. "Pode admitir-se que esta é uma tendência fundamental da natureza humana, vigorosa em particular nos gregos que introduziam a vontade pedagógica mesmo na sua concepção do amor".

⁴É claro que, em termos linguísticos e estritamente cognitivos, se poderia ainda mostrar de que modo, contra uma concepção meramente instrumental da linguagem, teoria da presença intuitiva do logos na transparência, intimidade e silêncio da razão consigo mesma, teoria da precedência do significado face ao significante, da independência do pensamento face à linguagem, a partir de Wittgenstein e do "Linguistic turn" foi posta na ordem do dia a tese do papel constitutivo da linguagem na construção do conhecimento. Nada se pensa fora da linguagem. A linguagem não é um *instrumento* de que nos servimos para comunicar o que já sabemos, mas o meio (*medium*) no qual e pelo qual pensamos e construímos as nossas representações do mundo. Tese que, formulada pela primeira vez no século XVII por Hobbes e Leibniz, (cf. O. Pombo, *"Linguagem e verdade em Hobbes"*, *Filosofia* nº 1 (1985), pp. 45-61 e tb. *Leibniz and the Problem of a Universal Language*, Münster: Nodus Publikationen, 1987 (ed. port. em 1997, *Leibniz e o Problema de Uma Língua Universal*, Lisboa: ed. Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica) foi retomada pela investigação contemporânea que a tem vindo a confirmar em diferentes áreas disciplinares, da Linguística, à Psicologia, da Semiologia às Ciências Cognitivas.

democraticamente organizadas. Ter-se-iam desenvolvido aí condições comunicativas até então inexistentes, hábitos de diálogo, discussão e argumentação racional, nunca antes experimentados nas comunidades humanas⁵. Se a escola é então inventada é justamente porque essas novas formas de utilização da linguagem, que vão estar na origem da constituição de novos tipos de saberes (a matemática e a filosofia), permitem constituir um discurso partilhável, que "dá a ver", que põe fora pela palavra, isto é, que põe em signo, que en-si(g)na⁶, e que, portanto, se abre à horizontalidade do diálogo, aceita o risco de todas as perguntas⁷.

O que pretendemos dizer é que não é a acumulação do saber científico que suscita o aparecimento do ensino. Pelo contrário, é o aparecimento do ensino que torna possível a constituição do conhecimento científico. Dito de outro modo, as ciências e a filosofia, tal como hoje as conhecemos, são o produto de uma longa história da cultura escolar na qual e pela qual foram instituídas formas específicas de utilização da linguagem, regras discursivas, maneiras de fazer e de dizer, formas de apresentar, analisar e explicar, processos de argumentação, demonstração e crítica, práticas linguísticas dotadas da racionalidade inerente à própria prática da comunicação.

2) A ciência não é nunca uma forma de conhecimento solitária e singular. O seu *topos* de produção é uma comunidade de pares. Um conhecimento só é ciência se for aceite, reconhecido, validado por uma comunidade científica o que, portanto, supõe a sua circulação no interior dessa comunidade. Mas, mesmo antes de pôr à discussão os resultados da sua investigação, o trabalho de invenção e produção de conhecimento faz-se no interior de uma configuração comunicativa. A imagem do sábio solitário traduz uma compreensão ingénua (recuada) da ciência e dos seus procedimentos metodológicos, imagem que a filosofia da ciência contemporânea desmentiu totalmente⁸. Como se a ciência fosse o resultado da pura acumulação da experiência empírica, como se esta fizesse algum sentido fora de uma determinada configuração teórica, sejam as teorias científicas anteriormente aceites e que ela

⁵Veja-se de Jean François Lyotard (1979), La Condition Postmoderne, trad. port. de José Navarro de Andrade e José Bragança de Miranda ("A condição Pos-Moderna"), Lisboa: Gradiva, (s/d), em especial o capítulo intitulado "Pragmática do saber científico", pp. 51-57.

⁶Cf. "O Dilema do ensino da Filosofia", in Isabel Marnoto (org.), Didáctica da Filosofia, vol. 2, Lisboa, Universidade Aberta, 1990, pp. 7-30.

⁷Uma contra-prova factual: as sociedades orientais não teriam produzido ciência ou filosofia porque, em virtude da natureza não democrática da ideografia e, portanto, do seu carácter reverencial e tirânico, nunca aí alguém se atreveria a "perguntar"

⁸Como escrevia Schleiermacher "é uma ilusão oca pensar-se que um indivíduo que se dedica à actividade científica pode viver isolado com o seu trabalho e os seus projectos: por mais que pareça que ele trabalha isolado na biblioteca, à secretária ou no laboratório, a sua actividade de conhecimento insere-se, inevitavelmente, numa comunidade comunicativa e pública de investigadores" (Schleiermacher, op. cit., p. 258). É toda a problemática da tensão entre tradição e inovação que aqui está subjacente. Cf. K. Popper, (1963), Conjectures and Refutations. The Growth of Scientific Knowledge, London: Routledge and Kegan Paul, 1972, em especial, pp. 120-135) e tb. Th. Kuhn, em especial, The essential Tension. Selected Studies in Scientific Tradition and Change, Chicago: Chicago University Press, 1977.

pretende rectificar (Bachelard), sejam os paradigmas no interior dos quais essa experiência é desencadeada (Kuhn), sejam as conjecturas que lhe dão origem (Popper), sejam enfim os “programas de pesquisa” e os seus “cintos de protecção” que delimitam o espaço da sua refutabilidade possível (Lakatos).

II. Ciência e processos comunicativos

Mas, se todo o conhecimento científico supõe a mediação de processos comunicativos, importa esclarecer o sentido múltiplo deste conceito de *comunicação*. Ele envolve três níveis: 1) comunicação horizontal entre pares (legitimação), 2) comunicação transversal entre a ciência e a sociedade (divulgação), 3) comunicação vertical entre gerações (ensino).

§. 1. Comunicação entre pares (legitimação)

A aventura começou na Grécia e, logo aí, se percebeu que não se faz ciência *solitariamente*. Nesse *primeiro momento* se percebeu que a ciência, para se fazer, necessita de inventar instituições que vão ao encontro do seu carácter comunicativo. Instituições urbanas, onde se desenvolvem práticas comunicativas de troca e de diálogo, onde tudo se discute, se interroga, se pergunta, se demonstra, se explica. Por outras palavras, a ciência nasceu na cidade e, dentro desta, na *escola*, precisamente enquanto diferenciação institucional face à cidade⁹

⁹O conceito de “colégio invisível” proposto por Solla Price em *Science since Babylon*, New Haven: Yale University Press, 1961, não é senão o reconhecimento disto mesmo, diríamos nós, da natureza escolar (colegial) da ciência. Sobre o conceito de “colégio invisível”, veja-se também o clássico de D. Crane, *Invisible Colleges*, Chicago: University of Chicago Press, 1972.

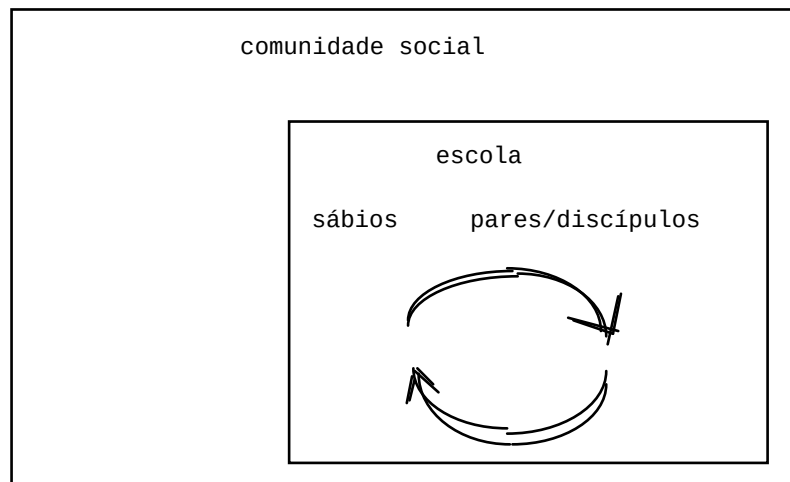


Figura 1 - Emergência da Ciência e da Escola

Escola que conserva hoje ainda o nome que então lhe foi dado - *σχολη* – lugar de recreio, de ócio, lugar onde todas as perguntas podem ser colocadas e onde todas as respostas podem ser vagarosamente buscadas, isto é, lugar *simultaneamente* de discussão entre pares e de ensino¹⁰. É nesse sentido que, ainda hoje, se fala de "Escola" como influência de um sábio ou pensador sobre um conjunto de indivíduos, numa determinada época.

O *segundo momento* que importa recordar é o da emergência da ciência moderna. De novo a ciência revela a sua liberdade congénita. Agora ela vai ser devedora da abertura provocada pelo advento da cultura tipográfica. Dos conventos e mosteiros medievais (onde se refugiou o saber antigo) à Escola Catedral e desta à Universidade, o saber estava próximo de cada um e era reservado àqueles poucos que copiavam os livros, os liam, discutiam e interpretavam. Com o advento da imprensa e a passagem do pergaminho ao papel, o saber afasta-se de quem o possui (deixa de ser *manus-scriptum*), vende-se e compra-se nas feiras e alfarrabistas, circula

¹⁰Num sobrevoio rápido, recorde-se o caso da escola pitagórica, fundada por Pitágoras cerca de 530 a.c. no Sul da Itália, em Crotona, o seu carácter misto de seita e de escola, de lugar de construção de um saber e de iniciação aos seus segredos (confraria); veja-se o caso da Academia de Platão (387 a.c.), lugar de investigação e de ensino, onde está garantida a possibilidade da discussão (jardins de Academos); veja-se o caso do Liceu de Aristóteles (335 a.c.), com o seu regime duplo de ensino público, à tarde, e ensino privado, acromático, de manhã; veja-se o caso do Museu de Alexandria (290 a.c.), lugar das musas, simultaneamente de ensino e de invenção, de produção do novo. Veja-se ainda o caso da Universidade Medieval a qual, para lá de todas as caricaturas mais ou menos viciadas que dela se fazem, será, pelo menos até ao final do século XIII, um lugar de dialéctica, de acesos debates e discussões - a *lectio* de manhã, a *quaestio* e a *disputatio* de tarde. Da imensa bibliografia existente sobre a invenção da escola na Grécia, remetemos para três obras decisivas: de Henri Irénée Marrou, a *Histoire de l'Éducation dans l'Antiquité, I. Le Monde Grec*, de Rudolf Pfeiffer, *History of Classical Scholarship. From the Beginnings to the End of the Hellenistic Age*, Oxford: Clarendon Press, 1968 e de John Patrick, *Aristotle's School. A Study of a Greek Educational Institution*, Berkeley / Los Angeles / London: University of California Press, 1972.

de novo nas cidades (não já gregas mas italianas, flamengas e francesas), torna-se propriedade de um muito maior número de pessoas. Ao contrário porém do que aconteceu na Grécia e na Idade Média, no Renascimento e no século XVII, o homem de ciência raramente é um *professor*. E isto por uma razão simples. É que a partir do século XIV a Universidade Medieval, que havia nascido sobre o signo da liberdade, como cooperação de mestres e alunos à margem de todos os poderes estabelecidos, está determinada pela Igreja de Roma. O homem de ciência é então um médico, um conselheiro da corte, um eclesiástico, um *curioso* que tem fortuna própria ou vive e trabalha sob a protecção de um *mecenas*. Não é apenas César Bórgia que protege Leonardo da Vinci (1452-1519), é Lourenço de Médices que protege Vesálius (1514-1564), Frederico II da Dinamarca que instala Tycho Brahe (1546-1601) no observatório de Uraniemburgo (1574), Ernesto Augusto, Duque de Brunswick, que toma Leibniz (1646-1716) como seu bibliotecário particular o que permite, entre mil outras coisas, tempo livre para descobrir o cálculo infinitesimal. E Galileu (1564-1642), símbolo da emancipação da ciência moderna face aos poderes estabelecidos (a Igreja e a Universidade), de afirmação da vitalidade e autonomia da ciência e das verdades que ela estabelece é - não o podemos esquecer - um momento também de busca de *novas protecções* (civis, políticas)¹¹.

Sabemos que, à margem da universidade, a ciência moderna vai ter que criar instituições extra-escolares - as *academias* - para poder constituir-se¹². Instituições cujo modelo, por constrições que têm a ver com a própria essência da ciência que elas servem, é de novo a célebre escola de Platão nos jardins de *Academos*. Sabemos que, juntamente com as Academias, surgem as primeiras revistas científicas - O Journal des Savants (1665), as Philosophical Transactions (1665) logo seguidas das Acta Eruditionum (1682), estas escritas em latim e portanto com maior divulgação entre todos os homens de ciência - e que é também então que se intensifica a correspondência entre sábios: 3 exemplos apenas: Mersenne, cuja actividade de entreposto de correspondência constituiu o mais eficaz veículo na Europa de

¹¹Referimo-nos ao facto de Galileu, professor em Pisa e em Pádua, ter depois sido contratado como matemático e filósofo do grão duque da Toscana, em Florença, e, como tal, dispensado de ensinar. Cf. por exemplo, A. Banfi, (1961), Galileo Galilei, trad. port. de Francisco Lopes Cipriano, ("Galileu Galilei"), Lisboa: Portugalia, 1966, pp. 81-198.

¹²Movimento que, como se sabe, começa em Itália, justamente nos círculos neo-platónicos - *Academia Secretorum Naturae* (Nápoles, 1560), *Academia dei Lincei* (Roma, 1603), *Academia del Cimento* (Florença, 1657 - passa depois a Inglaterra, onde é fundada a *Royal Society*, em 1662, sob protecção Carlos II e a França onde, sob os auspícios da política mercantilista de Colbert, é fundada a *Académie des Sciences* em Paris, em 1666. Sobre o movimento das Academias no século XVII, cf. C. Salomon-Bayet, "Les Académies Scientifiques: Leibniz et l'Académie Royale des Sciences (1672- 1676)", Studia Leibniziana Supplementa, (1978), 17, 1, pp. 155-170, M. Daumas, (org), (1956), Les Sciences, versão port. de Luis de Albuquerque, A. Simões Neto, J. Blanc de Portugal e C. Barros Queiroz, ("As Ciências"), Lisboa: Arcádia, 1966, pp. 129-149.

comunicação científica entre pares durante cerca de trinta anos (1620-1648)¹³, Oldenburg, primeiro secretário da Royal Society em Inglaterra e Leibniz, na Alemanha, que manteve contacto epistolar com mais de 1000 correspondentes e escreveu cerca de 20.000 cartas, algumas das quais constituem verdadeiros tratados de dezenas de páginas¹⁴.

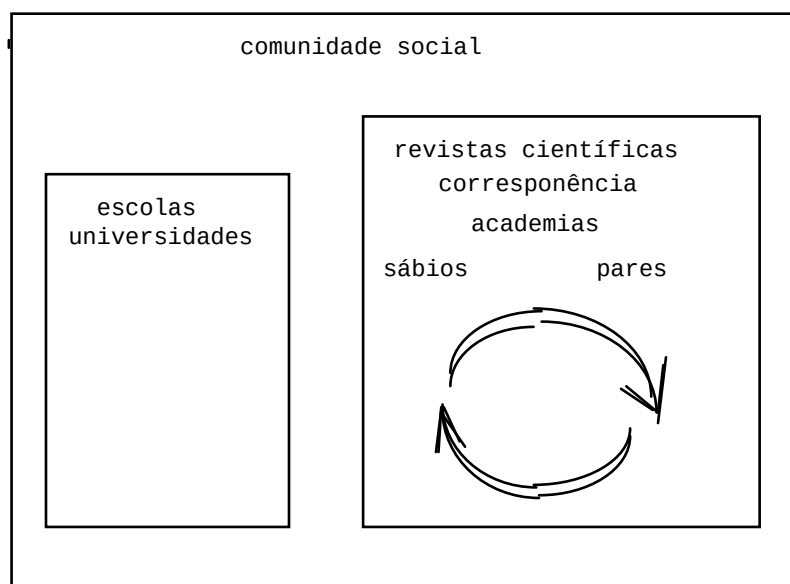


Figura 2 - A ciência moderna e a comunicação entre pares

O que nos importa sublinhar é que, mais uma vez, a ciência moderna é tributária de novos tipos de práticas comunicativas, de novas modalidades institucionais de comunicação. Práticas essas que vão ter importantes efeitos modeladores do discurso científico que então se inicia, tanto em termos de fixação de um *estilo* (impessoalidade, uniformidade, revisão da literatura, articulação crítica com trabalhos anteriores), como em termos de *sistematização* dos resultados da investigação, de *crítica e eliminação a posteriori* do erro, de *idealização, linearização e logificação* do discurso científico (construção de uma história coerente que dê conta do processo imprevisível da invenção, de uma descrição normalizadora das irregularidades dos processos de descoberta).

O *terceiro momento* que gostaríamos de assinalar nesta breve resenha histórica

¹³Sobre o papel de Mersenne, cf. E. Bréhier, *Études de Philosophie Moderne*, Paris: Presses Universitaires de France, 1965, pp. 72-79) e tb. P. Caro, (1993), *La Roue des Sciences. Du savant à la Société, les Itinéraires de la Connaissance*, trad. port. de Armando Pereira da Silva, ("A Roda das Ciências. Do Cientista à Sociedade, os Itinerários do Conhecimento"), Lisboa: Instituto Piaget, 1995, cap. IV, intitulado "O Padre Mersenne e o nascimento do Sistema Científico Moderno".

¹⁴Cf. Bréhier (*op.cit.*, pp. 69-71).

da comunicação entre pares é o da reaproximação entre a Ciência e a Universidade que teve lugar com a Reforma da Universidade Alemã (1808-1910). Sabemos que Humbolt faz da Universidade uma unidade de ensino e investigação servida pela unidade dos mestres e dos discípulos. Como Humbolt escreve, "nem o aluno serve o professor, nem o professor serve o aluno; ambos servem a ciência"¹⁵. Ambos trabalham lado a lado para o seu progresso, numa relação complementar e igualitária, em regime de trabalho cooperativo que a fórmula do *Seminário* traduz. Esta inscrição da ciência no espaço da universidade arrasta uma mudança da natureza da própria ciência. Para Humbolt, ela deve ser autónoma, politicamente neutra, liberta da tutela da Igreja, livre face à autoridade e interesses do estado, imune às pressões da sociedade civil burguesa interessada na utilidade dos seus resultados. Por outro lado, também a natureza da Universidade se altera. À universidade compete fazer ensino e investigação pura. Ao Estado compete *proteger* a autonomia, *garantir* a liberdade da Universidade e *pagar* a ciência¹⁶.

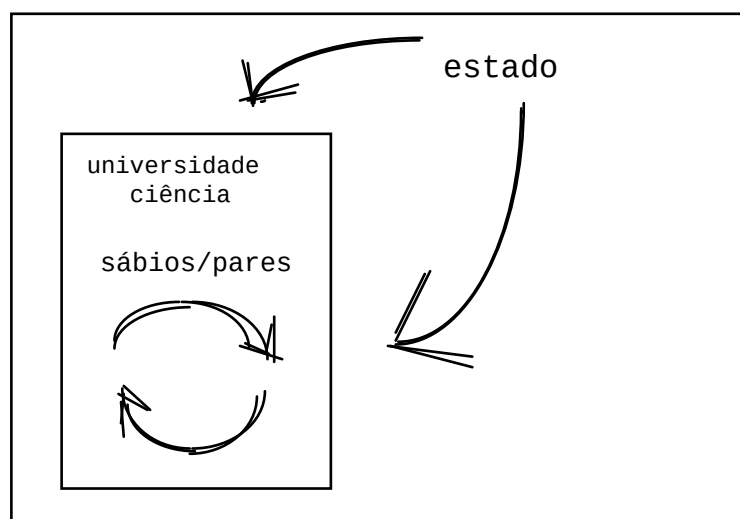


Figura 3 - A reforma da Universidade de Humbolt

Registe-se apenas, para dar conta da importância das extraordinárias condições de trabalho criadas na Universidade alemã na sequência da reforma de Humbolt no início do século XIX que, no princípio do nosso século, não havia um fisiologista importante que não tivesse passado pelo seminário de Karl Ludwig em Leipzig, um psicólogo que não tivesse sido aluno de Wundt também em Leipzig, um

¹⁵Humbolt, (1809), "Sur l'organisation interne et externe des établissements supérieurs à Berlin", trad. franc. de André Laks, in L. Ferry, J. P. Pesron e A. Renault (eds), *op.cit.*, p. 322.

¹⁶Para um estudo sobre a reforma da Universidade alemã, além da obra já citada de L. Ferry, J. P. Pesron e A. Renault (1979), veja-se de L. Ferry e A. Renault, "Université et Système. Réflexions sur les Théories de l'Université dans l'Idéalisme Allemand", *Archives de Philosophie*, (1979), 42, pp. 59-90.

químico que não tivesse trabalhado com Berzelius, Müller ou Ostwald, um físico que não tivesse estado em Berlim com Helmholtz, em Giessen com Weierstrass ou em Breslau com Ohm¹⁷.

Finalmente, o *quarto momento* situa-se já no nosso século. Ele diz respeito ao alargamento e reforço da comunidade científica que teve como correlato a sua fragmentação interna em comunidades autónomas, fechadas sobre si, rivais, competitivas¹⁸. Na verdade, logo a partir do início do século, ocorrem vários fenómenos que conduzem à promoção da autonomia das comunidades científicas, únicas instâncias que podem apreciar e validar os resultados da ciência. Ora, mais uma vez, essas transformações fazem-se pela intensificação da comunicação entre pares: a explosão das revistas especializadas¹⁹, o incremento dos contactos informais (viagens, bolsas, programas de intercâmbio, professores visitantes), a proliferação de encontros, colóquios, congressos, simpósios, conferências de todos os tipos. Um dos índices mais seguros desse desenvolvimento é, de novo, de carácter comunicativo: o facto de o número de "*papers*" ter vindo a crescer de forma exponencial desde o início do século segundo uma *ratio* de duplicação em cada 10 anos. Cerca de 1 milhão de "*papers*" científicos são publicados anualmente, dos quais apenas 10% com contribuições importantes²⁰. Número que não é de espantar se pensarmos que, como

¹⁷O prestígio da universidade alemã e os frutos da estruturação humboldtiana são certamente uma das mais fortes razões que podem explicar a extraordinária concentração de grandes homens de ciência que se deu na Alemanha durante o século XIX e primeiras décadas do século XX, como os dos matemáticos (Gauss, Grassmann, Riemann, Kronecker, Hilbert), físicos (Lenz, Gudberg, Klein, Hertz, Zimann, Max Planck, Heisenberg, Max Born, Pauli, Schroedinger), ciências humanas (Weber, Fechner, Durkheim, Freud, Wertheimer, Koffka). Como é sabido, durante a 2ª grande guerra, muitos destes cientistas passam para os EUA cujo desenvolvimento científico se fica a dever, em grande parte, à integração dos grandes nomes da ciência e da Universidade Alemã.

¹⁸Competição que se verifica, tanto ao nível da luta pelo reconhecimento e pelo acesso ao financiamento quanto ao nível do desenvolvimento de mecanismos de recompensa (prémios, sociedades honoríficas, convites para integração de comissões, etc). Cf. R. Whitley, "The Fragmentation of the Sciences: Remarks on the Decline of University Disciplines as Units of Knowledge Production and Evaluation", in W. Callebant, M. De Mey, R. Pinxten e F. Vandamme (eds.), *Theory of Knowledge and Science Policy*, 306-314., Ghent: Communication and Cognition, 1979).

¹⁹De duas revistas em 1665 (*Journal des Savants*, Janeiro de 1665 e *Philosophical Transactions*, 6 de Março, 1665), passa-se a 30 revistas em 1700, 750 revistas em 1800, 26.000 revistas em 1965, cerca de 10.500 revistas só nos EUA em 1976, 35.000 nos finais dos anos 80, nos EUA. Sobre a emergência e desenvolvimento das revistas científicas, cf. Manten, A. A., "Development of European Scientific Journal Publishing Before 1850", in A.J. Meadows (ed.), *Development of Science Publishing in Europe*, 1-22, Amsterdam / New York / Oxford: Elsevier Science Publishers, 1980.

²⁰Cf. Ménard, *Science: Growth and change*, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1971. Em *Little Science, Big Science*, New York / London: Columbia University Press, 1963, Solla Price calculou que, "desde o começo da ciência foram já publicados cerca de 10 milhões de *papers* aos quais se deve adicionar, com uma duplicação cada dez anos, cerca de 600.000 novos papers cada ano" (Solla Price, *op.cit.*, p. 73). Sobre a explosão das publicações científicas, cf. tb. Martyn, J., "Proliferation and Fragmentation of Journals", in A. J. Meadows, (edr.), *The Scientific Journal*, Dorchester: Peter J. Taylor and Ruth Finer, 1979, pp. 58-69 e Chauvin, *Des Savants, Pourquoi Faire? Pour une Sociologie de la Science*, Paris: Payot, 1981. Para uma informação sobre diversas formas de controle dessa explosão que têm sido ensaiadas, nomeadamente, a criação de organizações centrais que recolhem os *papers* (NDA - *National Distributing Authorities*) e os distribuem para listas de pessoas interessadas ou a criação de revistas (*Synopsis Journal*) que não publicam *papers* mas unicamente as suas sinopses, cf. J. D. Bernal, "Provisional Scheme for Central Distribution of Scientific Publications", in A. J. Meadows (edr.), *The Scientific Journal*, Dorchester: Peter J. Taylor and Ruth Finer, 1979, pp. 273-278, e A. J. Meadows, "European Science

nota Ménard, estão vivos 7/8 de todos os cientistas jamais existentes. Número também que, mais uma vez, acentua a importância dos factores comunicativos no processo científico²¹.

Figura 4- “Papers “ de Física na primeira metade do século, in Chauvin (op.cit., p. 118)

Estamos pois perante um reforço da *autonomia* da comunidade científica resultante, em grande medida, do incremento da comunicação entre sábios, os únicos protagonistas da ciência a quem são reconhecidas capacidades de legitimação dos resultados

É significativo que todas as epistemologias do nosso século, até aos anos sessenta e setenta, defendem a *autonomia* da comunidade científica. Podemos dizer que essa autonomia é uma das mais firmes crenças em que está suportada a imagem tradicional da ciência. Bachelard é por essa crença grandemente responsável. Ele dirá que a ciência se constrói por afastamento e ruptura face ao conhecimento vulgar (desqualificação do “antes” face ao “depois”, do não-científico face ao científico). A

Publishing and the United States”, in Meadows (edr.), Development of Science Publishing in Europe, 237-250, Amsterdam / New York / Oxford: Elsevier Science Publishers, 1980.

²¹Cf. Ménard, op.cit., p. 7. A posição “cínica” defendida pela Sociologia da Ciência é a este respeito contraditória. Na verdade, se, por um lado, como diz Solla Price “só incidentalmente o *paper* serve como veículo de informação, anúncio de novo conhecimento promulgado para bem do mundo” (op.cit., p. 68), isto é, “a comunicação científica por intermédio de *papers* publicados é e sempre foi um meio de resolver conflitos de prioridade, mais por intermédio da proclamação do que da dádiva de informação” (op.cit., p. 69), por outro, e definição do cientista como “aquele que é citado na literatura especializada” (Ménard, op.cit., p. 11), o cálculo do crescimento da ciência pelo número de revistas científicas, ou a medida da qualidade do *paper* pela frequência da citação (cf. Crane, op.cit., respectivamente, pp. 85 e segs e 70-78), representa o reconhecimento da importância decisiva dos mecanismos e regras do processo comunicativo para a compreensão da ciência.

opinião constitui um “obstáculo” ao progresso da ciência. A ciência é anti-opinião, contra a opinião. Numa formula célebre: “a opinião pensa mal; ela não pensa. (...) Nada se pode fundar sobre a opinião: é preciso antes destruí-la”²².

Também Kuhn, ao defender as virtudes da estabilidade do paradigma, reforça a autonomia da comunidade científica face às suas margens. Ao negar a ideia de que a ciência produz verdade, valoriza ao extremo o paradigma no interior do qual unicamente essa questão se pode colocar, e, portanto, fecha a comunidade sobre si mesma. A mesma imagem trabalha a epistemologia das conjecturas. Para Popper, a ciência também funciona de forma fechada. A controvérsia que constitui o seu motor é “da” e “na” comunidade científica que se realiza. O terceiro mundo é completamente autónomo. Levando ao extremo este falsificacionismo de Popper, Lakatos é conduzido a formular a tese de que as novas teorias nascem já refutadas, necessitando por isso de ser protegidas e acarinhadas pelos seus promotores. Assim surge o programa de pesquisa o qual, só a médio prazo, revela o seu carácter progressivo ou degenerativo. O juízo sobre uma teoria só pode pois ser retroactivo o que vem reforçar a autonomia do cientista face à comunidade rival ou à comunidade não-científica sua contemporânea.

Todas estas epistemologias são portanto internalistas. A ciência é um projecto muito antigo que se desenvolve segundo os seus próprios critérios, um projecto que vem dos gregos e que tem como objectivo a descoberta da verdade, o conhecimento do mundo. Também a transformação do mundo, é certo (já Bacon o proclamava). Mas a transformação a partir da descoberta da verdade. Como para Bacon, ainda que a felicidade dos homens seja o fim da ciência, o seu campo de trabalho é a teoria.

Deixando de lado os relativismos sociologistas²³ que procuraram - aliás sem sucesso - reduzir a ciência a uma actividade social como as outras, determinada por puros factores grupais, recusando-se assim a reconhecer a sua racionalidade intrínseca, os dispositivos de produção do conhecimento *imanentes* à actividade de investigação, a polémica internalismo / externalismo continua a ser decisiva mas coloca-se hoje segundo outros termos. Será que, como queria a epistemologia clássica, só a comunidade científica pode constituir os seus objectos e validar os seus

²²G. Bachelard (1938), La Formation de l'Esprit Scientifique, Contribution à une Psychanalyse de la Connaissance Objective, Paris: Vrin, 1975, p. 14.

²³Para além das obras já referenciadas, vejam-se ainda, R. Merton, The Sociology of Science, Chicago: University of Chicago Press, 1973), J. Ziman, “Science in at least Three Dimensions”, in W. Callebaut, M. De Mey, R. Pinxten e F. Vandamme (eds.), Theory of knowledge and Science Policy, 394-410, Ghent: Communication and Cognition, 1979), B. Barnes, Interests and the Growth of Knowledge, London: Routledge and Kegan Paul, 1977), S. Shapin, “History of Science and its Sociological Reconstructions”, History of Science, (1982), 20, pp. 157-211 ou K. D. Knorr, R. Krohn e R. Whitley (eds), (1980), The Social Process of Scientific Investigation, Dordrecht: Reidel, 1980.

resultados - o estado, o exército, a indústria só servem para financiar a investigação e aplicar os seus resultados? Ou será que a ciência vale, não pela sua capacidade de compreender ou explicar o mundo, mas de o transformar, pela sua eficácia técnica, pela sua capacidade de resolver problemas práticos? Será que a ciência continua a ser uma aventura *explicativa*, uma actividade que visa constituir um saber com *validade universal*²⁴, cujo principal objectivo é fazer-nos *compreender* a realidade? Que, como dizem Prigogine e Stengers: "algumas pessoas procuram reduzir toda a ciência a uma simples pesquisa de relações gerais, permitindo prever e dominar os fenómenos. Mas esta concepção "adulta" e desencantada da racionalidade nunca pôde calar a convicção em que se enraíza a paixão dos físicos: a sua pesquisa visa *compreender* o mundo, tornar inteligível o devir da natureza, e não simplesmente descrever a maneira como ela se comporta"²⁵. Finalmente, podemos ainda perguntar: será que, como quer, René Thom²⁶ a ciência vai muito em breve afastar-se do seu aspecto técnico e aproximar-se da arte e da filosofia, retomar o seu lugar no quadro das mais sublimes actividades humanas? Não estará isso já a acontecer sob os nossos olhos? Ou, são Habermas²⁷ e Lyotard ²⁸ que têm razão quando dizem que a ciência é hoje uma "tecno-ciência", quando caracterizam a racionalidade científica com uma racionalidade operatória que deixou de ser conduzida pelo desejo de verdade e passou a interessar-se pela compreensão apenas na medida em que ela leva a resultados práticos imediatos, quando afirmam que não há diferença entre ciência pura e ciência aplicada, quando (de forma descritiva e crítica) identificam ciência, técnica e tecnologia enquanto procedimentos operatórios que transformam as práticas humanas e não já "visões científicas do mundo" (Habermas) ou "grandes narrativas" (Lyotard) que a nossa pós-modernidade não comporta. Por outras palavras, será que a nossa ciência pós-moderna significa a morte do discurso científico enquanto instância explicativa da realidade?

Formulemos esta questão em termos mais radicais: depois de Hiroshima, terá deixado a imagem tradicional da ciência e a da sua autonomia de poder ser sustentada *de facto*? Nesse caso, será a epistemologia - e todas as suas pretensões a descortinar mecanismos de inteligibilidade puros na actividade da ciência - uma

²⁴Cf. René Thom, "La Science Malgré Tout...", in *Encyclopaedia Universalis, Organum*, 5-10, Paris: Encyclopaedia Universalis France S.A, 1973, p. 6 e "La Méthode Expérimentale: un Mythe des Épistémologues et des savants?", in J. Hamburger (edr.) *La Philosophie des Sciences Aujourd'hui*, 7-20, Paris: Gauthier-Villars, 1986, p. 8.

²⁵I. Prigogine e I. Stengers (1988), *Entre le Temps et l'Éternité*, trad. port. de Florbela Fernandes e José Carlos Fernandes, ("Entre o Tempo e a Eternidade"), Lisboa: Gradiva, 1990, p. 208.

²⁶R. Thom, "La Science Malgré Tout...", *ed. citada*, p. 10.

²⁷J. Habermas, (1968), *Technique und Wissenschaft als Ideologie*, trad. port. de Artur Morão, ("Técnica e Ciência como Ideologia"), Lisboa: Edições 70, 1987.

²⁸Cf. a obra de Lyotard já citada, *La Condition Postmoderne*.

fábula bem contada que nos anestesia da imagem cruel de laboratórios comandados por generais? Não será que, o que acontece, é que a ciência, apesar de se ver hoje muitas vezes reduzida à condição de uma racionalidade meramente operatória, enfeudada aos valores da economia e das estratégias de domínio do planeta, gosta ainda, quixotesicamente, de continuar a proclamar a liberdade e pureza da sua actuação?

Todas estas questões excedem o domínio da análise da ciência enquanto actividade inscrita numa comunidade racional, orientada por paradigmas comuns de descoberta e de prova. Elas remetem-nos para um outro nível da comunicação científica: aquela que se realiza, não já entre pares, mas entre a ciência e o conjunto dos cidadãos.

§. 2. Comunicação transversal entre a ciência e a sociedade (divulgação)

Também aqui, podemos distinguir diferentes movimentos de interferência entre a ciência e as suas margens, ou, por outras palavras, entre o cientista e a cidade universal. O *primeiro movimento* (segundo a ordem das razões, e não dos tempos) é aquele que é determinado pelo princípio da restituição do saber ao homem universal. É o próprio cientista que, *directamente*, comunica os seus resultados à humanidade, como auditório ideal, ao mesmo tempo an-histórico e fora de qualquer espaço, e segundo um regime de devolução ao homem universal de um saber que lhe pertence por princípio.

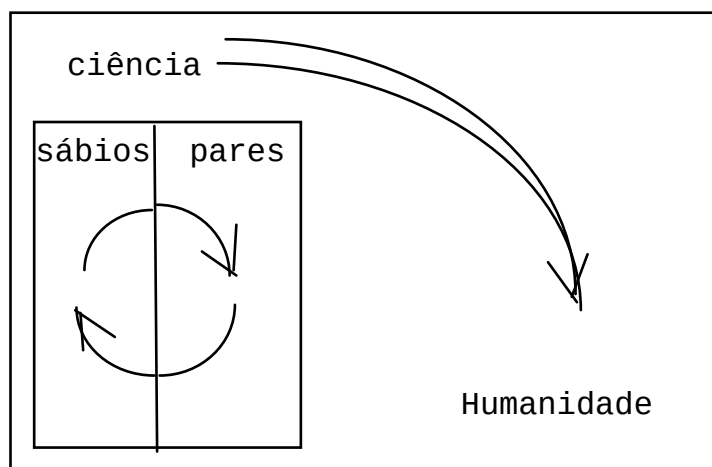


Figura 5 - Directamente da Ciência para a Humanidade

Esse é o regime a que obedece o *Tratado*. Ele visa a humanidade e a sua eternidade. Desde os Elementos de Euclides (300 a.c.), ou o Almagesto de Ptolomeu (150 d.c.), o De Revolutionibus Orbium celestium (1543) de Copérnico, o Philosophiae Principiae (1687) de Newton, o Traité Élémentaire de Chimie (1789) de Lavoisier ou Exposition du Système du Monde (1796) de Laplace, o *Tratado* representa a vertente monumental do princípio da publicidade do saber. Ele torna legível o património da ciência, mas nesse mesmo gesto, oferece-o de forma oracular, exigindo a sua decifração por um leitor cuja competência tem que ser construída. Por isso, séculos depois do *Tratado*, surge o livro de divulgação assinado por grandes nomes, desde a Natureza do mundo físico (1929) de Eddington, Como eu vejo o Mundo (1959) de Einstein, A Natureza na Física Contemporânea desse grande escritor que foi Werner Heisenberg (1901-1976) até à Breve História do Tempo (1988) de Stephen Hawking. Os exemplos escasseiam cada vez mais. O que é de lamentar²⁹, tanto pelo público que fica privado de uma divulgação de qualidade, como pela própria ciência. Ao procurar tornar acessíveis a um público não especializado os resultados da sua investigação, isto é, ao ser obrigada a converter a linguagem formal do discurso científico na linguagem vulgar, é a própria construção do conhecimento científico que sai reforçada, a sua densidade explicativa, a sua proximidade aos factos da experiência empírica, o seu sentido do real, a consciência das suas finalidades críticas e de emancipação racional da humanidade.

O *segundo movimento* é aquele em que a comunicação entre a ciência e a humanidade se passa sobretudo a fazer *indirectamente*, pelo aparecimento de uma nova figura - o *divulgador*. Figura que, por seu lado, tem como interlocutor, não já a humanidade, mas o *público*³⁰. Mais recentemente, vemos aparecer o jornalismo científico³¹ o qual, tendo começado por ser uma actividade de observação,

²⁹Encontrar-se-á em J. Hamburger (org.), “L’Avenir de la Science”, Paris: Dunod, 1991, pp. 80 e segs) uma defesa deste ponto de vista.

³⁰É consensual entre os historiadores da ciência considerar como a primeira grande obra de divulgação os Entretiens sur la pluralité des mondes habités (1686) de Fontenelle. Ela é anterior em quase um século a esse monumento da divulgação científica que é a Encyclopédie (1751-1765) de Diderot e d’Alembert. Para um estudo histórico sobre a divulgação científica, veja-se de D. Raichvarg e J. Jacques, Savants et Ignorants. Une Histoire de la Vulgarization des Sciences, Paris: Seuil, 1982. Para uma discussão dos conceitos de vulgarização e divulgação científica, cf. J.M. Albertini e G. Dussault, “Réprésentation et Initiation Scientifique et Technique”, in C. Belisle e B. Schiele (eds.), Les Savoirs dans les Pratiques Quotidiennes, 304-320, Paris: CNRS, 1984. Sobre a figura do divulgador, as suas funções e a articulação vulgarização científica / ensino das ciências, cf. P. Roqueplo, Le Partage du Savoir. Science, Culture, Vulgarization, Paris: Seuil, 1974.

³¹Digo recente porque, como mostra B. Dixon em “Telling the People: Science in the Public Press since the Second World War”, in A.J. Meadows (edr.), Development of Science Publishing in Europe, Amsterdam / New York / Oxford: Elsevier Science Publishers, 1980. p. 216 e segs., a *Associação dos Jornalistas Científicos* nos EUA foi fundada em 1934 e tinha então apenas 18 membros. Em 1945 (data em que um primeiro jornalista, Growther, é contratado enquanto tal por um jornal, o *Manchester Guardian*) tinha 61 membros; em 1963, 200, e em 1980 cerca de 400.

simplificação e vulgarização da ciência enquanto actividade humana tão culturalmente significativa como a música ou as belas artes, assume hoje funções críticas e quase policiais. Como se pode ler na *Declaração de Salzburgo* de 1974³², "a popularização científica não é suficiente. A dimensão e os custos da ciência hoje, e o seu potencial para o bem ou para o mal, obrigam o jornalismo científico a ser o observador, o intérprete e o *crítico* dos desenvolvimentos científicos e das suas causas e consequências políticas. No nosso mundo moderno, os jornalistas científicos têm que colaborar com os cientistas e os *políticos*"³³

Mas, para além deste tipo de divulgação, em que a ciência se oferece como texto, como discurso (seja ela feita por especialistas ou por jornalistas), a ciência dá-se também a ver como *espectáculo* ou *dramatização*, efeito hoje largamente potenciado pela mediatização generalizada do quotidiano. Quem não se deixou comover pelas dramatizações épicas das descobertas do início do século, como a do rádio por Pierre e Marie Curie em 1898, ou a descoberta da penicilina em 1928 por Fleming? Quem não se tornou sonhador com a viagem de Yuri Gagarin, o primeiro homem no espaço em 1961, ou com a descida na Lua de Neil Arsmtrong em 1969? Ao mesmo tempo, fomos todos esmagados por certas dramatizações trágicas - desde Hiroshima (1945) até aos desastres do Challenger e o acidente atómico de Chernobyl (ambos no ano fatídico de 1986).

Estas são apenas as versões, digamos, plásticas, quase ficcionais, que da ciência tocam o cidadão comum. Não podemos ignorar que, se elas têm um efeito enorme no imaginário colectivo, não correspondem nem de longe ao impacto real da ciência sobre o mundo do quotidiano. A par da divulgação e da dramatização, o contacto entre a ciência e a sociedade faz-se em grande medida pelo profundo impacto que as suas materializações ou resultados prontos a aplicar desencadeiam na sociedade civil, aquilo a que Lyotard chama a *performatividade* ³⁴ou, em termos

³²Declaração assinada por jornalistas científicos de nove países europeus na sequência de uma reunião em Salzburgo, em Abril de 1974, promovida pela "European Union of Associations of Science Journalists". Para maiores desenvolvimentos, cf. Perlman, D., "Science and the Mass Media", in G. Holton e W. Balpied, *Science and its Public: The Changing Relationship*, Dordrecht / Boston: Reidel Publishing Company, 1976, pp. 245-260.

³³Cit. in Dixon, *op.cit.*, p. 215.

³⁴Cf. Lyotard (*op.cit.*, p. em especial 83-93). O que está aqui em jogo, segundo Lyotard é o abandono das grandes narrativas, especulativa e emancipatória, que se verifica na cultura contemporânea. Se, antes, perante a transformação da vida dos homens que a ciência proporcionava (aumento da esperança de vida, da produção de alimentos, da saúde, da bem estar) se pensava que esse era o objectivo indirecto da ciência (como, por exemplo, dizia Wigner, "Reflections on the Role and Purpose of Science", *International Journal on the Unity of Sciences*, I, 1, 1988, p. 9), "o trabalho de Newton não tinha uma relação directa com o bem estar humano (...), mas as ciências básicas contribuíram enormemente, ainda que de forma indirecta, para o bem estar da humanidade", hoje, segundo Lyotard, assiste-se à invasão do critério técnico relativamente ao critério científico. Nesse sentido, "os sectores da investigação que não podem advogar a sua contribuição, mesmo que indirecta, para a optimização das *performances* do sistema são abandonados pelo fluxo de financiamentos e destinados à senescência" (Lyotard, *op.cit.*, p. 93).

gerais, se designa por ciência aplicada³⁵. Na verdade, a partir da revolução industrial, a ciência passa a ser por todos reconhecida como factor de progresso social, ao serviço da melhoria da vida. As duas últimas décadas do século XIX são espectaculares, de tal modo que se pode dizer que nós, cidadãos dos finais do século XX nos sentiríamos mais à vontade em 1914 do que os homens de 1914 em 1870³⁶.

Sabemos que este modo de extravasamento do trabalho científico sobre o mundo do quotidiano não existe sem efeitos de retorno. Porque não estamos apenas no plano das representações (reais ou imaginárias), mas no da produção de realidade, nestas circunstâncias, tanto o poder económico como o poder político procuram formas de aproximação, veja-se, controle, da investigação científica. A ciência vai ter que negociar a sua liberdade e autonomia, oferecer aplicações, lucros, prestígio, domínio, e receber em troca financiamentos, bolsas, subsídios ³⁷.

As oscilações desse processo são bem eloquentes da importância do que está em jogo. Vale a pena recordá-las, ainda que de forma necessariamente breve. Logo a seguir à primeira Grande Guerra, desencadeiam-se vários movimentos tendentes à *cooperação internacional* dos cientistas (é o caso da criação em 1919 do “Conselho Internacional de Investigação”). Entretanto, em 1938 - *Apelo Szilard* - a comunidade científica admite como legítimo não publicar os resultados da investigação em áreas sensíveis ligadas aos planos de defesa dos estados. Mas, a Conferência de Londres de 1941, organizada pela *British Association for the Advancement of Science*, procurando preparar o post-guerra, luta para que a ciência se convertesse "no laboratório efectivo dos melhores cérebros na luta contra a guerra, contra a miséria na abundância, pela dignidade humana, contra todas as formas de discriminação, pela consciência

³⁵Enquanto investigação que visa a obtenção de resultados imediatamente válidos, em que o cientista (no interior de uma relação contratual, como membro de uma empresa) desenvolve um projecto de investigação segundo determinadas condições de execução que são objecto de negociação prévia. A grande fronteira entre a ciência pura e a ciência aplicada estaria no facto de a ciência pura ser conduzida pelo desejo de verdade e compreensão e a ciência aplicada se interessar unicamente pela compreensão na medida em que ela leva a resultados práticos imediatos. Segundo certos autores, haveria mesmo razão para uma tripla e não dupla distinção. É o caso de Causey (*Unity of Science*, Dordrecht / Boston: D. Reidel Publishing Company, 1977) que distingue entre *investigação básica* ("basic research") que visa a aquisição de conhecimento apenas com o objectivo de alargar a nossa compreensão do mundo, *investigação aplicada* ("applied research") na qual a aquisição de conhecimento obedece a objectivos específicos e *investigação desenvolvimental* ("developmental research") que consistiria no "esforço racional para a criação, fabricação ou elaboração de um projecto específico, instrumento, utensílio, máquina, procedimento, técnica, etc." (Causey, *op. cit.*, p. 160).

³⁶Cf. S. Amsterdamski, *Between History and Method. Disputes about the Rationality of Science*, Dordrecht / Boston / London: Kluwer Academic Publishers, 1992, p. 76. Recordemos apenas algumas datas: telefone (1878), automóvel (1880), electricidade (1882), fotografia (1888), pasteurização (1890), cinematógrafo (irmãos Lumière, 1895), refrigeração (1892), aspirina (1ª venda comercial 1899), avião (1900), rádio (1901), hormonas e vitaminas (1902), plásticos (1906).

³⁷Ao poder económico, a ciência oferece aplicações industriais e lucro (os cientistas vão ter que defender os seus direitos instituindo um sistema de patentes e direitos de autor) e dele recebe financiamento. Ao poder político, a ciência oferece prestígio internacional e poder militar e dele recebe financiamento. Surgem então os primeiros laboratórios desligados do ensino universitário e subvencionados pelo poder económico e pelo estado como é o caso do Rockefeller Institute for Medical Research (1901) ou do Carnige Institute of Washington (1902). Para maiores desenvolvimentos, cf. Amsterdamsky (*op.cit.*, p. 77-78).

européia e pela cidadania mundial, contra a anarquia económica e política"³⁸ Todas estas esperanças terminaram abruptamente em 1945, em Hiroshima. Depois da segunda Guerra Mundial e com o desenvolvimento da Guerra Fria, assistimos ao desenvolvimento da investigação militar secreta³⁹. A segunda Grande Guerra é assim o ponto de viragem definitivo nas relações entre a ciência e o poder político, militar e económico. Como diz Jean Hamburger, a atitude em relação à ciência deixou de ser o "laissez-faire" e o apoio massivo para passar a ser o "faire faire", o controle e a direcção da investigação científica ⁴⁰.

Quando se pensa na comunicação científica, em geral, pensa-se apenas nestes dois níveis analisados, ou seja, o da comunicação entre pares e o da divulgação. Mas, há um terceiro nível que, ou é esquecido, escamoteado, ignorado, recalcado, ou não é considerado como constitutivo do processo científico. Referimo-nos à comunicação entre gerações (ensino) à qual é em geral atribuído o estatuto de uma actividade meramente subsidiária ou reprodutora. Ora, esse nível de comunicação diz respeito a um outro princípio fundador da ciência do ocidente. Não já o da legitimação e publicidade do saber, mas o da sua reproductibilidade. Estamos aqui na presença da questão das relações entre a Ciência e a Escola.

§ 3. Comunicação vertical entre gerações (ensino).

Sabemos que a ciência é contemporânea da emergência da escola e do ensino que nela unicamente se realiza, que nasceu “com” a escola, “da” escola, e “como” escola (a Academia de Platão, o Liceu de Aristóteles, o Museu de Alexandria). Depois, na Idade Média, foi também em torno da escola que os sábios se reuniram. Sabemos que, por razões ideológicas circunstanciais, extrínsecas à natureza da escola, a ciência moderna teve que se construiu fora da escola, criando para isso instituições (academias) que, no entanto, continuaram a ter a escola antiga como modelo. Mas sabemos também que isso aconteceu porque a escola foi afastada da sua missão

³⁸A. Sá da Costa e J. Rémy Freire, (1943), A Ciência e a Ordem mundial. A Conferência de Londres de 1941. Selecção das Teses aprovadas na Conferência de Londres de 1941, Lisboa: Biblioteca Cosmos, 1943, p. 127.

³⁹É então que aparecem os segundos laboratórios desligados do ensino, agora controlados, não pelo poder económico mas pelo poder militar (é o tão famosos caso do Laboratório de Los Alamos, Novo México, ou do Programa Apolo, lançado por Kennedy em Maio de 1961).

⁴⁰Cf. Hamburger, op. cit., p. 8. Em 1977, no auge da Guerra Fria, reconhecia-se que cerca de 1 milhão de cientistas trabalhava em projectos militares e um terço da investigação mundial era dedicada à investigação de novas armas.

cognitiva de participação no processo de construção e comunicação do conhecimento, forçada a exercer funções ideológicas, instrumento do poder da Igreja de Roma. Sabemos que, com Humbolt, a ciência regressa à escola, que a universidade fica então consagrada como lugar de investigação e de ensino e que essa reaproximação, adoptada por todos os países desenvolvidos, é grandemente responsável pelos extraordinários progressos da ciência no século XIX e XX. Finalmente, sabemos que hoje grande parte da investigação se faz fora da universidade, em laboratórios e institutos subsidiados pelo exército e pela indústria. Mas - sabemos-lo também - é na universidade que a ciência pura tem ainda o seu lugar por excelência.

Digamos que o destino da ciência - e o da "república dos sábios"⁴¹ em que ela se materializa em cada época - está, desde sempre, ligado ao destino da escola.

E isto por uma razão decisiva. É que não há ciência sem educação científica. Não há ciência sem escola. É de tal modo forte a articulação entre ciência e escola que é frequente fazer coincidir a constituição de uma nova disciplina científica com a criação de uma cadeira ou licenciatura universitária. Como faz notar Gusdorf, "uma

⁴¹Entendemos por "república dos sábios", designação que escolhemos enquanto manifestação de uma singela homenagem a esse profeta das necessidades organizativas da ciência moderna que foi Francis Bacon, essa parte da humanidade que incorpora e incarna a ciência na sua idealidade objectiva. São funcionários do conhecimento universal que actualizam permanentemente no conjunto dos mecanismos organizativos da ciência, nos laboratórios, nas academias, nas universidades, nas sociedades científicas, nas revistas, nos colóquios, nos encontros de todo o tipo, aquilo que designamos por ciência, essa "actividade colectiva e cooperativa de pessoas e grupos cujas vidas são animadas pelo desejo de descobrir a verdade", como diz Peirce (Collected Papers, 615.14). Na verdade, preferimos a designação de "república dos sábios" à de "comunidade científica" por três razões: em primeiro lugar, por referência a essa nobre instituição localizada por Bacon em New Atlantis na "ilha de Bensalém" denominada de "Casa de Salomão" ou Colégio dos Trabalhos de Seis Dias onde vivem e trabalham sábios inteiramente dedicados "ao estudo das obras e criaturas de Deus (...)" e à descoberta da verdadeira natureza de todas as coisas" (F. Bacon, (1627), New Atlantis, in The Works of Francis Bacon, edited by J. Spedding, London: Ellis and Heath (1857-1874), vol. III, pp. 145-146) para glória de Deus e benefício dos homens. Primeira teorização (se bem que utópica) da estrutura comunitária e cooperativa da ciência, essa ideia baconiana de uma "república de sábios" recolherá, como se sabe, alargados apoios e inspirará o movimento nascente de constituição das academias. Em segundo lugar, porque pretendemos reportar-nos à comunidade científica, não apenas no seu sentido sincrónico, tal como o conceito é usado pela Sociologia da Ciência, mas também em sentido diacrónico, enquanto "res publica" que encarna uma aventura que teve na Grécia o seu local matricial e que, porventura mais que qualquer outra, foi e é determinante da história da civilização ocidental. Finalmente, porque, pretendendo nós visar a estrutura comunitária e cooperativa da ciência, nos quereríamos demarcar do carácter concorrencial e conflitual que a Sociologia da Ciência sobretudo enfatiza na expressão "comunidade científica". A este propósito, veja-se, por exemplo, a caracterização feita por Donald Campbell ("For Vigorously Teaching the Unique Norms of Science: an Advocacy based on a Tribal Model of Scientific Communities", in W. Callebant, M. De Mey, R. Pimxten e F. Vandamme (eds), Theory of Knowledge and Science Policy, Ghent: Communication and Cognition, 1979, pp. 50-69) da comunidade científica como "sociedade tribal" que recompensa os seus membros mais idosos de forma suficientemente cativante para que os mais novos se sintam atraídos e aceitem sujeitar-se a todos os dolorosos ritos de iniciação que os esperam. Do mesmo autor, veja-se ainda "Ethnocentrism of Disciplines and the Fish-Scale of Omniscience", in Chubin et alii (eds.), Interdisciplinary Analysis and Research, 29-46, Maryland: Lomond, 1986) onde a tese do "tribalismo" das disciplinas é reforçada e designada como um fenómeno de "etnocentrismo". Nesta mesma linha, vejam-se também S. W. Woolgar, "The Identification and Definition of Scientific Collectivities", in G. Lemaine et alii (eds.), Perspectives on the Emergence of Scientific Disciplines, Chicago / The Hague / Paris: Mouton / Aldine, 1976, pp. 223-245, M. J. Mulkey, "Sociology of the Scientific Research Community", in Science technology and society: A cross disciplinary perspective, London / Beverly Hills: Sage Publications, 1977, pp. 93-148, e ainda de N. Gilbert e M. Mulkey, "Contexts of Scientific Discourse: Social Accounting in Experimental Papers", in K. Knorr et alii (eds.), The Social Process of Scientific Investigation, Dordrecht / Boston / London: D. Reidel Publishing Company, 1980, pp. 269-294.

disciplina adquire uma importância nova a partir do momento em que é ensinada na universidade e essa importância é ainda acrescida quando a disciplina em questão entra nos liceus; quanto à sua penetração na escola primária, ela representa uma espécie de honra suprema"⁴²

Trata-se de uma relação, hoje muitas vezes negligenciada pelos investigadores⁴³, mas que é necessária, a dois níveis, enquanto factor determinante da constituição de uma qualquer tradição disciplinar e enquanto mecanismo da cumulatividade essencial do conhecimento científico.

Na verdade, falar de uma disciplina científica (a física, a biologia)⁴⁴ é falar de uma tradição constituída. Sem ela não haveria a física mas um amontoado de descobertas e conhecimentos esgotando-se na sua sincrónica actualidade. Sem ela os conhecimentos relativos aos seres vivos não formariam uma identidade, nada os uniria uns em torno dos outros. É certo que, em sentido inverso, sem a existência de um espaço disciplinar já constituído não haveria ensino da disciplina em questão. Se hoje podemos ensinar física ou matemática ou psicologia é porque essas ciências se constituíram como tradições disciplinares, com a sua história, as suas regras, a sua identidade, as sua consistência teórica, a sistematicidade interna dos seus conteúdos. Mas, como operar a instituição de uma tradição disciplinar senão precisamente pela irreductibilidade de uma actividade de comunicação e ensino? Se os resultados da investigação dos sábios não tivessem sido partilhados, objecto de comunicação, desdobramento e memória, não poderia a tradição disciplinar ter sido instituída enquanto forma cultural visível.

Como escrevia Bacon no seu Prefácio à Instauratio Magna, "se não é possível completar o trabalho numa geração, há que fazer de maneira a que essa tarefa possa ir passando de geração em geração"⁴⁵

A **Ciência** é uma tarefa a ser progressivamente realizada, mediante a necessária conjugação de esforços dos sábios de todos os tempos e de todas as nacionalidades. Mas, justamente por isso, a sua continuidade, a reproductibilidade

⁴²G. Gusdorf, De l'Histoire des Sciences à l'Histoire de la Pensée, Paris: Payot, 1977, p. 297.

⁴³Apenas um exemplo: num artigo intitulado "A Comunicação da Ciência", Sebastião J. Formosinho, "A Comunicação da Ciência", in Gabinete de Filosofia do Conhecimento (org.), A Ciência como Cultura, Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda, 1992, pp. 187-203, passando em revista as diversas modos de comunicação da ciência, escreve, "A outro nível, apesar de não estar directamente relacionado com a verdadeira produção científica, deveria fazer-se uma rápida referência ao papel do ensino e da popularização do conhecimento científico" (op.cit., p. 192, sublinhados nossos).

⁴⁴Retomamos aqui, aplicando-a às ciências, uma análise abductiva que aplicámos já à filosofia e à sua instituição enquanto tradição disciplinar, cf. "Notas sobre as Instituições da Filosofia", in A Filosofia face à cultura tecnológica, Coimbra: Associação de Professores de Filosofia, 1988, pp. 71-89.

⁴⁵Bacon, Instauratio Magna (prefácio), in The Works of Francis Bacon, ed. Spedding, IV, pp. 21.

das personagens capazes de garantir essa continuidade, está dependente de instituições que garantam a *transmissão às gerações mais novas do património de conhecimentos adquirido pelas gerações anteriores* - a **Escola**.

Note-se que, não pretendemos que a Escola tenha apenas por função de transmissão do saber. O que pretendemos é essa é a sua função primordial e insubstituível. É certo que, na perspectiva individual, a escola tem por missão oferecer a todos os que franqueiam a sua porta, a oportunidade de adquirir competências científicas correspondentes ao seu grau de ensino, destrezas físicas e intelectuais, correcção de raciocínio, elegância do discurso, ginástica dos corpos e dos espíritos, outras línguas e outras maneiras de ver o mundo. Ela tem por obrigação permitir-lhes adquirir os conhecimentos que a humanidade foi lentamente construindo, as teorias explicativas gerais e básicas do mundo e dos seres que o habitam e que lhe podem permitir situar-se no seu próprio mundo. Lugar de transmissão da cultura, ela é por isso mesmo lugar de constituição do humano. Lugar de retorno e de regresso, nela se inscreve, no caminho sempre para diante da condição humana, a possibilidade de dar continuidade ao elo da criação. Mas, na perspectiva colectiva, ela é uma instituição de transmissão do legado cultural entre gerações, um dispositivo que, pela preparação dos "futuros cientistas" participa na construção da cultura criando condições para a sua continuidade e progresso.

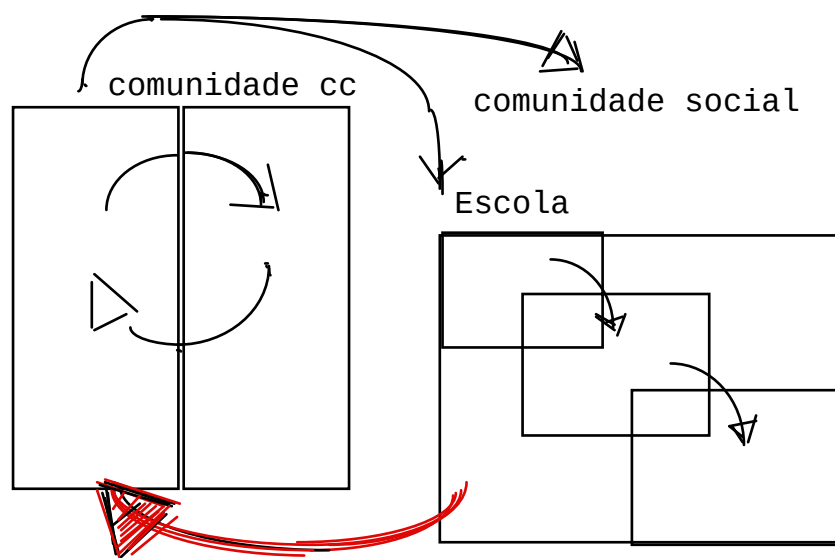


Figura 6 - O carácter constitutivo do ensino no processo científico

Nem mesmo o criticismo de Popper o impede de reconhecer este papel constitutivo da escola na constituição do saber científico.

"Há um ponto simples e decisivo de que no entanto os racionalistas não se apercebem suficientemente - o facto de que não podemos começar do início, o facto de que temos que utilizar o que foi feito pelas pessoas que nos precederam na ciência. Se começássemos do início, então, quando morrêssemos, estaríamos mais ou menos no mesmo ponto em que estavam Adão e Eva quando morreram (ou, se se preferir, o homem de Neanderthal). Em ciência, se queremos fazer progressos, *temos que subir para os ombros dos nossos predecessores*"⁴⁶

Sem escola não haveria pois cumulatividade do conhecimento e sem esta não haveria progresso constitutivo do conhecimento científico. Como diz A. Comte numa formulação autoritária deste mesmo princípio:

"o problema geral da educação intelectual consiste em fazer com que, em poucos anos, um entendimento, as mais das vezes medíocre, alcance o ponto de desenvolvimento que foi atingido numa longa série de séculos por um grande número de génios superiores que aplicaram, durante toda a sua vida, todas as suas forças ao estudo de um mesmo assunto. É claro que, ainda que seja infinitamente mais fácil e mais rápido aprender do que inventar, seria certamente impossível atingir o fim proposto se se quisesse sujeitar cada espírito individual a passar sucessivamente pelos mesmos estádios intermediários que o génio colectivo da espécie humana teve que passar. Daí a condição indispensável da ordem dogmática que é sobretudo necessária para as ciências mais avançadas, cujo modo ordinário de exposição não apresenta quase nenhum traço da filiação efectiva dos seus detalhes"⁴⁷

Esse “grande número de génios superiores” instauram uma dívida colectiva no interior da humanidade no seu conjunto. Cada geração nasce já sob o imperativo de recapitular todos os conhecimentos adquiridos, garantindo a sobrevivência do esforço daqueles que aplicaram toda a sua vida à ciência. É esse imperativo que confere legitimidade ao método dogmático de aprendizagem. Se, do ponto de vista filogenético, cada indivíduo deveria reproduzir no seu desenvolvimento cognitivo cada um dos estádios da humanidade, a brevidade da vida obriga a uma inversão desse paralelismo ontogénese/filogénese. A “ordem dogmática” transforma o conhecimento mais recente, sobretudo nas ciências mais avançadas, no postulado

⁴⁶Popper, op.cit., p. 129, sublinhados nossos. Ou, como dizia Oppenheimer: "nós não somos nada sem o trabalho dos nossos predecessores, dos nossos mestres, dos nossos contemporâneos", Science and the Common Understanding, trad. franc de Albert Colnat, ("La Science et le Bon Sens"), Paris: Gallimard, 1955, p. 143. Um dos autores que teoriza de forma mais pertinente a relação Ciência e Escola é Gaston Bachelard (1884-1962). Como procurámos mostrar em "Eticidade/racionalidade na comunicação e ensino do conhecimento científico", (cf. supra, pp. +++++), a epistemologia de Bachelard é atravessada por uma estreita articulação entre Ciência e Escola a qual, em nossa opinião, pode ser reconhecida a quatro níveis: histórico, racional / comunicativo, psicológico e ontológico.

⁴⁷A. Comte, (1830), Cours de Philosophie Positive, Paris: J.B. Baillière et Fils, (1869), I, pp. 62-63.

mais antigo, no axioma mais primitivo, no lugar de invenção de todo o desconhecido como seu corolário. A escola transforma-se assim num verdadeiro templo do saber, lugar de uma quase liturgia da memória da ciência ou da ciência enquanto realidade mental, templo onde cada novo membro vem sacrificar-se a todas as repúblicas de sábios que o precederam. Lugar também onde esse sacrifício se transmuta na possibilidade de inscrever cada participação individual num projecto colectivo pleno de sentido.

É aqui que a escola se revela enquanto figura sublime do saber. Em momentos raros, ela conserva ainda a memória dessa proximidade excepcional entre a exaltação da invenção ou da descoberta e a alegria contagiante da comunicação. Em geral, porém, a escola tende hoje a afastar-se dessa sua vocação. Então, é o afastamento irreversível cavado pelo tempo entre o momento de invenção e aquele da sua reconstituição didáctica que obriga a aula à sua condição dogmática. Oppenheimer, em Science and the Common Understanding, medita sobre esse destino dogmatizante da descoberta científica, num texto carregado de tonalidades nostálgicas:

“No seu início, a teoria quântica era ensinada nas universidades e nas grandes escolas por aqueles que tinham participado na sua descoberta ou que tinham sido os seus espectadores actuates. As suas lições conservavam um pouco da exaltação e do maravilhamento do criador. Hoje, passados vinte ou trinta anos, ela deixou de ser ensinada pelos seus autores, mas passou a sê-lo por pessoas que a aprenderam de outros, os quais já por sua vez a haviam aprendido. Ela já não é exposta como uma página de história, uma grande aventura da inteligência humana, mas como um fragmento de conhecimentos, um conjunto de técnicas, uma disciplina que o estudante utilizará para compreender e explorar novos fenómenos na imensa tarefa do desenvolvimento da ciência, ou da sua aplicação à invenção ou para fins práticos. Ela tornou-se não um sujeito de curiosidade e um objecto de estudo, mas um instrumento que o homem de ciência deve supor admitido, que ele deve utilizar e que lhe deve ser ensinado como um meio de acção, como se ensina às crianças a escrever e a contar.”⁴⁸

Dada a profissionalização da ciência, isto é, o facto de a investigação ter deixado de ser uma actividade *amadora*⁴⁹, desenvolvida em paralelo ao ensino ou

⁴⁸Oppenheimer, op. cit., pp. 55-58.

⁴⁹Não amadora como amadorística, mas amadora porque ditada pelo amor ao saber. Como diz Amsterdamsky, que designa mesmo por “investigação amadora” o longo período da investigação científica não profissionalizada em que a investigação não estava suportada por nenhuma relação económica ou política, a ciência era então “independente e pobre”, cf. (op.cit., p. 70). Sobre a tradição amadora no século XIX, cf. S. G. Kohlstedt, “The Nineteenth-Century Amateur Tradition: The case of the Boston Society of natural History”, in G. Holton e W. Balpied (edrs), Science and its Public: The Changing Relationship, Dordrecht / Boston: Reidel Publishing Company, 1976, pp. 173-190.

mesmo sob a forma de um "hobby" (vejam-se os casos de Faraday ou Einstein, modesto empregado do instituto de patentes de Berna até 1909), o facto de se poder ser hoje investigador-funcionário a tempo inteiro, ao serviço de uma instituição não-universitária, seja ela pública (institutos de investigação dependentes do poder militar ou político) ou privada (institutos de investigação dependentes da indústria)⁵⁰, faz com que, muitas vezes os cientistas procurem *dignificar* a profissão de investigação (que lhes custou a sua independência) *desqualificando* o ensino. Nesse sentido, tendem a assinalar a natureza *segunda* do ensino, o seu carácter meramente *repetidor*, isto é, tendem a pensar a sua função de professores como um entrave à sua actividade de investigação.

Por seu lado, os sociólogos da educação de orientação desconstrutivista (veja-se o caso de Bourdieu e Passeron⁵¹ ou Bernstein⁵²), gostam de denunciar o carácter meramente *reprodutivo* do ensino. Da ciência para a Universidade (por decantação), da Universidade para o ensino secundário (em queda livre), do ensino secundário para a instrução primária (em regime de perdição ou de pura ludicidade), a ideia é a de que há um fosso intransponível entre o professor e o investigador. O professor não é, nem nunca foi, nem tem que ser, nem seria desejável que fosse um investigador. O professor pertence à categoria do *consumidor* de um saber feito por outros. Filho bastardo da ciência ou da filosofia, o professor contenta-se com um conhecimento extrínseco que, no entanto, lhe cabe transmitir às gerações mais novas⁵³.

⁵⁰Para maiores desenvolvimentos sobre o conceito de profissionalização da ciência, cf. Amsterdamsky, *op. cit.*, pp. 65-78.

⁵¹P. Bourdieu e J. C. Passeron, (1970), *La Réproduction. Éléments pour une Théorie de l'Enseignement*, trad. port. de C. Perdigão Gomes da Silva, ("A Reprodução. Elementos para uma Teoria do Ensino"), Lisboa: Vega, (s/d).

⁵²B. Bernstein, (1971), *Class, Codes and Control*, trad. franc de Jean Claude Chamboredon, ("Langages et Classes Sociales"), Paris: Minuit, 1975.

⁵³Várias dificuldades se colocam a este tipo de posições. Se se estabelece uma ruptura profunda entre o acto de constituição do discurso e o processo da sua transmissão, entre a ciência e a escola, entre o cientista/filósofo e o professor, como explicar que, verdadeiramente, o professor possa transmitir um saber que não é o seu? Quanto mais se tende a aumentar a distância que separa o acto de constituição do discurso do processo da sua transmissão, mais difícil se torna compreender como é possível a própria transmissão. Se a ruptura é total entre investigador e professor, entre ciência e Escola, como pode a Escola transmitir aquilo de que está tão fortemente separada? Como pode o professor falar daquilo de que, em boa verdade, está por definição afastado?

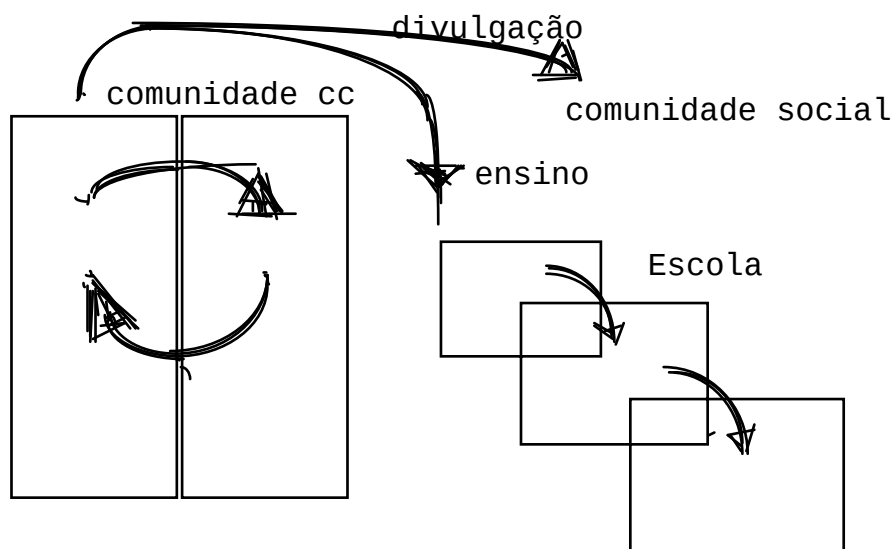


Figura 7 - O carácter reprodutivo/repetidor da Escola

Basil Bernstein, por exemplo, acentua grandemente este facto - o professor não é um produtor de discurso. Em boa verdade, o discurso pedagógico não é sequer um discurso mas apenas a transposição de diferentes discursos. Tudo se passa do seguinte modo: há saberes constituídos que cabe à escola transmitir. Para tal vai ela ter que se *apropriar* do discurso por outros produzido, *seleccionar* o que vai ser transmitido (curricula). Feita a selecção, vai ter que *adaptar*, *simplificar*, *deturpar* se necessário for. Em limite, trata-se de *desvirtuar*⁵⁴

Face a esta denúncia e ao seu aparente carácter progressista, os professores no terreno tendem a *oscilar* entre uma de duas posições: ou concentrarem-se na sua *fidelidade à ciência* procurando constituir-se como *imitadores* o mais próximo possível dos investigadores, minimizar os efeitos de desvirtuação que o ensino implica (a tendência é então para um ensino demasiado abstracto e difícil, solução muito frequente na universidade mas que surge também no ensino secundário), ou concentrarem-se na sua *fidelidade à escola e ao aluno*, esquecendo o efeito de desvirtuação do ensino que ministram, justificando-o pela tenra idade e fraca preparação dos seus alunos - quando não pelas suas baixas capacidades intelectuais (a tendência é agora para uma facilitação excessiva).

⁵⁴Nomeadamente, pelos efeitos de *curricula* (apropriação, selecção, transposição, organização, sequencialização), e pelos efeitos de ensino (descontextualização, desintegração, idealização). Sobre a teoria do discurso pedagógico de Bernstein, cf. A. M. Domingos et alii, *A Teoria de Bernstein em Sociologia da Educação*, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1986.

III. Inversões e retroacções

Para pensar de outro modo a condição comunicativa do processo de construção do conhecimento científico é útil tomar em consideração um conjunto de factos e acontecimentos que nos são contemporâneos, e aos quais, por isso mesmo, somos em geral cegos (o mais difícil de ver é o que está mais perto de nós). Como dizia McLuhan "é normal que as gerações que vivem na véspera de uma mudança profunda devam mais tarde parecer ter sido cegas diante dos problemas e dos acontecimentos que as perturbavam"⁵⁵

§. 1. Comunicação entre pares

Tornou-se já banal sublinhar que a grande novidade é a *comunicação electrónica* cujos efeitos sobre a construção do conhecimento científico começam agora a ser estudados⁵⁶.

Com a distribuição activa entre colegas dos resultados preparatórios da investigação, isto é, a disponibilização das versões preliminares dos "papers"; com a distribuição passiva acessível a todos os interessados e aberta a todo o tipo de *feed-back*; com a criação de revistas científicas electrónicas de divulgação instantânea, sem custos, cujos textos podem ser arquivados, consultados, modificados, corrigidos, criticados; com a irrupção incontrolada de "grupos de discussão" e "laboratórios multimedia", é o próprio conceito de par que sai questionado, são os limites do trabalho individual e colectivo que se apagam, os conceitos de autor e direitos de autor que se desvanecem, as fronteiras entre as disciplinas que se tornam insignificantes, os mecanismos de filtragem e controle de qualidade que desaparecem.

Será que, como dizem os mais pessimistas, as novas formas de comunicação electrónica vão criar uma tal sobrecarga de informação que vão produzir o colapso por implosão da própria ciência? Que, uma tal *nihilização* do valor dos textos (todos os textos, bons e maus, importantes e inúteis, são colocados ao mesmo nível) vai conduzir a uma desorientação generalizada na massa gigantesca dessa informação?

⁵⁵M. McLuhan (1962), *The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man*, trad. franc. de Jean Paré, ("La Galaxie Gutenberg. La Genèse de l'Homme Typographique"), 2 vols., Paris: Gallimard, 1977, p. 489.

⁵⁶Cf. J. Leslie, "MailBonding", *Wired*, URL: <http://www.hotwired.com/Lib/wired/2.03/departments/electrosphere/e-mail.html>, 1993 e K. Arnold, "The Body of Virtual Library: Rethinking Scholarly Communication". *Journal of Electronic Publishing*, URL: <http://www.press.umich.edu/jep/works/arnold.body.html>, 1995.

Que um tal alargamento da comunidade científica terá como efeito a sua diluição numa comunidade científica eletrónica e virtual, incontrolada e incontrolável, em que novos autores, novas vozes desconhecidas se podem fazer ouvir, se passam a poder pronunciar sobre tudo num regime babélico de perdição e ruído generalizado? Ou, pelo contrário, as novas formas de comunicação electrónica vão permitir que a ciência se aproxime de novo da sua vocação universalista? Não tornam elas viável desejar a mais vasta e rápida distribuição das ideias possível, a mais ampla, aberta e democrática cooperação interactiva e interdisciplinar? Não facilitam elas o reforço do carácter comunicativo e colectivo da ciência?

Será que vamos assistir à redução do conhecimento à informação, ou, pelo contrário, (como a própria metáfora da rede - the great WEB - o sugere), à valorização da relação, da articulação múltipla, à emergência de formas não lineares (hipertextuais) de representação das ideias, mais adequadas à representação diagramática das redes conceptuais, mais abertas à complexidade e à integração sensorial (multimédia)? ⁵⁷

Na versão, digamos, meramente "reivindicativa", o que se dá é a recusa do fechamento da comunidade científica sobre si própria, a abertura ilimitada, rizomática, descentrada (contra os poderes disciplinares e académicos instituídos, contra os poderes dos *referees* e da "big science"). Na versão optimista - que é a nossa - o que se dá é recuperação do prazer do diálogo que, na sua raiz, marca a proximidade primordial entre a ciência e a escola. A estrutura dialogada dos "papers on line" repete ainda, na sua interactividade, o gesto dos diálogos de Platão.

O que se dá, afinal, é o reconhecimento do carácter original e originário da comunicação na construção do conhecimento científico.

Em qualquer caso, seja quem for que venha a ter razão - só o futuro o dirá - não se pense que novos *meios* são apenas novos *veículos* da comunicação, mais poderosos e velozes, mas que não interferem nos conteúdos transmitidos. É necessário levar a sério a tese de McLuhan de que o meio é a mensagem.

§. 2. Divulgação científica

Após um *primeiro momento* em que, como vimos, o sábio trabalha com os

⁵⁷Como escreve McLuhan, "a separação secular dos sentidos e das funções termina numa unidade completamente inesperada" (*op. cit.*, vol. 2, p. 498).

seus colegas no interior de uma comunidade autónoma e independente⁵⁸, (com o apoio da cidade, de um mecenas, do estado ou por puro deleite de amator), passa-se a um *segundo momento* em que, como também vimos, o investigador se vê forçado a dirigir-se a interlocutores exteriores à comunidade científica (que o vão obrigar a sair do laboratório) e com quem o cientista vai ter que negociar, explicar, mostrar, anunciar, prometer⁵⁹. Aos jornalistas, representantes do público, o cientista tem que mostrar que está a preparar uma revolução sensacional. Aos industriais, representantes dos consumidores, o cientista tem que mostrar que vai permitir conquistar grandes lucros. Ao estado, representante dos cidadãos, o cientista promete prestígio internacional, reforço dos poderes civis e militares, a quem, em troca, pede protecção, subsídios, bolsas, (apoio, reconhecimento, prestígio (estes, sobretudo à universidade)).

Trata-se então de uma situação caracterizada pela presença de um triângulo entre universidade, o estado e a indústria⁶⁰ no interior do qual se multiplicam os “personagens” da ciência - para além dos professores e dos investigadores, personagens para-científicos, os assistentes laboratoriais, os administradores, os gestores, os caçadores de contratos, os “public relations”⁶¹, etc. O que daqui resulta é que os factores que determinam o desenvolvimento da ciência estão cada vez menos na mão dos cientistas e cada vez mais sob o controle dos decisores governamentais⁶².

⁵⁸Na verdade, como acima se mostrou, um momento anterior em que o sábio trabalharia isolado, sozinho no seu gabinete ou nos seu laboratório é puramente irrealista e imaginário.

⁵⁹Como se sabe, para além do reconhecimento do carácter lucrativo das aplicações da ciência e da existência de uma situação de competição internacional, o que está na base destas transformações é o elevado custo da investigação.

⁶⁰A imagem é de Pierre Thuillier, *Jeux et Enjeux de la Science. Essais d'Épistémologie Critique*, Paris: Robert Laffont, 1972, p. 261. Cf. tb J. R. Ravetz, *Scientific Knowledge and its Problems*, Oxford: Clarendon Press, 1971 e J. Ladrière, *Les Enjeux de la Rationalité. Le Défi de la Science et de la Technologie aux Cultures*, Paris: Aubier Montaigne / Unesco, 1977.

⁶¹Em *Reflexions on Big Science*, Cambridge, Mass / London: The M.I.T. Press, 1967, Weinberg apontava já esta nova realidade designando-a como “o síndrome da “Big Science””. Como escrevia, “o professor investigador ocupava dantes cada um dos seus dias com a substancia da sua ciência, tanto no que diz respeito à investigação como ao ensino. Agora, embora disso não seja responsável, vê-se obrigado a ocupar-se de muitos outros assuntos. Para fazer a sua investigação, tem que lidar, mesmo ao nível da “little science”, com largas somas de dinheiro. Tem por isso que escrever justificações para as bolsas que recebe, tem que participar em comités onde se selecciona quem deve receber apoios e quem não deve, tem que viajar para Washington, seja para ser consultor numa instituição oficial, seja para resgatar um contrato a um administrador relutante. Numa palavra, o professor cientista tem que ser um negociador tanto quanto um cientista” (Weinberg, *op.cit.*, p. 40).

⁶²Assim se explica a emergência de uma nova disciplina científica, a *política da ciência* cujos objectivos não são tanto, como seria de esperar, a análise das relações entre a ciência e a política, mas a análise dos mecanismos de controle da ciência pela política. Cf. I. Spiegel-Rösing, e D. J. de Solla Price, (org), “The Study of Science, Technology and Society”, *Science, Technology and Society: A Cross Disciplinary Perspective*, 7-41, London / Beverly Hills: Sage Publications, 1977; J. J. Salomon, “Science Policy Studies and the Development of Science Policy”, in I. Spiegel-Rösing e D. J. de Solla Price (eds.), *Science, Technology and Society. A Cross-Disciplinary Perspective*, London / Beverly Hills: Sage Publications, 1977, pp. 43-70; S. A. Lakoff, “Scientists, Technologists and Political Power”, in *Science, technology and society: A Cross Disciplinary Perspective*, London / Beverly Hills: Sage Publications, 1977, pp. 355-391; D. Dubarle, “Intercommunication et Definition d'un Programme d'Action Scientifique”, in W. Callebant; M. De Mey; R. Pinxten e F. Vandamme (eds.), *Theory of Knowledge and Science Policy*, 497-511, Ghent: Communication and Cognition, 1979; e I. Stengers, “La Science et la Politique de la Science”, *Communication and Cognition*, 13, 2/3: 141-146, 1980.

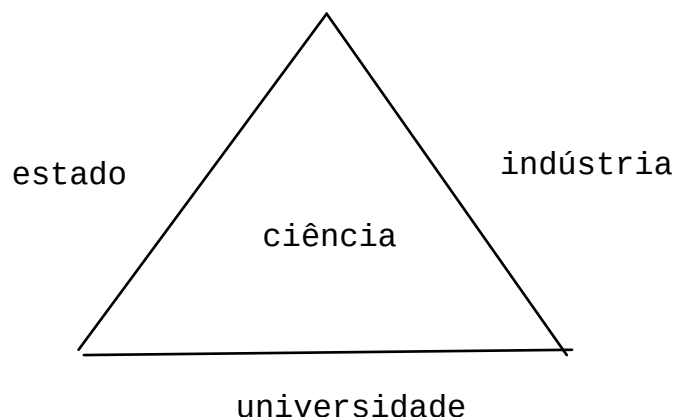


Figura 8 - O Triângulo Universidade / Estado / Indústria

Porém, por muito que nos reconheçamos ainda nesta situação, ela já não corresponde inteiramente a um presente que, em grande parte, é ainda de precária visibilidade. Assistimos hoje a um *terceiro momento* no qual, para além dos interlocutores clássicos constitutivos do triângulo acima referido (universidade, estado, indústria), o investigador responde a *novos interlocutores* provenientes agora da sociedade civil. A ciência começa a estar confrontada com grupos sociais dotados de capacidade crítica e de interrogação, que a obrigam a regressar aos problemas concretos de que ela teve necessidade de se afastar. Como diz Stengers: a ciência é hoje confrontada com "problemas que ela não colocou, mas que se lhe impõem, situações que não se deixam pensar em laboratório porque integram um número mal definido de variáveis entrelaçadas"⁶³. Problemas levantados, ou pelo menos, assinalados, por "novos colectivos" ((op.cit., p. 163), pelo desenvolvimento de uma nova "competência pública" (op.cit., p. 179), "grupos de cidadãos (...) capazes de colocar questões às quais os seus interesses os tornam sensíveis, de exigir explicitações, de pôr condições, sugerir modalidades, participar na invenção" (op.cit., p. 180). Ainda, segundo Stengers, "estamos hoje a assistir a uma transformação política, estética, afectiva e etológica do papel desempenhado pela ciência na história humana (op.cit., p. 164). A ciência passa a estar sob o fogo da sociedade civil que lhe pede contas, que a confronta com problemas novos, que fixa condições, que exige o cumprimento de determinadas normas, que discute os seus resultados e efeitos.

⁶³I. Stengers, (1993), L'Invention des Sciences Modernes, Paris:, Flammarion, 1993, p. 179.

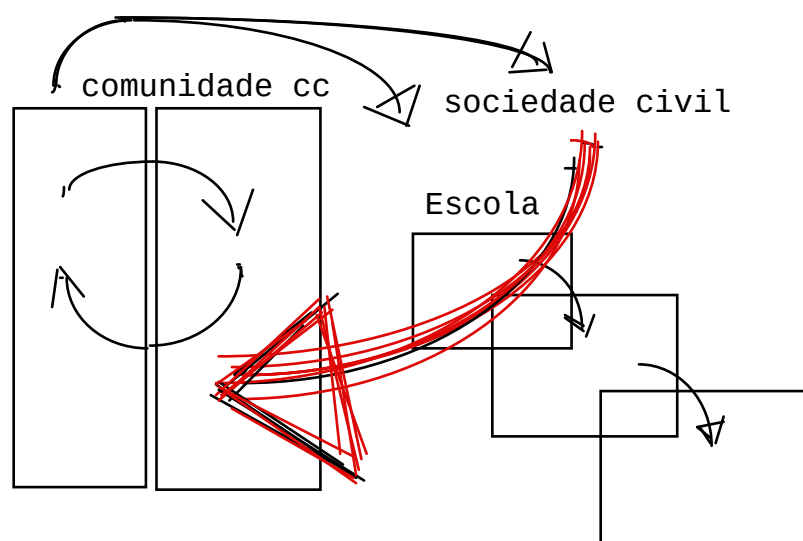


Figura 9 - Novos interlocutores da Ciência

Na verdade, assistimos por todo o lado à formação espontânea de grupos de utilizadores da ciência, de doentes, de grupos de activistas, movimentos sociais mais ou menos explosivos. Não estamos perante novas classes sociais mas face a um novo tipo de entidades sociais e políticas, "minorias" que, como mostra Deleuze nos *Pourparler*, não se distinguem pelo seu elevado número mas pela sua capacidade de produzir acontecimentos, ainda que efémeros, pelo facto de estarem em devir⁶⁴, pela sua "espontaneidade rebelde" (*op.cit.*, p. 238), efeito desses "processos de subjectivação" que ocorrem sempre que "indivíduos ou colectividades se constituem como sujeitos" (*op.cit.*, p. 238). A dinâmica inovadora e criadora destes sujeitos realiza-se "se" e "porque" eles escapam aos saberes constituídos e aos poderes dominantes, "antes" que esses sujeitos engendrem novos poderes e circulem nos novos saberes, "enquanto" a sua espontaneidade lhes permite desencadear movimentos instantâneos de "participação activa" nos processos da construção do conhecimento, empenhamentos criativos pontuais, acontecimentos pequenos e efémeros mas poderosos e inventivos.

A opinião pública, que começou a constituir-se nos salões, cafés e gazetas do

⁶⁴Como escreve Giles Deleuze em *Pourparlers*, Paris: Minuit, 1990, "as minorias e as maiorias não se distinguem pelo número. Uma minoria pode ser mais numerosa que uma maioria. O que define a maioria é um modelo ao qual é necessário conformar-se: por exemplo, o Europeu médio adulto macho habitante das cidades...Enquanto que uma minoria não é um modelo, é um devir, um processo" (*op.cit.*, pp. 234-235). Veja-se também M. Authier e P. Lévy, *Les Arbres de Connaissances*, Paris: Éditions La Découverte, 1992, que diagnosticam um "projecto futurista" em desenvolvimento o qual, "entre a pertença estreita a uma colectividade nacional, étnica, cultural, económica - o regresso crispado das diferenças - e uma universalidade abstracta e defensiva dos direitos do homem que não mais provoca identificação afectiva nem implica um projecto positivo" (Authier e Lévy, *op.cit.*, p. 18), aponta no sentido do desenvolvimento da criatividade social, da inventividade colectiva, do alargamento e reforço da cidadania. Colectividade essa que tem como seu laço mais forte a circulação colectiva dos saberes, a troca e partilha dos conhecimentos (cf. Authier e Lévy, *op.cit.*, p. 19).

século XVIII em França e nos clubes e sociedades de leitura na Inglaterra e na Alemanha⁶⁵ é hoje uma entidade activa, capaz de se interessar sobre o que existe nos laboratórios, de questionar e mesmo pôr em risco os resultados da ciência. Digamos que, se é um facto que a ciência se separou da opinião, se isolou, se refugiou, se pensou contra, procurou estabelecer a sua linha de demarcação, o seu critério de delimitação, se defendeu aguerridamente a sua autonomia, a verdade é que, hoje, a opinião pública está em vias de resgatar os seus direitos. Ela não tem apenas efeitos negativos em relação à produção do conhecimento científico, efeitos de desordem, de confusão, de dependência. O cidadão abandona a postura do simples espectador deslumbrado com a odisseia do conhecimento., deixa de se pensar apenas como uma exterioridade inferior e ignorante. Hoje a opinião pública é um *interlocutor activo* da ciência, um elemento positivo que determina materialmente a ciência (levanta problemas, determina objectos de estudo, valida análises, apoia investigações). Ela obriga a ciência a regressar aos problemas concretos de que a ciência se havia afastado. Ela obriga a ciência a procurar soluções integradas (interdisciplinares) para as questões holísticas que lhe propõe. Vejam-se os casos de comités de ética (teólogo, filósofo, autarca, cientista, representantes de associações científicas), grupos de cidadãos, moradores de uma determinada zona, hemofílicos, grupos de estudantes, de pacifistas, ecologistas, essas "sub-culturas isentas de pressão económica imediata" de que fala Habermas⁶⁶ que, concentrando grandes capacidades de protesto, se interessam pela devastação das florestas, pelas questões da fome, da energia, da explosão demográfica, dos desastres ambientais, tomam a *iniciativa* de se pronunciar sobre questões de segurança, poluição, protecção das espécies, inverno nuclear, sida, regime atmosférico, camada de ozono), esses inúmeros *grupos de pressão e resistência* que podem pôr em risco os mecanismos e resultados da ciência (por exemplo, as explosões da Morroa).

Quer isto dizer que a ciência não está hoje apenas na dependência da esfera política e dos poderes económicos, mas também da capacidade de interrogação que a opinião pública detém, da sua capacidade crítica e de intervenção (largamente potenciada pelos meios de comunicação de massas).

Assim, a grande questão epistemológica que se coloca neste final de século é pois entre 1) uma *concepção autoritária* da ciência na qual os cientistas sabem e o público não sabe, não participa, 2) uma *concepção mercantil/economicista*, face à qual a

⁶⁵Sobre este tema, veja-se J. Habermas, *Strukturwandel der Öffentlichkeit*, trad. port. de Eduardo Portela, E. Carneiro Lobo e Wamireh Chacon, ("Mudança Estrutural da Esfera Pública"), Rio de Janeiro: Tempo brasileiro, 1984, pp. 46-93.

⁶⁶Habermas, *Technik und Wissenschaft als Ideologie*, ed. citada p. 89.

ciência vende boas soluções que o público “compra”, e 3) uma *concepção democrática*, que supõe e aceita a alteração das relações entre os que põem as questões e os que lhes respondem, que necessita e *deseja* um público informado, um público que se interessa, que participa, que protesta, crítica, se revolta, se inquieta, desconfia, resiste, numa palavra, que produz inovação. Trata-se de saber se a ciência, que nasceu com a democracia grega, que continua a ter uma estrutura interna democrática, não tanto pelos consensos que obtém ou que visa, como pela sua capacidade de ouvir a voz dos outros, de medir os seus argumentos, de estabelecer discussões animadas pela vontade de verdade, quer alargar e reforçar essa democraticidade abrindo o leque dos seus interlocutores.

É este - pensamos nós - o caminho a seguir. Ele traduz uma recolocação da ciência no interior daquilo que ela sempre foi. Ele significa que a procura da verdade é possível sabendo nós que o que é perigoso para a nossa cultura é negar essa possibilidade. Quer isto dizer que, de cidadãos incompetentes, passamos à situação daqueles que podem participar activa e criticamente no processo de construção do conhecimento científico.

§. 3. A Escola

Falta apenas retirar a conclusão deste já longo silogismo. Reconhecer que é a Escola (Universidade, escola secundária, escola primária) que prepara os “futuros cidadãos”, que o ensino não tem apenas uma função constitutiva na preparação dos “futuros cientistas” como defendem Bachelard, Popper ou Kuhn, que a escola não prepara apenas os futuros cientistas mas “todos” aqueles que franqueiam a sua porta (stoa), que frequentam os seus bancos (cadeiras), que brincam nos seus recreios (jardins). Todos, desde que a escola é obrigatória. E - convém não esquecer - é porque é obrigatória que a dizemos democrática.

Por outras palavras, é a escola que dá preparação científica básica a todos aqueles que vão ser chamados, não apenas a *contemplan de fora o espectáculo da ciência*, a receber as migalhas de luz que sobre si lança o recém-constituído jornalismo científico, mas aqueles que, mercê de novos condicionalismos e novas articulações, podem *participar de forma crítica e positiva* na orientação da investigação, na selecção das prioridades de investigação, na colocação de novos problemas, numa palavra, no

processo de produção do conhecimento científico⁶⁷.

Quer isto dizer que a Escola não tem apenas efeitos segundos, reprodutivos em relação à produção do conhecimento científico (de dependência, de transmissão de um saber já feito) como queria uma certa crítica vanguardista levada a cabo sobretudo por sociólogos (Bourdieu, Passeron, Bernstein). Para além da sua tradicional participação na preparação dos *futuros cientistas* e na preparação de *cidadãos submissos e reverenciadores* do trabalho da ciência - que se limitam a uma participação democrática regulamentar (depor o seu voto na urna de quatro em quatro anos, e já isso é sem dúvida importante) mas a cuja voz *nunca* é dado crédito ou sequer audibilidade em matéria de investigação científica e que, pela sua parte, nunca se atreveriam a interrogar a ciência e as suas aplicações - a participação da escola na construção dos saberes está hoje acrescida de novas responsabilidades, responsabilidades relativas à preparação de um *público activo e participativo*, à necessidade de elevação do seu nível de conhecimentos⁶⁸, como forma de apoiar a constituição de um *novo colectivo* capaz de novas formas de *intervenção* no processo científico, de conduzir novas estratégias, de levar a cabo novas controvérsias, de desencadear novos desafios, de questionar directamente os cientistas, de os chamar às suas responsabilidades e, assim, garantir, não apenas o progresso, mas a democraticidade da ciência, a sua proximidade e recentração nos problemas que importam a todos.

Ora, para que essa possibilidade se possa tornar efectiva, há que reconhecer a importância decisiva da Escola neste processo. Há que reconhecer que uma sólida cultura científica é condição incontornável de toda a cultura e de toda a intervenção positiva no seu progresso. Há que reconhecer o duplo efeito de retroacção da escola sobre a ciência, isto é, sobre a formação dos *futuros cientistas* e dos *novos interlocutores* de que a ciência hoje necessita.

⁶⁷Não podemos por isso estar de acordo com aqueles que defendem que a educação dos futuros cientistas deve ser feita em instituições fora da escola, em paralelo à escolaridade normal, ficando a escola liberta das agruras de preparar futuros cientistas. É o que preconiza Mariano Gago no seu *Manifesto para a Ciência em Portugal*, Lisboa: Gradiva, 1990. Como ele escreve: "deveriam ser criadas oportunidades de aprendizagem para os futuros investigadores científicos, *não na escola*, mas noutros sítios e segundo outros ritmos, isto é, no quadro de grupos de investigação constituídos no âmbito de uma aprendizagem não formal, e em paralelo com a escolaridade normal" (Gago, *op.cit.*, p. 105, sublinhados nossos). Para lá da clara desvalorização da escola que, por tudo o que temos vindo a dizer, não podemos de forma alguma aceitar, fica por saber de que forma, com que meios e critérios poderiam ser identificados e seleccionados os "futuros investigadores", aqueles que deveriam ingressar nos ateliers ou grupos de investigação preconizados pelo autor.

⁶⁸Como mostram A. Etzioni e C. Nunn, em "The Public Appreciation of Science in Contemporary America", in G. Holton e W. Balpied (eds.), *Science and its Public: The Changing Relationship*, Dordrecht / Boston: Reidel Publishing Company, 1976, pp. 229-243, a educação é o factor mais decisivo no desenvolvimento de atitudes positivas e críticas face à ciência e aos seus resultados.

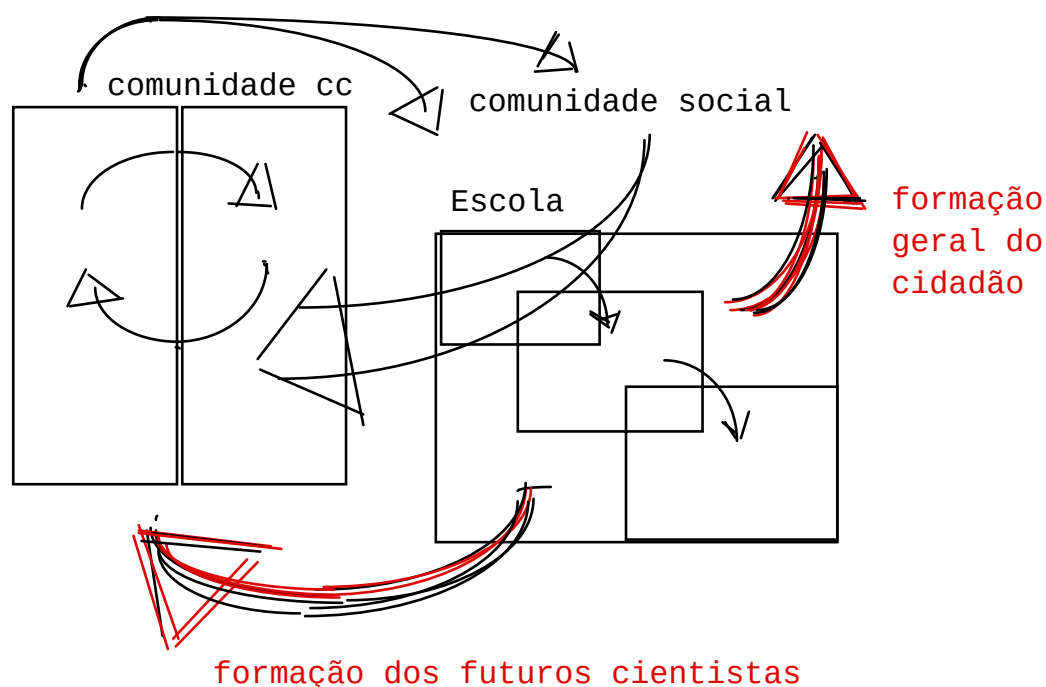


Figura 10 - Duplo efeito de retroação da Escola sobre a Ciência

Para isso, é preciso pensar a **Escola** não só como o lugar da aquisição *individual* de determinados conhecimentos mas como um lugar necessário ao crescimento *colectivo* dos conhecimentos humanos. É preciso pensar a Escola, não como o lugar onde se transmite (repete) um conhecimento feito *fora*, mas como um lugar *interno* e *necessário* ao próprio processo de produção do saber. É preciso reconhecer que sem Escola não há Ciência, que só a Escola permite a progressividade e cumulatividade que primordialmente caracterizam o conhecimento científico.

É preciso perceber que o **Professor**, não é aquele que “desvirtua” um saber em cuja elaboração não colaborou, mas aquele que opera a passagem do virtual ao actual, é o “virtuoso” que põe em circulação, que “dá a ver”, que dá vida a um saber que, sem ele, ficaria mudo, restrito, fechado sobre si mesmo e sobre as suas aplicações técnicas. É preciso perceber que o professor é aquele que “re-presenta” um saber, isto é, que o “torna presente” e lhe empresta a força, o fulgor, o brilho da sua “presença”, que se oferece como movimento de reprodução do adquirido e como exemplo de aspiração à inovação.

É preciso recuperar a dignidade da palavra **Ensino** como tarefa fundamental da Escola. Ensinar não é desvirtuar mas “virtualizar”, ex-plicar, desdobrar o que estava dobrado (pli = dobra), forçar a língua àquilo que nela está contido, explorar aquilo que só ela torna possível, aquilo que só por ela se des-cobre. Ensinar é, por isso, encontrar as palavras necessárias para que o pensamento pense o seu não

pensado, se des-dobre nas suas dobras, e, nesse movimento, não apenas ex-pli-cite o já pensado, mas des-tape, clarifique, progrida na compreensão, des-cubra o que antes não conseguia ver. Ensinar como aprendizagem de uma lógica de investigação e descoberta.

É preciso perceber que o ensino é uma escola também para aquele que ensina, escola de clareza, precisão, simplicidade de raciocínio, verdade. Escola também de curiosidade, de vontade de encontrar novas explicações. Fala-se antes de saber exactamente o que se queria dizer antes de começar a falar⁶⁹.

⁶⁹É por isso que, como recorda Bachelard em Le Rationalisme Appliqué, ed. citada, p. 12, "ensinar é a melhor maneira de aprender".

EPISTEMOLOGIA, LINGUAGEM DA QUÍMICA E ENSINO: ALGUMAS OBSERVAÇÕES INTERDISCIPLINARES¹

§. 1. Introdução

Confesso que, desde o primeiro momento em que li a primeira notícia relativa a este Colóquio, "Ensino superior da Química em línguas internacionais de origem latina. Química, encruzilhada das disciplinas", fiquei surpreendida, atenta e interessada. E isto por várias razões.

Em primeiro lugar, porque me interessa o problema do ensino das Ciências, e portanto, também da Química. Antes ligada aos problemas do ensino da filosofia, a minha estadia na Faculdade de Ciências tem-me permitido o contacto com os problemas do ensino das ciências. Em segundo lugar, porque trabalhei com algum detalhe problemas das línguas internacionais e das linguagens científicas. Em terceiro lugar porque me encontro a trabalhar sobre o tema do cruzamento das disciplinas, subtítulo deste Colóquio. Parecia tratar-se portanto de um daqueles jogos de coincidências sempre tão enigmático como surpreendentes, de um daqueles encontros ocasionais que só vêm ao encontro de quem os espera ou de quem para eles está desperto².

Depois, veio o amável e honroso convite para que, neste Colóquio, eu apresentasse uma comunicação sobre Epistemologia. A minha surpresa crescia. Como explicar esta nova coincidência? Que pensar desta espécie de atracção à distância: primeiro, de mim pelo Colóquio e agora do Colóquio por mim?

E, porquê este tema? Epistemologia! Procurei perceber o sentido deste convite, interpretar o espírito da letra - epistemologia - escutar o silêncio que esta palavra (como todas as palavras) transporta consigo. Julguei perceber que, com ela, me era pedido que pensasse e que desse a pensar. E pareceu-me significativo que tivesse sido feito um tal pedido. Todos estamos fartos de recomendações, de receitas, de técnicas mais ou menos vazias. As oportunidades para pensar diminuem. Por todo o lado, somos bombardeados com indicações que não visam fomentar a nossa reflexão mas tão só orientar a nossa acção. As pessoas querem pensar e, se é verdade que as ciências *conhecem*, que elas são mesmo a mala elevada forma do

¹Conferência pronunciada a convite da Sociedade Portuguesa de Química no colóquio "Ensino Superior da Química em Línguas Internacionais de Origem Latina. Química, Encruzilhada de disciplinas", realizado na Fundação Calouste Gulbenkian de 8 a 10 de Novembro de 1989.

²Como diz Gilles Deleuze num belo texto intitulado "Un entretien, qu'est-ce que c' est, à quoi ça sert", in G. Deleuze e C. Parnet, *Dialogues* Paris, Flammarion, 1977, pp. 7-26, se o trabalho de investigação supõe uma absoluta solidão, no entanto, é do interior dessa solidão que emerge a mais vasta e profunda possibilidade do encontro, encontros "de pessoas (muitas vezes sem as conhecer nem as ter jamais visto), mas também de movimentos, de acontecimentos, de entidades" (*op. cit.* p. 13).

conhecimento, é verdade também que, na polémica expressão de Heidegger³, só a filosofia *pensa*, isto é, só ela se dá como tarefa a reflexão meditativa, contemplativa, especulativa, inclusive sobre o próprio conhecer.

Ora, a Epistemologia, passado algum debate que se travou até aos anos 60 sobre o seu estatuto disciplinar, goradas algumas experiências de autonomia relativamente à ciência e à filosofia (Bachelard⁴), fracassada a tentativa de a constituir mesmo como ciência (Piaget⁵), regressou claramente ao seu estatuto reflexivo de disciplina filosófica. Herdeira da tradição gnosiológica da filosofia ocidental, ela procura pensar a ciência, reflectir sobre o seu sentido, os seus fundamentos, as suas determinações específicas, as condições de possibilidade e validação dos seus enunciados, os seus processos de engendramento, funcionamento e evolução. Ao acompanhar de perto a actividade da ciência contemporânea, a epistemologia tende hoje a abandonar a postura normativa e generalista que, por vezes, a caracterizou e a encaminhar-se para uma investigação mais descritiva ou comparativista. É nesse sentido que Giles Gaston Granger a define lapidarmente como a tentativa de "descrever e fazer compreender o sentido, o alcance e os processos desse esforço de racionalização na explicação dos fenómenos que o movimento da ciência exprime"⁶, ou seja, como a análise dos produtos do trabalho científico.

Decidi aceitar a responsabilidade, responder ao desafio, procurando perceber por que razão me tinha eu cruzado com este Colóquio, por que razão se tinha ele cruzado comigo? Como? Cruzando disciplinas e reflectindo sobre isso.

Que disciplinas? Em primeiro lugar, o *ensino das ciências* já de si um cruzamento entre as pedagogias, as metodologias, as teorias educativas e, claro está, as ciências, incluindo a Química, também ela um cruzamento (Química orgânica, inorgânica, nuclear), em cruzamento com muitas outras disciplinas (a Física, a Biologia, a Matemática). Depois, a Epistemologia, cruzamento da ciência e da filosofia. A própria palavra epistemologia é, ela mesmo, um curioso cruzamento entre dois radicais gregos (επιστεμῆ) e (λογία). Duas palavras que, na língua grega, significavam ambas aproximadamente aquilo que nós hoje entendemos por ciência. Epistemologia seria assim, etimologicamente, a ciência da ciência, ou melhor (porque a epistemologia não tem que ser uma ciência), a teoria da ciência, uma disciplina de cruzamento entre a filosofia e a ciência e também a metodologia, a teoria do conhecimento, a história da ciência, a sociologia da ciência, etc.⁷.

³Cf. Martin Heidegger, *Qu'appelle-t-on penser?* (1954), trad. franc. de Alovs Becker e Gérard Granel, Paris: NRF, 1973, pp. 26 e segs.

⁴Veja-se por exemplo o prefácio a *A filosofia do Não* (1940), trad. port. de Joaquim José Moura Ramos, Lisboa: Presença, 1976, no qual Bachelard procura delimitar o seu próprio projecto epistemológico determinando o estatuto intermédio, intermediário, duplo, que a filosofia das ciências deve adquirir. Cf. tb. introdução a *Le Nouvel Esprit Scientifique*, Paris: PUF, 1934.

⁵Cf. em especial de Jean Piaget, *Psicologia e epistemologia*, trad. port. de Maria de Fátima Bastos e José Gabriel Bastos, Lisboa, D. Quixote, 1977.

⁶"Para uma epistemologia do trabalho científico", in Jean Hamburger (ed.), *A filosofia das ciências hoje*, trad. port. de António Moreira, Lisboa: Fragmentos, 1988, p. 97.

⁷Para uma aproximação ao conceito de epistemologia e ao carácter de cruzamento desta disciplina, veja-se, por exemplo, de Robert Blanché, *A epistemologia*, trad. port., de Natália Couto, Lisboa: Presença, 1975.

Em seguida, a Linguística, jovem ciência que, com rebeldia, afirma a sua emancipação, no virar do século. Tal como a Psicanálise que, em 1900 (Die Traumdeutung), Freud declara ser obra inteiramente sua, inaugural, sem antecedentes, também Saussure, na mesma altura (Cours de linguistique générale, 1900) proclama uma ruptura, afirma uma diferença: as ciências da linguagem adquirem uma autonomia orgulhosa face às outras ciências. Tal não impede que, hoje, quando se olha de perto, por todo o lado se descubram antecedentes, raízes e novos ramos em todas as direcções (por exemplo, na direcção da filologia, dos estudos etimológicos, da filosofia da linguagem, da gramática comparativa, da psicolinguística, da sociolinguística)⁸.

Enfim, a reflexão sobre as disciplinas, novo modelo de reflexão cruzada que visa pensar o próprio cruzamento, as suas condições, os seus mecanismos. Ramo da teoria dos sistemas (Von Foerster, Lange, Kaufmann), esta nova disciplina em emergência toma como seu objecto o problema das relações entre os diferentes ramos do saber, factores cognitivos e institucionais da emergência de uma nova disciplina, diálogo e fronteiras entre disciplinas, interdisciplinaridade, unidade da ciência, etc⁹.

Mas, porque assim me tinha sido pedido, havia que tomar a Epistemologia como ponto de partida. Que enfoque escolher? Que perspectiva adoptar?

Uma hipótese, seria tentar seguir a via gnosiológica, na linha de continuidade da clássica teoria do conhecimento a qual sempre teve como seu problema maior o conhecimento científico¹⁰. Teria então, nesse caso, a tarefa gigantesca de discutir os fundamentos, origem, natureza, legitimidade do conhecimento em geral e do conhecimento científico em particular.

Poderia tentar uma abordagem mais polemizante ou comparativista, pondo em confronto diversas perspectivas epistemológicas contemporâneas, pelo menos algumas das mais significativas, como Kuhn, Popper, Lakatos ou Granger, mostrando algumas das suas diferenças, dando conta dos principais debates, das grandes questões em aberto. Mostrar, por exemplo, o que é, para cada um destes autores, uma teoria científica, como emerge, como cresce, como se desenvolve, como se valida, a partir de que tipo de fundamentos se constrói, que relação mantém com os dados da observação, com as outras formas de actividade e criações do pensamento humano?

Poderia ainda seguir uma via mais sociológica, de fronteira entre a epistemologia e a sociologia da ciência. Abordagem que toma como seu objecto preferencial de análise o carácter fortemente institucional da ciência contemporânea, que se propõe pensar os mecanismos reguladores da produção e circulação do conhecimento que operam no seio da instituição científica. Se é um facto, hoje

⁸Para uma breve apresentação das múltiplas relações interdisciplinares das ciências da linguagem, cf. Jacob, André, Introduction à la Philosophie du langage, Paris, Gallimard, 1976, em especial caps. III e IV.

⁹Para uma relação entre a epistemologia a teoria dos sistemas, cf. Pierre Delattre, Teoria dos sistemas e Epistemologia, trad. port. de Afonso Furtado, Lisboa: A regra do Jogo, 1981.

¹⁰É o caso da Crítica da Razão Pura (1781) de Kant (só traduzida em português em 1985 por Manuela Pinto dos Santos e Alexandre Fradique Morujão e editada em Lisboa pela Fundação Calouste Gulbenkian), obra decisiva da reflexão gnosiológica e que pode ser lida como uma grande meditação sobre a Física de Newton, suas condições de possibilidade, métodos e limites.

amplamente reconhecido, que a produção de conhecimento científico novo só se torna possível e só pode ser desencadeada a partir da constituição de uma estrutura teórica dotada de um mínimo de consistência e coerência técnica e institucional - aquilo a que Thomas Kuhn chama paradigma científico¹¹ - faz todo o sentido interrogar o próprio fenómeno da institucionalização científica: Como se caracteriza uma comunidade científica? Qual a natureza dos processos em jogo no seu interior? Como se geram e legitimam os consensos?

Exigindo, qualquer uma dessas vias, incomportáveis desenvolvimentos, qualquer delas podia obviamente revestir-se do maior interesse.

Em qualquer delas, se poderia ver como não há um entendimento uniforme e neutro, nem sobre o que é a ciência no seu conjunto (epistemologia geral), nem sobre o que é cada uma das ciências na singularidade do seu objecto, fundamentos teóricos, regime exploratório, organização sistemática (epistemologia regional), mas, ao invés, como há sempre diversas perspectivas, contraditórias concepções em presença umas das outras.

Em qualquer caso, se poderia compreender o enorme interesse para o ensino das ciências do contacto com essas epistemologias e com a sua natureza conflitual. É que, se não há uma epistemologia uniforme e neutra que possa dar conta, de modo inteiramente satisfatório, daquilo a que na gíria dos técnicos do ensino das ciências se designa por 'natureza da ciência', também não há uma pedagogia geral aplicável indiscriminadamente ao ensino de toda e qualquer ciência. Se, mesmo no interior de uma ciência particular, há diversas concepções epistemológicas em jogo, torna-se necessário procurar perceber as suas implicações pedagógicas, metodológicas e educativas. Para dar um único exemplo: o aproveitamento positivo do erro do aluno seria uma regra pedagógica maior tanto de uma epistemologia dialéctica como a de Bachelard¹² como, por muito diferentes razões, do racionalismo crítico de Popper¹³ ou ainda do anarquismo metodológico de Feyerabend¹⁴. Pelo contrário, no modelo dogmático de ensino das ciências decorrente da epistemologia de Kuhn, um tal erro

¹¹Para lá de todas as ambiguidades que o conceito de paradigma em Kuhn comporta (cf. M. Masterman, "A natureza de um paradigma", in Imre Lakatos e Alan Musgrave (orgs.), A crítica e o desenvolvimento do conhecimento, trad. port. de Octávio Mendes Cajado e Pablo Mariconda, S. Paulo: Editora Cultrix, 1979, pp. 72-108), são efectivamente estas quatro determinações (teórica, técnica, heurística e sociológica) que nos parecem fundamentais para a delimitação do conceito de paradigma. Cf. T. Kuhn, The structure of scientific revolutions, Chicago / London: University of Chicago Press, 1962, em especial, caps. III, IV e V.

¹²De facto, a positividade do erro, em Bachelard, não constitui apenas um elemento da sua epistemologia dialéctica com efeitos decisivos a nível da compreensão histórica da ciência ou da análise dos processos subjectivos de crescimento do conhecimento científico ("psicanálise do conhecimento científico") mas também a verdadeira pedra de toque das suas propostas pedagógicas. É o que está magnificamente consubstanciado na formulação que Bachelard opera do "paradoxo pedagógico" segundo o qual, como diz em A Filosofia do Não, "tudo o que é fácil de ensinar é inexacto", edição citada, p. 33.

¹³Crítério racional do progresso na procura da verdade (falibilismo), o erro em Popper é, não apenas a marca da própria conjectura, o sinal do carácter crítico, hipotético e livre da actividade científica, mas também um princípio decisivo de estruturação da ética subjacente às ciências da natureza dotado de incidências pedagógicas. Veja-se, a este propósito, o brilhante ensaio de Popper ao qual, em tradução portuguesa recente, foi atribuído o título "Tolerância e responsabilidade intelectual", in Popper, Karl R., Em busca de um mundo melhor, trad. port. de Teresa Curvelo e João Carlos Espada, Lisboa: Fragmentos, s/d, pp. 171-183, rapidamente comentado no nosso estudo "Eticidade / racionalidade na comunicação e ensino do conhecimento científico", [adiante/atrás](#), pp. +++++++.

¹⁴Do qual, inevitavelmente, decorre a condenação de todas as formas de uniformidade, tanto a nível teórico, como técnico, metodológico, ideológico, psicológico e educativo. Cf. Paul Feyerabend, Against method, London / New York: New Left Books, 1975, em especial, caps. I-IV, XI, e XX-XXI. Para as implicações pedagógicas, cf. tb. P. Feyerabend, "Philosophy of Science 2001", in R. Cohen e M. Wartofsky (eds.), Methodology, Metaphysics and the History of Science, Dordrecht / Boston / Lancaster: Reidel Publishing Company, 1984, pp. 137-147.

não poderia aparecer senão como o sinal negativo de uma imperícia, de uma ineficácia, de uma não ainda consumada aprendizagem das regras do jogo¹⁵.

Decidi porém seguir ainda uma outra abordagem, chamemos-lhe linguística, na qual a ciência é perspectivada enquanto discurso, forma de conhecimento que utiliza uma linguagem tendencialmente formalizada, mediadora entre o investigador e o objecto de investigação e entre os diferentes investigadores, isto é, enquanto conjunto de enunciados linguísticos que exprimem (e são) a condição de possibilidade dos dois componentes maiores de toda a actividade científica - a investigação e a comunicação.

Trata-se de uma das abordagens que mobilizou grande parte da investigação mais activa de epistemologia contemporânea (Frege, Carnap e todo o neo-positivismo). Abordagem bem característica do nosso século o qual, em grande medida sob o signo do imperialismo das ciências da linguagem (da linguística à cibernética), se deixa pensar como aquele em que se toma consciência da íntima relação entre pensamento e linguagem. Esta não é apenas o revestimento exterior e segundo daquele, a face meramente comunicativa de um pensamento que, em si, seria não-linguístico, mas a sua matéria constitutiva e primeira. Digamos que, se Kant determina as condições de possibilidade de todo o conhecimento, com o 'linguistic turn' do século XX são as condições de possibilidade do próprio pensamento que são questionadas

Decidi adoptar esta perspectiva por diversas razões: 1) Porque esta era aquela que mais próxima me parecia estar da problemática geral deste Colóquio dedicado ao equacionamento das questões do ensino da química em determinadas línguas (ditas "internacionais de origem latina»), ou seja, dedicado ao cruzamento das questões do ensino (das ciências) e das linguagens que lhes servem de meio ou veículo: 2) porque na Química e, portanto, na epistemologia regional da química, a questão da linguagem é, e sempre foi, absolutamente central. Para lá da matemática, a química é a única ciência que possui um sistema específico de notação não inteiramente redutível à linguagem matemática mas que, tal como aquela, é rigorosa, operativa e heurística. Trata-se de um caso excepcional, de um sistema simbólico lentamente apurado, que se vai transformando à medida dos progressos experimentais da química (desde a ideografia mágica e notação analógica (hieroglífica) dos alquimistas aos ensaios de transcrição qualitativa de Lavoisier e às inovações introduzidas por Adets, Hassenfratz e estabilizadas por Berzelius, no início do século XIX¹⁶; 3) porque uma tal perspectiva me permitia a mim aproximar das questões da interdisciplinaridade de que presentemente me ocupo. Face à pluralidade e proliferação das linguagens científicas, cada vez mais especializadas, técnicas e incompreensíveis, tanto para os que as querem aprender (estudantes de

¹⁵De Thomas Kuhn, cf. *op.cit.*, em especial caps. IV, VI e XII e tb. "A função do dogma na investigação científica", in M. M. Carrilho (org.), *História e prática das ciências*, Lisboa: A regra do jogo, 1979, pp. 43-75.

¹⁶Cf. J. R. Partington, *A short history of Chemistry*, New York: Dover Publication, 1989. Para uma apresentação sumária da formação da linguagem da Química, cf. tb. de Giles Gaston Granger, *Pensamento formal e ciências do Homem*, trad. port. de Miguel Serras Pereira, Lisboa: Presença, 1975, vol. I, pp. 81 e segs.

ciências) como para os investigadores e professores que trabalham noutra especialidade, noutras disciplinas (interdisciplinaridade), como ainda para os que estão totalmente fora de qualquer especialidade (o homem vulgar, o cidadão comum a que se dirige a divulgação científica), sente-se hoje a necessidade de encontrar, não uma linguagem científica universal à moda de Leibniz ou do empirismo lógico (Carnap), mas uma interlinguagem, uma interlíngua que permita a intertradutibilidade das múltiplas linguagens científicas, linguagem essa que, a existir, seria fundamento seguro da verdadeira interdisciplinaridade¹⁷; 4) finalmente, porque ela me permitia uma excelente ponte de passagem para as questões do ensino (das ciências). Ensinar é, etimologicamente, por em signo (do radical latino *signum*, marca distintiva, sinal que torna notável, que faz ver, que da a ver, que expõe, que explica, que comunica). E o ensino - ainda que seja uma banalidade, é importante recordá-lo - é um processo discursivo que se desenrola necessariamente no interior de uma linguagem. Voltarei adiante a este ponto.

§. 2. Desenvolvimento

Vejamos pois, muito brevemente, como é possível, no quadro de uma reflexão epistemológica integradora, cruzar as contribuições teóricas provenientes da análise do discurso científico, da teoria do ensino e da reflexão interdisciplinar.

Sem cair numa posição de reducionismo linguístico (segundo a qual a ciência é apenas uma linguagem bem feita, isto é, fechada e tautológica, despojada de conteúdo verdadeiro), comecemos por afirmar qualquer coisa de inofensivo e incontestável.

I- *O discurso científico é um sistema de enunciados construídos no interior de uma linguagem científica.*

Se esta afirmação não é ociosa é apenas porque nela esta suposta uma distinção entre discurso e linguagem cujo estabelecimento operatório é necessário a ulteriores desenvolvimentos. Utilizando categorias chomskianas, pode dizer-se que a linguagem é da ordem da *competência*; o discurso, uma *performance*. Por outras palavras, no interior de tudo aquilo que poderia ser dito, o discurso é aquilo que efectivamente é dito. No jogo das infinitas possibilidades inscritas no sistema de uma linguagem, o discurso é o conjunto de enunciados efectivamente construídos. Ora, a construção de enunciados científicos implica o recurso a dois registos fundamentais que toda a linguagem científica oferece: a nomenclatura e a sintaxe, o sistema

¹⁷São inúmeras as posições que coincidem em considerar que a interdisciplinaridade supõe a existência de uma linguagem comum, quer esta seja entendida como simples plataforma comunicativa, quer como sistema simbólico universal que possa permitir uma satisfatória equivalência conceptual. Cf. por exemplo, os clássicos estudos de Gerhard Frey, "Methodological problems of interdisciplinary discussions", *Ratio*, XV, 1 (1973), pp. 161-182 e Jean Piaget, "Méthodologie des relations interdisciplinaires", *Archives de Philosophie*, 34 (1971), pp. 539-549. Mais recentemente, veja-se ainda o volume organizado por Bernard Cassen, *Quelles langues pour la Science?*, Paris: La Découverte, 1990 e de Klaus Vogel, *L'interlangue. La langue de l'apprenant*, trad. franc. de Jean-Michel Brohée e Jean-Paul Confais, Toulouse: Presses Universitaires du Mirail, 1995.

simbólico de representação das entidades que constituem o objecto da ciência em causa e o conjunto relacional das suas regras combinatórias, os conteúdos semânticos e as regras formais, numa palavra, o vocabulário e a gramática.

No que diz respeito ao vocabulário, cada ciência estabelece os seus próprios conceitos e procura encontrar para eles designações unívocas, isentas de ambiguidades, rigorosas, operativas (manipuláveis) e universais. Ora, o estabelecimento dessas conceitos consiste na tarefa da sua progressiva definição, no estabelecimento de relações entre outros conceitos já definidos (quer experimental, quer axiomáticamente), isto é, o próprio estabelecimento do vocabulário científico supõe a existência de uma gramática, elemento primordial e decisivo de qualquer linguagem científica. A atestá-lo o facto de que o vocabulário científico pode mudar, evoluir, transformar-se radicalmente (e muda de facto ao ritmo, e ao sabor, da evolução do conhecimento científico e das suas revoluções). Certos vocábulos podem mesmo desaparecer do vocabulário de uma ciência (por exemplo, flogisto). Outros podem ser abandonados e mais tarde recuperados (átomo). No entanto, tais vicissitudes não se verificam a nível gramatical. Aí, o que pode acontecer (e tem efectivamente acontecido) é haver um enriquecimento das regras do jogo já que a descoberta de novas e insuspeitadas relações só é possível no interior de um sistema de regras previamente estabelecido. É pois no quadro das possibilidades abertas pelo jogo entre vocabulário e gramática, que o discurso científico vai evoluindo. Note-se que não estamos a falar da evolução da ciência mas tão só da evolução do discurso científico, isto é, da evolução do discurso em que a ciência se exprime e traduz. Fazer essa identificação seria cair no reducionismo linguístico que há pouco condenámos, ou seja, escamotear o conteúdo observacional do discurso científico.

Mas passemos a uma segunda afirmação.

II - *A linguagem matemática é o tipo ideal de uma linguagem científica.*

Relativamente a todas as outras linguagens científicas, a linguagem matemática aparece como aquela em que mais e melhor estão potenciadas as qualidades e características de qualquer linguagem científica. O seu vocabulário é rigoroso, universalmente aceite, unívoco, isento de ambiguidades, constituído por símbolos facilmente manejáveis (*tratabile*, como dizia Leibniz¹⁸), autónomos e fecundos. A sua natureza essencialmente gráfica permite uma disposição no espaço a duas ou três dimensões e, portanto, a exploração heurística, "rigorosa e regulada, de várias dimensões significativas"¹⁹. Acresce que esses símbolos são artificiais e totalmente arbitrários (não tanto por convenção ou contingência histórica mas pela completa disponibilidade da sua significação semântica²⁰, pelo seu carácter absolutamente abstracto (o símbolo 7 pode ser usado para significar tanto os sete pecados mortais como as sete notas musicais, as sete colinas de Roma ou os sete dias da semana). O que não acontece, por exemplo, com os símbolos característicos da

¹⁸Cf. por exemplo, o fragmento *Elementa Calculi* in G.W. Leibniz, *Opusculi et fragments inédits, extraits des manuscrits de la Bibliothèque Royale de Hannover* par Louis Couturat, Hildesheim: Goerg Olms Verlag, 1966, pp. 49 e segs.

¹⁹Granger, *op.cit.*, vol. I, p. 92.

²⁰Cf. Dominique Dubarle, *Logos et formalization du langage*, Paris: Klincksieck, 1977, pp. 165-168.

notação química que, como nota Dubarle, visam construir-se como "abreviaturas compactas do essencial das realidades representadas e que mantêm alguma espécie de relação evocativa com o percurso cognitivo da história da química"²¹

Os símbolos da linguagem matemática são, além disso, criadores das próprias entidades que designam (por exemplo, o poliedro de mil lados, enquanto figura geométrica fisicamente irrepresentável, matematicamente criada e só matematicamente pensável). Entidades essas que, quer sejam pensadas como prévias à sua designação simbólica (platonismo) ou não (constructivismo), de qualquer modo só com os símbolos e pelos símbolos se deixam pensar. Num diferente entendimento da natureza da matemática (formalista), dir-se-á que os símbolos da linguagem matemática são totalmente vazios de sentido o que, obviamente, também não acontece em nenhuma das outras ciências (da natureza ou humanas) que, de forma mais ou menos directa, mais ou menos longínqua, mantêm algum tipo de relação observacional com uma realidade transcendente à linguagem científica, realidade visada enquanto objecto limite de descrição.

Só a linguagem matemática pode pois ser dita puramente formal e, mesmo na matemática, esta afirmação merece sérias reservas da parte de muitos matemáticos. Que o digam os intuicionistas, por exemplo, ou os constructivistas. Mas, ainda que nem a linguagem matemática seja puramente formal, uma coisa é certa: ela é aquela em que o elemento semântico (justamente pelo carácter artificial, arbitrário, criador ou vazio do seu vocabulário) mais absorvido está pelo elemento sintáctico, ou seja, é aquela em que os elementos sintácticos e semânticos, mais fortemente se interdeterminam²². Assim se explica o efeito de atracção que a linguagem matemática sempre exerceu (e exerce ainda), quer sobre os filósofos, quer sobre as outras ciências.

Às outras ciências, ela aparece como *a linguagem*, instrumento decisivo no progresso das suas investigações, meio simultaneamente dócil e rigoroso das suas demonstrações, das suas deduções, descobertas e até invenções, dos seus cálculos e aplicações (Astronomia, Física). Do mesmo modo, ela surge como *uma linguagem* mais rigorosa do que a sua, uma preciosa linguagem auxiliar que se vai revelando cada vez mais capaz de traduzir as relações estabelecidas (Biologia). Uma linguagem ideal, uma aspiração de todas (ou quase todas) as ciências, inclusive de largos sectores das ciências humanas que, por essa tabela, julgam poder apreciar a sua própria cientificidade. É o caso das ditas "ciências da educação" que, assim, procuram iludir a insensatez e as fragilidades que, secretamente talvez, em si mesmas reconhecem.

Aos filósofos - não a todos mas a todos os que acreditam nas virtudes da clareza e limpidez do discurso (o grande crítico e opositor deste projecto é Hegel²³ -

²¹Dubarle, *op.cit.*, p. 165.

²²Granger, *op.cit.*, vol. I, pp. 104-109.

²³É esse o sentido dos dois extensos parágrafos 458 e 459 e suas respectivas notas da *Enziklopaedie der Philosophischen Wissenschaften im Grundrisse* (1830), nos quais Hegel manifesta a sua clara oposição ao projecto leibniziano de uma característica universalis. Sobre este tema, veja-se o nosso estudo O. Pombo, *Hegel e a linguagem: estudo em forma de*

ela aparece também como uma linguagem ideal, detentora de todas as qualidades que eles gostariam de poder conquistar para a linguagem filosófica. Linguagem ideal que quase todos estudaram, que muitos procuraram seguir (Descartes, Spinoza) e alguns mesmo tentaram conquistar para a filosofia (Leibniz, Frege, Carnap). O caso mais ilustre é o de Leibniz, filósofo e matemático do século XVII que, no quadro da situação criada pela emergência da ciência moderna de Galileu, face à queda do latim como língua universal e de cultura e no âmbito dos seus enciclopédicos interesse pelas questões linguísticas, gnosiológicas e semiológicas (veja-se, por exemplo, a terrível polémica que estabeleceu com Newton a propósito da invenção, por ambos reclamada, da notação para o cálculo infinitesimal que Leibniz havia descoberto²⁴, dedica grande parte do seu esforço intelectual à tentativa de realização de um ambicioso projecto por si mesmo definido e delimitado: a construção de uma língua universal filosófica ou *characteristica universalis*. Tal língua teria todas as virtudes da linguagem matemática e, ao mesmo tempo, estaria isenta das limitações que, penetrantemente, Leibniz lhe reconhecia ainda, nomeadamente, aquelas que explicam o facto de a linguagem matemática ser incapaz de permitir explicar o sorriso de uma criança ou criar uma sinfonia. O grande compositor de música barroca e um dos maiores génios musicais de sempre que foi Johann Sebastian Bach (1685-1750) morreu, ao que parece, tendo como seu livro de cabeceira, o De arte combinatoria de Leibniz. Mas Leibniz deixou inconcluso o seu grandioso projecto.

Muitos, depois dele e na sua esteira, procuraram realizá-lo. O projecto de Leibniz inspirou uma prole imensa de investigadores: uns mais humildes e heterodoxos, de índole estritamente comunicativa, procuraram apenas constituir uma língua universal de utilização vulgar (do tipo do *Esperanto* do inspirado Zamenof, do *Ido* de Couturat, ou do *Latino sine flexione* de Peano). Outros, mais fieis às exigências de Leibniz, de índole portanto mais lógica, procuraram esforçadamente construir uma linguagem científica universal - a ideografia de Frege no começo do nosso século, ou uma metalinguagem de aplicação universal capaz de realizar e promover a síntese integrativa das diversas formas de inteligibilidade do real, como Carnap procurará já na década de 30.

Mas o projecto, tal como Leibniz o delineou, continua irrealizado. Revelou-se irrealizável. É mesmo impossível. O que não invalida, nem a fecundidade das investigações que Leibniz (e tantos outros, antes e depois dele) realizaram com vista à sua concretização, o inesgotável interesse epistemológico das observações, das notas, das teorias, das hipóteses que, a esse respeito, sobretudo Leibniz nos legou²⁵, nem a verdade do teor da afirmação acima produzida e que, agora, (após um tão

prefácio ou de Introdução, in Dinâmica do pensar: Homenagem a Oswaldo Market, Lisboa: Departamento de Filosofia da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 1991, pp. 189-215.

²⁴Sobre a polémica Leibniz / Newton, cf. por exemplo, José Babini, El calculo infinitesimal. Origen e polémica, Buenos Aires: Eudeba SEM, 1977.

²⁵Para uma apresentação, balanço e discussão desse imenso projecto leibniziano e das suas implicações lógicas, linguísticas e epistemológicas, veja-se Pombo, O., Leibniz e o problema de uma língua universal, Lisboa: Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica, 1997.

fastidioso rodeio como aquele que acabo de vos obrigar a fazer pelo campo dos meus mais secretos interesses) passo a reproduzir numa formulação mais precisa:

II - *A linguagem matemática sempre exerceu e exerce, quer sobre os filósofos, quer sobre as outras ciências um poderoso efeito de atracção.*

Mas, será que a linguagem matemática é, de facto, a linguagem das ciências? Poderá efectivamente se-lo? E, ainda que o pudesse ser, seria desejável que o fosse?

Em caso de resposta positiva, então ela é efectivamente a marca do próprio desenvolvimento científico, o índice seguro dos progressos de uma ciência. Dir-se-á que uma ciência é tanto mais desenvolvida quanto mais capaz é de utilizar em proveito próprio a linguagem matemática; tanto mais madura, quanto mais matematizada estiver (seria, por exemplo, o caso da economia face à psicologia ou mesmo à sociologia). No polo extremo desta posição, dir-se-á que uma disciplina não tocada pela matematização ou rebelde à matematização (seja, por exemplo, a psicanálise), ou está ainda num estado deplorável de atraso grosseiro, de primitivismo selvagem, ou, pura e simplesmente, não é, nem nunca será, uma verdadeira ciência.

Em caso de resposta negativa ... Permitam-me mais um rodeio: era esta a resposta de Leibniz e, por isso, se esforçou por construir uma linguagem mais perfeita ainda do que a linguagem matemática na qual, como acima referi, Leibniz via as maiores virtudes (univocidade, universalidade, rigor) mas também algumas limitações (arbitrariedade e ausência de sentido). Rigorosa e insignificante. Por isso Leibniz pretendia construir uma *Characteristica Universalis* que reunisse e reconciliasse enfim o rigor que só a linguagem matemática possui com o sentido que dela está, por isso mesmo, necessariamente ausente. É um sonho imenso, como vêem! Insensato! Impossível! Tão irrealizável como unir a morte à vida, como juntar fogo e água. Tudo o que tem sentido é frágil e precário. Tudo o que é rigoroso não tem sentido.

Regressando à nossa análise, isto é, em caso de resposta negativa, dir-se-á que à linguagem matemática falta o *sentido* que só as línguas naturais detém. Línguas frágeis, humanas e regionais, como o português, o francês, o inglês, o Irlandês, o árabe, o alemão, o norueguês, o espanhol, o grego, o latim que já nenhum povo hoje fala mas que, nem por isso, perdeu o efeito de fascínio que sempre exerceu sobre as diversas linguagens científicas que teimam em manter a raiz latina de um vocabulário que se quer actualizado, desenvolvido, operativo e rigoroso (veja-se o caso da linguagem da Química). O gostaríamos de sublinhar é que, ao perpetuarem a inscrição no latim (e também no grego) das suas linguagens, as ciências se afirmam enquanto empreendimentos cognitivos de busca do sentido. Desse modo,

simbolicamente rejeitam o estatuto apenas técnico ao qual tantas vezes as querem reduzir.

Na verdade, só nas línguas naturais, "os mais antigos monumentos do género humano" como dizia Leibniz²⁶, majestosas arquitecturas da cultura humana, barro com que pensamos, matéria da qual a nossa razão é feita, só nessas línguas - digamo-lo claramente - é possível pensar, intuir, observar, experimentar, conhecer, falar, comunicar, ensinar, aprender, olhar, vez, compreender... Veículo próprio e essencial do pensamento, a linguagem natural é o fundamento da actividade científica, a única sede do sentido, a grande "mediadora entre a consciência e os objectos"²⁷, a metalinguagem de todas as linguagens científicas, inclusive da linguagem matemática (sabemo-lo depois de Godel), numa palavra, a tradutora universal.

Assim sendo, a linguagem natural, o uso que dela as ciências fazem (ciências da natureza, humanas e, inclusive, ciências matemáticas), não é um resíduo, um resto de imperfeição que essas ciências ainda carregassem consigo, a marca de uma incompletude que ainda mantivessem mas, ao invés, o sinal constitutivo da sua natureza (e limites). O que significa que, se as ciências da natureza e humanas não estão totalmente matematizadas (ou, mais ainda, se não são totalmente matematizáveis), tal não se fica a dever a um qualquer atraso da sua situação epistemológica actual mas a uma irreductibilidade constitutiva resultante do facto de elas serem actividade humana (não divina) que tem como limite, nunca alcançado, a inteligibilidade de um real vertiginosamente invisível.

Mas, então, a linguagem matemática não é a única linguagem das ciências, o ideal para o qual todas elas devessem tender. Ela é tão só o seu instrumento de rigor, precisão e economia. Instrumento mediante o qual também (talvez) se pense (ou se fixe o pensamento), se deduz, se raciocina; mediante o qual também talvez se invente e se descubra. Mas que não basta para olhar o mundo que há para ver, nem serve para comunicar o resultado desse olhar. Parece pois legítimo afirmar-se:

III. Linguagem matemática e natural são os dois componentes de toda a linguagem científica, sempre mista, dupla, nem simplesmente natural, nem nunca completamente formalizada.

§. 3. Conclusão

A que vem toda esta análise? Qual é o sentido deste cruzamento entre Epistemologia e Linguística? Qual é a relação destas reflexões com o tema deste Colóquio?

²⁶Leibniz, Nouveaux essais sur l'entendement humain, III, 2, Gerhard, Die philosophischen Schriften von G.W. Leibniz, Hildesheim / New York: Georg Olms verlag, 1987, V, p. 264.

²⁷G. G. ranger, Pensamento formal e ciências do Homem, ed. citada, p. 43.

É que a tensão, a duplicidade que acabámos de verificar na linguagem científica, traduz uma outra tensão, uma outra duplicidade: a dos processos em jogo no interior da actividade científica, ela também constitutivamente dupla, comportando uma outra tensão entre as suas duas dimensões: 1) cognitiva, de investigação e pesquisa, 2) comunicacional, seja ela horizontal, entre pares, no seio da comunidade científica; transversal, entre disciplinas (interdisciplinaridade); vertical, entre gerações (aquilo a que chamamos ensino); ou difusa, entre a ciência e o homem vulgar, a comunidade social (divulgação científica).

Estão certamente a ver onde quero chegar!

IV - Se a linguagem matemática pode ter (e tem) uma importante função cognitiva, é na linguagem natural (na qual o ensino se situa, pela qual unicamente se realiza) que a função comunicativa da ciência tem a sua matriz e, porventura, o seu segredo.

Importa portanto que disso se tome consciência, que se perceba por que razão é nas nossas línguas naturais que se pode - que se deve - necessariamente realizar todo o ensino. O que implica condenar à partida qualquer pretensão que vise, no ensino, fazer a economia da palavra do professor²⁸.

Podemos pois concluir. Sejam elas (ou não) línguas internacionais de origem latina, é nas línguas naturais, é só na nossa língua mãe - matriz - que tudo se pode dizer, tornar inteligível, fazer compreender, **ensinar**.

O segredo é amar a nossa mãe!

Tudo o que se passou neste Colóquio foi da ordem do discurso. Tudo o que aqui se passa não são senão palavras. Neste dia em que o muro de Berlim deixou de ser uma palavra.

²⁸Referimo-nos concretamente ao ensino programado o qual, quando se pretende mais do que um simples meio auxiliar do ensino, se transforma necessariamente numa forma de adestramento.

Pombo

disciplina-
entendida
o univer-
por exem-
s of inter-
n Piaget,
pohie, 34
rganizado
couverte,
franc. de
itaires du

Opusculs
Royale de
66, p. 49 e

incksieck,

vol. I, pp.

ectivas no-
Grundrisse
leibnizia-
nosso estu-
ou de In-
et, Lisboa:
de Lisboa,

El calculo
77.

leibniziano
se Pombo,
cional de

d, *Die phi-*
eorg Olms

da, p. 43.
o se preten-
necessária

Reformas e Contra-Reformas

THE
JOURNAL
OF
THE
ROYAL
ANTHROPOLOGICAL
INSTITUTE
VOLUME
LXXI
PART I
1941

CONTENTS

THE
JOURNAL
OF
THE
ROYAL
ANTHROPOLOGICAL
INSTITUTE
VOLUME
LXXI
PART I
1941

THE
JOURNAL
OF
THE
ROYAL
ANTHROPOLOGICAL
INSTITUTE
VOLUME
LXXI
PART I
1941

THE
JOURNAL
OF
THE
ROYAL
ANTHROPOLOGICAL
INSTITUTE
VOLUME
LXXI
PART I
1941

THE
JOURNAL
OF
THE
ROYAL
ANTHROPOLOGICAL
INSTITUTE
VOLUME
LXXI
PART I
1941

THE
JOURNAL
OF
THE
ROYAL
ANTHROPOLOGICAL
INSTITUTE
VOLUME
LXXI
PART I
1941

THE
JOURNAL
OF
THE
ROYAL
ANTHROPOLOGICAL
INSTITUTE
VOLUME
LXXI
PART I
1941

THE
JOURNAL
OF
THE
ROYAL
ANTHROPOLOGICAL
INSTITUTE
VOLUME
LXXI
PART I
1941

THE
JOURNAL
OF
THE
ROYAL
ANTHROPOLOGICAL
INSTITUTE
VOLUME
LXXI
PART I
1941

THE
JOURNAL
OF
THE
ROYAL
ANTHROPOLOGICAL
INSTITUTE
VOLUME
LXXI
PART I
1941

THE
JOURNAL
OF
THE
ROYAL
ANTHROPOLOGICAL
INSTITUTE
VOLUME
LXXI
PART I
1941

THE
JOURNAL
OF
THE
ROYAL
ANTHROPOLOGICAL
INSTITUTE
VOLUME
LXXI
PART I
1941

PROBLEMAS E PERSPECTIVAS DA INTERDISCIPLINARIDADE¹

§. 1. Em demanda do conceito de interdisciplinaridade

O primeiro problema, e é de grande monta, resulta do facto de ser muito difícil, senão mesmo impossível, falar da interdisciplinaridade porque **ninguém sabe o que isso é!**

Esta não é certamente a melhor maneira de começar uma comunicação. Pode legitimamente parecer que, afinal, nada tenho para dizer ou, mais grave ainda, nada há para ser dito. Em termos comunicativos, estaria, em ambos os casos, a fazer um convite implícito para que não perdêsseis o vosso tempo com este tema e abandonásseis a sala. Como procurarei mostrar, não é isso que se passa. Esta comunicação poderá mesmo ser lida como uma tentativa de justificação explicativa da afirmação paradoxal com que foi iniciada: em rigor, é impossível falar da interdisciplinaridade porque ninguém sabe o que é.

Vários elementos concorrem para esta situação. Um primeiro tem a ver com a própria materialidade da palavra "interdisciplinaridade". Palavra complicada, de difícil pronúncia, comprida demais: uma daquelas palavras para a qual, ao escrevê-la, apetece de imediato arranjar uma abreviatura. Palavra que, na sua prolongada constituição morfológica, parece esconder uma especial elevação ou misteriosa virtude. Pronunciá-la, percorrer a distancia das suas letras, pode por isso funcionar como sinal (e ostentação) de um saber (poder) especial e apetecível.

¹Comunicação apresentada ao Simpósio "Novas Perspectivas no Ensino das Ciências e da Matemática", promovido pelo Departamento de Educação da FCUL e realizado na Fundação Calouste Gulbenkian de 23 a 25 de Junho de 1993. Na rescrita que agora se apresenta foram também integrados elementos provenientes do texto "A Interdisciplinaridade como problema epistemológico e exigência curricular" publicado na Revista Inovação, vol. 6, n° 2 (1993), pp. 173-180.

Um segundo elemento decorre do facto de a palavra estar demasiado vulgarizada. Dos engenheiros aos jornalistas, dos empresários aos organizadores de colóquios e congressos de todos os tipos e assuntos, ela entrou na linguagem de todos os dias e invadiu todos os espaços. A interdisciplinaridade resume-se então à ideia de reunião, numa mesma sala ou anfiteatro, à volta de uma mesa, nos ecrãs de televisão, ou na mesma página de um jornal, de especialistas de diversas áreas. Pensa-se que, "pela aproximação física (ou mística)", como sublinha Gusdorf², de diversos especialistas, pela justaposição aditiva de diferentes perspectivas e opiniões, se podem (magicamente) retirar avultadas vantagens cognitivas, saltar etapas, aprender depressa, ficar - como se costuma dizer - com "uma ideia geral" do problema. Ainda que ninguém saiba muito bem o que significa, a palavra interdisciplinaridade está, pois, na moda. Todos a utilizam e com ela são qualificados os mais variados projectos e iniciativas. De tão *vulgarizada*, a palavra está *gasta* ao ponto de, para alguns, poder mesmo aparecer como *vazia*.

Em terceiro lugar, o facto de a palavra ter uma utilização técnica, não a *um* nível (como seria de esperar) mas a *dois* - o da investigação científica e o da Escola - isto é, pertencer simultaneamente ao vocabulário especializado da construção do conhecimento e da sua transmissão. Esta duplicidade de contextos de utilização - digamos, epistemológico e pedagógico - tem como consequência uma inevitável oscilação de sentido. Definir a interdisciplinaridade, como faz René Thom, enquanto "transferência de problemáticas, conceitos e métodos de uma disciplina para outra"³, como "intercâmbio mútuo e integração recíproca entre várias ciências" como faz Piaget⁴, ou ainda como Jean -Luc Marion propõe, como "cooperação entre várias disciplinas no exame de um mesmo e único objecto"⁵ não é a mesma coisa que defini-la, como quer Vaideanu, como "melhoramento lógico e pedagógico da concepção de cada disciplina e do conjunto das disciplinas ensinadas num mesmo grau ou num mesmo ciclo escolar"⁶.

Em quarto lugar, o facto de, mesmo apenas entre *professores* - em contexto meramente pedagógico portanto - a palavra aparecer para designar os mais variados tipos de experiências de ensino que, de alguns anos a esta parte e um

²Georges Gusdorf, Conhecimento Interdisciplinar, trad. port. do projecto Mathesis, in H. Guimarães, O. Pombo e T. Levy (Org.), Antologia I, Lisboa: Mathesis/DEFCUL, 1990, p. 29.

³René Thom, "Vertus et dangers de l'interdisciplinarité", in Apologie du Logos, Paris: Hachette, pp. 634-643.

⁴Jean Piaget, "Epistémologie des relations interdisciplinaires", in Ceri, L'interdisciplinarité. Problèmes d'enseignement et de recherche dans les universités, Paris: Unesco/OCDE, 1972, pp. 131-144.

⁵Jean- Luc Marion, "A interdisciplinaridade com questão para a filosofia", Presença Filosófica (1978), IV, 1, pp. 15-27.

⁶Georges Vaideanu, A interdisciplinaridade no ensino: esboço de síntese, trad. port. de Ana Paula Jordão, in H. Guimarães, J. M. Conceição, O. Pombo e T. Levy (Org.), Antologia II, Lisboa: Mathesis /DEFCUL, 1992, p. 31.

pouco por todo o lado, os professores vêm realizando e que têm em comum o facto de traduzirem uma grande vontade de superação das barreiras disciplinares a que o ensino está institucionalmente confinado. Experiências que se limitam a algum tipo de colaboração entre dois ou mais professores, que envolvem alguma convergência na leccionação de matérias afins constantes dos programas de diferentes disciplinas e que, por vezes, alcançam de facto alguma integração dos saberes disciplinares. Experiências, de valor muito desigual, algumas francamente conseguidas, outras desinteressantes, umas poucas excepcionais, a grande maioria muito limitadas. Experiências que, na maior parte dos casos, ficam muito longe do que seria de exigir a um trabalho interdisciplinar, não ultrapassando o nível da pura *animação cultural* das escolas ao qual, perversamente, a interdisciplinaridade pode tender a ser reduzida.

Um caso curioso de utilização flutuante e pouco precisa do conceito de interdisciplinaridade em contexto pedagógico é protagonizado pelo texto da actual Reforma Educativa, nomeadamente no que se refere à Área Escola, definida como "área curricular de natureza *interdisciplinar* e de frequência obrigatória"⁷ destinada à "realização de actividades e projectos *multidisciplinares*"⁸. Voltaremos a este assunto!

Para já, porém, interessa-nos apenas sublinhar que, de tão reclamada para qualificar práticas pedagógicas de todo o tipo, a palavra foi mesmo como que atingida por *um certo descrédito* junto de alguns professores, digamos, mais exigentes ou conservadores.

Por último, o facto de, embora exista já uma volumosa bibliografia dedicada à tematização do problema da interdisciplinaridade, não haver ainda uma definição que seja consensual ou sequer geralmente aceite. Quer isto dizer que, mesmo os *especialistas* da interdisciplinaridade - que já os há - não a sabem definir, melhor dito, não estabeleceram entre si um consenso firme e consistente. Cada um dá a sua definição, procurando (também a seu modo) estabelecer as relações e recortar os limites da interdisciplinaridade com os conceitos afins, em especial, os de pluridisciplinaridade, (multidisciplinaridade) e transdisciplinaridade⁹. Mas, a

⁷ Plano de concretização da Área-Escola, art. 1º, Definição, Diário da República, II Série, nº 202 (1.9.90), p. 9757.

⁸Proposta de Reorganização dos Planos Curriculares, in Comissão da Reforma do Sistema Educativo, Documentos Preparatórios, I, Lisboa: ME, 1988, p. 253.

⁹Para mais desenvolvimentos, veja-se o nosso capítulo "O conceito de interdisciplinaridade e conceitos afins", in Pombo, Guimarães e Levy, A interdisciplinaridade. Reflexão e experiência, Lisboa: Editora Texto, 1993., pp. 10-14. e tb. "Contribuição para um Vocabulário sobre Interdisciplinaridade", in op.cit., 2ª edição, 1994, pp. 92-97.

verdade é que não estão (ainda?) estabelecidas e fixadas as distinções e oposições conceptuais necessárias e suficientes para tornar claro e preciso o significado de cada um destes conceitos. Ao invés, os seus significados tendem a recobrir-se, umas vezes total, outras parcialmente, o que vem agravar ainda mais a situação de indeterminação conceptual existente.

§. 2. Um acordo mínimo e provisório

Equacionado este primeiro problema, importa não cair na tentação de o resolver depressa demais. O que, neste caso, equivaleria a apresentar *uma outra* definição de interdisciplinaridade, supostamente mais clarificadora (?) mas naturalmente condenada a não ser mais do que *mais uma* definição entre outras.

Daí que, na impossibilidade de definir com rigor o conceito de interdisciplinaridade, e porque, por outro lado, se torna indispensável, ao menos para fins de comunicação, alguma estabilização do sentido da palavra, vos proponho um acordo mínimo, de alcance meramente provisório, fundado no respeito pela etimologia: a) pensar a palavra interdisciplinaridade - enquanto palavra composta a partir do radical *disciplina* - como algo que visa superar a compartimentação disciplinar que tradicionalmente configura a estrutura institucional, quer da produção do conhecimento, quer da sua transmissão escolar; b) pensar o conceito de interdisciplinaridade em contiguidade com o das suas congéneres - pluridisciplinaridade e transdisciplinaridade - não como conceitos flutuantes, cujo sentidos resvalam num magma de ambiguidade e indeterminação, mas como *o continuum* de uma mesma determinação. A interdisciplinaridade seria então (e muito simplesmente) algo que acontece *entre* (inter) a pluridisciplinaridade e a transdisciplinaridade, respectivamente, o limite mínimo e máximo do *continuum* referido¹⁰.

De alcance limitado, este acordo não tem aliás qualquer pretensão a poder sanar esse *estranho síndrome* de que a palavra interdisciplinaridade, bem assim como as da sua família, parece estar afectada: todos a usam e ninguém a sabe definir !

§. 3. Um segundo problema da interdisciplinaridade

¹⁰Retomamos aqui, de forma esquemática, a proposta terminológica que apresentámos, pela primeira vez, em Interdisciplinaridade. Conceito, problemas e perspectivas, in Pombo, Guimarães e Levy, op.cit., pp. 10-14.

Ao procurar perceber porque razões não estamos ainda em condições de resolver o primeiro problema, damos-nos conta de um segundo problema da interdisciplinaridade: se ninguém sabe com rigor o que significa, como explicar uma tão intensa e extensa utilização da palavra? A que corresponde um interesse tão generalizado pela interdisciplinaridade? Ficaré ele a dever-se a razões circunstanciais, superficiais e passageiras como todas as modas, ou, pelo contrário, haverá condições profundas para a sua emergência?

3. 1. Em termos cognitivos e heurísticos, são três os argumentos principais que, a nosso ver, podem ser convocados em favor da importância da interdisciplinaridade para o futuro do conhecimento humano: 1) argumento metafísico: a interdisciplinaridade parte da tese realista segundo a qual os objectos e factos investigados pelas várias disciplinas existem realmente, enquanto horizonte único e comum para o qual convergem todas as ciências, independentemente do facto de estarem ou não a ser investigados por nós e de nós, seres humanos, sermos ou não capazes de os conhecer adequadamente (seja, por exemplo, o "terceiro mundo" de Popper); 2) argumento transcendental: o apelo à interdisciplinaridade funda-se na tese segundo a qual a razão humana está construída com base num princípio de coerência e unidade. Subjacente aos vários métodos de investigação, aos diversos estilos, aos divergentes processos de pesquisa, às diferentes linguagens usadas e desenvolvidas pelas diferentes disciplinas, existe um núcleo comum de elementos e leis lógicas que estão na origem da racionalidade transversal que liga as várias disciplinas e, simultaneamente, do ideal de unidade do conhecimento; 3) argumento antropológico: o apelo à interdisciplinaridade tem por base a tese da natureza essencialmente comunicativa da razão humana de acordo com a qual é possível ultrapassar as barreiras linguísticas e conceptuais que existem entre as diferentes ciências e suas respectivas linguagens. Embora seja verdade que cada ciência tem a sua linguagem própria, quer completamente artificial (como no caso da matemática), quer construída a partir das linguagens naturais para tal parcialmente formalizadas e enriquecidas com um conjunto de termos técnicos, e ainda que se reconheça que o maior problema da interdisciplinaridade é um problema de tradução de modelos e categorias, no entanto, e de acordo com esta posição, é

possível transcender as aparentes incomensurabilidades de domínios resultantes das diferenças entre as diversas linguagens das várias ciências¹¹.

3. 2. Em termos estritamente pedagógicos, este problema poderia ser formulado do seguinte modo: que funções cumpre, na Escola, esse conceito de interdisciplinaridade que ninguém sabe definir com clareza e rigor mas que é utilizado com uma tão grande frequência? Qual o desejo que explica o investimento que os professores fazem na realização de experiências de ensino, dos mais variados tipos, as quais, melhor ou pior, com mais ou menos propriedade, qualificam de interdisciplinares? A que corresponde essa vontade que leva os professores a fazer e tentar algo que ninguém lhes pede, que ninguém sabe o que é, algo que fazem por sua livre iniciativa, sem modelos, sem apoios, sem qualquer retribuição, em espaços que não existem, em horas extra de um horário sempre já sobrecarregado?

Tratar-se-há de uma nova pedagogia à qual o tecido escolar, fragilizado como está no seu estatuto e convicções, tivesse aderido depressa demais? Uma nova proposta pedagógica tão importada e efémera como outras no passado (a "não directividade", por exemplo), tão violenta e avassaladora como esses receituários minuciosos e exaustivos, que, de tempos a tempos, aparecem, ditados de fora (e de cima) aos professores, apostados na orientação normalizadora da sua acção (veja-se o caso da chamada "pedagogia por objectivos"¹²)? Estaremos perante mais uma

¹¹O problema é saber como, uma vez que não é já possível continuar a acreditar no projecto de construção de uma língua artificial de utilidade científica tal como ele foi esboçado no século XVII por Dalgarno, Wilkins, Leibniz e tantos outros, antes e depois deles, até às recentes tentativas de unificação da linguagem científica desenvolvidas por Frege e Carnap já no século XX (para uma visão de conjunto das inúmeras tentativas realizadas nesse sentido, cf. O. Pombo, Leibniz e o problema de uma língua universal, Lisboa: Junta nacional de investigação científica e tecnológica, 1987, em especial, pp. 25-122). Como já tivemos ocasião de referir (cf. "Epistemologia, linguagem da Química e ensino: algumas observações interdisciplinares", atrás, pp. ++++), um tal projecto revelou-se impossível, ou melhor, inalcançável. O que não implica que estejamos condenados a uma radical incomunicabilidade, ou que tenhamos que abandonar a esperança de tradução entre as nossas diferentes línguas, ideólectos e linguagens científicas. Pelo contrário, existem hoje em dia fortes teorias que podem ser utilizadas como justificativas desta tentativa. Veja-se, por exemplo, o generativismo linguístico de Chomsky que procura determinar - a nível biopsicológico - as estruturas linguísticas universais que fundariam, de forma, digamos, *a priori*, a possibilidade da comunicabilidade e inter-traductibilidade das linguagens (De Noam Chomsky, cf. por exemplo, Cartesian Linguistics. A chapter in the History of linguistic thought, New York/London: Harper and Row, 1966). Para uma panorâmica sobre o debate relativo à questão dos universais linguísticos e da sua mais ou menos rígida programação genética, cf. J. I. Pollock e P. Jacob, "Parlons nous grace à un organe mental?", Critique, (1979), n° 35, pp. 720-735. Um outro exemplo igualmente significativo seria a teoria da razão comunicativa de Jürgen Habermas ao postular a existência de uma vontade universal de verdade enquanto limite para que tende toda a actividade racional e princípio regulador de toda a acção comunicativa (De Habermas, veja-se especialmente Theorie des Kommunikativen Handelns, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1981 e Moralbewusstsein und Kommunikativen Handeln, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1983). O simples facto de visar a comunicação traduz a existência de um acordo tácito que cada homem estabelece com os seus semelhantes com vista à coordenação das suas razões, pensamentos e acções. Assim se opera um deslocamento do plano *a priori* para o plano *a posteriori* relativamente ao fundamento da comunicabilidade entre linguagens, conhecimentos e interesses e à possibilidade da inter-traductibilidade das linguagens e idiomas, da compreensão mútua e do diálogo. Para um confronto das várias perspectivas em jogo e dos seus respectivos argumentos, veja-se de Bernard Cassen, Quelles langues pour la Science?, Paris: La Découverte, 1990.

¹²Cf. "Pedagogia por objectivos / pedagogia com objectivos", atrás, pp. ++++.

candidata ao título de membro do clube das "correntes actuais da pedagogia", panaceia capaz de resolver todos os problemas com que a escola hoje se enfrenta? Pensamos que não. Até porque, *desta vez*, ainda que o desejássemos, não encontraríamos desenvolvida, em parte alguma, uma pedagogia da interdisciplinaridade, isto é, um receituário já constituído que coubesse ao professor adoptar, aplicar, "pôr em prática" ou, quanto muito, adaptar.

Se, como temos vindo a repetir, ninguém sabe o que é a interdisciplinaridade, é porque ela está *ainda* por inventar. *Desta vez*, todos temos consciência que a interdisciplinaridade - ou o que ela vai ser - é algo que teremos que ser nós a descobrir.

Mais do que uma palavra vazia, sem passado e sem futuro, mas *menos, muito menos*, do que uma nova proposta pedagógica, a interdisciplinaridade é assim - e tão só - uma "aspiração", um alargado apelo, emergente no seio da escola e da investigação científica bem assim como de muitos outros sectores da vida social.

Estamos perante uma determinação cultural da nossa contemporaneidade. Difícil se torna portanto dar conta da complexidade factorial que a determina. Limitar-me-hei a uma brevíssima referência a dois ou três dos elementos, a meu ver, mais determinantes da emergência dessa aspiração.

§. 4. A aspiração interdisciplinar na ciência

A aspiração interdisciplinar é, antes de mais, o *resultado* (a resposta por reacção) da situação extrema de especialização do conhecimento científico a que chegámos. Situação explosiva que, como se sabe, atingiu na segunda metade do século XX dimensões alarmantes e sem precedentes¹³. Simultaneamente, a aspiração interdisciplinar é o *sintoma* de uma carência, a carência de unidade a que a Razão humana aspira e a que corresponde a própria essência do conhecimento, a *manifestação actual* daquela tendência à integração que, em tensão constante com a tendência inversa de fragmentação e especialização, atravessa toda a história da cultura. É que, se a especialização é responsável pelos avanços científicos e

¹³A título meramente indicativo, nos EUA, National Science Foundation, que, na década de quarenta, reportoreava cerca de 54 especialidades e que, em 1954, dava conta de 74 especialidades só na Física e, em 1969, 154, também só na Física, assinala, na década de oitenta, vários milhares de especialidades. Cf. J. De Zan, (1983), "A ciência moderna e o problema da desintegração da unidade do saber" (trad. port. de Ana Paula Jordão / Projecto Mathesis), in Mathesis, *Antologia*, II, 41-109, Lisboa: Departamento de Educação da FCUL / Projecto Mathesis, 1992, p. 47. Veja-se também M. Carrier e J. Mittelstrass que, num estudo de 1990, "The Unity of Science", *International Studies in the Philosophy of Science*, (1990), IV, 1: pp. 17-31, identificam mais de 4.000 campos de estudo só nas universidades alemãs.

tecnológicos que tão profundamente regulam e determinam a nossa civilização, a tendência para a *unidade do conhecimento* está na raiz de qualquer tentativa de compreensão da condição do homem no mundo, seja ele de natureza científica, artística ou filosófica. Se, sem especialização, nenhum progresso científico é possível, sem a procura da integração do conhecimento é a própria ciência que perde o seu mais profundo e verdadeiro sentido, enquanto meio de alargamento da compreensão do homem no mundo.

Ora, face a uma situação extrema de especialização e fragmentação disciplinar, compreende-se que a interdisciplinaridade surja como uma aspiração cada vez mais reclamada pelo próprio progresso da técnica e do conhecimento especializado e pela criatividade dos seus investigadores. Compreende-se por isso que, um pouco por toda a parte, se procurem, ensaiem, seleccionem, adoptem e mesmo institucionalizem novos sistemas de organização, novos modelos de investigação (pura e aplicada), novos métodos de trabalho claramente interdisciplinares. Na verdade, o aprofundamento da investigação científica leva à descoberta das relações invisíveis que ligam grupos de fenómenos aparentemente desligados e, conseqüentemente, ao reconhecimento da necessidade de transcender as fronteiras entre as diferentes disciplinas estabelecidas na base de distinções fenomenológicas e análises mais ou menos superficiais. De acordo com esta tese, o próprio progresso do conhecimento científico implicaria, necessariamente, o desenvolvimento e descoberta de um cada vez maior número de relações interdisciplinares entre as diferentes disciplinas do saber. Neste sentido se poderá ainda entender o aparecimento explosivo de um novo tipo de disciplinas - também designadas por *interdisciplinas* ou *interciências* - constituídas nas fronteiras, ou pelo cruzamento das disciplinas tradicionais, seja entre disciplinas das ciências da Natureza (a bioquímica ou a geofísica), seja entre estas e as ciências sociais (ecologia, biologia social), seja entre as ciências naturais e as técnicas (engenharia genética), seja entre as técnicas e as ciências sociais (inteligência artificial), seja na confluência de várias disciplinas que, até hoje, tinham vivido de costas voltadas umas para as outras (ciências cognitivas).

§. 5. A aspiração interdisciplinar na Escola

Vejam agora, também muito brevemente, o que pode explicar, a nível da Escola, a emergência da aspiração interdisciplinar.

Em primeiro lugar, a ruptura da escolaridade em função da crescente especialização e fragmentação do conhecimento científico. Na verdade, o progresso acelerado do conhecimento e a velocidade da sua fragmentação colocou a escola numa situação de crise sem precedentes. Ela tem cada vez mais coisas para ensinar, conhecimentos cada vez mais especializados, desintegrados e dispersos, mais afastados da experiência imediata e, portanto, mais distantes dos alunos e mais abstractos. Face a este estado de coisas, a escola tem-se esforçado por encontrar uma saída, procedendo ao alargamento dos conteúdos programáticos das diferentes disciplinas que ministra, à sua actualização mais frequente (os programas tendem a ser cada vez maiores e de mais curta duração) e à criação de novas disciplinas curriculares que possam veicular as aquisições das disciplinas científicas que se vão constituindo (refira-se, por exemplo, a recente entrada nos curricula de disciplinas como a Ecologia, a Informática ou a Electrónica).

Porém, para que tal seja possível sem uma excessiva sobrecarga dos curricula dos alunos, a Escola tem-se visto obrigada a lançar mão de dois tipos principais de soluções, aliás contraditórias. Por um lado, a redução do número de horas semanais disponíveis para cada disciplina (é o caso da História, da Geografia, do Desenho, das Línguas estrangeiras, etc.) e mesmo a irradicação de algumas disciplinas dos curricula escolares (as línguas clássicas, por exemplo). Por outro lado, o alargamento da carga horária do aluno e o reforço e prolongamento da própria escolaridade (12º ano, criação de numerosos cursos de especialização, formação contínua e formação permanente, proliferação de cursos de post-graduação e mestrado, programas doutorais, etc.).

Pela sua parte, os professores - fustigados eles também pelas consequências do progresso e da especialização crescente do conhecimento e pela consciência, cada vez mais desoladora, da fragilidade dos seus próprios conhecimentos e da sua veloz desactualização - têm vindo igualmente a tomar consciência da contradição estrutural com que a Escola hoje se enfrenta. É neste contexto que a interdisciplinaridade emerge como "aspiração" entre os professores. Ela aparece enquanto prática de ensino capaz de permitir contornar a tendência a uma cada vez maior sobrecarga, compartimentação e abstracção dos conteúdos programáticos. Por outras palavras, a aspiração interdisciplinar emergente entre os professores corresponde ao desejo de uma prática de ensino que aponte no sentido da articulação e do cruzamento dos saberes disciplinares, que suscite a confluência de perspectivas para o estudo de problemas concretos, que restitua ao objecto de

experiência comum a sua dignidade enquanto objecto de estudo, que possibilite alguma economia de esforços e até mesmo uma melhor "gestão de recursos", por exemplo, no que diz respeito ao controle de repetições fastidiosas, à análise de dados, à utilização de instrumentos ou à recolha de informação proveniente de diversas disciplinas.

Em segundo lugar, a ruptura da escolaridade em função da concorrência dos novos meios de comunicação e informação. É sabido que a humanidade está a entrar numa outra era da sua História, aquilo a que McLuhan chamou "a galáxia eletrónica"¹⁴. Época em grande medida ainda à espera de ser inventada mas que, desde já, se deixa caracterizar pela crescente velocidade da informação e pela multiplicidade e complexidade dos meios técnicos de seu processamento. Época, portanto, que parece exigir que a humanidade aprenda a utilizar, rápida e simultaneamente, os seus vários sentidos, que seja capaz de uma apreensão pluridimensional e polimórfica, que possa considerar e integrar as muitas e diversas informações provenientes de diferentes locais, áreas, actividades, disciplinas, quer dizer, época que exige métodos interdisciplinares de trabalho, descoberta e aprendizagem.

Quer isto dizer que a escola perdeu o seu estatuto de veículo único ou sequer privilegiado da transmissão do saber. Em paralelo com ela (senão em concorrência), outros canais, bem mais poderosos e sugestivos, fazem chegar ao aluno uma informação mais cativante, mais rica, mais actualizada e de mais fácil acesso. Mas, sabemos também que uma tal informação é, pela sua própria natureza mediática, ainda mais dispersa, desconexa e desarticulada que a veiculada pelo ensino tradicional. Daí que, hoje mais do que nunca, caiba à escola a função decisiva de fornecer ao aluno quadros globais de inteligibilidade, sistemas de enquadramento e referência que lhe permitam filtrar, situar, ligar, articular, numa palavra, *integrar*, a multiplicidade de informações que constantemente lhe chega pelos mais diversos meios de comunicação. Quem senão o professor pode ser o operador dessa integração? Quem senão ele, fazendo apelo a capacidades (suas e dos alunos) de flexibilidade e relação, estabelecendo pontes e articulações entre conhecimentos diversos de diversas disciplinas, isto é, praticando ao menos uma *interdisciplinaridade espontânea*, pode permitir ao aluno construir uma contextualização compreensiva na qual seja capaz de encontrar o lugar próprio e a posição relativa das variadas informações e conhecimentos que vai adquirindo?

¹⁴Cf. M. McLuhan, The Gutenberg Galaxy, Toronto: University of Toronto Press, 1962.

Em terceiro lugar, a ruptura entre a tecno-ciência e o homem comum. Se, por um lado, é um facto hoje indesmentível que a nossa vida está cada vez mais penetrada pela ciência, pelas suas aplicações técnicas e efeitos civilizacionais, por outro lado, é igualmente inegável que o homem comum está cada vez mais afastado da ciência, tanto da ciência que se faz (no segredo dos laboratórios e centros de investigação e no desenrolar vertiginoso dos congressos, encontros e publicações), como da compreensão mínima dos seus resultados e aplicações. A ciência é hoje, e cada vez mais, algo de inacessível e longínquo, a que apenas uma pequeníssima minoria de especialistas vai tendo acesso. Acresce que o progresso acelerado dos conhecimentos e a extrema especialização que o determina, tornaram impossível, ou pelo menos altamente improvável, o aparecimento de novas sínteses globais, de novas visões de conjunto, tranquilizadoras na sua capacidade explicativa do mundo e das coisas e objectos que nos rodeiam. Não é pois de estranhar que se assista hoje a um incremento sem precedentes de soluções mágicas e aleatórias, novos mitos e superstições que permitem aquietar - ainda que de forma patética e meramente emocional - as inquietações existenciais e explicativas do homem comum.

Face a este estado de coisas, torna-se urgente repensar, não apenas o ensino das ciências, mas o ensino em geral, nomeadamente as possibilidades ao nosso alcance de, pelo recurso à interdisciplinaridade, fomentar a convergência de diversas formas de conhecimento e actividade humanas como forma de compensar, ou mesmo superar, os efeitos perversos da especialização e fragmentação dos saberes na consciência dos alunos.

Não se trata de propôr soluções de regresso a uma irrecuperável unidade do saber, mas tão só de procurar estabelecer sínteses locais, regionais e provisórias que promovam a organização de estruturas e quadros de referência para acolhimento e selecção da informação, que suscitem uma compreensão alargada da realidade natural e humana, que permitam vias integradas de acesso à complexidade do mundo e dos seus problemas.

§. 6. Obstáculos e dificuldades da interdisciplinaridade

Quanto aos problemas da interdisciplinaridade eles não acabam aqui. De referir, por exemplo, as inúmeras *dificuldades* de realização de qualquer experiência

de trabalho interdisciplinar, nas nossas escolas (e não só)¹⁵, os profundos *obstáculos* colocados pela instituição escolar à prática da interdisciplinaridade. Na impossibilidade de um tratamento detalhado desta questão, limitar-me-hei a enunciar aqueles que decorrem mais imediatamente do carácter descontínuo da organização curricular tradicional, elaborada como está segundo princípios de fragmentação e segmentação temporal, espacial e programática.

Na escola que temos, a situação é um pouco esta: pede-se ao professor que tenha uma formação específica numa determinada disciplina ou área do saber e que, de forma regular e periodicamente repetida ao longo de um ano escolar, de acordo com um horário previamente estabelecido, e com uma fixa distribuição de salas, vá introduzindo grupos definidos de alunos (turmas) no programa da sua disciplina. Aos alunos oferece-se o espectáculo constituído pelo desfilar, também regular e periodicamente repetido, ritmado no tempo de um horário entrecortado de fugazes intervalos, quantas vezes ocupados pela deslocação forçada de uma sala para outra no interior de um edifício mais ou menos babélico, o desfilar, dizíamos de diferentes professores e "matérias", cada qual com as suas particularidades e idiossincrasias, os seus objectivos, métodos e procedimentos próprios, o seu programa para "dar". O currículo real (não oculto) apresentado aos alunos é então o de uma colecção de saberes compartimentados, fragmentados e dispersos, marcados por rupturas gravosas de uma real compreensão e por toda a espécie de repetições e incongruências. Por outras palavras, os horários (a divisão do tempo), as salas sigilosamente separadas (a divisão do espaço), os programas, obedecendo cada um a uma lógica estritamente disciplinar (a organização curricular segmentada e aditiva), são sinais eloquentes da diferenciação disciplinar que na Escola se reflecte e reforça.

A este conjunto de obstáculos, invariavelmente ressentidas por quem se aventura na realização de alguma experiência de interdisciplinaridade, torna-se necessário acrescentar *uma outra dificuldade* de decisiva importância. É sabido que, em cada momento histórico, a Escola acompanha e reflecte a situação geral dos saberes que lhe é contemporânea. Acontece porém que, nas últimas décadas, se deram profundas alterações no modo de constituição e organização dos saberes. Para lá do

¹⁵A comunicação da Prof. Teresa Levy apresentada no mesmo colóquio (cf. "Interdisciplinaridade e comunicação", *Revista de Educação*, (1994), IV, 2, pp. 13-21) debruça-se sobre alguns desses obstáculos, em especial, os de natureza comunicativa. Da mesma autora, veja-se também o capítulo "A comunicação entre disciplinas", in Pombo, Guimarães e Levy, *op. cit.*, pp. 28-31.

progresso acelerado e da especialização exponencial dos conhecimentos, para cujos efeitos na instituição escolar temos estado a tentar chamar a atenção, são ainda de referir a fragilidade e efemeridade dos paradigmas, a contínua emergência de problemas urgentes (ambientais, sociais, psicológicos, tecnológicos, etc.) cuja complexidade reclama respostas integradas exigindo o concurso de especialistas de disciplinas aparentemente afastadas, a institucionalização das estruturas científicas, a dependência crescente da ciência face à técnica e ao aparelho político-militar, a consequente ruptura entre a investigação e o ensino. Trata-se de um conjunto de alterações muito profundas mas em que a Escola não participou, que a Escola não pensou nem compreendeu, cujo balanço epistemológico e reflexivo não foi ainda capaz de efectuar.

Alterações surpreendentes e velozes às quais a escola não teve ainda oportunidade de se adaptar mas para as quais, sem perda da sua identidade, vai ter que encontrar rapidamente uma resposta, em especial no que respeita à organização curricular e às metodologias de trabalho escolar.

Quanto à organização curricular, importa pensar as questões que se colocam hoje às diferentes disciplinas em termos da sua articulação e relativamente à mobilidade e reorganização das suas fronteiras. O reconhecimento do papel que a escola teve e continua a ter na origem das diversas delimitações disciplinares e suas reorganizações, obriga a que, de modo paralelo, se procure agora utilizar a Escola como meio de contribuir para o desenvolvimento dos novos campos interdisciplinares de investigação que o progresso do conhecimento requer. A renovação dos curricula escolares deve por isso permitir à escola contornar as graves consequências de um ensino tendencialmente cada vez mais especializado, fragmentário, abstracto e, consequentemente, vazio de sentido. A Escola, ela mesma, deve procurar viabilizar e fomentar a prática de uma cada vez maior e mais profunda interdisciplinaridade e integração dos saberes.

Quanto ao lugar exemplar que os métodos de trabalho escolares têm na constituição dos modelos de auto-representação da cultura ocidental, é urgente pensar de que modo pode a Escola oferecer aos seus alunos um ensino que desenvolva atitudes, hábitos e formas de trabalho interdisciplinares, a cooperação e não a competição, o debate livre de ideias e não a paráfrase subserviente, que promova hábitos de discussão, argumentação e crítica. Objectivos estes que, privilegiadamente, se experimentam no trabalho de diálogo e complementaridade entre disciplinas. Simultaneamente, deve a Escola proteger a curiosidade e

autonomia dos alunos face à proliferação e massificação da informação veiculada pelos media.

Digamos que a nossa escola está grandemente desfazada no tempo. Ela reflecte um saber crepuscular, melhor dito, um conjunto de saberes que se pensaram como lineares, que acreditaram que o seu progresso, determinado apenas por uma especialização crescente, estava ordenado por um sentido único, que se encaminhava para um fim determinado, que havia um número finito de objectos de conhecimento, que tudo era "uma questão de tempo".

Digamos que a nossa escola é ainda hoje positivista e hegeliana. Ora, o nosso tempo, já perdeu essas ilusões. Anunciada pelas filosofias pessimistas dos finais do século XIX (Schopenhauer) e pelas filosofias irracionais e anti-positivistas do começo do século (Nietzsche, Kierkegaard), consumada no holocausto e na bomba de Hiroshima, traduzida no fim das utopias (Maio de 68), a nossa condição de homens dos finais do século XX é a consciência aguda de um declínio, de uma etapa que chegou ao fim.

Mas, ao mesmo tempo, o nosso tempo já é outro tempo, marcado por novas esperanças e novas ilusões. A interdisciplinaridade corresponde a uma situação epistemológica muito recente, da qual começaram agora a aparecer os primeiros sinais, dados novos para um optimismo possível. A revolução eletrónica em curso, à qual de nada valerá voltarmos as costas, é um desses sinais. Está em emergência uma nova cultura fundada na instantaneidade eléctrica da comunicação, na simultaneidade sensorial, na multiplicidade de fontes, canais e redes de informação, na mundialização dos problemas e das culturas. Tudo isso vai exigir que a humanidade seja capaz de considerar - e *integrar* - as muitas e diversas informações provenientes de diferentes locais, áreas, actividades, disciplinas, que adopte métodos novos - necessariamente *interdisciplinares* - de trabalho, descoberta e aprendizagem.

É neste quadro que, em nosso entender, a aspiração interdisciplinar deverá também ser entendida. Na Escola e fora da Escola, ela corresponde a uma tentativa positiva e optimista para o desenvolvimento harmonioso - o mesmo é dizer integrado - da cultura humana. Ela não é uma promessa de regresso ao que já foi, nem ainda uma nova orientação programática. Trata-se de construir algo de novo, algo que ainda está, em grande parte, por inventar.

Mais uma razão para que ninguém saiba *ainda* o que ela é.

§. 7. Perspectivas da interdisciplinaridade na Escola. Um programa minimalista

Nas condições actuais das nossas escolas, face aos obstáculos referidos e na ausência de enquadramentos institucionais que permitam abrir novas perspectivas de trabalho, pensamos que dificilmente se poderá ultrapassar uma zona de contornos indefinidos nas proximidades do limite mínimo do *continuum* interdisciplinar atrás referido.

Fazer mais do que isso exigiria, pelo menos, o concurso de três elementos: 1) a existência de uma real articulação dos *programas*, não apenas vertical mas também horizontal, ou, na sua ausência, a possibilidade de os conselhos pedagógicos concederem autorizações especiais para projectos de reorganização dos programas por parte dos professores; 2) a possibilidade de os conselhos directivos estabelecerem alguma compatibilidade nos *horários* dos professores e alunos envolvidos numa experiência interdisciplinar de modo a garantir a não sobreposição dos horários das disciplinas envolvidas, isto é, abrir a possibilidade de *tempos livres*, comuns aos professores e alunos envolvidos na experiência interdisciplinar e de *tempos lectivos* em que todos pudessem trabalhar em conjunto; 3) a existência de salas livres, *espaços lectivos não convencionais*, salas para trabalho colectivo dos alunos entre si, dos professores uns com os outros e, em conjunto, dos professores e alunos.

Um quarto elemento, seria a tradicional *boa vontade* dos professores. Elemento aliás decisivo. Tão decisivo que, ele só, tem bastado para permitir remover barreiras, vencer dificuldades de toda a ordem, dar origem, por vezes, a verdadeiro milagres¹⁶.

Mas, da boa vontade dos professores não é necessário falar...

¹⁶ Veja-se o relato de uma dessas experiências feito por duas das professoras que nela estiveram implicadas. Cf. de Helena Spencer e Margarida Ramos Silva Covas, "Viver a Escola", *Revista de Educação* (1994), IV, 1/2, pp. 165-169. Para maiores desenvolvimentos sobre esta e outras duas experiências de interdisciplinaridade realizadas por iniciativa dos professores, veja também, de H. Spencer, M. Silva Covas e outros, "Viver a Escola. Descrição de uma experiência interdisciplinar", de Emília Cardoso, "Descobrir Monsanto" e de Aida Louro Rosa e Helena Ângelo, "A interdisciplinaridade é possível? Três anos de experiência interdisciplinar na Escola secundária Marquês de Pombal", in Pombo, Guimarães e Levy, *op. cit.*, pp. 65-83, 50-54 e 54-65, respectivamente.

De qualquer forma, só com base na boa vontade dos professores é difícil conseguir, na situação actual do nosso ensino, fazer mais do que experiências *pontuais* de articulação entre *duas ou três disciplinas*.¹⁷ Sem exigirem alterações na forma e organização do ensino (o que implicaria a solução concertada pelo menos dos três elementos acima referidos, a saber: articulação dos programas, compatibilidade de horários e espaços lectivos não convencionais), sem terem por objectivo o alcançar de uma compreensão sintética elaborada¹⁸, mesmo essas experiências (pontuais, limitadas a um número reduzidos de disciplinas), para serem realizadas com seriedade, exigem dos professores nelas envolvidos um grande esforço, nomeadamente, de *coordenação* dos conteúdos programáticos seleccionados, de *colaboração* no tratamento de determinados *tópicos*, na resolução de um *problema concreto* ou na organização de uma *actividade* que cada disciplina explorará, depois, a seu modo¹⁹.

No entanto (e aí reside o "programa minimalista" para que apontamos) a realização de experiências deste tipo poderá alcançar um elevado "*valor interdisciplinar*" se, desde o início, forem desencadeadas com uma *intenção clara*, por parte do professor, de orientar a sua acção em direcção à interdisciplinaridade, o mesmo é dizer, com uma *consciência aprofundada e reflectida* dos motivos (pedagógicos, culturais, epistemológicos) porque o pretende fazer. Essa intenção pode (e deve), com vantagem, manifestar-se em alguns *momentos de trabalho* que acompanhem a realização da experiência. Com os colegas e com os alunos, esses momentos teriam em vista, não apenas a análise e a crítica, retrospectiva e prospectiva, do trabalho que vai sendo realizado, mas também a reflexão sobre a

¹⁷De acordo com as dez categorias de análise de experiências interdisciplinares de ensino que se apresentam em Pombo, Guimarães e Levy, *op. cit.* pp. 32-48, (âmbito, alcance, intensidade, perspectiva, nível de realização, via de integração, modalidade, duração, origem e enquadramento da experiência), estas experiências deixar-se-iam pois caracterizar como, de "duração" mínima (experiências pontuais), de "âmbito" reduzido (envolvendo duas ou três disciplinas), de "alcance" variável (articulando, conforme os casos, disciplinas de natureza mais ou menos diferenciada), com "origem" interior à escola, desencadeada pelos próprios professores e apenas com o frágil "enquadramento" institucional e material que o conselho directivo estiver disposto a oferecer (cf. Pombo, Guimarães e Levy, *op. cit.* pp. 32-36 e 45-48).

¹⁸Isto é, modestas na "intensidade" de integração visada, sem pretenderem alcançar o limite máximo do *continuum* com o qual, como vimos (cf. *atrás*, §. 2.), se pode caracterizar o processo de integração (entre a simples coordenação e a completa fusão, abre-se o espaço para grande variedade de trabalho interdisciplinar ("perspectiva integradora", cf. Pombo, Guimarães e Levy, *op. cit.* pp. 36-40)).

¹⁹Aludimos aqui a três outras categorias de análise: "nível", "via" e "modalidade". Quanto ao "nível de realização" da experiência, este programa minimalista prevê a concepção e realização didáctica de pequenos projectos de ensino; quanto à "via de integração", as mais ajustadas parecem-nos ser a via curricular disciplinar (a experiência se desenrola no interior dos curricula existente) envolvendo ou não a realização de pequenos projectos extra-curriculares comuns; no que diz respeito à "modalidade", este programa minimalista privilegiaria a realização de experiências tendo como base os programas das disciplinas envolvidas (determinados tópicos ou problemas que atravessem esses programas) o que, em alguns casos, poderia ser enriquecido com a realização de uma actividade comum (visita de estudo, constituição de bases de dados, exposições, etc) (cf. Pombo, Guimarães e Levy, *op. cit.* pp. 40-44).

colaboração possível das disciplinas - a que foi possível realizar e a que não foi mas seria possível e desejável - sobre a convergência dos saberes que naquela, como noutras ocasiões, existiu, existe ou pode existir.

§. 8. A Reforma como primeiro estímulo oficial à interdisciplinaridade.

Uma última palavra é devida à situação criada pela nova "Reforma dos Planos curriculares dos Ensinos Básico e Secundário" (Decreto Lei nº 286789) e pela forte tendência integradora que nela se faz sentir.

Na verdade, no texto da Reforma, a reestruturação curricular proposta aparece, explicitamente, orientada por princípios de integração tais como: "o sentido integrador da aquisição educativa"²⁰, "o sentido da dimensão global de formação a que deve aspirar qualquer reorganização curricular", "a necessidade de procurar estabelecer uma articulação horizontal e vertical das áreas e conteúdos programáticos"²¹, a decisão de "imprimir aos curricula uma perspectiva interdisciplinar"²².

Trata-se de um conjunto de princípios e orientações gerais que ultrapassam o nível da mera declaração de intenções mas, efectivamente, presidem a algumas das mais profundas alterações curriculares introduzidas, sobretudo no que diz respeito à criação da Área Escola²³. Definida como uma nova "área curricular de natureza interdisciplinar e de frequência obrigatória",²⁴ a Área-Escola constitui uma inovação curricular plena de virtualidades que, a ser bem aplicada, poderia constituir um

²⁰ Proposta de Reorganização dos planos curriculares, p. 189.

²¹ Ibid, p. 190.

²² Decreto-Lei nº 286/89, Diário da República, I série, nº 198 (29.8.1989), p. 3638.

²³ Como fizemos notar em "Reorganização curricular e Área-Escola. Limites e virtualidades de uma proposta", atrás, pp. ++++++, veja-se também o caso da nova definição dos ciclos de estudo estabelecidos, na sua organização interna e na sua sequencialidade, em função de critérios de integração, isto é, o facto de o primeiro ciclo ser pensado como "ciclo integrado", com um nível de fusão disciplinar tão elevado que nenhuma disciplina possa funcionar em "sistema fechado"; o segundo preconizando "obviar à excessiva fragmentação disciplinar e especialização prematura dos conhecimentos, e o terceiro apontando ainda para a necessidade de evitar "a pulverização de domínios de conhecimento" (Proposta de Reorganização dos Planos Curriculares, pp. 208-209). Significativa é ainda a valorização que é feita do ensino da Língua Portuguesa enquanto via de acesso privilegiada à "linguagem e temática de outras áreas culturais, científicas e tecnológicas" e "veículo para uma cultura universalista" (Ibid, p. 253).

²⁴ A primeira finalidade que lhe é atribuída é "a aquisição de saberes para os quais concorram diversas disciplinas ou matérias de ensino, sempre numa perspectiva interdisciplinar", Plano de concretizações da Área-Escola, art. 2º, Finalidades, p. 9757.

contributo muito positivo para a renovação do nosso sistema de Ensino e para a sua resoluta e corajosa adequação à situação actual dos saberes²⁵.

Não deixa porém de haver alguns pontos a lamentar, para os quais me atrevo a chamar a vossa atenção. Em primeiro lugar, uma certa sobrecarga existente na determinação das finalidades da área escola para lá da interdisciplinaridade, nomeadamente, a abertura da escola ao meio e a formação pessoal e social dos alunos (decreto-lei 286/89, art. 6º, 2), uma certa dificuldade em assumir que é na efectivação de projectos interdisciplinares que essas outras finalidades podem e devem encontrar o seu local próprio de realização. Em segundo lugar, o retrocesso relativamente à criação da figura do "professor tutor" prevista na documentação inicial mas não confirmada pela posterior legislação. Tratava-se porém de uma figura que poderia desempenhar um papel de grande importância no incentivo, apoio e coordenação das iniciativas e trabalhos a realizar na Área-Escola. Fica por saber quem, em sua substituição, vai assumir as tarefas de coordenador dos projectos multidisciplinares, que condições vão ser dadas aos professores para que a sua participação no trabalho inerente à Área-Escola não apareça como mais um fardo, mais uma obrigação a acrescentar ao volumoso leque das suas atribuições profissionais.

Até aqui, as experiências de interdisciplinaridade que se realizaram no nosso país (e não só), têm sido feitas por iniciativa própria dos professores e à custa unicamente do seu esforço e boa vontade. Esta nova reforma curricular, mercê da tendência integradora que a orienta e, muito em particular, pelas virtualidades inerentes à criação da Área-Escola, abre perspectivas muito diferentes ao desenvolvimento do trabalho interdisciplinar nas nossas escolas. Resta saber se, como infelizmente acontece com muita frequência no nosso país, as suas potencialidades não virão a ser comprometidas pela falta de condições mínimas de exequibilidade, pela ausência de clarificação adequada da legislação subsequente (quando não, o seu desvio e perversão burocrática), pelo abandono dos professores, pela inexistência de apoios teóricos sérios e adequados.

²⁵Para maiores desenvolvimentos, veja-se "Reorganização curricular e Área-Escola. Limites e virtualidades de uma proposta", [atrás](#), pp. +++++++.

Como todos certamente concordarão, não basta *decretar* a mudança. Há que criar - e generosamente *oferecer* - algumas condições para o seu enraizamento, germinação e florescimento.

Em alguns casos, nem sequer as *boas intenções* são suficientes ...

REORGANIZAÇÃO CURRICULAR E ÁREA-ESCOLA. LIMITES E VIRTUALIDADES DE UMA REFORMA¹

§ 1. O conceito de Reforma Educativa

O termo Reforma pode definir-se como sendo o acto ou efeito de re-formar, ou seja, de dar uma *nova* forma, sendo que a forma constitui o princípio determinante e organizativo de uma dada matéria. No caso de uma Reforma Educativa, a matéria seria a situação factual existente num Sistema de Ensino num determinado momento histórico; a forma, o conjunto de princípios que organizam, orientam e explicam essa situação. Nesta ordem de ideias, pode definir-se Reforma Educativa como sendo a procura de um novo conjunto de princípios capaz de dar nova forma a um dado Sistema de Ensino.

Mas, por quê iniciar essa procura de uma nova forma? Por quê desenvolver esse esforço? É que, à nova forma que se procura, não basta ser *outra*. Exige-se que seja *melhor*. Daí que reformar seja sinónimo de melhorar. Reformar implica portanto que se avalie negativamente a situação factual existente, que se reconheçam as suas dificuldades, os seus desajustes, as suas incorrecções.

Assim sendo, há *dois momentos* que parecem indispensáveis a qualquer Reforma Educativa: 1) a avaliação das dificuldades que caracterizam uma determinada situação factual e, 2) a procura do estabelecimento de novos e melhores princípios formais que possam determinar positivamente a reforma do sistema que se pretende empreender.

Estes dois momentos implicam um conjunto de actividades extremamente delicadas e complexas que requerem metodologias diversificadas.

O *primeiro momento* exige a realização de *estudos empíricos* de diagnóstico e avaliação das dificuldades existentes nas várias áreas do Sistema Educativo. Estudos esses mediante os quais, unicamente, se pode ultrapassar o mero impressionismo subjectivista. É desejável que estes estudos sejam descritivos,

¹ Texto de uma comunicação ao colóquio "Reforma do Sistema Educativo" promovido pelo Departamento de Educação da Faculdade de Ciências de Lisboa em 24/6/88.

numerosos, o mais amplos possível e utilizando metodologias variadas (quantitativas, qualitativas). Estudos, portanto, que deverão ser encomendados a equipas técnicas especializadas e que supõem avultados recursos materiais.

O *segundo momento* consiste na procura de *novos e melhores princípios formais* que possam determinar a reforma do Sistema. Trata-se de um momento completamente diferente do primeiro. Se o primeiro exige uma estratégia descentralizada, o segundo supõe unidade, coerência e harmonia de critérios. Se o primeiro está dependente da quantidade e extensão dos recursos materiais de que dispõe a equipa encarregue da Reforma, o segundo tem fundamentalmente a ver com a *qualidade* e a finura dos próprios reformadores, a sua capacidade analítica, a sua consciência dos factores em jogo.

Se o primeiro momento pode (e deve) contar com a participação alargada de múltiplos investigadores chamados a colaborar na descrição da realidade educativa existente, o segundo, a nosso ver, tem que ser amadurecido e realizado por um pequeno número de reformadores. A estes caberia a elaboração concentrada de propostas *coerentes* que, posteriormente, seriam postas à discussão de todos os interessados e, de novo, retomadas e reformuladas por esses poucos reformadores que recolheriam e reflectiriam sobre os argumentos apresentados no debate.

Numa palavra, se o primeiro momento constitui uma tarefa complexa a ser realizada em *extensão*, o segundo constitui uma tarefa delicada a ser realizada em *profundidade*.

§ 2. A actual Reforma dos Planos Curriculares dos Ensinos Básico e Secundário.

Como se sabe, a reestruturação curricular (Decreto-Lei nº 286/89) que, presentemente, se encontra em fase de aplicação experimental no nosso país, teve fundamentalmente por base a Proposta de Reorganização dos Planos Curriculares dos Ensinos Básico e Secundário² da autoria do grupo de trabalho (GT)³ para esse efeito designado pela Comissão de Reforma do Sistema Educativo. Essa Proposta, bem assim como a metodologia que lhe está subjacente, constitui um caso paradigmático na medida em que os seus autores parecem ter adoptado uma estratégia inversa àquela que atrás enunciámos.

² Comissão da Reforma do Sistema Educativo, "Proposta de Reorganização dos Planos Curriculares dos Ensinos Básico e Secundário", Documentos Preparatórios, I, Lisboa: Ministério da Educação, 1988, pp. 165-257.

³ Coordenado pelo Prof. Fraústo da Silva, o grupo era ainda constituído por Roberto Carneiro, Manuel Tavares Emídeo e Eduardo Marçal Grilo.

Na verdade, a Proposta começa por um conjunto de *opiniões*, tão arbitrárias quanto dispersas, tão impressionistas quanto superficiais, com que se pretende descrever, não só a realidade factual do nosso Sistema de Ensino mas também a realidade social no seu conjunto. Passagens como as seguintes são eloquentes: "o mundo ocidental começa agora a recompor-se, ainda que, timidamente, dos abalos sofridos pelos sucessivos "choques" resultantes da evolução social no seu conjunto, científica e tecnológica ou provenientes das crises do petróleo que tão profundamente afectaram a situação económica mundial" (p. 174); ou então: "aspectos tão diversos como a expansão das tecnologias de informação, o desenvolvimento dos meios de comunicação rápidos, o aumento da participação feminina no trabalho, a invenção dos psicotrópicos ou a generalização do uso de onovulatórios tiveram e têm influência considerável no comportamento da sociedade moderna" (*ibid*). Pergunta-se : porque não a bomba de Hiroshima? A experiência dos campos de concentração? A corrida aos armamentos?

Quanto ao segundo momento, a Proposta não é apoiada numa discussão exaustiva de critérios explícitos de legitimidade curricular. Afirma-se que a escolha das disciplinas deve ser determinada por "critérios de pertinência e relevância" (cf. pp. 190 e 194). Mas, o que são critérios de pertinência? O que são critérios de relevância? Não será que, pelo contrário, a pertinência e a relevância só podem resultar da explicação de critérios? Quais, então, os critérios utilizados?

O texto continua: "procurou-se, igualmente, contemplar a necessidade de responder às solicitações de um mercado de trabalho cada vez mais flexível, mutável e exigente" (p. 198). De novo, caberia perguntar: de que solicitação se trata? Será isso um critério de legitimidade curricular? Será legítimo que essas solicitações (posto que fossem identificadas) constituíssem um critério de legitimação curricular?

Nada disto é cabalmente discutido no documento. Não há uma reflexão crítica em termos de legitimidade. Há, sem dúvida, critérios em jogo. Mas insuficientemente formulados, imprecisos, que não estão pensados nas suas articulações, que portanto entram facilmente em conflito e contradição e que, por isso, são rapidamente ultrapassados por exigências extrínsecas ao Sistema de Ensino tais como as exigências relativas à "necessidade de responder às solicitações do mercado de trabalho cada vez mais flexível, mutável e exigente" (*ibid*).

Permitam-me que tome o caso da segunda língua estrangeira para ilustrar o tipo de questão coberta pelo que chamei *critérios de legitimação curricular*. Como chegou a ser publicamente declarado, as crianças do interior do país teriam grande dificuldade na aprendizagem da 2ª língua estrangeira. Apetece perguntar se não é

antes aos professores que deve ser atribuída essa dificuldade? De qualquer modo, ainda que as crianças do interior manifestassem de facto essa dificuldade, não seria legítimo utilizar o reconhecimento dessa dificuldade de facto (com que se enfrentaria o ensino de uma disciplina) como argumento para afirmar a ilegitimidade curricular dessa disciplina. Uma tal transposição envolve uma grave confusão de planos e incorre no erro grosseiro que consiste em confundir as *constatações de facto* com as *questões de legitimidade*. Não têm também essas crianças dificuldades na matemática ou na língua portuguesa? Deveríamos por isso anular as disciplinas em que as crianças têm mais dificuldades?

O problema de legitimidade e ilegitimidade curriculares de uma disciplina (por exemplo, a segunda língua estrangeira) tem que ser equacionado de forma autónoma, pela explicitação, análise e discussão de critérios de legitimidade/ilegitimidade curricular dessa disciplina.

§ 3. Critérios de legitimação curricular⁴

Em geral, são hoje reconhecíveis três grandes tendências de legitimação curricular.

De acordo com uma *primeira tendência*, que poderíamos designar de *psicologista*, dir-se-á que o que importa é "ir ao encontro dos interesses dos alunos", ou seja, uma disciplina terá tanto maior legitimidade curricular quanto mais ela corresponda aos (supostos/ postulados) interesses dos alunos. Uma *segunda tendência*, de cariz *sociológico*, é aquela que toma como critério fundamental de legitimação curricular de uma disciplina a sua importância para o futuro desenvolvimento da sociedade. A *terceira tendência*, que poderíamos designar de *antropológica*, é aquela que toma como critério de legitimação curricular o valor educativo de uma disciplina, a sua importância para a formação integral do homem, para a sua realização pessoal.

Ora, curiosamente, estas três tendências de legitimação encontram-se cruzadas, embora não explicitamente articuladas, na referida Proposta de Reorganização Curricular. Por um lado, e de acordo com a 1ª tendência, diz-se ser necessário "respeitar (...) as necessidades e motivações dos alunos" (p. 195), projecta-se que a escola seja "um lugar atraente e motivador" (p. 177), que responda "aos interesses e capacidades dos alunos" (p. 189). Por outro lado - e esta é uma

⁴ Nos §§ 3, 4 e 5 retomamos, de forma simplificada, os critérios de legitimação curricular mais detalhadamente apresentados no texto "Notas sobre as instituições da Filosofia", in A Filosofia face à Cultura Tecnológica, Lisboa: Associação dos Professores de Filosofia, 1988, pp. 71-89.

tendência muito forte neste documento - defende-se a necessidade de preparar para as grandes mudanças do futuro: "a educação é o mecanismo privilegiado para a formação dos recursos humanos necessários para enfrentar o desafio do desenvolvimento económico e da modernização da sociedade portuguesa" (p.176). Por outro lado ainda, de acordo com a 3ª tendência por nós apontada, afirma-se ser necessário caminhar para a "formação de pessoas livres e responsáveis, (...) autores da sua própria autonomia" (p. 182), "cidadãos capazes de julgarem com espírito crítico" (p. 191), objectivo este repetidamente assinalado e aliás, considerado não apenas na sua dimensão individual mas também como instrumento da própria mudança (cf. pp. 174, 176 e 191).

Atentemos no *primeiro critério* - ir ao encontro dos interesses dos alunos! Mas quais são os interesses dos alunos? Será que os alunos se interessam, por exemplo, pela matemática e geografia? E, não será, ao invés, que o interesse dos alunos desaparece *com* o ensino de Matemática e *com* o ensino de Geografia que esses alunos efectivamente recebem ao ponto de, mais tarde, poder transformar-se num total desinteresse? Mais, ainda que fosse possível provar que os alunos não se interessam por matemática, por geografia ou por filosofia, seria legítimo ilegitimar, por isso, o ensino dessas disciplinas? Mesmo que esta última hipótese fosse verdadeira (a saber, que os alunos em geral se não interessam por Matemática, Geografia ou Filosofia) seria admissível, por essa razão, retirar dos *curricula* essas disciplinas? Qual é a verdadeira função da escola? Ir ao encontro dos interesses que os alunos já têm, já trazem quando chegam à escola? Ou, pelo contrário, criar novos interesses? Ser interessante? E, quais as disciplinas que são susceptíveis de desencadear interesse, isto é, de ir ao encontro, quer dos interesses reais de todos e de cada um dos alunos, quer de criar novos interesses de que os alunos nem sequer suspeitavam mas para os quais, justamente por intermédio da escola, podem vir a interessar-se?

Passemos agora ao *segundo critério* - preparar para as grandes mudanças do futuro! Em que sentido se vão dar essas mudanças? Para usar a terminologia da proposta, "quais os cenários previsíveis para os anos terminais do séc. XX" (p. 82).

Importa preparar o aluno para o acelerado progresso tecnológico, veicular "a aquisição de aptidões básicas" (p. 182), fundamentalmente ao nível do "saber-fazer" (cf. *ibid*), destrezas e capacidades correspondentes "à necessidade de novos técnicos e especialistas mais qualificados" (p. 196), escolher as disciplinas que se afigurem mais valiosas para o ingresso do indivíduo "na vida activa" (cf. *ibid*), aquelas que melhor contribuam para "satisfazer as necessidades da economia,

corresponder à procura dos empregadores" (p. 195) ? E, não será que, em sentido oposto, para preparar as grandes mudanças do futuro, o que mais importa é apostar numa "maior exigência ao nível da formação cultural de base" (p. 196) como forma de preparar o homem para enfrentar a complexidade crescente do mundo que vai ser o seu?

Quanto ao *terceiro critério*, segundo o qual a legitimação curricular de uma disciplina se faz pelo seu valor educativo, pela sua importância para a realização pessoal e formação integral do homem, não se vê como é possível que a adopção de um tal critério possa conduzir à ilegitimação de uma qualquer disciplina. Pois não é verdade que todas as disciplinas, enquanto representantes curriculares dos diversos ramos do saber, são formativas?

Mas, serão de facto todas igualmente formativas? Admitamos que não! E, se não são todas igualmente formativas, se umas são mais formativas do que outras, não deveria então a discussão deste critério passar pela discussão do valor formativo de *cada* disciplina ? Não deveria ela implicar o enfrentar das questões decisivas colocadas por uma filosofia da educação digna desse nome: o que é um valor formativo? O que é a realização pessoal do homem?

§ 4. A emergência de um quarto critério de legitimação curricular.

Quer-nos parecer porém que há ainda um *quarto critério* de legitimação curricular que, não sendo em geral explicitamente invocado por nenhuma proposta de reformulação, é porventura, o mais determinante. Trata-se de um critério de natureza epistemológica segundo o qual uma disciplina tem legitimidade curricular em função do papel que uma determinada época lhe atribui no quadro geral da organização dos saberes. Apenas um exemplo: o declínio das artes do *trivium* é contemporâneo da emergência das ciências experimentais nos tempos modernos.

Ora, se é um facto que, a cada momento, a escola suporta e enfrenta a tensão resultante de ser o lugar de transmissão dos saberes já adquiridos e, simultaneamente, dever adaptar-se aos novos saberes em constituição, a verdade é que, perante o progresso acelerado que os conhecimentos actualmente conhecem, a escola se encontra hoje numa encruzilhada difícil da sua história. Face à crescente especialização e fragmentação dos saberes e à crescente constituição de novas disciplinas (científicas) que lhe correspondam, a escola tende a aumentar o número das disciplinas (curriculares) que ministra, a criar novos espaços curriculares que possam veicular os novos corpos de conhecimentos que se vão constituindo. É o

caso da Ecologia, da Informática e, em geral, das diversas ciências humanas (Sociologia, Economia, etc.) cuja entrada nos *curricula* do secundário se tem vindo lentamente a fazer nos últimos anos.

É óbvio que, uma tal situação, independentemente de ser acompanhada de medidas, por vezes dramáticas, de redução do número de horas semanais disponíveis para as disciplinas, digamos, mais tradicionais (por exemplo, a História, as Línguas estrangeiras, a própria Matemática) acaba por se traduzir num inegável alargamento de carga horária global do aluno e, portanto, no reforço e prolongamento da própria escolaridade. Mas, é igualmente óbvio que a solução não pode consistir em sobrecarregar demasiado o *curriculum* ou em prolongar excessivamente a escolaridade. Como resolver então a agravada tensão com a qual a escola, hoje talvez mais do que nunca, parece condenada a confrontar-se? Registe-se o facto de, nesta Proposta, haver como que um pressentimento da importância desta questão. Como o GT reconhece: "o excessivo número de disciplinas determina, para um grande número delas, dotações horárias reduzidas" (p. 187) e, mais adiante: "será impossível conseguir a inclusão de todas as disciplinas defendidas pelos professores, sem esmagar, literalmente, os jovens alunos com uma insuportável carga lectiva" (p. 201).

§ 5. Soluções Pedagógicas e Administrativas

Dois tipos principais de soluções nos parecem desenhar-se para este problema. Do lado dos *pedagogos*, defende-se a *renovação do tipo de ensino* a praticar. Ensinar mais e mais depressa, em menos tempo. Mais conteúdos, a mais pessoas, com maior eficiência: são as pedagogias de eficácia e da programação, resultantes, em grande medida, da invasão do campo pedagógico pelo discurso industrial e rentabilizador dos economistas e dos gestores⁵. Uma outra tendência apontada pelos pedagogos passa por ensaiar e explorar outras modalidades de trabalho; fomentar sobretudo, não tanto a aquisição de conteúdos, mas a conquista de métodos, valorizar o desenvolvimento de processos de preferência à transmissão de informação, ensinar em especial a aprender, a obter e trabalhar a informação. Integram-se aqui todas as propostas pedagógicas que apontam no sentido da valorização dos *processos* de aprendizagem face ao ensino dos conteúdos cognitivos e que, por isso mesmo, se enfrentam como uma dificuldade maior - a de ter que

⁵ É o caso da chamada "Pedagogia por objectivos" enquanto modelo pedagógico que encara o processo de ensino/aprendizagem como um conjunto de procedimentos de planificação, execução e avaliação, taferas essas que considera ser possível, e desejável, "gerir" de forma económica e inteiramente racionalizada. Para mais detalhes sobre a "Pedagogia por Objectivos", veja-se o nosso estudo "Pedagogia por objectivos/pedagogia com objectivos", [atrás/adiante](#), pp. +++++

explicar o que seria o ensino/aprendizagem de processos sem conteúdos que os suportassem.

Mais pragmáticos, os *administradores, políticos e reformadores* preconizam um segundo tipo de soluções: a simples e expedita eliminação de algumas disciplinas dos *curricula* escolares. Tal como ontem a Retórica, o Grego ou o Latim, são hoje a História, a Geografia ou a segunda Língua estrangeira que devem ser sacrificadas, em nome, claro está, da sua menor aplicabilidade imediata.

Também a Proposta de Reformulação Curricular a que temos vindo a referir-nos aposta neste último tipo de solução propondo, sobretudo a nível da educação secundária, a redução drástica do número de disciplinas que os autores prestimosamente enumeram: 124 no ensino complementar (das quais 101 vocacionais) e 600 no conjunto dos cursos gerais, técnico-profissionais (cf. p. 235). Tal vai implicar, como os próprios autores reconhecem, a "redução substancial do elenco das disciplinas" (p. 253) e, conseqüentemente, a árdua tarefa de escolha e selecção de disciplinas a conservar e a eliminar⁶.

De notar contudo que, curiosamente, no movimento geral de eliminação drástica de disciplinas, esta proposta apresenta, a nível do ensino secundário, uma situação inédita. Tendo que eliminar disciplinas, acaba por criar "ex nihilo" uma nova cadeira, intitulada "Métodos Quantitativos", cadeira que, embora apresentada como pertencendo à componente de formação específica, porque é a única de frequência obrigatória num dos anos do ciclo, acaba por ficar em pé de igualdade com as disciplinas da componente de formação geral.

§ 6. As virtudes da actual Reforma Curricular. Integração e Área Escola.

Há porém nesta Proposta - e essa é porventura o seu *maior contributo* para a renovação do nosso Sistema de Ensino - o apontar de uma terceira solução que é possível encarar como constituindo uma resposta adequada às significativas alterações produzidas na actual organização disciplinar dos saberes.

Referimo-nos ao facto de, passada a euforia da especialização dos saberes, ao lado dessa especialização e mesmo como resultado dela, se sentir hoje a necessidade de fazer confluir as diferentes disciplinas científicas e de encontrar pontes e articulações entre domínios aparentemente díspares do saber. É

⁶ No caso concreto, a redução a quatro áreas de estudos designadas por: Humanísticas, Artísticas, Económico-sociais e Tecnológico-naturais. Note-se que a palavra Ciência não aparece em nenhuma das denominações escolhidas para as áreas deste arranjo disciplinar o que é sintomático das insuficiências que existem, nesta proposta, relativamente à compreensão da relação entre a ciência e as suas aplicações técnicas, isto é, de redução do saber ao saber-fazer.

porventura essa a razão da magia que a palavra *interdisciplinaridade* alcançou nos nossos dias enquanto determinação de decisiva importância, tanto para o progresso dos saberes e das especialidades, como para a criatividade dos investigadores, como ainda enquanto forma contemporânea de resposta a essa aspiração à unidade de todos os conhecimentos que o Homem desde sempre transporta consigo.

Ora, no que toca às questões do ensino, tudo isto se traduz na emergência de uma forte *tendência integradora* como princípio orientador de qualquer reforma curricular que se queira ajustada às condições epistemológicas actuais.

É neste contexto global que, em nossa opinião, se deverá entender que um dos quatro grandes princípios orientadores da nova reforma curricular seja "o sentido integrador da aquisição educativa"⁷.

Três grandes orientações gerais de reorganização curricular, vão daí ser retiradas: 1) a necessidade de procurar estabelecer uma articulação horizontal e vertical das áreas e conteúdos programáticos, 2) a necessidade de promover a valorização do ensino-aprendizagem da língua materna e, 3) o sentido da dimensão global de formação a que deve aspirar qualquer reorganização curricular (cf. p. 190). Três orientações curriculares que, afinal, constituem outras tantas formas de dar corpo ao sentido integrador referido. Posteriormente, ele será pensado de modo ainda mais explícito e preciso. Referimo-nos ao facto de, a nível do decreto-lei nº 268/89, aparecer consignada como uma das principais orientações da nova reforma curricular a tentativa de "imprimir ao currículo uma perspectiva interdisciplinar"⁸. De notar que se não trata de uma mera declaração de intenções mas, ao invés, de um princípio que se traduz em efectivas medidas e é mesmo responsável pelas mais profundas alterações que esta Proposta apresenta.

Na verdade, ao nível da *organização estrutural dos curricula*, os três ciclos definidos obedecem, clara e quase exclusivamente, a princípios de integração. Como escreve o GT "o primeiro ciclo é concebido como um ciclo integrado" (p. 208) apontando, para um regime de integração máxima ou fusão disciplinar no qual nenhuma disciplina funciona em "sistema fechado" (*ibib*); o segundo ciclo, organizado em áreas de estudo de natureza pluridisciplinar, preconiza uma integração moderada que, ainda assim, visa "obviar à excessiva fragmentação disciplinar e especialização prematura de conhecimentos" (p. 209) e facilitar a "concretização de projectos multidisciplinares" (*ibib*). Da mesma maneira, no terceiro ciclo, aquele onde a especialização disciplinar é necessariamente maior,

⁷ Nas palavras do G.T, são efectivamente quatro "as traves-mestras do processo curricular", a saber: "a promoção do sucesso escolar e educativo", "o sentido integrador de aquisição educativa", "a dimensão participativa nas actividades educativas" e "a formação para a educação permanente" (pág. 189) (sublinhados nossos).

⁸ Decreto-Lei nº 286/89 de 29 de Agosto, Diário da República, I Série, nº 198 (29-8-1989), p. 3638.

afirma-se ser necessário evitar a "pulverização de domínios de conhecimentos" (p. 209). Como o G.T. sublinha, é essencial que "a contribuição das várias disciplinas se não limite apenas à desejável articulação horizontal mas se concretize em espaços e tempos curriculares comuns" (pp. 209-210).

Quanto à valorização, muito justamente proposta pelo G.T, do ensino de *Língua Portuguesa* enquanto "veículo para uma cultura universalista" (p. 253) e instrumento indispensável para o acesso e "familiaridade com a linguagem e temática de outras áreas culturais, científicas e tecnológicas" (p. 218), parece legítimo admitir que os reformadores terão sido sensíveis à importância do domínio da língua-mãe (o português) como meio privilegiado e condição necessária de toda a integração interdisciplinar e que, também por essa razão, propuseram dar-lhe um tão grande relevo curricular.

Porém, é na criação da *Área-Escola* que esta Proposta é sem dúvida não apenas mais inovadora e corajosa, mas também mais reveladora do impacto que, através da emergência de uma forte tendência à integração curricular, a actual situação geral dos saberes começa a exercer sobre as instituições educativas.

Nesse sentido, é significativo que, na listagem das principais alterações ao regime curricular vigente, o GT coloque, em *primeiro lugar*, justamente a criação da área-escola enquanto tempo curricular destinado à "realização de actividades e projectos multidisciplinares" (p. 253). Independentemente da flutuação terminológica existente, tanto nesta proposta como também na posterior documentação pela qual a criação da Área-Escola veio a ser legalmente consagrada⁹, a verdade é que ela é claramente pensada na sua dimensão interdisciplinar. Definida como uma nova "área curricular, de natureza interdisciplinar e de frequência obrigatória"¹⁰, não deixa igualmente de ser significativo que a *primeira finalidade* que lhe é atribuída, seja precisamente "a aquisição de saberes para os quais concorram diversas disciplinas ou matérias de ensino, sempre numa perspectiva interdisciplinar"¹¹.

Estamos inegavelmente na presença de uma forma pioneira e plena de virtualidades de consagração institucional (curricular) do princípio epistemológico da integração dos saberes. Em nosso entender, o reconhecimento explícito deste facto poderá mesmo constituir a contribuição mais importante da nova Proposta para a renovação e adequação do nosso Sistema de Ensino à complexa e

⁹ Além do Decreto-Lei 286/89, veja-se também o "Anexo ao Despacho nº 142/Me/90", no qual vem definido o "Plano de concretização da Área Escola", *Diário da república*, II Série, nº 202 (1-9-90), pp. 9757-9760. A flutuação terminológica a que nos referimos diz respeito a uma certa utilização indiferenciada dos termos multidisciplinaridade e interdisciplinaridade que se verifica nos textos referidos, em especial no Decreto-Lei.

¹⁰ "Plano de concretizações da Área-Escola", art. 1º "Definição", p. 9757.

¹¹ Ibid, art. 2º, "Finalidades".

fragmentada condição dos saberes que caracteriza a nossa contemporaneidade. Nesse sentido, é de lamentar que a função interdisciplinar atribuída à Área Escola não esteja claramente definida como a sua função mais decisiva. De uma certa ambiguidade e excessiva ambição existente na formulação de outras finalidades para esta área¹², de alguma dificuldade em assumir que é na efectivação de projectos interdisciplinares que essas outras finalidades podem e devem encontrar o seu local próprio de realização, poderá resultar alguma perplexidade junto daqueles que a vão tentar aplicar e, portanto, alguma perda de eficácia da legislação.

De todos os modos, a criação da Área Escola é uma inovação corajosa e profunda que, a ser bem aplicada, poderá de facto constituir uma resposta adequada às novas funções que cabem à escola na situação actual dos saberes. Se no âmbito das actividades e projectos a desenvolver pelas nossas escolas nesta nova área curricular for possível ultrapassar o nível da pura animação cultural (e já esse supõe alguma colaboração e empenhamento em projectos comuns), a Área Escola pode vir a revelar-se como um importante factor de integração dos saberes. Esperemos que, como infelizmente acontece com muita frequência no nosso país, as suas potencialidades não venham a ser comprometidas pela falta de condições mínimas de exequibilidade, pelo abandono dos professores, pela ausência de esclarecimento e dos apoios teóricos e bibliográficos adequados.

Nesta perspectiva, não é muito animador o que já se verificou com aquela se deveria entender como a segunda grande novidade desta Proposta e que a posterior legislação não veio a confirmar. Referimo-nos à criação da figura do *professor-tutor*, figura a quem, a par de funções de apoio, aconselhamento e orientação (cf. p. 253)¹³, eram atribuídas funções cognitivas a nível da integração dos saberes. Coordenador dos projectos multidisciplinares da Área-Escola (cf. ibib), o professor-tutor era definido como "integrador das diferentes áreas disciplinares, interprete das grandes visões de síntese e orientador dos projectos na Área—Escola" (p. 222). Fica por saber até que ponto a institucionalização da figura do professor-tutor não teria de facto podido constituir um elemento de grande importância no incentivo, apoio e coordenação das iniciativas e trabalhos a realizar na Área Escola. Fica igualmente por saber até que ponto a institucionalização dessa nova figura não teria podido contribuir de forma decisiva no encontrar de soluções

¹² Nomeadamente, "a articulação entre a escola e o meio e a formação pessoal e social dos alunos"(Decreto-Lei 286/89, art. 6º,2).

¹³ Assim se explica a própria designação escolhida de "professor-tutor".

para os difíceis problemas com que a Área Escola, inevitavelmente, se tem vai confrontar¹⁴.

* * *

Se temos razão, o quarto critério de legitimação curricular que identificámos (e o reconhecimento, dele decorrente, da urgência de uma orientação curricular integradora capaz de dar resposta à actual situação dos saberes), porque constitui objectivamente um elemento decisivo da nossa contemporaneidade, tem o seu lugar no interior desta Proposta. Ao preconizar a constituição de um currículo que se pretende integrador, ao valorizar o ensino/aprendizagem da língua portuguesa, ao criar, a nível dos ensinos básico e secundário, uma área escola de natureza interdisciplinar, numa palavra, ao procurar ultrapassar a situação de *curriculum* de colecção (correspondente a um ideal de compartimentação disciplinar do saber), esta proposta aparece como uma *tímida* e *primeira* manifestação institucional da racionalidade transversal que, cada vez mais, liga as várias disciplinas.

Só é pena que nela não esteja explicitamente reconhecido o papel decisivo da *disciplina de Filosofia* no *curricula* escolar enquanto lugar privilegiado de integração e perspectivação compreensiva. Na verdade, caso todas estas razões estivessem claramente assumidas como o resultado de uma aprofundada reflexão epistemológica, em circunstância alguma poderia ter sido avançada a proposta inicialmente apresentado pelo GT (e posteriormente retirada) de substituir a disciplina de Filosofia por uma cadeira de "História das Ideias e da Cultura". Ao invés, à disciplina de filosofia deveria estar explicitamente reconhecido um papel crucial nos futuros *curricula* do ensino secundário enquanto disciplina cuja vocação é a transversalidade de um lugar aberto, de um lugar atento, interessado, sempre disponível, de um lugar de cruzamento de todos os saberes¹⁵.

¹⁴Sobre a Reforma enquanto um primeiro estímulo oficial à interdisciplinaridade, cf., "Problemas e perspectivas da Interdisciplinaridade", [adiante/atrás](#), pp. +++++

¹⁵ Remetemos de novo para o escrito "Notas sobre as instituições da Filosofia" acima referenciado.

UNIVERSIDADE. REGRESSO AO FUTURO DE UMA IDEIA*

Como o título e a estrutura organizativa deste colóquio sugeriam, pretendia-se partir de uma aproximação à "Ideia de Universidade" para, em seguida, determinar a especificidade da "Universidade portuguesa", em particular, da "Universidade de Lisboa". Tratava-se de passar da determinação de uma **ideia** (de Universidade) à análise de uma **instituição** (a universidade portuguesa, a universidade de Lisboa), ou, se se preferir, da Universidade como *ideia* à Universidade como *instituição*.

O que supõe um salto imenso. É como passar da claridade à sombra, da transparência do conceito à espessura material de uma realização humana, sempre marcada pelo peso da circunstância, da contingência, da particularidade histórica.

Salto, ruptura, descontinuidade que, se se justifica na ordem das razões, enquanto esforço analítico, nem sempre encontra na ordem das coisas um correlato substancial em que claramente se apoie.

Quer isto dizer que a *Ideia* de Universidade esteve muitas vezes silenciosamente imersa nas formas que as *instituições* universitárias foram adquirindo e só lentamente conquistou a autonomia e a configuração própria de uma *Ideia*. Por outras palavras, a *Ideia de Universidade* é um fio muito frágil que se vai constituindo como realização teórica de uma lenta e longa evolução da História da Universidade.

O primeiro grande modelo de Universidade constitui-se, como se sabe, em Bolonha, Paris e Oxford a partir dos finais do século XII. *Ideia* que atravessa um período de latência durante a baixa Idade Média, leve murmúrio no silêncio das

* Uma primeira versão deste texto foi apresentada no colóquio "Da Ideia de Universidade à Universidade de Lisboa", promovido pelo projecto integrado "A Universidade de Lisboa. Da Ideia de Universidade às Práticas Institucionais", realizado na Reitoria da Universidade de Lisboa no dia 30 de Novembro de 1999, como comentário à conferência final aí apresentada pelo Prof. Parker Rossman.

modestas escolas monacais, mas que vai surgir em todo o seu esplendor no bulício urbano das escolas catedrais e episcopais a partir do século XII¹.

Em termos cognitivos, a universidade caracteriza-se desde logo enquanto *universitas scientiarum*, programa de estudos que visa cobrir a totalidade do saber e que, para isso, o distribui em diferentes faculdades hierarquicamente organizadas de acordo com a programa das sete artes liberais². Sob o ponto de vista institucional, a Universidade configura-se, também desde logo, enquanto *universitas magistrorum et scholarium*. Universidade dos professores e dos alunos reunidos em *nações* que, enquanto expressão do cosmopolitismo cristão, dispõe em geral de autonomia face aos poderes políticos e goza da protecção da Igreja.

Sabemos que este caminho unitário vai ser interrompido em 1548 com a realização do Concílio de Trento e a consequente cisão entre países reformados e países católicos. Enquanto que, nos países reformados, a Universidade se passa a apoiar nos poderes políticos e envereda pela doutrina do livre exame³, nos países católicos vai estreitar-se a aproximação com a Igreja e verificar-se a imposição de uma doutrina. A Universidade (bem assim como os Colégios de Jesuítas que então proliferam) constitui-se como aliada e feroz defensora da ortodoxia imposta pelo poder de Roma. Consequentemente, nos países católicos, a ciência moderna terá que ser feita nas Academias e, portanto, à margem da Universidade.

Esta marginalização do papel cultural e científico da Universidade atinge o seu auge no século XVIII quando, simbolicamente, os poderes revolucionários da Convenção em França pura e simplesmente declaram a supressão da Universidade.

No século XIX, porém, vai ter lugar um acontecimento de capital importância para a história da Universidade. Referimo-nos à primeira grande

¹Num movimento de *translatio studii*, é possível encontrar os momentos preparatórios da Ideia de Universidade em Atenas, Alexandria e Roma. Sobre os alvares da ideia de Universidade no mundo grego, um dos melhores estudos continua a ser a obra clássica de John W. H. Walden, *The Universities of Ancient Greece*, (1962), London: George Routledge and Sons.

² Programa feliz que, como refere Fernando Gil, se constitui como espelho da estrutura da cognição e matriz da construção do conhecimento na civilização ocidental. Cf., “A Universidade e o Conhecimento”, <http://www.educ.fc.ul.pt/cie/seminarios/universidade/fgil.htm>

³Convém recordar que a Universidade na Alemanha só começa a surgir no final do século XVII. É o caso da universidade de Hall onde foram professores Thomasius e Wolf, ambos mestres de Leibniz que, como é sabido, será um dos principais responsáveis pela tomada de consciência nacional da cultura alemã. Só em 1773, sob a protecção de Frederico II, é que surgirão novas universidades em Gottingen e Iena. Para maiores desenvolvimentos, veja-se, por exemplo, de Stephen d'Irsay (1938), *Histoire des Universités Françaises et Étrangères*, Paris:Éditions Auguste Picard, em especial, vol. II, pp. 67-73 e 85-103.

teorização da Ideia de Universidade. Ela tem lugar na Alemanha, em 1810⁴. Pela primeira vez na história da instituição universitária, a reforma projectada para a Universidade de Berlim, de que Humboldt será o grande obreiro, vai resultar da confluência de contributos expressamente elaborados por alguns dos mais notáveis espíritos do tempo, nomeadamente, Hegel, Fichte, Schleiermacher e Schelling⁵.

Não temos aqui oportunidade para fazer um estudo exaustivo das propostas de Humboldt. Propostas que, nos seus traços fundamentais, são acompanhadas, ainda no século XIX, por uma outra obra, oriunda de um diferente horizonte cultural. Referimo-nos ao texto célebre de Henry Newman⁶, The Idea of University (1873)⁷.

⁴Em França, praticamente em simultâneo, sob o domínio de Napoleão (de 1806 a 1808), a Universidade ressurgiu como uma instituição centralizada, um serviço público dependente do Estado e directamente vocacionado para a formação de quadros superiores. O que vai implicar que a actividade de investigação continuará em França a ser realizada sobretudo nas Academias. Cf. por exemplo, de Georges Gusdorf (1964), L' Université en Question, Paris: Payot, pp. 72 e segs.

⁵Três grandes teses sustentam esta teorização. A *primeira*, nega a possibilidade de, em caso algum, se considerar a ciência como obra de um só indivíduo, afirmando que a ciência é sempre obra colectiva. A *segunda*, declara a unidade interna dos conhecimentos, estabelecendo que, no domínio do saber, tudo é interdependente, que não se pode portanto conhecer um objecto particular senão em relação com todos os outros. Nesse sentido, a universidade propõe-se examinar o particular, não em si mesmo, mas na rede das suas relações, inscrevê-lo na unidade do conhecimento, isto é, fazer aparecer o princípio e o fundamento de todo o saber. A Universidade encontra, assim, na filosofia, o fundamento de toda a sua actividade e, simultaneamente, a sua linha de demarcação face à Academia cuja missão consiste em examinar o particular na sua especificidade e pureza. Por seu turno, a *terceira* tese estabelece que a comunicação é a primeira aspiração de todo o conhecimento. Daí que, para além de conferir coesão e procurar o fundamento dos conhecimentos, seja também tarefa constitutiva da Universidade a apresentação sistemática do conjunto desses conhecimentos. Ela propõe-se articular de novo as duas vertentes em que a actividade universitária originariamente se decompunha: investigação e ensino. *Sob o ponto de vista institucional*, a reforma da Universidade de Berlim proposta por Humboldt assenta também em três grandes pilares: independência, liberdade e cooperação sem qualquer constrangimento. O princípio inquestionável é o de que a Universidade não pode permanecer sob a tutela do Estado. Este tem unicamente por dever reconhecer, tolerar e proteger a pessoa moral daqueles que estão ao serviço da verdade. A comunidade científica não só não deve estar comprometida com as questões da nacionalidade como deve libertar-se de todo e qualquer constrangimento exterior e orientar-se apenas em função da busca da unidade do saber e da sua lógica de estruturação interna. Sobre esta questão, veja-se o volume organizado por Jean-Luc Luc Ferry e Alain Renault (1979), Philosophies de L' Université. L' Idéalisme Allemand et la Question de l'Université, Paris: Payot, onde são apresentados, em versão francesa, os textos de Hegel, Fichte, Schleiermacher, Schelling e Humboldt que estão na base da reforma da Universidade de Berlim.

⁶Por muitos considerado o mais influente teólogo de língua inglesa e autor do mais importante livro sobre a Universidade jamais escrito. De entre a recepção recente de John Henry Newton, vejamos, por exemplo, Jaroslav Pelikan, The Idea of University. A Re-examination, New Haven/London: Yale University Press, 1992, e J. M. Cameron, On the Idea of University, Toronto / Buffalo / London: University of Toronto Press / University of St. Michael's College, 1998.

⁷The Idea of University reúne cinco conferências pronunciadas por Newman em Dublin em 1852. Inicialmente publicadas em panfletos e depois reunidas nos Discourses on the Scope and Nature of University Education (1852), mais tarde Newton juntou-lhes outras conferências num volume publicado sob o título The Idea of University defined and illustrated (1873), reprint New Haven / London: Yale University Press (1996).

Propostas ainda que, como é sabido, serviram largamente de modelo à reforma das universidades durante todo o século XIX e início do século XX, tanto na Europa como nos EUA.

Limitar-nos-emos a apontar os pontos mais significativos da Ideia de Universidade que então é consolidada: 1) na continuidade do modelo medieval, a universidade continua a ser pensada como *universalidade e unidade dos saberes e dos estudos*; 2) na mesma maneira, *investigação e ensino* continuam a ser pensadas como tarefas inseparáveis; 3) mantendo-se embora a *estruturação hierárquica* dos saberes, é agora a *filosofia* e não a teologia (ao contrário do modelo medieval) que ocupa o lugar cimeiro nessa hierarquia; 4) a universalidade corporativa dos professores e dos alunos característica da universidade medieval é transmutada na afirmação da natureza comunitária da relação *professores alunos enquanto colaboradores na procura da verdade*; 5) a independência face aos poderes políticos que caracterizou algumas experiências medievais, é reforçada. A Universidade goza de *completa autonomia e independência*, quer face às exigências da produção económica, quer face ao Estado⁸; 6), da mesma maneira, a protecção da Igreja, de que beneficiou a universidade medieval tanto nos países católicos como nos reformados, é agora substituída por um profundo afastamento da universidade face à Igreja. Todos os assuntos devem poder ser tratados *na e pela* universidade, inclusive as questões religiosas. Mas a universidade *apenas está submetida à lei da razão*. Por outras palavras, na sua essencial liberdade crítica, a universidade não aceita qualquer subordinação ou compromisso. Ela é autónoma na escolha dos métodos e prioridades de investigação, orientada unicamente pelo respeito pela ciência e pela procura da verdade enquanto tarefas sempre inacabadas.

⁸Na radicalidade da sua aplicação, esta tese converter-se-á na defesa de um *apoliticismo e de uma neutralidade* que não serão alheios à comprovada impotência, cumplicidade e, mesmo em alguns casos, vergonhosa submissão da universidade alemã ao poder nazi. Cf. Habermas, "A Ideia da Universidade: Processos de Aprendizagem", *Revista de Educação*, vol. I, n.º 2 (1987: 3-9) que denuncia fortemente a neutralização política com que Humboldt determinou a ciência e a universidade na Alemanha. Como Habermas sublinha, se é certo que a autonomia, a liberdade, a independência da universidade alemã estiveram na origem do seu esplendor e dos grandes êxitos científicos por ela alcançados no século XIX e primeiras 3 décadas do século XX, também é verdade que, enquanto interioridade protegida pelo poder, ela foi geradora de uma ideologia aristocrática (uma aristocracia de espírito interessada apenas na investigação pura), uma ideologia que se caracterizava pelo elogio da apoliticidade e do alheamento em relação à práxis social (1987: 6). Assim se explicaria, segundo Habermas, a "comprovada impotência", e mesmo "cumplicidade", que a universidade alemã veio a revelar face ao regime nazi (*ibid*).

Ora, a Ideia de Universidade que assim se foi configurando está, há já algumas décadas, sob o fogo cruzado de um conjunto de determinações. Referirei apenas três:

1) Desde o começo do século XX, a **especialização exponencial** do conhecimento, fenómeno que a universidade, dada a sua proximidade congénita ao processo de construção e transmissão do conhecimento, necessariamente vai acompanhar. É assim que ela vai sendo progressivamente reduzida a um conjunto de faculdades, departamentos, secções, centros, projectos, *ilhas* onde cada disciplina, sub-disciplina ou programa de investigação, vive fechado sobre si mesmo. E, ao entregar-se à especialização absoluta, a Universidade perde de vista a organização espacial dos saberes, aquela topologia integradora onde as disciplinas podiam questionar os seus fundamentos, interrogar os seus limites, descobrir a sua articulação e convergência⁹.

2) **A aproximação entre o mundo do trabalho e a Universidade** enquanto exigência decorrente da racionalidade técnica. A universidade que, no tempo de Humboldt, é o lugar da formação cultural por excelência vai ser tocada pela exigência de formação de mão de obra especializada, dotada das competências necessárias ao desenvolvimento tecnológico e industrial¹⁰. Quer isto dizer que às universidades

⁹É esse o sentido de um dos mais célebres textos sobre a Universidade escrito em 1930 por Ortega y Gasset e intitulado “Mission de la Universidad”, in Mission de la Universidad y otros Ensayos sobre Educacion y Pedagogia, Madrid: Alianza Editorial <1982> pp. 11-80. Na verdade, já então, Ortega defendia a necessidade urgente de regressar à *universalidade da cultura e dos pontos de vista* que caracterizava o modelo humboldtiano da Universidade. Nesse sentido, a uma Universidade que descarta a cultura e se dedica exclusivamente à formação de especialistas ou “*profissionais incultos*” (1982: 36-37), Ortega y Gasset opunha o projecto de criar uma “Faculdade da Cultura” enquanto núcleo central da Universidade. Para que tal projecto se concretizasse seria necessário fomentar o “*talento integrador*” (1982: 72) capaz de incentivar a criação de sínteses e de sistematizações que promovessem novas formas de integração do saber. Para uma panorâmica sobre as diferentes formas de pensar a vocação integradora da universidade (em especial no pensamento alemão post-kantiano) e os repto que os desenvolvimentos da ciência contemporânea colocam a essa tarefa, veja-se o cuidadoso estudo de Miguel Baptista Pereira, (1990) “Secularização e Universidade” inserto no volume Modernidade e Secularização, Coimbra: Almedina, pp. 297-333.

¹⁰Para uma lúcida análise da articulação educação-trabalho, cf. de Boaventura de Sousa Santos, (1994), “Da Ideia de Universidade à Universidade de Ideias”, in Pela Mão de Alice, Porto: Afrontamento, pp.163-201. Como mostra Boaventura de Sousa Santos, mesmo a tão reclamada autonomia universitária tem tido como efeito uma crescente submissão da universidade a critérios empresariais de eficácia e produtividade (1994: 165 e segs.). Da mesma maneira, também as novas “funções latentes” com que a Universidade tem procurado gerir as suas contradições (segundo Boaventura Sousa Santos, fundamentalmente as seguintes: investigação/ensino; investigação pura/investigação aplicada; educação geral/formação especializada; formação cultural/formação profissional) são ditadas por imperativos de natureza económica e laboral, nomeadamente, o de servir de “parque de estacionamento” (lugar de acumulação de títulos como forma de levar os jovens a fazer um compasso de espera antes de entrar no mercado de trabalho) e mecanismo de “arrefecimento das aspirações dos filhos e filhas das classes populares” (falsa democratização, disfarce da sua selectividade e elitismo (1994: 166).

passam a ser cometidas funções profissionais que eram estranhas aos seus objectivos clássicos. Acresce ainda que, precisamente por causa da necessidade de desempenho dessas *funções profissionalizantes*, as Universidades tem cada vez menos tempo disponível, e até mesmo menos interesse, na reflexão integradora. Elas tendem por isso a ser cada vez mais simples escolas para especialistas, técnicos e profissionais, dando origem àquela relação utilitária com o conhecimento que faz do professor um funcionário (alguém que faz funcionar o estado) e do estudante um consumidor¹¹.

3) Mais recentemente, a **democratização**. Na linha do ideal iluminista de extensão universal das luzes e do ideário republicano de dar a todos os cidadãos iguais possibilidades de acesso ao saber, a universidade quer-se aberta a todos, independentemente da sua origem de classe. A ideia fundamental (e obviamente indiscutível) é a de que a pobreza não deve ser entrave à aquisição de uma formação universitária. Aberta a todos, a universidade quer afastar-se do seu passado elitista, melhor dito, quer recusar um elitismo que tinha a sua raís na origem social (e portanto extra-escolar) dos estudantes¹², isto é, anular o regime segundo o qual a ordem escolar se limitava a reforçar a diferenciação social previamente estabelecida¹³.

¹¹É esse o sentido da posição de Habermas, nomeadamente, a partir das premissas apresentadas em *Technick und Wissenschaft als "Ideologie"* (1968), (trad. port. de Artur Morão, "Ciência e Técnica como 'Ideologia'", Lisboa: Edições 70, <1987>) e posteriormente aplicadas à questão da Universidade no escrito já acima referido "A Ideia da Universidade: Processos de aprendizagem" (1987). Continuando embora a ter Humboldt como pano de fundo, Habermas considera que a Universidade não pode deixar de responder às exigências de profissionalização que caracterizam a nossa actualidade. Como Habermas mostra, para Humboldt era possível defender o carácter formativo do estudo das ciências (a Universidade como *bildung*) porque havia ainda uma estrita separação entre universidades e escolas profissionais, as primeiras fechadas às aplicações industriais e profissionais das teorias, as segundas, fechadas à iniciação teórica (cf. 1968: 97-99). A ciência pura, pensava-se então, trabalha com teorias que se referem às essências imutáveis das coisas e que, portanto, estão muito aquém (muito acima) da mutabilidade dos negócios humanos. Era por essa distância mesma, justamente por essa abstracção, que a teoria se revelava formativa - ela tinha efeitos na compreensão do cosmos, ela permitia a formação superior e filosófica dos indivíduos humanos. A teoria acabava por ter efeitos práticos, mas mediados pela formação individual. Ora, segundo Habermas, assitimos, desde os finais do século XIX, à constituição de uma racionalidade instrumental e estratégica que se traduz pela crescente interdependência entre investigação e técnica. Assim sendo, "se, outrora, a teoria podia converter-se num poder prático, mediante a formação, hoje, temos de haver-nos com teorias que, impraticamente, a saber, sem estarem expressamente referidas à interacção que entre si desenvolvem os homens na sua vida comum, podem, no entanto, transformar-se em poder técnico" (1968: 97-99). Ainda segundo Habermas, trata-se de uma interdependência que se traduz em duas tendências complementares: por um lado, a ciência é cada vez mais um saber tecnicamente utilizável e, por outro, assistimos à cientifização da técnica, quer isto dizer, a evolução técnica é realimentada pelo progresso da ciência (cf. 1968: 72). Como Habermas escreve: "a aplicação da ciência na forma da técnica e a retro-aplicação dos progressos técnicos na investigação transformaram-se na substância do mundo do trabalho" (1968: 99), razão pela qual, "a investigação universitária já não pode hoje resguardar-se da esfera profissional sob o pretexto de que esta continuaria a ser ainda estranha à ciência" (*ibid*).

¹²Para um estudo das transformações e desafios que se colocam hoje ao projecto de democratização da universidade, projecto encarado com frequência de forma entusiasta, por vezes resignada e realista, outras vezes ainda de forma crítica e melancólica, veja-se o conjunto de estudos editados por Anthony

Como sabemos, há um conjunto de *efeitos perversos da democratização* que estão na base da reacção defensiva de nostalgia elitista de muitos bons espíritos a qual, em geral, se traduz pela designação pejorativa de *massificação*: a degradação do nível de estudos. Na verdade, o professor é hoje obrigado a falar para *públicos heterogéneos e impreparados*. Os estudantes de hoje já não são apenas os *bem educados* porque *bem nascidos*, os *bem preparados* porque já filtrados por uma escolaridade prévia altamente selectiva. Para o professor nostálgico da ordem elitista anterior à democratização, os estudantes de hoje tendem assim a ser assimilados à categoria dos infiéis, dos hereges, personagens que, na sua bárbara laicidade, deixaram de manifestar qualquer reverência pelo saber. É como se, saída da ordem medieval, a universidade se visse directamente confrontada com as prosaicas exigências do mercado. Daí a reacção clerical de muitos professores que saem a público no ataque à democratização, melhor dito, aos seus inaceitáveis efeitos de massificação. Reacção compreensível mas conservadora, ou mesmo reaccionária, porque incapaz de compreender a modernização.¹⁴

Não deixa de ser significativo que o projecto de uma *Universidade Electrónica* possa apresentar-se como o prolongamento natural da democratização. Uma democratização, não agora interna a cada estado, mas desejável a nível planetário. Nas palavras de Rossman, a universidade electrónica quer-se capaz de abarcar “os em breve dez milhões de habitantes do planeta Terra, incluindo os povos iletrados da floresta virgem brasileira e das mais remotas selvas africanas”¹⁵

Smith e Frank Webster (1997), The Postmodern University? Contested Visions of Higher Education in Society, Buckingham/Philadelphia: SRHE e Open University Press.

¹³O que, no entanto, vai desencadear *um efeito aberrante*: a escola vai assumir como *sua* a tarefa da selecção. Ela avalia os indivíduos, não agora pelo seu passado (pela sua origem social) mas pelo seu presente (pelas suas competências manifestas) e, ao aceitar esse papel, vai passar a determinar grandemente o futuro dos seus alunos. A desigualdade passa a ser *interna* à escola, produzida por ela. A situação inverteu-se totalmente. Agora, é a ordem escolar que tem poderosos efeitos de selecção social.

¹⁴Alain Bloom, em The closing of the American Mind (1987), (trad., port. de Francisco Faia, "A cultura inculta", Lisboa: Europa-América, 1989: em especial o capítulo intitulado "A Universidade", pp. 237-371) é o porta voz do mal estar resultante da degradação cultural que resultou da democratização da Universidade que se produziu nos EUA nos anos sessenta e setenta. Denunciando o fenómeno de democratização da Universidade, por si pensado como deformação demagógica do destino necessariamente aristocrático da instituição universitária, o polémico livro de Bloom é porventura o último grande libelo elitista da Ideia de Universidade na sua acepção mais conservadora e defensiva.

¹⁵ Remetemos para o texto da comunicação apresentada em Lisboa por Parker Rossman no colóquio acima referido "Da Ideia de Universidade à Universidade de Lisboa", e que se encontra disponível *on line* no seguinte *site* <<http://www.educ.fc.ul.pt/cie/seminarios/universidade/pross.htm>>

É bem verdade que a sociedade de informação transforma qualquer *cidade* num potencial *estudante*. Mas, poderemos nós imaginar sequer quais os efeitos de massificação que um tal esforço de democratização a nível planetário implica?

Porém, o que acontece sob os nossos olhos é que, ainda a Universidade está a sofrer o embate destas profundas transformações, e já está a ser confrontada com novos e decisivos desafios. Referimo-nos, obviamente, ao *impacto sobre a Universidade das novas tecnologias da informação*.

É um facto que o conhecimento, tanto ao nível da sua construção como da sua transmissão, sempre esteve dependente da evolução das formas e tecnologias da comunicação. Refiram-se apenas a escrita, condição de possibilidade de toda a ciência, e a imprensa, condição de possibilidade da revolução científica dos séculos XVI e XVII. É também um facto que a actividade científica sempre teve como sua sombra um formidável sistema de instituições ligadas por mais ou menos rápidos e poderosos meios de comunicação: cartas, livros, gravuras, mapas, jornais, revistas, publicações de toda a ordem, sistemas de catalogação e indexação bibliográficos, escolas, museus, enciclopédias, academias, sociedades científicas, colóquios, congressos, mensageiros, correios, telégrafos, telefones¹⁶, enfim, hoje, faxes, computadores, novos sistemas informáticos dotados de velocidade electrónica, altamente acessíveis na sua miniaturização.

Como dizia McLuhan "é normal que as gerações que vivem na véspera de uma mudança profunda devam mais tarde parecer ter sido cegas diante dos problemas e dos acontecimentos que as perturbavam"¹⁷ Para contrariar este *efeito de obscurecimento*, a Universidade tem que levar a sério a revolução mediática em curso, tomar em consideração um conjunto de novidades tecnológicas cuja evolução não estamos sequer em condições de prever.

Tarefa tanto mais urgente quanto é sabido que a Universidade foi uma das instituições pioneiras na proclamação da revolução informática, no uso dos

¹⁶Sobre este tema, veja-se o interessante projecto de constituição de uma "História do Saber" a partir de uma "História das vias e dos meios de comunicação desse saber" apresentado por Georges Gusdorf em De l' Histoire des Sciences à l' Histoire de la Pensée, Paris: Payot, 1966: 290 e segs.

¹⁷ McLuhan, M., (1962), The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man (trad. franc. de Jean Paré, "La Galaxie Gutenberg. La Genèse de l'Homme Typographique"), 2 vols., Paris: Gallimard (1977: II: 489).

computadores e na compreensão do papel determinante que os novos meios de comunicação podiam desempenhar enquanto novas formas de aprendizagem e investigação. A verdade porém é que, se por um lado, a Universidade pode ser considerada como a instituição crucial da idade da informação, por outro lado, porque nem sempre tem estado à altura das próprias expectativas que criou, porque muitas vezes tem ficado à margem das grandes transformações para que ela própria contribuiu, a universidade tem permitido que a sociedade de informação tenha vindo a configurar-se segundo princípios que se regulam, não pelas exigências do processo de construção do conhecimento, mas pela lógica do mercado. Acresce que, se é verdade que a universidade se tem deixado largamente influenciar por esses princípios de mercado, também é verdade que é unicamente nela - instituição na qual a inteligência, a inovação e o acesso ao conhecimento continuam a ser decisivos - que se pode esperar um debate profundo sobre os aspectos não comerciais da sociedade de informação.¹⁸

Digamos que o se passa hoje a nível da revolução tecnológica em curso é alguma coisa de decisivo a que não vale a pena virar as costas. Qualquer coisa que vai ter - ou melhor, está já a ter - efeitos decisivos sobre o futuro da Universidade.

Apenas três apontamentos: a) a *separação do saber relativamente ao sabedor*. O que implica o abandono da ideia platónica e humboldtiana segundo a qual a aquisição do saber é educativa, promove a formação espiritual dos humanos (*bildung*). O saber não nos torna melhores mas apenas mais aptos, quer isto dizer, o saber deixa de ter em si mesmo a sua finalidade. Nestas circunstâncias, porque vale pelos seus efeitos performativos, o saber (digitalizado) tende a ser pensado como produto que se adquire (em blocos), que se usa (consome), que se vende (indústria dos mestrados e doutoramentos). A universidade tem então que contribuir para a optimização das *performances* dos seus alunos, fomentar *competências* e não *ideias*. Ela forma profissionais incultos, sem sistemas teóricos que lhes permitam compreender o mundo em que vivem e os homens que o habitam); b) o

¹⁸Quer isto dizer que a Universidade não poderá deixar de colocar-se a si própria a questão das consequências cognitivas da sociedade de informação. Quais os efeitos que as novidades tecnológicas em curso podem ter sobre a construção e transmissão do conhecimento? Sabemos que, para passar pelos novos canais, o saber tem que ser todo ele digitalizado, traduzido em bits ou quantidades mínimas de informação. A pergunta mais radical seria então: Será que vamos assistir à redução do conhecimento à informação, ao progressivo abandono de todas as formas de saber resistentes a essa tradução ou, pelo contrário, (como a própria metáfora da rede sugere), à valorização da relação, da articulação múltipla, à emergência de formas não lineares (hipertextuais) de representação das ideias, mais adequadas à representação diagramática das redes conceptuais, mais abertas à complexidade e à integração sensorial (multimédia)?

desaparecimento da ideia de hierarquia dos saberes. Na verdade, não há hoje uma qualquer disciplina que suporte ser considerada como hierarquicamente dependente de outras. Já não há um núcleo de ciência fundamental, teologia (Id. Média), filosofia (Humboldt), física (positivismo lógico) que dê sentido às outras ciências. O saber tem hoje a configuração de um sistema aparentemente caótico ou vagamente integrado (interdisciplinar) de diferentes áreas, uma rede horizontal das múltiplas disciplinas e sub-disciplinas que a especialização fez surgir. Disciplinas cujas fronteiras tendem a ser pensadas, não apenas como móveis, mas também como fluidas e precárias. O que, ao nível da estruturação da universidade, vai ter como consequências: a substituição de uma concepção hierárquica das faculdades e dos programas de estudo por um entendimento da universidade como espaço de conflito em que a verdade é visada de um modo plural e a partir do contributo das várias disciplinas¹⁹; c) o *abandono dos mecanismos de selecção temática* que as universidades sempre utilizaram e o correlativo aparecimento dos fenómenos de dispersão e igualitarismo temático com tudo o que isso implica de vulgarização do conceito de investigação. Como escreve Georges Steiner (1989: 55), numa universidade como a nossa, em processo de veritiginosa aproximação ao jornalismo, é hoje perfeitamente admissível fazer-se um doutoramento sobre "as escritoras negras do início dos anos oitenta"²⁰.

¹⁹Karl Jaspers, num discurso na Universidade de Heidelberg, intitulado, na versão francesa que utilizámos, "Les deux aspects de la réforme universitaire", in *Philosophischen Aufsätze* (trad. franc. de L. Jospin, Paris, Payot <1970>, pp. 94-115, discurso proferido em 1945, imediatamente após portanto o fim da guerra e quando, justamente, a Universidade Alemã se pretende de reformar face ao pesadelo nazi, é ainda a Humboldt que considera ser necessário regressar. Não para retomar o seu projecto na sua totalidade, mas para o rever criticamente. Significativamente, a principal crítica de Jaspers ao programa humboldtiano diz respeito à hierarquia das disciplinas. Humboldt ter-se-ia limitado, segundo Jaspers, a substituir a Teologia - que ocupava um lugar central na Universidade medieval - pela Filosofia - que passaria então a ocupar o lugar outrora concedido àquela. Ora, Jaspers considera que a Universidade é, por natureza, um espaço de *conflito* em que a verdade deve ser visada de modo *plural*, a partir do contributo das várias disciplinas. Equacionando como principais desafios que se deparam à Universidade a massificação dos estudantes, a especialização do saber *versus* a desagregação da Universidade enquanto conjunto de Faculdades e, por último, a pressão que o Estado e a sociedade civil sobre ela exercem com vista à formação profissional, Jaspers continua porém a reclamar a necessidade de "libertar a força criadora da Ideia de Universidade" (1970:107), continuar a pensá-la como "comunidade de pensamento" (1970: 113), "lugar sagrado" (1970: 111) onde o apelo da verdade incessantemente renasce e subterraneamente orienta o trabalho científico que nela se prossegue, geração após geração. A presença tutelar da ideia humboldtiana de Universidade está igualmente presente numa outra conferência, proferida também na Universidade de Heidelberg, em 1986, por Hans-Georg Gadamer e intitulada, na versão inglesa de L. Schmidt e M. Reuss a que tivemos acesso, "The Idea of University. Yesterday, Today and Tomorrow", in Dieter Misgeld e Graeme Nicholson (eds.), (1992), *Hans-Georg Gadamer, On education, Poetry and History Applied Hermeneutics*, New York: State University Press. pp. 47-59. E, do confronto dessa distante Ideia de Universidade com a realidade presente e as suas alienações (tanto ao nível da relação professor-aluno, como da relação entre as disciplinas científicas e entre a universidade e a sociedade civil (cf. 1992: 52-57)), Gadamer aponta, como orientação futura, a necessidade imperiosa de salvaguardar e dar continuidade às práticas de liberdade, integração dos saberes e solidariedade que informavam a Ideia humboldtiana de universidade.

²⁰Steiner (1989), *Real presences. The arts of sens*, (trad. franc. de Michel R. de Pauw, "Réelles Presences. Les Arts du Sens", Paris: Gallimard, <1991>). Partindo de uma comparação com o sistema

Tão fortes e decisivos são os efeitos da digitalização no futuro das universidades que a **primeira grande questão** que hoje legitimamente se coloca é a de saber se a Universidade tal como a conhecemos, na sua *ideia* e nas suas *figuras institucionais*, está condenada a **desaparecer**, a sucumbir perante a pressão de meios de comunicação muito mais poderosos ou, pelo contrário, vai poder **resistir**, vai saber *adaptar-se, transformar-se* o suficiente para poder dar continuidade à sua já longa história.

Num dos seus livros, "The Emerging Worldwide Electronic University"²¹, Parker Rossman sugere que a universidade electrónica está a emergir no final do século XX tal como a universidade medieval emergiu no final do século XII. Assim como a universidade medieval surgiu *antes de ser instituída*, também hoje há já inúmeras experiências de universidades electrónicas embora não haja (ainda?) nenhum organismo internacional de controle, nenhuma agencia mundial de articulação dessas experiências pioneiras .

E, na verdade, a universidade electrónica é já, neste momento, muito mais do que um projecto. A realização mais antiga²² é de 1972 quando Takeshi Utsumi dá corpo ao projecto *Glosas* de constituição de uma universidade com base na tecnologia informática extensível à aldeia global do planeta - *Global Electronic University* (GEU).²³

universitário alemão do início do século XIX, Steiner caracteriza o sistema americano do século XX a partir de cinco pontos fundamentais: 1) igualitarismo e dispersão temática (todos os temas podem ser objecto de estudo), 2) fusão entre a universidade, a produção do saber e a criação estética (o cientista e o artista são convidados à universidade; o comentário universitário tem efeitos perversos de retroacção sobre a produção do conhecimento e da obra de arte), 3) constituição de uma crítica jornalística universitária que invade todos os domínios, da divulgação científica à crítica literária, 4) vulgarização do conceito de investigação (parte-se do princípio de que milhares de jovens podem ter qualquer coisa a dizer sobre o átomo, Schakespeare ou Tchernobil), 5) desenvolvimento da indústria do doutoramento (cf. Steiner, 1989: 45-70).

²¹ Rossman, P. (1992), The Emerging Worldwide Electronic University. Information for Global Higher Education, Westport / London: Greenwood Press.

²²De lado fica a questão das universidades abertas cujo passado remonta à oferta de cursos por correspondência e passa depois, a partir dos anos 30, à constituição de cursos via rádio e televisão.

²³De início interessado no desenvolvimento das relações no Pacífico, entre os EUA e a Ásia, particularmente o Japão, o projecto *Glosas* (de que Parker Rossman foi vice-presidente), partindo do reconhecimento de que a educação deve ser a base da sociedade global, pretende-se hoje extensível à globalidade do planeta. Para mais detalhada informação, veja-se de Aristide H. Esser e Takeshi Utsumi, "Education for Global Citizenship. A proposed Global (Electronic) University Consortium", Methodology of Science, n.º 21 (1988: 142-148).

Muitas outras se lhes seguiram. Destacaremos apenas duas: a *University of the World* (UW), 1983, consórcio de 60 universidades em todo o mundo que estabeleceram entre si a rede BITCOM. Esta universidade, que tem vindo a ser alargada a um número crescente de países, funciona com base em centros nacionais e um escritório central e é gerida por um conselho de directores internacionais e a *Electronic University Network* (EUN), (1984), a primeira a oferecer cursos com créditos on line.

É assim que, numa pesquisa rápida na Internet, podem encontrar-se largas centenas de universidades *on line*, universidades virtuais, *home-pages* com catálogos, exemplos e descrições de todo o tipo de cursos, módulos, programas universitários, informações sobre graus, certificados e diplomas, guias de admissão, formulários de candidatura, boletins para inscrição e pagamento de propinas por cartão de crédito, *campus* universitários virtuais, visitas guiadas a esses *campus* virtuais, listas de *links* que, na sua interligação e abrangência, parecem já configurar uma imensa Universidade Mundial²⁴.

Digamos que o ciberespaço está já atravessado por inúmeras palestras e cursos universitários. Milhares de estudantes de diferentes países frequentam cursos electrónicos, a aula global (virtual) que permite a discussão, via televisão, entre estudantes e entre professores e estudantes é hoje inquestionável, a utilização da rede para projectos de investigação em larga escala é uma realidade e, com ela, a possibilidade de tratamento daquilo a que. Rossman chama "grandes problemas com que a humanidade se confronta"²⁵ problemas que, pela sua complexidade, exigem uma perspectiva holística, requerem uma convergência mundial de dados, reclamam a colaboração de investigadores de todas as nações electronicamente ligados entre si²⁶.

²⁴Num desses website pode mesmo ler-se: "por causa do massivo número de universidades *on line* já existentes nos EUA, limitamo-nos aqui à listagem das universidades *on line* do Kansas" <<http://www.kgs.ukans.edu/General/Links/univOther.html>>. Em Portugal, refira-se em especial o projecto "Academia Global" <<http://www.academia-global.com>>.

²⁵ Cf. Rossman <<http://www.educ.fc.ul.pt/cie/seminarios/universidade/pross.htm>>

²⁶ É esta a linha defendida por Jean Sinnott e Lynn Johnson (1996) numa influente obra intitulada *Reinventing the University. A radical Proposal for a Problem-focused University*, Norwood: Ablex Publishing Corporation. Aí se proclama a necessidade de transformação da universidade no sentido da sua focagem num problema, isto é, da sua "centração em torno de áreas problemáticas de importância para a nação ou para a comunidade global" (1996: 29). Como os autores esclarecem, "*focagem num problema* significa que todos os estudos e investigações são transdisciplinares" (1996: 29), que os cursos e a investigação são centrados num mesmo problema, que o *campus* da universidade é de natureza global e que a universidade está articulada com diferentes instituições de investigação ligadas ao problema central (cf. 1996: 29 e 30 para uma espécie de resumo da proposta). Uma *universidade*

Perplexos e maravilhados, sabemo-nos já rodeados de uma imensa biblioteca *on line*, de livrarias e revistas electrónicas, de co-laboratórios, teleconferências, cursos electrónicos, discussões interactivas via satélite, museus virtuais, etc.

Daí que, **uma segunda questão** seria a de saber da possível ou desejável centralização dessas diversas realizações e experiências numa única e gigantesca Universidade Electrónica Mundial

Segundo Rossman, há três **cenários** possíveis: 1) constituir *consórcios* de meta-universidades do tipo das universidades abertas; 2) estabelecer um regime de *coordenação* de universidades que já operam *on line*; 3) *aguardar o desenvolvimento* dos sistemas tecnológicos de globalização para, depois, os poder utilizar de formas mais variadas e flexíveis²⁷. Quer-nos porém parecer que o problema central da

com focagem num problema seria então uma “equipa auto-sustentada de indivíduos e recursos dedicados ao crescimento pessoal e geral e à partilha de conhecimento relativo a um determinado problema humano com aspectos teóricos e práticos”(1996: 74). Como *exemplos do tipo de problemas* que podem e devem ser escolhidos, os autores referem aqueles: a) que forem considerados importantes pela comunidade (o exemplo que ocorre com mais frequência é “a habitação”); b) que recebam *feed-back* positivo dos seus futuros utilizadores (por exemplo, “casas para pobres”, casas para idosos, casas em zonas rurais); c) que se pense que perdurarão no tempo; d) que estejam articulados com outros sub-problemas (reforma agrária, acção governamental, papel das comunidades); e) que requeiram investigação teórica em diversas áreas (arquitectura, economia, urbanismo) e diversificada acção prática (carpintaria, construção civil, canalização) (cf. 1996: 74). Significativamente, os autores consideram que uma universidade com focagem num problema implica o projecto de uma *universidade electrónica internacional sob a forma multi-campus* (cf. 1996: 73-115). Em termos de *estrutura interna*, os autores prevêem apenas dois tipos de estruturas: as ligadas aos aspectos teóricos e práticos do processo criativo e as estruturas de diálogo. As estruturas administrativas desapareceriam de tal forma que todo o trabalho administrativo passaria a ser realizado por indivíduos e grupos das áreas científicas relevantes, por exemplo, “a contabilidade seria feita pelos professores e estudantes de contabilidade, as relações públicas pelos professores e estudantes de comunicação” (1996: 75). Cada site da universidade dedicar-se-ia a uma parte do problema; as sugestões e pareceres dos cidadãos utilizadores dos produtos constituiriam parte importante da avaliação da investigação feita na universidade; a universidade teria relações com unidades dedicadas à venda de produtos relacionados com o problema focado (cf. 1996: 76). Quanto à *governança* da universidade, o princípio adoptado seria o diálogo e o consenso de um corpo de representantes de todos os grupos e o governador, eleito de quatro em quatro anos, seria um cargo rotativo (cf. 1996: 77). Em limite, a ideia base deste projecto pode consubstanciar-se na seguinte questão colocada pelos autores: “Se é suposto que a nossa Terra e nós mesmo como espécie devemos continuar, temos que começar desde já a resolver os problemas do planeta. Estes problemas só podem ser resolvidos a partir de uma perspectiva integrada, interdisciplinar, holística e sustentada (1996: 173). E, mais adiante: “Os melhores espíritos estão tradicionalmente associados à Universidade. O que aconteceria se eles se juntassem, à escala mundial para, de forma cooperativa, procurar soluções para os problemas humanos e responder pelos nossos descendentes? Que acontecerá se eles o não fizerem?” (1996: 173-174).

²⁷ Cf. Rossman <<http://www.educ.fc.ul.pt/cie/seminarios/universidade/pross.htm>>

Universidade Electrónica consiste em determinar, não tanto os *cenários* possíveis da sua institucionalização, mas a sua desejável **arquitectura**.²⁸

Deverá a universidade electrónica do futuro ter apenas *existência no ciberespaço*, adoptar a forma (multi-site) do *World Lecture Hall* ou, pelo contrário, deverá possuir, para além do envolvimento electrónico com todo o mundo, um *lugar físico de base* ?

E, neste caso, qual a natureza desse lugar? Um mero *escritório internacional de organização de serviços*, um organismo central que coordene os cursos on line oferecidos, que decida dos graus e créditos correspondentes? Ou um *conjunto de universidades tal como as entendemos e pensamos há quase mil anos*, com o seu *campus*, as suas *salas de aula* e *anfiteatros*, os seus *adros*, os seus *pátios*, os seus *lugares de encontro*, os seus *rituais*, as *figuras* próprias da sua estrutura comunicativa - a lição, o livro, a leitura em voz alta, a gramática, o comentário, a disputa argumentativa? Universidades não virtuais mas materiais ainda que articuladas em redes electrónicas que lhes permitam potenciar as suas capacidades, ampliar a sua eficácia, facilitar a realização de algumas das suas tarefas. Por outras palavras, não deverá a universidade electrónica do futuro manter uma *estrutura fisicamente dispersa e electronicamente reunida*?

A universidade electrónica quer-se internacional, global, mundial!

Mas, para isso, deverá adoptar a *incorporalidade* de uma forma **multi-sites** ou preservar na sua tradicional *arquitectura* **multi-campus**?

Em limite, joga-se aqui a sobrevivência da própria Ideia de Universidade tal como ela se conformou desde a Idade Média - *universitas scientiarum* (certamente), mas também enquanto *universitas magistrorum et scholarium*.

Lugar, não apenas de aquisição da informação e de construção do conhecimento - função centralíssima, por certo - mas também lugar propício ao ensino e à aprendizagem, ou seja, à preparação de novas gerações capazes de dar continuidade ao projecto sublime de construção do conhecimento. Digamos que, o que quer que os professores ensinem e o que quer que os estudantes aprendam, eles necessitam de se encontrar **face a face**.

²⁸ Para usar, mais uma vez, um termo feliz que Parker Rossman escolheu para o título da sua conferência "Blueprints and road maps: *architecture* for the university in cyberspace", <<http://www.educ.fc.ul.pt/cie/seminarios/universidade/pross.htm>> (sublinhados nossos).

Lugares *físicos*, pois, onde a aprendizagem se desenrole num conjunto de quadros formais e informais insubstituíveis, *lugares heurísticos*, espaços de circulação da **palavra oral** em toda a sua riqueza sinestésica e sugestiva.

É certo que, limitada no espaço pela audibilidade da voz, a palavra oral só percorre distâncias curtas. Limitada no tempo pela efemeridade e fugacidade da sua elocução, ela só permanece em memórias colectivas. Mas, por isso mesmo, os falantes tendem a manter-se próximos, ligados entre si por nexos de estreita convivencialidade, por fortes relações grupais no interior das quais, unicamente, se pode experimentar a alegria da constituição racional, discursiva e argumentativa de saberes transmissíveis, o mesmo é dizer, científicos (já Aristóteles o apontava).

Lugar também onde **o professor** se perfila enquanto figura, a nosso ver, insubstituível, quaisquer que sejam os progressos da futura tecnologia eléctrica da comunicação.

Se é certo que o discurso do professor (meio - ele também - de comunicação), não detém a velocidade da luz que caracteriza a tecnologia cibernética, é igualmente um facto que a sua voz e a instantaneidade da sua audibilidade na clareira comunicativa que é o espaço da aula, a polimorfia das diversas linguagens de que se serve, a temperatura do olhar, a postura corporal, os gestos, a entoação, o ritmo da fala, fazem dele o meio privilegiado e incontornável de qualquer ensino.

Ao partir-se da Ideia de Universidade, não se pretendeu uma qualquer recuperação a-crítica do modelo que Humboldt consagrou. Uma tal atitude traduzir-se-ia, a nosso ver, numa cegueira face às exigências que actualmente se fazem sentir e às quais a Universidade não pode deixar de responder.

Trata-se - isso sim - de aceitar o desafio da modernidade e, para lá da denúncia céptica e fundamentalista dos poderes opressivos das novas tecnologias da informação, ou da defesa ingénua, do elogio apressado, da promessa benévola de uma comunicação cada vez mais ampla, rápida e global, reconhecer que o que

importa é abrir-se o campo para a análise das novas condições comunicativas e para o questionamento crítico das suas determinações e efeitos²⁹.

Se, a instituição universitária já não encarna ideias, não manterá ela todavia a sua missão crítica e emancipatória enquanto lugar privilegiado de *esclarecimento*, de *convivência comunicativa* entre professores e estudantes³⁰?

²⁹ A título meramente ilustrativo, aqui se apresenta uma *pequena listagem de questões* que, a nosso ver, importaria urgentemente serem colocadas pela universidade: 1. Internacionalização / universalização (mobilidade dos estudantes, mobilidade dos professores, tratamento de problemas que, pela sua globalidade, exigem o concurso de diversas disciplinas e de diversos estados, aceitação da diversidade das culturas, crenças e vias de acesso à verdade); 2. Estrutura curricular (internacionalização dos curricula, flexibilidade curricular / maior opcionalidade dos curricula com vista a que os estudantes dos diversos cursos possam fazer cadeiras em qualquer faculdade no interior da UE, domínio obrigatório de uma segunda / terceira língua estrangeira, interdisciplinaridade / cooperação e complementaridade de diversos tipos de aproximação a um problema); 3. Governação da UE (quem vai coordenar e organizar os inúmeros cursos oferecidos pela UE? Quem decidirá quais os graus e créditos dos diversos cursos? Deverá haver um organismo central com representantes de todas as universidades filiadas e um governador rotativo ou será a própria rede que se deve constituir como *forma* da instituição, isto é, não haverá um líder a centralizar a futura UE mas diversas organizações articuladas em links e dotados de autonomia administrativa? 4. Financiamento da UE (quem pagaria a quem? Qual o empenho e contribuição económica dos diversos estados?).

³⁰ Encontrar-se-á uma defesa desta tese em Habermas (1987). Segundo Habermas, se é certo que a ideia de unidade das ciências perdeu importância face à diferenciação disciplinar e ao "dia-a-dia tecnocrático da Universidade" (1987: 8), a verdade é que os processos de aprendizagem universitários continuam a ter um inestimável valor universal tanto ao nível do desenvolvimento do pensamento científico, como da formação crítica intelectual e da continuidade hermenéutica das tradições (cf. *ibid*). Ou seja, apesar de internamente fragmentada, a actividade científica continua a reger-se pelo princípio da "interacção convergente" (1987: 8). A questão que se coloca é a de saber como fundamentar essa consciência subjectivamente partilhada, essa força ainda integradora da Universidade? Para Habermas, é em Scheleiermacher que a resposta se encontra: "O princípio primeiro de todo o esforço voltado para o conhecimento é o da comunicação e, dada a impossibilidade de produzir seja o que for, ainda que só para nós próprios, sem linguagem, a própria natureza formulou de forma inequívoca esse princípio. Por isso se terão de constituir, a partir do puro impulso de conhecimento, todas as relações necessárias para a realização funcional do conhecimento e diversas formas de comunicação e interacção entre as várias actividades" (1987: 8). Como acrescenta: "apoio-me, sem sentimentalismos, nesta passagem de Schleiermacher, porque acredito verdadeiramente que são as *formas comunicativas da argumentação científica* que afinal permitem dar coesão e unidade aos processos de aprendizagem universitária nas suas diversas funções" (1987: 8-9, sublinhados nossos). Ou seja, o que Habermas faz é estender a ideia humboltiana de seminário à comunidade científica no seu conjunto: "o que Humboldt dizia da convivência comunicativa entre professores e estudantes aplica-se tanto à forma ideal do seminário como à forma normal do trabalho científico" (1987: 9). Digamos que Habermas é mais humboltiano que Humboldt, ele está disposto a fundamentar a racionalidade comunicativa que caracteriza o processo científico, não já na ideia normativa da universidade de Humboldt, mas na própria raiz original da ideia de universidade. É por isso que, como escreve: "mesmo fora da Universidade, os processos universitários de aprendizagem mantêm algo da sua forma universitária original. Todos eles vivem de uma disputa argumentativa que traz consigo a nota promissória do argumento surpreendente. As portas estão abertas, a cada momento pode surgir um novo rosto e uma ideia inesperada" (*ibid*). Num diferente horizonte cultural, Gérard Granel, num texto intitulado *De l' Université*, publicado em 1982, Mauvezin: Ter, podia alargar ainda mais esse conceito de convivência comunicativa e escrever: "a Universidade constitui uma espécie de turbilhão poético-político-filosófico na qual a existência histórica dos povos construiu o saber de si mesma". Se, como afirma, não foi nunca na Universidade mas fora dela (nas guerras, nas ruas, nas greves) que a História dos povos se construiu, é também verdade que a Universidade foi "a instituição que os povos inventaram para recolher (...) o fumo, a

Mas, justamente, não deverá ela por isso continuar a ser um *lugar*, um *ágorá*, um espaço público, de cruzamento de inteligências, de apresentação disciplinada de ideias, de florescimento de talentos individuais?

E, não será o estatuto de um *ágorá virtual* contraditório nos seus próprios termos?

ideia” (desses acontecimentos), isto é, “nos seus grandes momentos, a Universidade foi sempre algo mais e diferente de um conservatório ou um laboratório das ciências e das letras. Ela foi um escândalo público, uma esperança geral, uma matriz para as formas de um mundo futuro” (1982: 78-79).



Origem dos Textos

«A Escola, a Recta e o Círculo», *Educação e Matemática*, n.º 50 (1998), pp. 3-10.

«Museu e Biblioteca. A Alma da Escola», publicação não comercial in O. Pombo (org.), *O Museu de Alexandria* (monografia sobre o museu de Alexandria), 4.º Caderno de História e Filosofia da Educação, Lisboa: ed. Departamento de Educação da Faculdade de Ciências de Lisboa, 1997, pp. 3-21.

«Mudar a Escola», *Animador*, n.º 1 (1985), Lisboa: MAD, pp. 12-16.

«Para um modelo reflexivo de formação de professores», *Revista de Educação*, vol. III, n.º 2 (1993), pp. 37-45.

«Pedagogia por objectivos/Pedagogia com objectivos», *Logos*, n.º 1 (1984), Lisboa: Filosofia Aberta, pp. 43-72.

«Cinco notas sobre o conceito de avaliação», inédito

«A Matemática e o trabalho de “dar a ver”», in *ProfMat/92*, Actas do Encontro Nacional de Professores de Matemática, Viseu: APF, 1994, pp. 35-39 e posteriormente retomado in Henrique Guimarães (Org.), *Dez Anos de ProfMat. Intervenções*, Lisboa: APM., 1996, pp. 105-121.

«Eticidade/Racionalidade na comunicação e ensino do conhecimento científico», *CTS. Revista de Ciência, Tecnologia e Sociedade*, Lisboa: As-

sociação de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento, n.º 10 (Ética e Investigação Científica), Outubro/Dezembro (1989), pp. 76-81.

«A Função Exemplar na IX Carta de Problemática de António Sérgio», *Revista de Educação*, n.º 1 (1986), Lisboa: Departamento de Educação da FCUL, pp. 97-99.

«Comunicação e construção do conhecimento científico», *Revista de Educação*, IX, n.º 1 (2000), pp. 5-25.

«Epistemologia, linguagem (da Química) e ensino. Algumas observações interdisciplinares», in *Química, encruzilhada de disciplinas*, Actas do Colóquio «Ensino superior da Química em línguas internacionais de origem latina. Química, encruzilhada de disciplinas», Lisboa: Sociedade Portuguesa de Química, 1991, pp. 144-156.

«Problemas e Perspectivas da Interdisciplinaridade», *Revista de Educação*, IV, n.º 1/2 Dezembro (1994), pp. 3-11 e, posteriormente, *Forma. Revista do Centro de Formação Sebastião da Gama*, n.º 1 (1997), pp. 11-23. Neste texto foram integrados alguns elementos provenientes do nosso estudo «A Interdisciplinaridade como problema epistemológico e exigência curricular», *Revista Inovação*, vol. 6, n.º 2 (1993), pp. 173-180.

«Reorganização Curricular e Área Escola: Limites e Virtualidades de uma Reforma», *Educação e Matemática*, n.º 25 (1993), pp. 3-8.

«Universidade. Regresso ao Futuro de Uma Ideia», publicação *on line* <<http://www.educ.fc.ul.pt/cie/seminarios/universidade/pross.htm>>



E, no entanto, muitos destes textos corresponderam para mim a momentos fortes de descoberta, de entrada em novos objectos para pensar. Com a sua escrita foi-me permitido ver, ou melhor, tocar de mais próximo, aquilo que ainda hoje julgo ser a essência do ensino: fala entre gerações, assimétrica, que mostra, demonstra, explica e interpela, que veícula e interroga, que repete. Uma outra maneira de dizer é uma outra maneira de ver e de dar a ver. Fala intermediária, que ilumina, desdobra e esclarece. Fala que manifesta. Levar cada nova geração a participar da visibilidade conquistada pelas gerações precedentes. (...) Que o olhar dos novos se alargue a novas paisagens sem deixar de se enternecer com isso.»

Do Prefácio

ISBN 972-708-678-0



9 789727 086788

Relógio D'água